

Lys og varme

ELEKTROTEKNIK 4

Lys og varme

5. udgave

POUL ERIK PETERSEN

KØBENHAVN **BOGFONDENS FORLAG A/S**

2010

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

- | | |
|---------------------------|--|
| Poul Erik Petersen : | 1. Elektricitet og magnetisme |
| Poul Erik Petersen : | 2. Elektriske målinger |
| Poul Erik Petersen : | 3. Elektriske maskiner |
| Poul Erik Petersen : | 4. Lys og varme |
| Carsten Dahl Petersen: | 5. Forsyningsnet og transformerstationer |
| Niels Windel Kringelum og | |
| Carsten Dahl Petersen : | 6. El-tekniske beregninger |
- (Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet) Niels Ølgaard:
7. Elektriske installationer
- Poul Erik Petersen: 8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og
Niels Windel Kringelum: Elektroteknik. Opgavesamling
ISBN 87-7463-007-5
5. udgave 2010

Copyright © Poul Erik Petersen 1988

Omslag: LM'design og Poul Erik Petersen

Tryk: Herrmann & Fischer A/S

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, Bygning 358, 2800 Kgs. Lyngby.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Forord

til 5.udgave

Lærebogsserien "Elektroteknik" er udarbejdet med henblik på undervisningen i det stærkstrømstekniske stofområde ved videregående tekniske uddannelser.

Det foreliggende bind 4 omfatter beskrivelse af lyskilder, belys-ningsanlæg og rumopvarmning samt metoder og udstyr til industriel opvarmning i et omfang og en dybde, som kan forventes at passe til de nævnte uddannelser. Teksten er koncentreret om den fysiske og tekniske side af belysningsområdet.

Den mindst lige så vigtige psykiske og æstetiske side berøres kun kort.

Det er tilstræbt at give en passende udtømmende beskrivelse af eksisterende lyskilder med repræsentative data. Men da der sker en hastig udvikling indenfor området bør bogens stof ved undervisning suppleres med aktuelt katalogmateriale, som kan hentes i fuldt opdaterede udgaver på internettet.

Bogens tekst bygger på bestemmelserne i DS 700-serien og på Bygningsreglementet BR 95 og tildels BR 08, men for den nøjagtige og fuldstændige ordlyd henvises til disse udgivelser.

Gennemgangen af den manuelle beregningsmetode af belysnings-anlæg efter NB/UGR-metoden er også i denne udgave bibeholdt, selvom den nødvendige dokumentation ikke længere er tilgængelig.

Dette sker for at gøre resultaterne af PC-beregninger lettere at følge. Den manuelle beregning af blænding er dog udeladt.

Endelig er der en kort introduktion til to PC-programmer til belys-ningsberegning.

Afsnittene om vejbelysning og om boligopvarmning må læses som en orienterende indføring i emnernes grundbegreber. I øvrigt henvises til litteraturlisten bagerst i bogen.

Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. lys- og varmeinstallationer er udeladt, idet disse emner beskrives i andre af seriens bind.

Den 4. udgave af bogen indeholdt en kort omtale af lysemitterende dioder, LED til belysningsformål. Dette afsnit er udvidet med eksempler på nogle af de mange nye typer, der siden er fremkommet. Der er som bilag C tilføjet en kort omtale af konsekvenserne af den udfasning af ineffektive lyskilder, som er påbegyndt i sept. 2009. Endelig omhandler bilag D energimærkning af lyskilder, samt hvorledes en lyskildes energiklasse bestemmes.

Som ved tidligere udgaver takker jeg de firmaer, der har bidraget med oplysninger og billedmateriale.
Hillerød, januar 2010 Poul Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Del 1 Lys og belysningsanlæg

1	Lys. Det fysiske grundlag.....	11
1.1	Elektromagnetisk stråling.....	11
1.2	Øjet.....	15
1.3	Det synlige lys.....	19
1.3.1	Frembringelse af elektromagnetisk stråling.....	19
1.3.2	Spektrum.....	21
1.3.3	Absorption og refleksion.....	22
1.3.4	Transmission og brydning.....	23
1.3.5	CIE-farvetrekanten, farvetemperatur.....	24
1.3.6	Farvegengivelse, R_a -index.....	25
2	Lystekniske grundbegreber	
	Fotometriske love.....	28
2.1	Lystekniske grundbegreber, definitioner og enheder.....	28
2.1.1	Oversigt, lystekniske begreber.....	28
2.1.2	Definitioner og måleenheder.....	29
2.2	Fotometriske love.....	33
2.2.1	Afstandslovene.....	33
2.2.2	Cosinusloven.....	35
2.3	Lyskilders levetid.....	36
3	Lystekniske målinger.....	39
3.1	Måling af lysstyrke.....	39
3.1.1	Fotometerbænken.....	39
3.1.2	Lysfordelingskurver.....	41
3.1.3	Afbildning med spredningsvinkel.....	45
3.1.4	Afbildning med C- γ koordinatsystem.....	46
3.2	Måling af belysningsstyrke.....	46
3.3	Måling af lysstrøm.....	47
3.4	Måling af luminans.....	48
3.5	Måling af reflektans.....	50

4	Glødelamper	53
4.1	Temperaturstråling.....	53
4.2	Standardglødelamper.....	54
4.3	Halogenglødelamper.....	62
4.3.1	Halogenlampens princip.....	62
4.3.2	Halogenlamper for netspænding.....	63
4.3.3	Lavvolt halogenlamper.....	65
5	Luminescenslamper og LED	71
5.1	Luminescenslamper, principper og virkemåde.....	71
5.2	Natriumdamplamper.....	79
5.2.1	Lavtryks-natriumdamplampe.....	79
5.2.2	Højtryks-natriumdamplampe.....	83
5.3	Kviksølvdamplamper.....	88
5.3.1	Højtryks-kviksølvdamplamper.....	88
5.3.2	Standard højtrykskviksølvdamplamper.....	89
5.3.3	Blandingslyslampen.....	91
5.3.4	Metalhalogen-lamper.....	93
5.4	Lysstofrør.....	98
5.4.1	Opbygning og bestanddele.....	98
5.4.2	Start- og driftsforhold.....	100
5.4.3	Lysrørskoblinger.....	103
5.4.4	Lysstofrør med særlig udformning.....	105
5.4.5	Kompaktlystofrør.....	107
5.4.6	Koldkatoderør.....	111
5.4.7	Induktionslamper.....	111
5.5	Lysemitterende dioder, LED.....	113
5.5.1	Opbygning og virkemåde.....	113
6	Andre lyskilder. Lamper til særlige formål	119
6.1	Indledning.....	119
6.2	Ultraviolette lamper.....	119
6.3	Infrarøde lamper.....	121
6.4	Xenonlamper.....	122
6.5	Lamper for plantebelysning.....	125
7	Styring og regulering af lys. Højfrekvensanlæg	128
7.1	Lysregulering.....	128
7.1.1	Regulering af glødelamper.....	128
7.1.2	Regulering af lysstofrør.....	129
7.1.3	Regulering af højtrykslamper.....	131
7.2	Højfrekvensbelysningsanlæg.....	132

8	Indendørs belysningsanlæg.....	135
8.1	Dimensioneringsgrundlag.....	135
8.1.1	Armaturer.....	135
8.1.2	Myndighedskrav.....	137
8.1.3	Belysningsanlægs egenskaber.....	138
8.1.4	Zoneopdeling. Udnyttelse af dagslys.....	144
8.2	Beregning af indendørs belysningsanlæg.....	146
8.2.1	Punktmetoden.....	146
8.2.2	Lysstrømsmetoden.....	147
8.3	Beregning af belysningsanlæg ved NB/UGR - metoden.....	154
8.3.1	NB-metoden, indledning.....	154
8.3.2	Dimensionering af belysning ved NB-metoden.....	155
8.3.3	Blændingsberegning.....	164
8.4	PC-beregning af indendørs belysningsanlæg	170
8.5	Nødbelysning.....	176
9	Udendørs belysningsanlæg.....	181
9.1	Lyskilder og armaturer.....	181
9.2	Vej- og stibelysning.....	184
9.3	Pladsbelysning.....	189
9.3.1	Beregning ved afstandslov og cosinuslov.....	189
9.3.2	Anvendelse af isolux-diagrammer.....	190
9.4	Belysning af udendørs idrætsanlæg.....	192
10	Højspændingsrør, "neon"-anlæg.....	194
10.1	Højspændingsrør for reklameanlæg.....	194
10.2	Spredningsfeltstransformer.....	196

Del 2 Elvarme og industriel opvarmning

11	Indledning og grundlag.....	201
11.1	Indledning.....	201
11.2	Nogle grundbegreber og måleenheder.....	201
11.3	Elektriske varmekilder.....	203
11.4	Transport/overførsel varme.....	204
12	Elektrisk opvarmning af bygninger	206
12.1	Dimensioneringsgrundlag, bestemmelser.....	206
12.1.1	Bestemmelser.....	206
12.1.2	Transmissionstab.....	207
12.1.3	Ventilationstab.....	211
12.1.4	Nødvendig effekt.....	212
12.1.5	Beregning af bygningers energibehov.....	213
12.1.6	Graddage.....	214
12.2	Udstyr for rumopvarmning.....	218
12.2.1	Radiatorer.....	218
12.2.2	Loftsvarme.....	222
12.2.3	Varmekabler, gulvvarme.....	223
13	Industriel opvarmning.....	226
13.1	Indledning.....	226
13.2	Modstandsovne.....	226
13.3	Strålingsopvarmning.....	227
13.4	Lysbueovne.....	229
13.5	Induktionsovne.....	230
13.6	Dielektrisk opvarmning.....	235
Bilag A	Måleenheder.....	240
Bilag B	ILCOS, kodesystem for lyskilder.....	242
Bilag C	Udfasning af lyskilder.....	244
Bilag D	Energimærkning.....	246
	Supplerende litteratur.....	248
	Farveplancher	249
	Stikordsregister.....	252

1. Lys

Det fysiske grundlag

1.1 Elektromagnetisk stråling

Det begreb, vi kalder lys, er elektromagnetisk stråling, hvis bølgelængde befinder sig indenfor det lille område af det samlede strålingsspektrum, som det menneskelige øje kan opfatte.

Lys er altså elektromagnetisk stråling, som kan frembringe synsindtryk i øjet. En kilde, hvis stråling helt eller delvist er synlig stråling, betegnes en lyskilde, og den synlige del af dens udstrålede energi kaldes lysstrømmen. Lys og synlig stråling er egentlig to forskellige begreber, idet stråling i det synlige område omfatter den samlede effekt af strålingen indenfor dette område, mens lys betegner den del af strålingen, som det menneskelige øje udnytter. Denne del afhænger af strålingens frekvens, da øjets følsomhed ikke er den samme overfor alle frekvenser (se afsnit 1.2).

Elektromagnetisk stråling frembringes af svingende elektriske ladninger i strålingskilden, og strålingen er en udsendelse af energi fra denne kilde. Strålingsenergi udbredes uden være båret af noget materiale, og kan altså bevæge sig gennem totalt vacuum. Denne tanke har været svær at acceptere, og man antog tidligere at lyset var en bølgebevægelse i et elastisk stof, æteren, som skulle opfylde hele rummet, både fysiske legemer og det tomme rum. I dag ved vi at lyset har egenskaber både som partikler og som bølger.

Energien udsendes som små energipakker, såkaldte *kvanter*, og strålingen kan opfattes som en strøm af partikler, også kaldet fotoner.

Elektromagnetisk stråling, herunder altså synligt lys, kan også betragtes som en bølgebevægelse, som udbreder sig fra kilden efter rette linier. Fig. 1.1.1 illustrerer, hvorledes strålingen er sammensat

af elektriske og magnetiske felter. Strålingens svingninger sker normalt ikke blot i to planer som vist, men i alle planer vinkelret på strålingens retning.

I det tomme rum, vacuum, udbredes strålingen med en hastighed på 299 792 458 m/s. Denne hastighed regnes for en naturkonstant og danner siden 1983 grundlaget for definitionen af længdeenheden meter i SI-enhedssystemet (se bind 1, afsnit 2.1). Lysets hastighed i vacuum er altså konstant og helt uafhængig af om lyskilden selv bevæger sig.

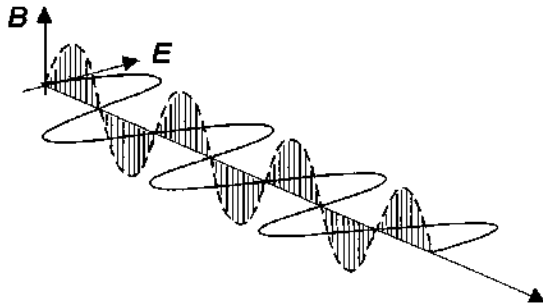


Fig. 1.1.1. Elektromagnetisk stråling.

Som symbol for lysets hastighed anvendes c . Talværdien af c kan med nogen tilnærmelse sættes til omtrent $3 \cdot 10^8$ m/s eller 300 000 km/s. Strålingens hastigheden nedsættes, når den passerer gennem luft eller andre materialer. I atmosfærisk luft er ændringen dog så lille, at man i praksis normalt kan regne med samme hastighed som i vacuum.

De specifikke ledningsevner i vacuum for det elektriske felt og det magnetiske felt betegnes hhv. ϵ_0 og μ_0 (se bind 1, kapitel 4 og 5). Talværdierne for disse konstanter er i SI-enhedssystemet fastsat ud fra formelen for lysets hastighed i vacuum efter ligningen:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0}}$$

Sammenhængen mellem strålingens udbredelseshastighed c , dens frekvens f og dens bølgelængde λ er

$$c = f \cdot \lambda \text{ [m/s]}^*.$$

*Frekvensen af elektromagnetisk stråling betegnes oftest med det græske bogstav ν (ny). I denne bog er overalt anvendt f .

Når strålingen passerer fra et materiale ind i et andet, ændres hastigheden som nævnt, mens frekvensen er uændret. Bølgelængden λ er altså afhængig af det materiale, som strålingen passerer igennem.

Fig. 1.1.2 viser det elektromagnetiske spektrum. Heraf fremgår, at det synlige lys (den del af spektret, som øjet opfatter) kun udgør en lille del af hele spektret. Øjet påvirkes af stråling indenfor frekvensområdet $780 \cdot 10^{12}$ til $400 \cdot 10^{12}$ Hz, svarende til bølgelængder på fra ca. 380 nm til ca. 760 nm. Disse grænseværdier for det menneskelige øje er omtrentlige, og man ser også det synlige område angivet med grænserne 400 nm og 700 eller 790 nm.

I dette område opfattes stråling af forskellig bølgelængde som lys af forskellig farve. Stråling i den mest langbølgede ende af spektret (nær 760 nm) giver indtryk af rødt lys, mens stråling med bølgelængde på omkring 400 nm opfattes af øjet som blåviolet lys.

Stråling med bølgelængder over ca. 780 nm (og altså med lavere frekvens end rødt lys) kan ikke opfattes af det menneskelige øje, men kan mærkes som varmestråling. Denne del af spektret betegnes som det infrarøde (IR) område (af *infra* = nedenunder). Frekvenserne i området under det infrarøde anvendes ved kommunikation i form af radar, fjernsyn, radio m.v.

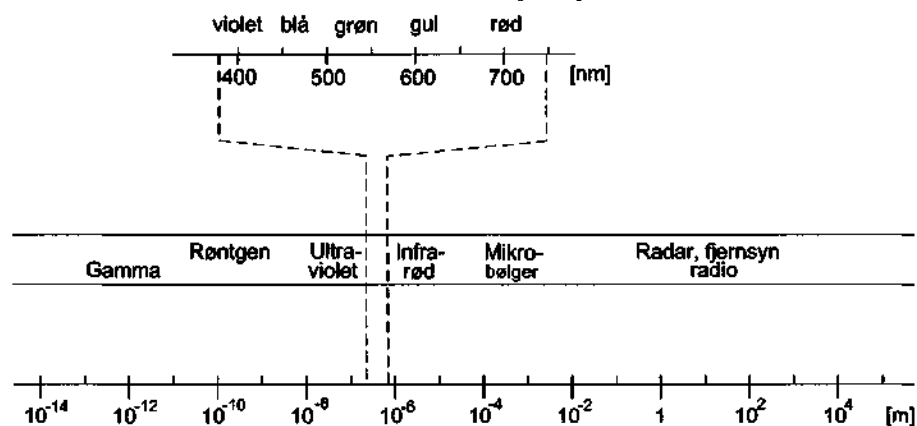


Fig. 1.1.2. Det elektromagnetiske spektrum.

I frekvensområdet nærmest over det synlige lys ligger ultraviolet (UV) stråling (af *ultra* = udover). Derefter følger røntgenstråling, og

ved endnu kortere bølgelængder og højere frekvenser optræder endeligt såkaldt gamma-stråling. Stråling med bølgelængder lavere end ca. 100 nm ($f > 3 \cdot 10^{15}$ Hz) betegnes ioniserende stråling, idet den er i stand til at ionisere atomer. Strålingens evne til at gennemtrænge materialer stiger med faldende bølgelængder.

Strålingen opdeles ofte i følgende områder:

100 nm-280 nm	UV-C
280 nm-315 nm	UV-B
315 nm-380 nm	UV-A
400 nm - 780 nm	Lys, synlig stråling
780 nm - 2000 nm	IR-A
2000 nm - 4000 nm	IR-B
4000 nm - 1 mm	IR-C

Indenfor mikrobølgeområdet er nogle frekvensområder forbeholdt udstyr for teknisk, videnskabelig eller medicinsk (sygdomsbehandlende) anvendelse.

Elektromagnetisk stråling er som nævnt udbredelse af energi fra en strålingskilde, og den kilde hvorfra Jorden modtager energi er solen. Middelfstanden mellem Solen og Jorden er ca. $150 \cdot 10^6$ km, og det tager lyset lidt over 8 minutter at tilbagelægge denne strækning. Jorden modtager fra solen en effekt på op til 1 kW pr. kvadratmeter.

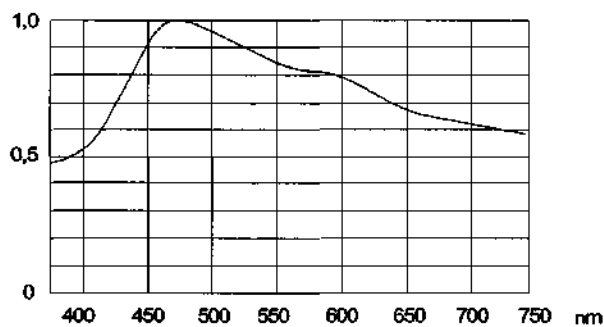


Fig. 1.1.3. Sollysets spektrale energifordeling i det synlige område.

Solens stråling indeholder alle spektrets bølgelængder fra lidt under 300 nm til nær 2000 nm, og altså også alle bølgelængder indenfor den synlige del. Set ude fra verdensrummet er solen derfor hvid. Når sol-

lyset passerer gennem jordens atmosfære sker der en spredning, således at de laveste bølgelængder spredtes langt mere af luftens molekyler end større bølgelængder. Lyset i den blå ende af spektret spredtes altså meget, mens det røde lys passerer med mindre spredning. Dette er årsagen til at himmelrummet over os i dagslys forekommer klart blå, mens solen selv bliver hvid-gul eller gullig-rød. Ved solopgang og solnedgang, hvor solen hænger lavt over horisonten, skal dens lys passere gennem et meget tykkere luftlag, og det er da kun det røde lys, som ikke spredes. I skyer sker spredningen i relativt store vanddråber og iskrystaller. Alle bølgelængder spredes derfor, hvorved skyerne får deres hvide (eller grå og gråsorte) farve. Jordens atmosfære tillader passage af stråling indenfor et bølgelængdeområde fra omtrentligt 300 nm til 2000 nm, hvilket er et væsentligt bredere spektrum end øjet kan udnytte. Ultraviolet stråling med bølgelængder lavere end ca. 300 nm bliver tilbageholdt af ozonlaget i den ydre del af atmosfæren. En stor del af strålingen med bølgelængder over ca. 2000 nm bremses af atmosfærens indhold af CO₂, N og vanddamp.

Lamper til belysningsformål skal naturligvis udstråle mest muligt af energien i det synlige område, men til særlige formål anvendes også både IR- og UV-stråling. I kapitel 6 er omtalt specielle lampetyper, hvis stråling helt eller delvis ligger udenfor det synlige spektrum.

1.2 Øjet

Ved synligt lys forstår vi, som nævnt, elektromagnetisk stråling med bølgelængder indenfor det område, som af det menneskelige øje kan registreres og som medfører et sanseindtryk. Ultraviolet og infrarød stråling ligger på hver sin side af det synlige spektrum, idet de ganske vist påvirker huden, men ikke medfører synsindtryk i øjet.

Øjets opbygning er vist skematisk på fig. 1.2.1. Forrest i øjet findes den gennemsigtige hornhinde, og bag den er den farvede regnbuehinde, hvori der er en åbning, pupillen. Pupillen har i randen en åbne- og en lukkemuskel, hvormed dens størrelse kan ændres.

Lige bag pupillen findes linsen, hvis brændvidde kan indstilles, så der på nethinden bag i øjet kan dannes skarpe billeder af både nære og fjerne genstande.

Øjets indre udfyldes af en klar, gelé-agtig masse, det såkaldte glaslegeme. Bagest i øjet findes nethinden med sansecellerne, der som en slags fotoceller afgiver elektriske impulser, når de påvirkes af lys.

Der er to forskellige celletyper: Tappe og stave. Tappene er i stand til at skelne farver, men virker kun ved normal belysning. Tappene er især koncentreret omkring et lille område, kaldet den gule plet, i linsens brændpunkt. I dette punkt findes også den bedste evne til at skelne. Koncentreret omkring den gule plet er der tappe, som er følsomme for grønt lys. Udenom sidder først de rødfølsomme og derefter tappe, som er følsomme overfor stråling i det blå område af spektret.

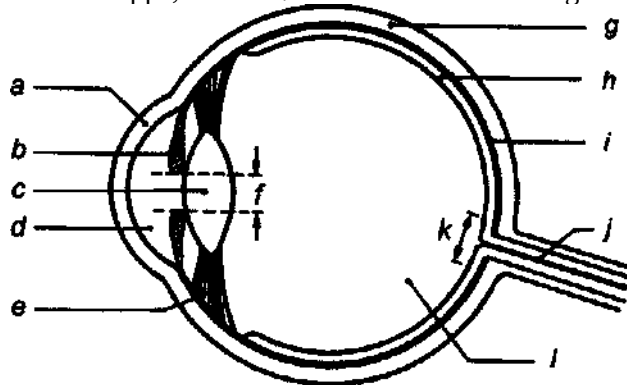


Fig. 1.2.1. Øjets opbygning.

a. hornhinde

b. iris, regnbuehinde

c. linse

d. vandvæske

e. sener

f. pupil

g. senehinde h. nethinde, retina i. årehinde j. synsnerve k. blind plet l. glaslegeme

Stavene kan ikke sanse farver, men har en meget høj lysfølsomhed. De er derfor især virksomme ved lav belysning og i næsten mørke. Stavene findes i et område udenom den gule plet i centrum, således at mængden af stave stiger ud mod periferien. Derfor er det i mørke lettere at få øje på en fjern, svagt lysende genstand, hvis man ikke kigger direkte på den.

Via synsnerven føres impulserne til hjernens synscentrum, hvor synsindtrykket dannes. På det sted, hvor synsnerven forlader øjet, er der ingen sanseceller, og der findes derfor en blind plet i synsfeltet. Pupillens evne til at indstille sig efter belysningen nedsættes med alderen. Ældre mennesker kræver derfor mere lys end yngre.

Farveopfattelse

Som nævnt er øjets farvefølsomme celler, tappene, i stand til opfatte bølgelængder indenfor de områder, der svarer til rødt, grønt og blå lys (fig 1.2.2). Disse tre farver bliver i hjernen adderet til en resulterende farve. F.eks vil aktivering af de grønne og de røde tappe give indtryk af gult lys.

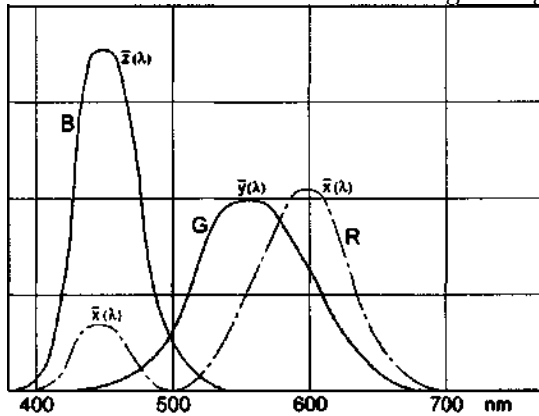


Fig. 1.2.2. Spektral følsomhed af øjets tappe.

Øjets følsomhed er ikke den samme i hele det synlige spektrum. Under normale dagslysbetingelser er den største følsomhed midt i det synlige spektrum, ved en bølgelængde på ca. 555 nm, hvilket af det "normale" øje opfattes som gul-grønt lys. Ved faldende bølgelængder ses blå-grønt, derefter blå og endelig blå-violet lys.

Lys med bølgelængder over det gul-grønne giver med stigende bølgelængde (og faldende frekvens) gult, orange og endelig rødt lys.

Farverne kendes f.eks. fra regnbuen. Som det fremgår af fig. 1.2.3 falder øjets følsomhed til begge sider af maximum, og bliver nul ved grænserne til det ultraviolette og til det infrarøde område.

I tussmørke forskydes følsomhedskurvens mod det blå område med maksimal værdi ved lidt over 500 nm, idet de mere lysfølsomme stave anvendes (vist stiplede i fig. 1.2.3). Farverne opfattes derved

mere blålige, hvilket bl.a. medfører, at røde flader virker mørkere. Lysets farver opfattes subjektivt, og det menneskelige øje kan skelne mange tusinde farvenuancer.

Den menneskelige opfattelse af farver er i meget høj grad i stand til at tilpasse sig lyskildens spektrum. Man indstiller så at sige sin "hvidbalance", således at f.eks. en citron opfattes som gul, selvom dens farve er meget forskellig, alt efter om den ses i direkte solskin, i skygge eller i indendørs, kunstig belysning. Kun hvis man får mulighed for at sammenligne direkte, ses forskellen tydeligt.

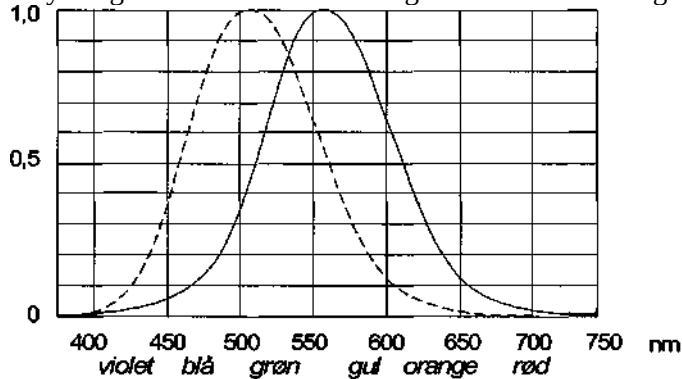


Fig. 1.2.3. Øjets spektrale følsomhedskurve ved normal og ved meget svag belysning.

Der er i tidens løb skabt forskellige systemer til at beskrive hver enkelt farve, f.eks. til brug for den grafiske branche.

Lyset fra en lyskilde, som udsender alle frekvenser i det synlige spektrum med omtrentlig samme effekt, opfattes som såkaldt hvidt lys. Hvidt lys fremkommer også ved addition af lys af de tre spektralfarver rødt, grønt og blå. Grønt og blå lys danner tilsammen en blågrøn farve, der benævnes cyan. Grønt og rødt skaber gult lys og endelig er summen af blå og rødt en farve, der kaldes magenta. Heraf følger at magenta og grønt lys tilsammen danner hvidt lys, og magenta siges derfor at være komplementærfarven til grønt.

På samme måde er gul komplementær til blå, og cyan komplementær til rødt lys, som det er illustreret i skitsen fig. 1.2.4. Disse forhold skyldes at øjet ikke er i stand til at adskille lyset i de enkelte frekvenser. I fig. 1.3.5 er vist CIE-farvetrekanten, som angiver farverne i et koordinatsystem. Denne trekant er vist i farver bagerst i bogen.

Det fremgår desuden at to lyskilder, som begge udsender hvidt lys, kan have forskellige frekvensfordelinger, og dermed vidt forskellig evne til at gengive andre farver. I afsnit 1.3.6 omtales hvorledes lyskilders farvegengivende egenskaber specificeres.

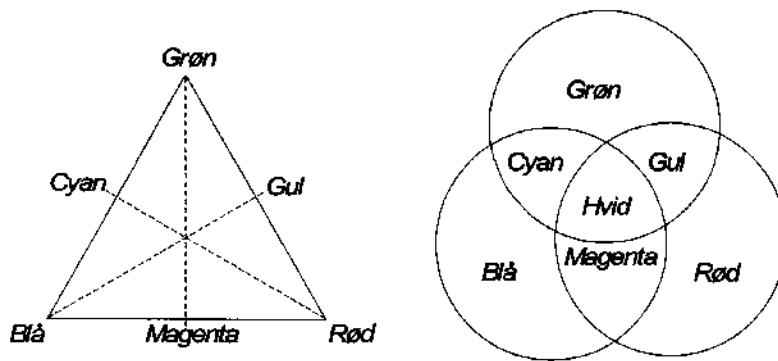


Fig. 1.2.4. Addition af farver.

1.3 Det synlige lys

1.3.1 Frembringelse af elektromagnetisk stråling

Et atom kan som beskrevet i bind 1, kapitel 1 opfattes som en elektrisk positiv kerne med en sky af negative elektroner kredsende omkring kernen. Jo mindre afstand fra kernen, en elektron har, jo mindre energiniveau befinder den sig på. Elektronerne kan kun være i visse energiniveauer, d.v.s. de må befinde sig i ganske bestemte afstande, kaldet elektronskaller, fra kernen.

Hvis et atom slås an, d.v.s. en af dets elektroner udefra tilføres energi, vil elektronen kortvarigt bringes op på et højere energiniveau, men øjeblikkeligt falde tilbage til normal tilstand, idet den afgiver den tilførte energi i form af elektromagnetisk stråling. Denne strålings frekvens og bølgelængde afhænger af den energiportion, der frigives, når elektronen vender tilbage til et lavere niveau.

Frekvensen af den udsendte stråling er bestemt af udtrykket:

$$E = f \cdot h$$

hvor E er energimængden og h er en konstant*. En stor energiportion medfører en høj frekvens, således at der udsendes f.eks. UV-stråling.

* h er Plancks konstant, som har størrelsen $6,63 \cdot 10^{-34}$ Js.

Omvendt giver små energimængder lavere frekvenser, f.eks. i det infrarøde eller det synligt røde område.

Et atom kan slås an på flere måder, hvoraf de mest anvendte i praktiske lyskilder er:

1. Opvarmning.
2. Bombardement af atomet med energirige partikler, f.eks. elektroner med stor hastighed eller ioner.
3. Bombardement med fotoner (elektromagnetisk bestråling, evt. med synligt lys).
4. Påvirkning med et vekslende elektrisk felt.

Lyskilder kan opdeles i to hovedgrupper, *temperaturstrålerne* og *luminescensstrålerne*, alt efter hvilken af de nævnte metoder, der anvendes til at frembringe lyset.

I temperaturstrålerne tilføres energien ved opvarmning, som regel af en glødetråd, hvorved der udsendes stråling.

Stråling, som er frembragt ved opvarmning af f.eks. et metallegeme, indeholder foruden det synlige spektrum også UV-stråling og især en stor del IR-stråling. Alle materialer udsender stråling, men først ved en temperatur omkring 600°C kan en svag rødlig lysudsendelse skelnes. Ved stigende temperatur stiger også udsendelsen af stråling, samtidig med at lysfarven ser ud til at gå fra rødt over rødgult til hvidt (fig 1.3.1).

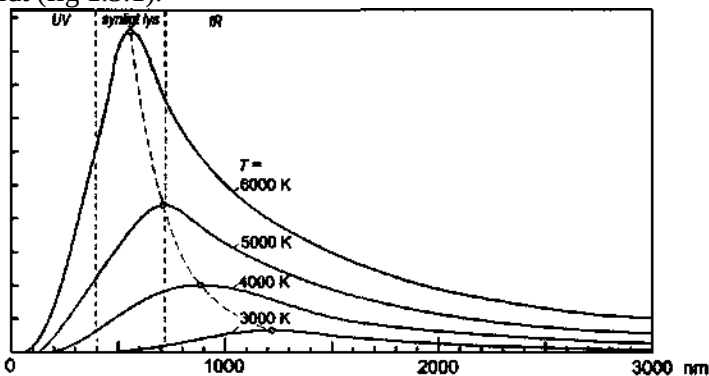


Fig. 1.3.1. Den spektrale fordeling af et glødende legeme ved stigende temperatur. Punktet for maksimal lysudsendelse flytter sig mod kortere bølgelængder når temperaturen øges.

Stråling, der frembringes ved at atomet slås an af atomare partikler, ved bestråling eller ved et vekslende elektrisk felt, kaldes luminescensstråling. Luminescensstrålerne omfatter alle lyskilder, som ikke virker ved temperaturstråling, bl.a. de såkaldte damplamper.

Betegnelsen luminescens dækker egentlig to begreber: fluorescens og fosforescens, som betegner lysudsendelse hhv. samtidig med og efter aktivering ved bestråling. Luminescens kan frembringes på flere forskellige måder, men i forbindelse med almindelige lyskilder, f.eks. lysstofrør benyttes især luminescens fremkaldt ved bestråling med UV-stråling. Desuden er der i løbet af 90'erne udviklet lamper, der skaber elektroluminescens ved hjælp af højfrekvente elektriske felter.

1.3.2 Spektrum

En lyskildes spektrum eller spektrale effektfordeling giver en oversigt over fordelingen af den udstrålede effekt på de enkelte bølgelængder. Spektret kan optegnes som en kontinuert kurve (fig. 1.3.2), eller som et "trappe"formet diagram, hvor effekten angives f.eks. for hver 10 nm (se f.eks. fig. 5.3.5). Der skelnes mellem kontinuerlige spektre, liniespektre og blandingsspektre.

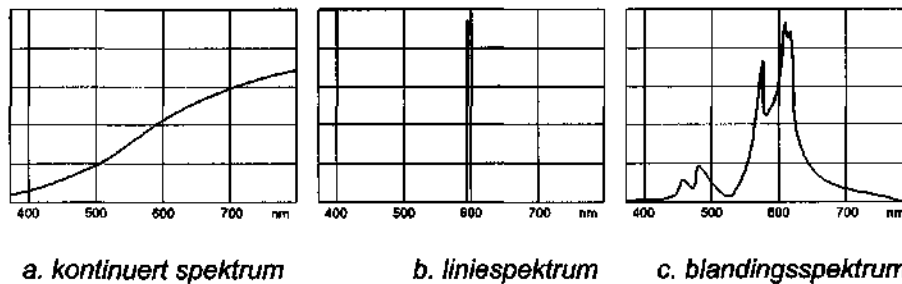


Fig. 1.3.2. Spektre

En lysgiver, som indenfor et angivet område har et kontinuerligt spektrum, udsender stråling ved alle bølgelængder i dette område.

I hvidt lys, som sollys, udsendes alle bølgelængderne i det synlige spektrum med tilnærmelsesvis samme effekt (se fig. 1.1.3). Kontinuerlige spektre er karakteristiske for lyset fra glødende, faste stoffer.

Liniespektre består af en eller flere linier, som fremkommer, når en lysgiver udsender al sin stråling ved et enkelt eller flere skarpt afgrænsede, smalle bølgelængdeområder. Metaldamplamper er eksempler på lyskilder med linie- eller blandingsspektrum.

1.3.3 Absorption og refleksion

Når en lysstråle rammer en overflade, vil en del af lyset blive opsuget -absorberet- af fladen, hvor lysenergien omdannes til varme, mens resten reflekteres. Ved en flades refleksionsevne (også benævnt reflek-tans) forstås forholdet mellem den reflekterede og den indfaldende lys strøm (se kapitel 2).

Refleksionsevnen angives i procent, og varierer i praksis fra 2% til 10% for en matsort overflade og op til mere end 90% for en blank, hvid flade. I afsnit 1.3.5 omtales et "absolut sort legeme". Derved forstås en (teoretisk) overflade, som absorberer stråling perfekt, og derfor intet reflekterer. Der skelnes mellem spejlende og diffus refleksion, hvor diffus refleksion kan være delvis eller næsten ideel. Fig. 1.3.3 viser eksempler på refleksion.

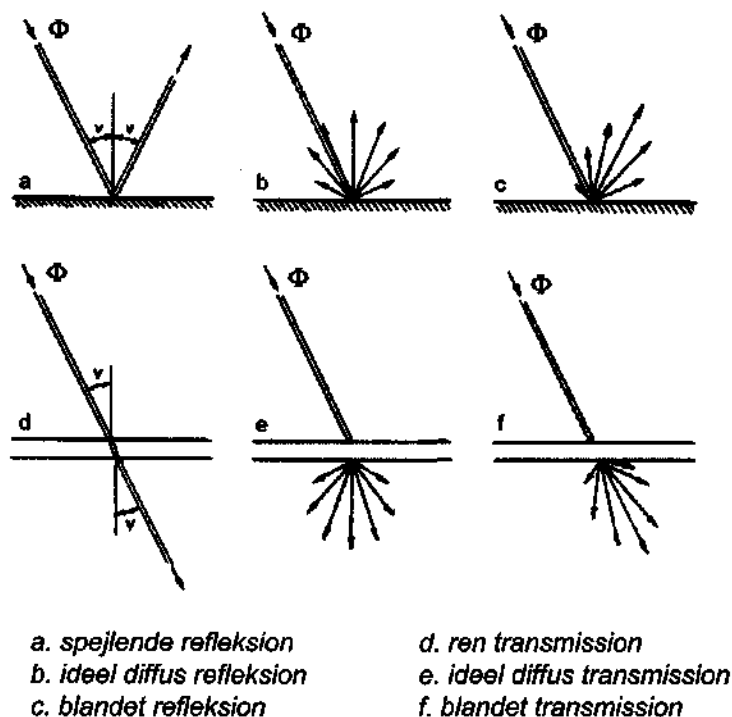


Fig. 1.3.3. Eksempler på refleksion og transmission.

Hvis udfaldsvinklen af en lysstråle er den samme som indfaldsvinklen, er der tale om spejlende refleksion. Dette kendes fra spejle og blanke overflader (fig. 1.3.3 a). Ved indfalds- og udfaldsvinkel forstås vinklen mellem lysstrålens retning og en normal på fladen.

Helt ideel diffus refleksion forekommer i praksis ikke, men man ser ofte en flade dækket af nyfalden sne nævnt som det eksempel, der kommer nærmest. Indersiden af en fotometerkugle (se afsnit 3.3) er malet med en maling, som giver praktisk taget diffus refleksion.

1.3.4 Transmission og brydning

I en del materialer bliver ikke alt det indfaldende lys reflekteret eller absorberet, men passerer gennem materialet. Man taler da om transmission. Som eksempler på materialer, der tillader transmission af næsten alt det indfaldende lys, kan nævnes glas (f.eks. en linse) og vand. På samme måde som ved refleksion skelnes mellem ren og diffus transmission. Ren eller ideel transmission er karakteriseret ved, at et parallelt lysstrålebundt stadig er et parallelt strålebundt efter passage af det transmitterende materiale.

Når en lysstråle passerer fra ét transmitterende materiale ind i et andet, sker der en brydning, d.v.s. strålens retning ændres. Denne brydning, som skyldes at lysets hastighed ikke er ens i de to materialer, er for eksempel årsag til, at en stok stukket i vand tilsyneladende knækker i vandoverfladen.

Jo højere frekvens lyset har, jo stærkere brydes det. Dette forhold kan som vist fig. 1.3.4 udnyttes til at vise sammensætningen af hvidt lys ved hjælp af et prisme.

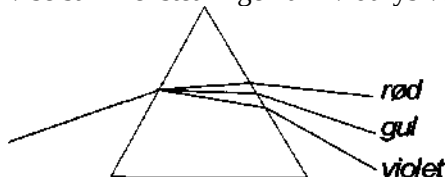


Fig. 1.3.4. Lysets brydning i et prisme.

Nogle transparente materialer er *dichroiske*, hvilket betyder at visse bølglængder transmitteres, mens alle andre absorberes eller reflekteres. Dette udnyttes f.eks. i reflektorer for lawolt-halogenlamper,

som reflekterer synlig stråling, men tillader passage af en stor del af strålingen i det infrarøde område (se Cool-Beam, afsnit 4.3.3). På lignende måde udviser nogle flader dichroisk reflektans.

1.3.5 CIE-farvetrekanten, farvetemperatur

Farvetrekanten

Den Internationale Belysningskommision, CIE har har defineret en farvetrekant (fig 1.3.5) hvori alle farver kan angives ved to koordinater, x og y . På figuren er angivet beliggenheden af nogle bølgelængder. Bagerst i bogen er trekanten vist i farver.

Farvetemperatur

Det lys, som en lysgiver udsender, opfattes som "koldt" eller "varmt" lys. Denne egenskab ved lyset beskrives ved hjælp af begrebet farvetemperatur.

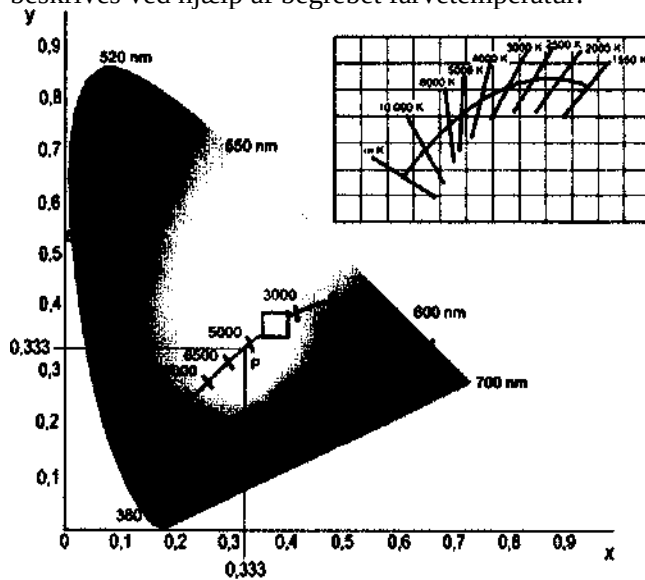


Fig. 1.3.5. Farvetrekanten.

Farvetemperaturen defineres som den temperatur, et absolut sort legeme skal have for at udsende lys af samme farve som den pågældende lyskilde.

Ved et absolut sort legeme forstås et legeme, der fuldstændigt absorberer stråling af enhver bølglængde, og som derfor kun udsender stråling bestemt af dets egen temperatur. Som et praktisk eksempel på et emne, som med god tilnærmelse kan betragtes som et absolut sort legeme, kan nævnes den matsorte kasse i et fotoapparat.

En lyskilde, som er baseret på temperaturstråling kan i praksis ikke opnå højere farvetemperatur end ca 4000 K. Andre, som f.eks. luminescensstrålere eller dagslys kan have meget højere værdier. Højere værdier af farvetemperaturen er beregnede, teoretiske værdier.

Kurven, der er tegnet inde i farvetrekanten repræsenterer det absolut sorte legemes lysfarve ved stigende temperatur. For lyskilder, hvis farvekoordinater ikke ligger på kurven kan man anvende hjælpelinierne i kurvebladet ved siden af trekanten. De farvetemperaturer, der aflæses på hjælpelinierne betegnes i datablade *Correlated Colour Temperatur*, CCT.

Ved en lav temperatur udsender det absolut sorte legeme forholdsvis langbølget stråling, der giver lys i den røde del af spektret. Jo højere temperatur, jo mere kortbølget bliver strålingen og jo mere forskydes lyset mod den blå-violette ende af det synlige spektrum. En lysgiver med en lav farvetemperatur (ca. 2000 K) har et rødt lys, mens lysgivere, der giver hvidt lys, har en farvetemperatur på omkring 5-6000 K. Læg mærke til at såkaldt varmt lys har en lav farvetemperatur, mens omvendt koldt lys har en højere farvetemperatur.

Farvetemperaturen for en lyskilde afhænger således af dens spektrale effektfordeling.

Temperaturstrålere som glødelamper har en lav farvetemperatur (ca. 2700 K), mens den er højere for luminescensstrålere (3000 - 6000 K). Klart sollys har en farvetemperatur på omtrent 6000 K.

Ved lav belysningsstyrke foretrækker man sædvanligvis et "varmt" lys, d.v.s. lyskildernes farvetemperatur skal være relativ lav. Kombinationen lav belysning og "kold" lysfarve vil føles ubehagelig.

Omvendt føles høj farvetemperatur naturlig i lokaler med højt belysningsniveau.

1.3.6 Farvegengivelse, R_a -indeks

Farven af lyset fra en lyskilde er, som tidligere omtalt, bestemt ved de frekvenser, lyset indeholder.

Det menneskelige øje er indrettet således, at de enkelte frekvenser ikke kan skelnes fra hinanden, men

at den farve, der opfattes, er "summen" af de farver, der er repræsenteret i lyset. Det er grundlaget for at man på farvefjernsynsskærme ved hjælp af de tre farver rødt, grønt og blå kan danne alle farver, inklusiv hvidt.

Når hvidt lys rammer et farvefilter, f.eks. i form af et glas, der kun transmitterer bølgelængder i det røde område omkring 700 nm, vil kun rødt lys passere, mens alle andre bølgelængder holdes tilbage. Hvis en flade er grøn, når den belyses med hvidt lys, kan årsagen være, at den absorberer alle bølgelængder, bortset fra grønt lys. Belyses den samme flade med monokromatisk (ensfarvet) rødt lys, vil den forekomme sort, da den jo kun modtager lys af en bølgelængde, den ikke kan reflektere. En matsort overflade absorberer alle synlige bølgelængder, mens en hvid flade reflekterer alle. En sort flade anbragt i sollys vil derfor få en højere temperatur end en hvid flade, da den absorberer en meget større del af strålingsenergien fra sollyset.

En lyskildes evne til at gengive farver afhænger, ligesom farvetemperaturen, af den spektrale sammensætning af det udsendte lys.

To lamper med forskelligt spektrum kan godt have samme farvetemperatur (d.v.s. lyset "ser ens ud"), men de vil have forskellige far-vegengivende egenskaber. Evnen til at gengive farver afhænger jo af lysets indhold af bølgelængder og den relative styrke af disse bølgelængder.

Man kan derfor ikke anvende farvetemperaturen som et mål for en lyskildes farvegengivende egenskaber. I stedet sammenlignes lampens evne til at gengive 8 standardiserede prøvefarver med en ideel lyskilde. De anvendte prøvefarver er ikke klare og mættede grundfarver, men nogle pastelfarvetoner, som de oftest forekommer i almindelige indendørs opholds- eller arbejdslokaler. Dette system betegnes CRI, Colour Rendering Index. En gengivelse af disse otte farver med danske betegnelser er vist bagerst i bogen.

Som mål for en lyskildes evne til at gengive farver specificeres dens farvegengivelsesindeks R_a , som kan antage værdier fra 0 til 100. Bogstaverne R og a står for '*average rendering*', hvilket kan oversættes til gennemsnitlig eller middel gengivelse. I princippet fremkommer farvegengivelsesindex ved sammenligning med en ideel lyskilde med "perfekt" farvegengivelse, d.v.s. med $R_a = 100$. I praksis bliver værdien beregnet på grundlag af et antal målinger. Jo lavere R_a , jo ringere er lyskildens farvegengivende egenskaber.

Praktiske lamper til belysningsformål har farvegengivelsesindex fra ca. 50 og helt op til 99. En rimelig farvegengivelse kræver en lyskilde med $R_a > 70$, men til indendørs belysning af lokaler anvendes oftest lyskilder med R_a højere end 80.

De otte farver, der anvendes til beregning af R_a -værdien kan suppleres med yderligere seks farver til det såkaldte R_i -index, som indeholder de fire klare mættede farver, rødt, gult, grønt og blå, samt farven af den menneskelige hud og af løvets grønne farve.

Det er en svaghed ved CRI-systemet, at det er baseret på et relativt lille antal farver, og at resultatet angives som en enkelt middelværdi. R_a oplyser ikke nærmere, hvorledes de enkelte farver gengives. PHILIPS har derfor introduceret et system, som er baseret på 215 farver. Metoden benævnes Colour Rendering Vector, CRV og angiver ved retning og længde af en vektor for hver farve afvigelse i farvens "tone" og mætning (se farveplanche bagerst i bogen).

2. Lystekniske grundbegreber. Fotometriske love

2.1 Lystekniske grundbegreber, definitioner og enheder

I dette og de følgende afsnit vil der blive anvendt en række lystekniske begreber, som anvendes i forbindelse med målinger, ved beskrivelse af lysgivere, samt ved beregning af lysanlæg.

For oversigtens skyld gives her først en kort samlet omtale af de fleste af disse begreber:

2.1.1 Oversigt, lystekniske begreber

Fra et legeme, der udsender elektromagnetisk stråling, udstråles der energi. Dette gælder uanset om det sker fra en egentlig strålekilde eller der er tale om reflekteret stråling. Den del af strålingen, der har en bølgelængde mellem ca. 380 og 760 nm giver som nævnt indtryk af lys i det menneskelige øje. Denne synlige del af strålingsstrømmen betegnes som *lysstrømmen* Φ .

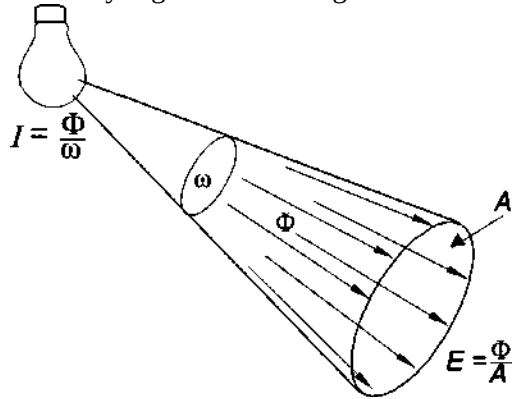


Fig. 2.1.1. Lysstyrke, lysstrøm og belysningsstyrke.

Af den elektriske effekt, der tilføres en lysgiver, omsættes kun en mindre del til synligt lys. Forholdet mellem den afgivne lyseffekt i lumen og den tilførte elektriske effekt i watt benævnes *lysudbyttet* η . En lyskilde udsender normalt ikke samme energimængde i alle retninger. Til angivelse af, hvorledes lysenergien fordeler sig fra en lyskilde, anvendes begrebet *lysstyrke* med symbolet I . Når en lysstyrke angives, må altså samtidigt retningen oplyses.

Som et mål for, hvor stor en lysstrøm, der rammer en flade, benyttes *belysningsstyrken* E . Belysningsstyrken -også benævnt illuminansen- findes som forholdet mellem den lysstrøm, der rammer en flade og denne flades areal.

Jo større lysstrøm, der rammer en given flade, jo lysere vil den som regel se ud, men dette afhænger naturligvis også af overfladens farve og beskaffenhed iøvrigt.

Derfor anvendes begrebet *luminans* til at beskrive, hvor lys en flade ser ud. Luminansen L er lysstyrken pr. fladeenhed. En overflade kan se lys ud, enten fordi den selv udsender lys, eller fordi den reflekterer eller transmitterer lys fra en lyskilde.

En lys, hvidtet væg og en, der er malet i mørk farve, som begge modtager samme lysstrøm pr. fladeenhed vil begge være belyst med samme belysningsstyrke. Begge vægge vil reflektere en del af det indfaldende lys, men den lyse væg, som har den største reflektions-koefficient, reflekterer mere lys end den mørke, og får derved en større luminans.

DS 704, jan.98: "Belysning, definitioner" indeholder en komplet fortegnelse med forklaring til strålings- og lystekniske begreber.

2.1.2 Definitioner og måleenheder

Lysstyrke

Den grundlæggende lysenhed i SI-enhedssystemet er måleenheden *candela* for lysstyrken I .

Enheden 1 candela er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med en frekvens på $540 \cdot 10^{12}$ Hz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er $\frac{1}{683}$ watt pr. steradian.

Til denne definition og måleenheden steradian kan gives følgende forklaring:

Begrebet rumvinkel er illustreret ved fig. 2.1.2, hvor rumvinklen er tegnet med form som en kegle. Ligesom plane vinkler måles i grader ($^{\circ}$) eller radianer, er måleenheden for rumlige vinkler steradian (sr). Ved en rumvinkel $\omega = 1$ sr forstås størrelsen af den rumvinkel, som af en kugleflade med centrum i keglens toppunkt udskærer et areal lig kvadratet på kuglens radius (fig. 2.1.3).

Fig. 2.1.2. Rumvinkelbegrebet

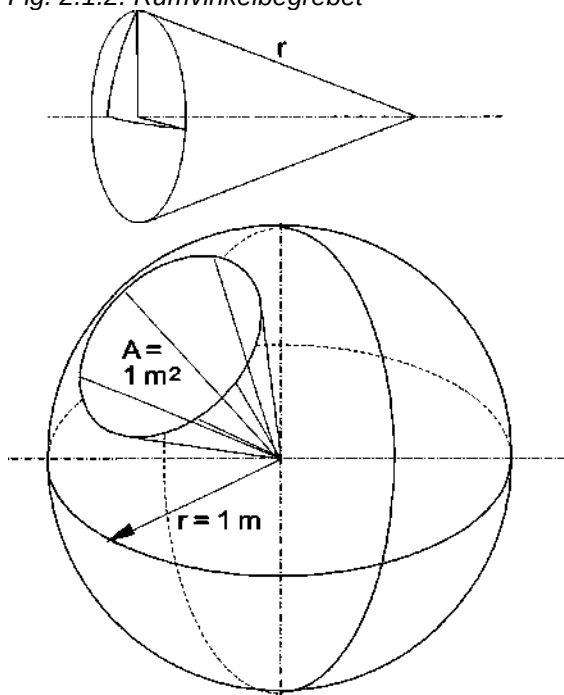


Fig. 2.1.3. Kugleskal med rumvinkel på 1 sr indtegnet.

Arealet af en kugleoverflade er $4\pi r^2$. For en kugleskal med radius 1 m er arealet $4\pi \text{ m}^2$. En rumvinkel på 1 sr vil på denne kugleflade udskære arealet $r^2 = 1^2 = 1 \text{ m}^2$. Da overfladearealet af kugleskallen er $4\pi \text{ m}^2$, må den rumvinkel, der dækker hele kuglens areal, være på 4π [sr]. Definitionen på 1 cd betyder altså, at der indenfor en rumvinkel på 1 sr udstråles en effekt på $\frac{1}{683} \text{ W}$ i form af monokromatisk - d.v.s.

ensfarvet- lys med en frekvens svarende til det mest følsomme område af det menneskelige øje, nemlig ved bølgelængden 555 nm.

Denne definition er valgt således at 1 cd omtrent svarer til ældre enheder for lysstyrke. Det er derfor ikke tilfældigt at lysstyrken af et stearinlys er omtrentligt 1 cd i vandret retning.

Når lysstyrken i en bestemt retning oplyses, sker det oftest ud fra en 0° -akse. Retningen kan da angives som vinklen α i forhold til 0° .

Lysstrøm

For lysstrømmen Φ er måleenheden lumen. 1 lumen er størrelsen af den effekt i form af lysstrøm, som en lyskilde - med lysstyrken 1 cd i den betragtede retning - udsender indenfor en rumvinkel på 1 steradian.

En lysgiver, som i alle retninger har lysstyrken $I = 1$ cd, udsender iflg. definitionen en lysstrøm på 1 lm indenfor en rumvinkel på 1 sr. Den må derfor i alle retninger ialt udsende en samlet lysstrøm på 4π lumen.

Lysudbytte

Forholdet mellem den effekt, som en lyskilde udsender som stråling i det synlige område, og den elektriske effekt, som den derved optager, betegnes lysudbyttet. Enheden for lysudbyttet er lumen pr. watt. Da lysudbyttet kan betragtes som en virkningsgrad benyttes som symbol det græske η (eta).

Det følger af den førnævnte definition på lysstyrke, at en lyskilde på 1 W, som uden tab kunne forvandle hele den tilførte effekt til lys med bølgelængden 555 nm, ville udsende 683 lm. Hvis den samme effekt i stedet udsendes som hvidt lys med ligelig fordeling over hele det synlige spektrum, vil lysstrømmen være meget mindre, nemlig ca. 200 lm. Dette skyldes, som følsomhedskurven viser (fig. 1.2.2), at øjet udnytter den røde og orange samt den blå og violette del af spektret dårligere.

Belysningsstyrke

Som enhed for belysningsstyrken E anvendes måleenheden lux. 1 lux er den belysningsstyrke en flade får, når den på hver kvadratmeter rammes af lysstrømmen 1 lm. Belysningen på gulv eller vej benævnes horisontal belysning, og tilsvarende kaldes belysningen på væg eller andre lodrette flader for vertikal belysning.

Disse begreber er ikke tilstrækkelige i alle tilfælde, f.eks. ved belysning af personer på vej eller sportsplads. Der anvendes da halvrumlig og halvcylindrisk belysnings styrke (se afsn. 9), som er velegnede til at angive belysning på opretstående genstande eller personer.

Luminans

Luminansen L angives med enheden candela pr. m^2 . En flade på $1 m^2$, som i en retning vinkelret på fladen har en lysstyrke på 1 cd, har en luminans på $1 cd/m^2$.

Hvis luminansen i en given retning skal beregnes, skal lysstyrken i denne retning kendes. Denne lysstyrke divideres med fladens tilsyneladende areal, d.v.s. fladens projektion ind på et plan vinkelret på den pågældende retning. Det kan vises, at en fuldstændigt reflekterende, mathvid flade med belysningsstyrken 1 lux har en luminans på $1/\pi cd/m^2$.

Sfærisk middellysstyrke

Undertiden anvendes begrebet sfærisk middellysstyrke I_{sf} . Derved forstås gennemsnittet af lysstyrken i alle retninger. Den sfæriske middellysstyrke kan, for en lyskilde med kendt lysstrøm, beregnes af

$$I_{sf} = \frac{\Phi}{4\pi}$$

I fig. 2.1.4 herunder er de vigtigste lystekniske enheder sammenfattet i tabelform.

Navn	Symbol	Enhed	Formel
Lysstyrke	I	candela, cd	
Lys strøm	Φ	lumen, lm	$\Phi = I \cdot \omega$
Belysnings styrke	E	lux, lx	$E = \Phi/A$
Luminans	L	cd/m^2	$L = I/A$

Fig. 2.1.4. Lystekniske grundbegreber.

I følgende tabel fig. 2.1.5 angives til orientering nogle omtrentlige størrelser af gængse lystekniske begreber:

Lysstyrke	Stearinlys	1 cd
	60 W glødelampe	60 cd
Lysstrøm	Cykellygte	10 lm
	60 W glødelampe	730 lm
	1000 W Hg-lampe	90 000 lm
Belysningsstyrke	Udendørs, solskin	100 000 lx
	Indendørs belysning	400 lx
	Fuldmåne	$\frac{1}{4}$ lx
Luminans	Solen	$1,6 \cdot 10^9$ cd/m ²
	Glødetråd	$7 \cdot 10^6$ cd/m ²
	Månen	2 500 cd/m ²
	Belyst vej	1 cd/m ²

Fig. 2.1.5. Eksempler på lystekniske størrelser.

2.2 Fotometriske love

Som det fremgår af de nævnte definitioner er belysningen på en flade proportional med den lysstrøm, der rammer den, og dermed også proportional med lysgiverens lysstyrke i fladens retning.

Belysningen på fladen afhænger desuden af afstanden fra lysgiveren, samt af den vinkel, hvorunder lysstrømmen træffer fladen.

For dette kan der opstilles følgende love (se fig. 2.2.1 og 2.2.3):

2.2.1 Afstandslovene

Belysningen på en flade fra en punktformet lysgiver er omvendt proportional med kvadratet på afstanden til lysgiveren:

$$E = \frac{I}{a^2}$$

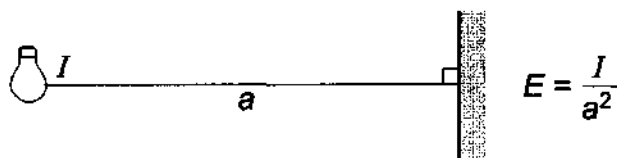


Fig. 2.2.1. Afstandsloven for punktformet lyskilde.

I praksis kan en lyskilde betragtes som punktformet, når dens største udstrækning er mindre end 1/10 af til afstanden til den belyste flade.

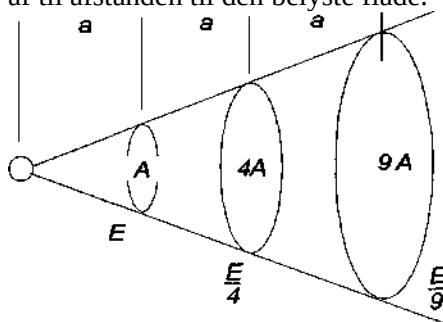


Fig. 2.2.2. Arealet A stiger med kvadratet på afstanden a og belysningsstyrken E falder tilsvarende.

For ikke punktformede lyskilder kan udledes formler for belysningens afhængighed af lampens udformning og afstand fra det belyste punkt.

Som specielle tilfælde nævnes følgende eksempler: - Belysningen på en flade fra en uendelig lang linieformet lysgiver er omvendt proportional med afstanden til lysgiveren:

$$E = k_1 \cdot \frac{I}{a}$$

hvor faktoren k_1 under ideelle betingelser er $\pi/2$.

- Belysningen på en flade fra en uendelig stor, fladeformet lysgiver er uafhængig af afstanden til lysgiveren:

$$E = k_2 \cdot I$$

Disse tre udtryk gælder kun præcist for de nævnte, idealiserede tilfælde, men kan i praksis under visse betingelser med god tilnærmelse anvendes for hhv. en enkelt lampe, en række lysrør og et såkaldt lysende loft.

Anvendelsen af de to sidstnævnte formler vises ikke her.

2.2.2 Cosinusloven

En flades belysning er proportional med cosinus til lysets indfaldsvinkel β :

$$E = E_{\max} \cos \beta$$

Dette er illustreret med fig. 2.2.3, hvor en flade rammes af en lysstrøm Φ . Indfaldsvinklen β er vinklen mellem lysstrømmens retning og en linie vinkelret på fladen. Den maximale belysnings styrke $E_{\max}$ vil fladen få, når den står vinkelret på lysstrømmen, d.v.s. når $\beta = 0^\circ$.

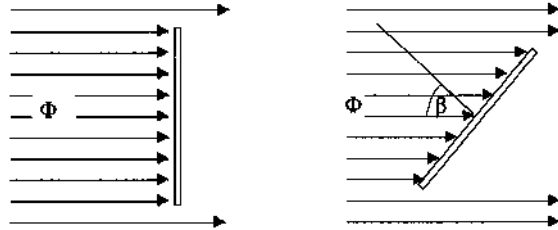


Fig. 2.2.3. Cosinusloven.

Hvis fladen drejes, træffes den af en mindre lysstrøm, og belysningen aftager proportionalt med cosinus til drejningsvinklen β , indtil den bliver 0, når fladen er parallel med lysretning ($\beta = 90^\circ$).

For en mat, belyst flade gælder tilsvarende, at dens lysstyrke i en given retning er proportional med cosinus til udfaldsvinklen.

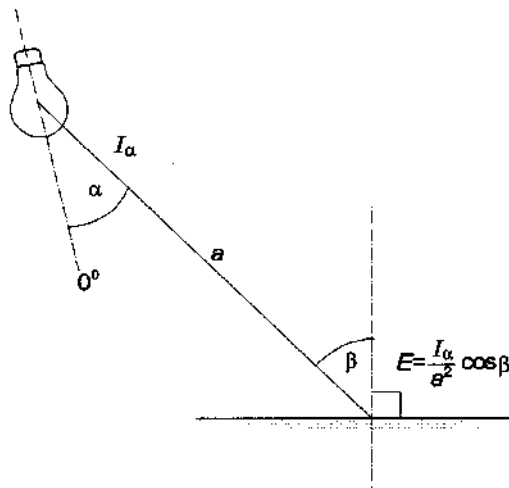


Fig. 2.2.4. Afstandslov og cos-lov ved belysning fra punktformet lyskilde.

2.3 Lyskilders levetid

I datablade for lyskilder arbejdes med følgende fire levetidsbegreber:

- Den tekniske levetid
- den gennemsnitlige levetid
- den økonomiske levetid og
- den anbefalede levetid.

Den tekniske levetid vil for den enkelte lampe bl.a. afhænge af driftsforholdene, d.v.s. afvigelse fra nominel spænding, rystelser, tænd-ingshyppighed, brændestilling og omgivelsestemperatur. Den tekniske levetid kendes altså først sikkert når lampen er udbrændt.

Den gennemsnitlige levetid er fabrikantens angivelse af hvor mange driftstimer et meget stort antal lamper skal brænde, før halvdelen af dem er brændt af. Denne oplysning, som også betegnes den nominelle levetid, gives således for en specificeret lampetype, og gælder kun for nominelle driftsforhold.

Den økonomiske levetid er det antal timer et større antal ens lamper kan være tændt før anlæggets samlede lysstrøm er faldet med 30%, dels på grund af lysstrømsnedgang, dels på grund af udbrændte lamper. Dette begreb har størst interesse ved gruppeudskiftning af lyskilder i kontor- og industrianlæg, samt ved vejbelysning. Den økonomiske levetid angives derfor kun for lysstofrør og høj tryks-lamper (se afsn. 5), men ikke for glødelamper.

Den anbefalede levetid oplyses for specielle lampetyper (f.eks. Hg-halogen lamper), hvor kvaliteten af lysets spektrum ændres i løbet af den tekniske levetid, således at udskiftning bør finde sted før lampen er udbrændt.

Der anvendes bl.a. i lovkrav til lyskilders egenskaber flg. definitioner:

Vedligeholdelses/aktor for lyskildelysstrøm« (LLMF), hvorved forstås forholdet mellem lysstrømmen fra lyskilden på et givet tidspunkt og lyskildens oprindelige lysstrøm.

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald« (LSF), hvorved forstås den andel af det samlede antal lyskilder, som efter en given tid stadig er i funktion under nærmere angivne betingelser og tænd- og slukcyklus.

Glødelampers levetid afhænger af spændingen, idet glødetråden slides hurtigere, jo varmere den er. Levetiden af lysrør og andre metal-

damplamper påvirkes i større eller mindre grad af antal brændtimer pr. tænding og af forkoblingsenhedens udformning.

Beregningseksempler til kapitel 2

Eks. 2.1

En 75 W glødelampe med opaliseret kolbe udsender i alt 850 lm.

Hvis der forudsættes samme lysstyrke i alle retninger (der ses bort fra soklens indflydelse) er lysstyrken $I = \Phi/4\pi = 850/4\pi = 67,6$ cd.

Glødelampens diameter er ca. 6 cm. Dens tilsyneladende areal kan da beregnes af

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 0,03^2 = 0,0028 \text{ m}^2$$

Lampens luminans kan nu beregnes som lysstyrken divideret med det tilsyneladende areal:

$$L = \frac{I}{A} = \frac{67,6}{0,0028} \sim 24000 \text{ cd/m}^2$$

Glødelampen anbringes i en kugleformet opaliseret kuppel med virkningsgraden 0,80.

Lysstrømmen nedsættes derved til

$$\Phi = 0,80 \cdot 850 = 680 \text{ lm}$$

og lysstyrken bliver

$$I = 0,80 \cdot 67,6 = 54,0 \text{ cd.}$$

Hvis kuplens diameter er 28 cm, kan dens tilsyneladende areal findes af $A = \pi \cdot 0,14^2 \approx 0,062 \text{ m}^2$ og luminansen af kuplens overflade er

$$L = \frac{I}{A} = \frac{54,0}{0,062} \sim 870 \text{ cd/m}^2$$

Eks. 2.2

En glødelampe er ophængt 75 cm over en bordplade. Belysningen lodret under lampen skal beregnes, idet lysstyrken i denne retning er 60 cd.

Idet lampen regnes punktformet og lyset falder vinkelret ind på fladen kan belysningen findes af

$$E = \frac{I}{a^2} = \frac{60}{0,75^2} = 106,7 \text{ lux}$$

Eks. 2.3

For samme opstilling som i eks. 2.2 skal belysningsstyrken findes for et punkt på bordpladen, som er 50 cm fra punktet lodret under lampen. Der kan regnes med samme lysstyrke som i eks. 2.2.

Afstanden a til punktet bestemmes:

$$a = \sqrt{0,75^2 + 0,50^2} = 0,90 \text{ m}$$

Derefter findes indfaldsvinklen:

$$\cos \beta = \frac{0,75}{0,90} = 0,833$$

$$\beta = 33,6^\circ$$

Endeligt beregnes belysningsstyrken:

$$E = \frac{I}{a^2} \cos \beta = \frac{60}{0,90^2} 0,833 = 61,7 \text{ lux}$$

3. Lystekniske målinger

Til måling af lystekniske størrelser findes forskellige metoder og instrumenter. Heraf er nogle egnet for måling i forbindelse med dimensionering og kontrol af belysningsanlæg samt serviceopgaver, mens andre er beregnet for laboratoriebrug, f.eks. ved udarbejdelse af datablade for lamper og armaturer.

Endelig kræver de datafiler, der anvendes ved EDB-beregning af belysningsanlæg (se kap. 8) et stort antal målinger, som angiver armaturets eller lyskildens egenskaber.

3.1 Lysstyrke, måling og afbildning

3.1.1 Fotometerbænken

En lysgivers lysstyrke i en given retning kan måles ved hjælp af et luxmeter, et instrument, som måler belysningsstyrken E (se afsn. 3.2). Forudsat at lyskilden kan betragtes som punktformet, kan 1'ste afstandslov anvendes til beregning af lysstyrken:

$$I = E \cdot a^2 \text{ [cd]},$$

hvor a er afstanden mellem lyskilden og luxmetrets målehoved.

Laboratoriemåling af lysstyrke kan foretages med en fotometerbænk, hvorved den ubekendte lampe sammenlignes med en lysgiver med kendt lysstyrke.

Opbygningen af en fotometerbænk er vist på fig. 3.1.1.

På en stålskinne er anbragt et såkaldt fotometerhoved, som kan forskydes frem og tilbage på skinnen. Fotometerhovedets position kan aflæses på en målestok på skinnen, som kan have en længde på fra nogle få meter og op til 25 m.

I den ene ende af skinnen findes normallampen, hvis lysstyrke er kendt. I den anden ende anbringes den lampe, hvis lysstyrke skal findes. Måleobjektet monteres i et ophæng, som kan drejes i to planer vinkelret på hinanden. Derved kan lampen, der måles, drejes i alle positioner i forhold til fotometerhovedet.

Fotometerhovedets princip fremgår ligeledes af fig. 3.1.1. Det inde-

holder en tynd skive, som under målingen belyses af normallampen på den ene side, på den anden side af den undersøgte lampe. Ved hjælp af et sæt spejle kan skiven samtidigt betragtes fra begge sider, således at de to siders belysning kan sammenlignes. For at lette denne sammenligning har skiven midt i en figur af delvist transmitterende materiale.

Fotometerhovedet forskydes, indtil belysningen på begge sider er ens. Samtidigt bliver skivens figur næsten usynlig, idet lyset, der passerer igennem er omtrent af samme styrke som det, der rammer skiven omkring figuren. Farveforskelle mellem de to lyskilder kan dog gøre det umuligt helt at fjerne figuren.

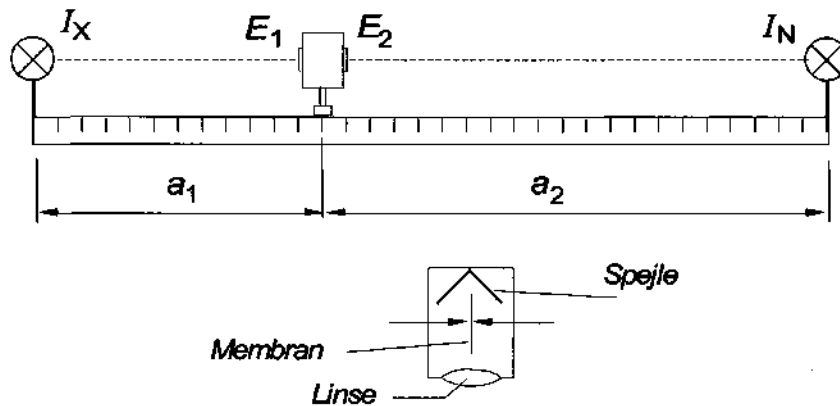


Fig. 3.1.1. Lysstyrkemåling med fotometerbænk.

Da belysningsstyrken på fotometerhovedets to sider er ens og afstandene a_1 og a_2 til de to lamper kendes, kan den ubekendte lampes lysstyrke beregnes:

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{I_X}{a_1^2} \cdot \cos\beta = \frac{I_N}{a_2^2} \cdot \cos\beta$$

$$I_X = I_N \left(\frac{a_1}{a_2} \right)^2$$

For at undgå indflydelse fra reflekteret lys skal måling af lysstyrke foregå i et rum med matsorte vægge, loft og gulv uden andre lyskilder end normallampen og måleobjektet.

3.1.2 Lysfordelingskurver

For en praktisk lyskilde -en lampe eller et armatur med lampe- vil lysstyrken ikke være ens i alle retninger. Der må derfor foretages en række målinger for at få et komplet billede af fordelingen af det udsendte lys.

Måleresultaterne afbildes i form af en graf, der viser lysstyrken I som en funktion af retningen i grader. Lysfordelingskurver kan afbildes i et retvinklet eller i et polært koordinatsystem som vist i fig. 3.1.2.

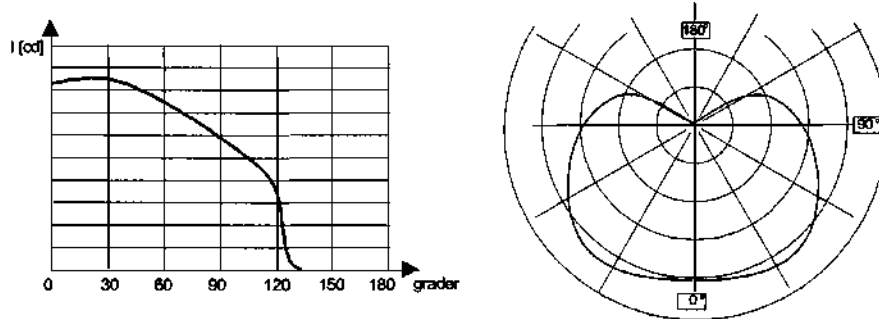


Fig. 3.1.2. Lysfordelingskurve i retvinklet og polært koordinatsystem.

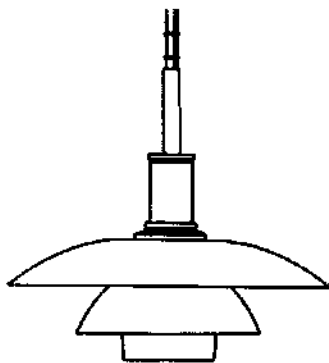
For en kugle- eller ellipsoideformet lampe (som har en såkaldt rotationssymmetrisk form) er det tilstrækkeligt at optage målingerne i ét plan. Ved at afbilde lysstyrken i et såkaldt polært koordinatsystem gives et umiddelbart indtryk af lampens karakteristik.

Fig. 3.1.3 viser eksempler på lysfordelingskurver. Retningen angives som vinklen α° , med $\alpha = 0^\circ$ i lampens eller armaturets centerlinie. Hvis lyskilden ikke er rotationssymmetrisk, må der optages flere lysfordelingskurver i lodrette planer (se fig. 3.1.6 og 3.1.8).

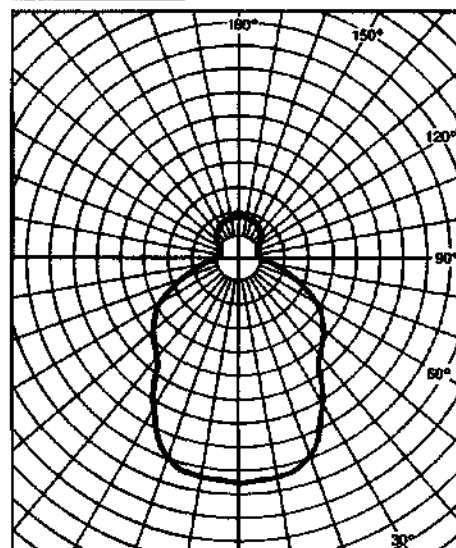
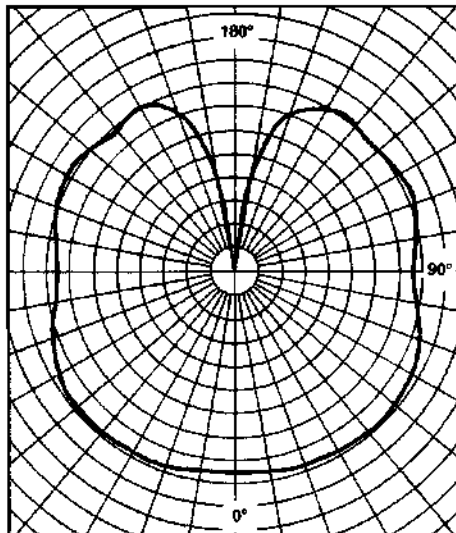
Lysfordelingskurver i armaturdatablade er normalt angivet for en samlet lysstrøm på 1000 lm fra den eller de lyskilder, der er installeret i armaturet. Kurvens værdier må derfor omregnes til den aktuelle lampes lysstrøm.

Lysfordelingskurven for enkelte armaturer eller lamper kan optages ved hjælp af målinger udført i fotometerbænk, men til løbende seriemæssig fremstilling af lysfordelingskurver er bænken ikke praktisk.

a. Glødelampe,
uafskærmet



Lyskilde: Standard glødelampe, mat



1 deling = 20 cd/1000 fm
Måleplan: Lodret, middellysfordelingskurve.
LTL5947.

b. PH-armatur (Louis Poulsen)

Fig. 3.1.3. Lysfordelingskurver.

Da lyskilden og armaturet ikke må ændre brændeposition under målingerne, skulle fotometerbænken dreje omkring måleobjektet. Desuden afhænger nøjagtigheden af målingerne af normallampens lysstyrkes pålidelighed, og endelig kan forskel i farvetemperatur af

normallampe og prøvelampe gøre det vanskeligt at indstille bænkenes fotometerhoved.

I stedet for fotometerbænkens sammenlignende måling anvendes nu direkte måling af lysstyrken, baseret på lysfølsomme halvledermaterialer, f.eks. silicium, Si.

I fig. 3.1.4 er vist et såkaldt goniofotometer (af gonio-: vinkel), hvor en skive drejer om måleobjektet. Skiven er forsynet med et stort antal dybe huller, meget nøjagtigt udført. I bunden af hvert af hullerne er anbragt en lysfølsom celle. Under optagelse af lysfordelingskurven drejes skiven i små spring 360° omkring armaturet, alt i mens måleresultaterne lagres i et EDB-anlæg.

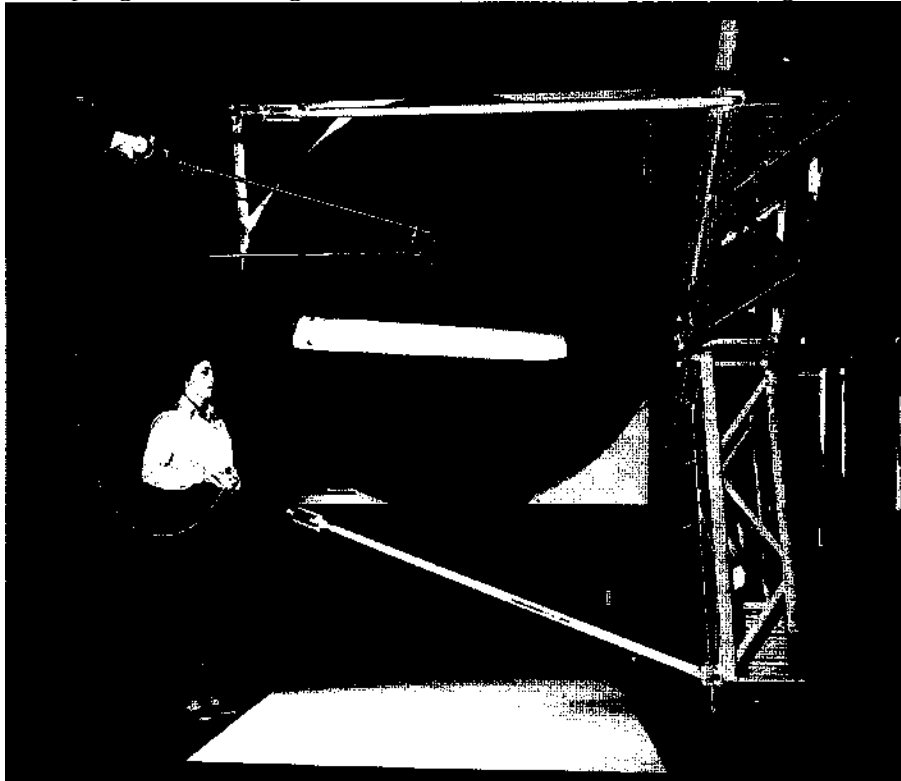


Fig. 3.1.4. Lysfordelingsfotometer (fra DELTA Lys & Optik).

En anden udførelse er det såkaldte spejlgoniometer, hvis princip ses fig. 3.1.5 (Louis Poulsen). Lyset fra det armatur, der skal måles, sendes via et stort elliptisk spejl til en fotocelle, der er anbragt i så stor afstand, at selv ret store armaturer i sammenligning kan betragtes som punktformede. Det vil sige, at skal der måles armaturer af længde op til 2 m, skal der være en afstand på mindst 20 m til fotocellen (se afsn. 2.2.1). Hovedarmen, hvorpå armaturet er monteret, drejer sammen med spejlet omkring en akse gennem spejlets centrum. Armaturet er anbragt på en drejelig arm, således at det under hele omdrejningen beholder sin position i forhold til vandret.

Dette er vigtigt, da temperatur- og afkølingsforhold skal være uændrede under hele måleforløbet. Armaturet kan drejes omkring sin lodrette centerlinje.

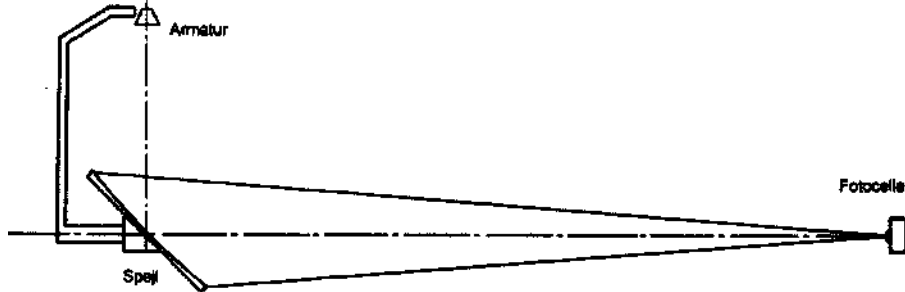


Fig. 3.1.5. Spejlgoniometer, princip.

Fotometeret, der modtager lyset fra spejlet, er en Si-celle, som er forsynet med et filter, som tilpasser fotocellens spektrale følsomheds-kurve til det menneskelige øje. Både styringen af armaturets og spejlets bevægelse og behandlingen af måleresultaterne udføres af et tilkøbt EDB-anlæg.

Armaturer for lysrør er som regel ikke rotationssymmetriske. Det betyder at deres lysfordelinger er forskellige i forskellige retninger om ophængningsaksen. Der tegnes derfor ofte to kurver i samme polære koordinatsystem, én kurve i armaturets længderetning, og én vinkelret herpå. Et eksempel med asymmetrisk lysfordeling er vist i fig. 3.1.6. Armaturer af denne art anvendes f.eks. til tavlebelysning.

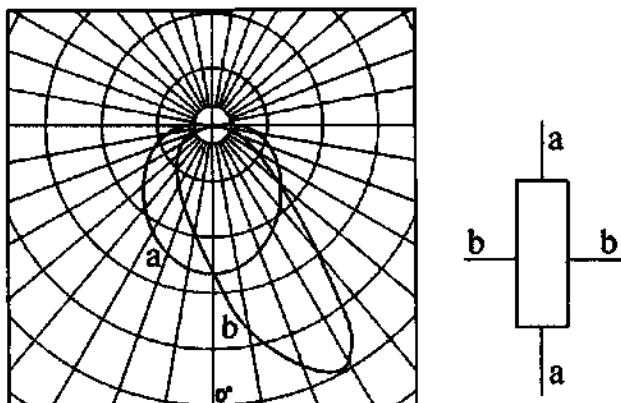


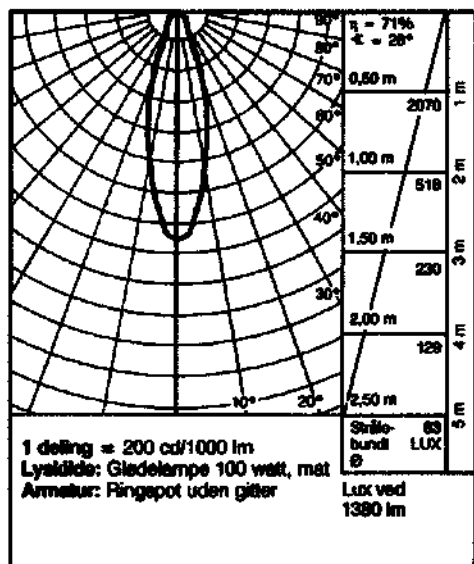
Fig. 3.1.6. Eksempel på ikke-rotationssymmetrisk armatur

3.1.3 Afbildning med spredningsvinkel

Fig. 3.1.7 viser en lysfordelingskurve for et smalstrålende armatur. I højre side af figuren er angivet belysningsstyrker indenfor halvvær-divinklen, d.v.s. indenfor den vinkel, hvor armaturets lysstyrke er større end 50% af af den maksimale lysstyrke.

Fig. 3.1.7.

Lysfordelingskurve for spotlampe (LP). Ved den angivne sprednings-vinkel (på fig. $\leq 28^\circ$) er lysstyrken 50% af I_{max} .



3.1.4 Afbildning i C- γ koordinatsystem

Det almindelige polære koordinatsystem kan være utilstrækkeligt ved armaturer, f.eks. til vejbelysning. Afbildning i det såkaldte C- γ koordinatsystem giver mere fyldestgørende data for et armaturs lys-fordeling. Fig. 3.1.8 viser et eksempel på dette. For indendørs armaturer lægges armaturets længdeakse normalt i retningen $C = 90^\circ$ - 270° . Ved udendørs armaturer er monteringsenden i $C = 270^\circ$.

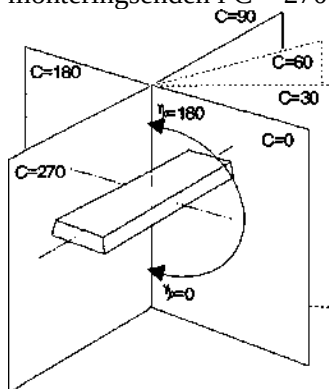


Fig. 3.1.8. C- γ koordinat afbildning.

Vinklen $\gamma = 0^\circ$ svarer til retningen lodret nedad, og 180° lodret op. Dette system anvendes når de enkelte armaturer i et anlæg drejes eller vippes om en akse.

I databladet for parklygter o.l. angives de lystekniske egenskaber ofte i form af en isolux-kurve. Disse kurver og deres anvendelse omtales i kapitel 9.

3.2 Måling af belysningsstyrke

Belysningen E på en flade måles ved hjælp af et luxmeter. Luxmetret består af en lysfølsom enhed og et instrument med analog eller digital visning. Den lysfølsomme komponent er almindeligvis et Se- eller Si-fotoelement, som afgiver en spænding proportional med den lysstrøm, der træffes af. Den lysfølsomme enhed kan være forsynet med en cosinuskorrektion, d.v.s. en forsats, der sørger for at målingen af lysstrømmen ikke påvirkes af lysets indfaldsvinkel (fig. 3.2.1).

Den afgivne spænding føres til et forstærkerinstrument med digitaludlæsning eller til et drejespoleinstrument. Fotoelement er normalt ikke sammenbygget med instrumentet, men tilsluttet instrumentet med ledningsforbindelser. Aflæsning af instrumentvisningen kan da foretages uden risiko for at man kommer til at skygge for en del af lyset, og derved påvirker målingen. Instrumentet er normalt forsynet med flere måleområder, og skalaen inddelt, så aflæsning af belysningen i lux kan foretages direkte. Foto-elementets spektrale følsomhed kan afvige en del fra det menneskelige øjes. Til finere laboratoriemålinger anvendes derfor et såkaldt farvekorregeret element. Det er nødvendigt regelmæssigt at få justeret luxmetre, idet fotoelementets følsomhed langsomt ændres gennem tiden.

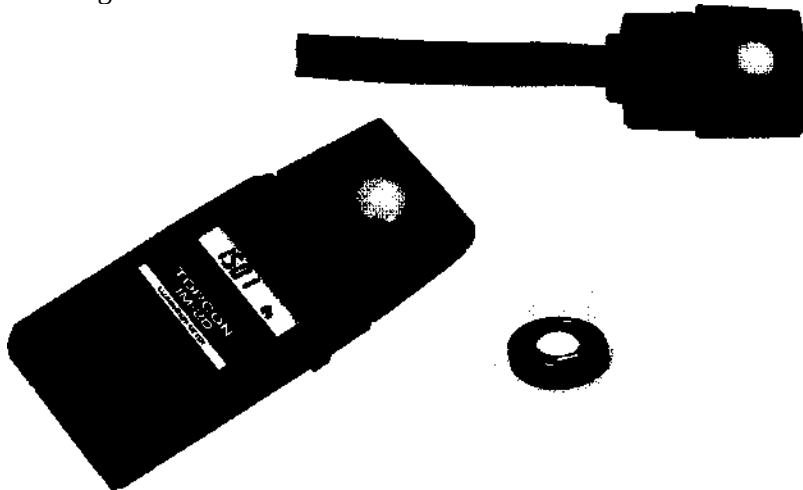
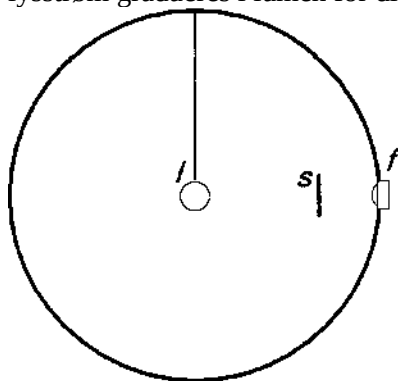


Fig. 3.2.1. Belysningsmåler, luxmeter (TOPCON).

3.3 Måling af lysstrøm

En lysgivers samlede lysstrøm kan bestemmes ved hjælp af et kugle-fotometer. Kuglefotometret består af en kugle med diameter 1 til 2,5 m, med en indvendig mat hvid overflade, der giver diffus refleksion af alle frekvenser i det synlige område. I kuglens overflade er der en åbning, hvori der er anbragt et fotoelement, forbundet med et instrument.

Lampen, der skal undersøges, anbringes inden i kuglen. Alt lys, der udsendes fra lampen, reflekteres fra kuglens indre overflade, som overalt vil få samme belysning. Instrumentets udslag vil, udover af kuglens størrelse og overflade, kun være bestemt af den samlede lys-strøm, dog forudsat at det ikke rammes af direkte lys fra lampen. Instrumentets skala kan derfor ved hjælp af lysgivere med kendt lysstrøm gradueres i lumen for direkte aflæsning af lysstrømmen.



*l: lyskilde
s: skærm
f: fotocelle*

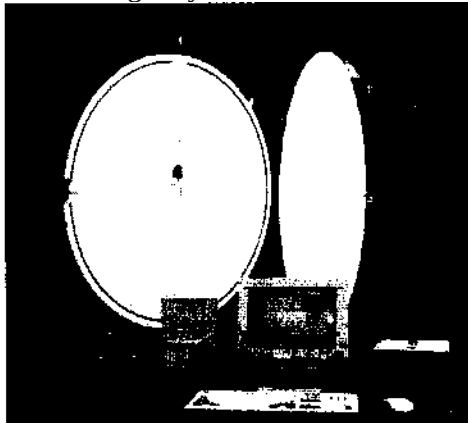


Fig. 3.3.1. Fotometerkugle.

Da det kun er det reflekterede lys, der skal måles, er der mellem måleobjektet og luxmetret anbragt en skærm, som forhindrer direkte belysning af fotoelementet.

På grund af deres størrelse og pris anvendes fotometerkugler praktisk talt kun i laboratorier, bl.a. i forbindelse med fabrikation af lamper. Fotometerkuglen kan anvendes til at bestemme et armaturs virkningsgrad, idet lysstrømmen fra lyskilden med og uden armatur måles. Virkningsgraden beregnes da som forholdet mellem de to målinger.

Af hensyn til resultaternes nøjagtighed må der sørges for konstant temperatur i fotometerkuglen under alle målinger. En lignende kugle anvendes ved bestemmelse af materialers reflektans eller transmit-tans (afsnit 3.5).

3.4 Måling af luminans

Instrumenter til måling af luminans indeholder et linsesystem, som rettes mod den flade, hvis luminans ønskes målt. Det område, der

måles, kan betragtes gennem linsesystemet, og man kan samtidigt eller efter en omskiftning af optikken få en digital eller analog visning. Luminansen i cd/m^2 af en lysende flade kan på denne måde bestemmes indenfor et lille område (ned til en vinkel på $0,1^\circ$).

Luminansmètre kan endvidere anvendes til måling af farvesammensætning og farvetemperatur af f.eks. dataskærme, lyskilder m.m.

Fig. 3.4.1. Luminansmeter (TOPCON).

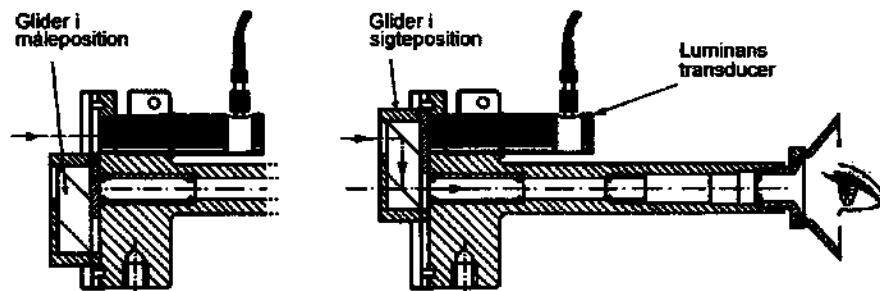


Fig. 3.4.2. Luminansmeter. Princip (efter RADIOMETER).

Ved hjælp af et luxmeter kan man med tilnærmelse bestemme luminansen af en stor flade, f.eks. en væg. Luxmetrets fotoelement holdes i en afstand på ca. 30 cm fra væggen og instrumentets visning E [lux] aflæses. Luminansen kan da beregnes af (jvf. afsn. 2.1.2):

$$L = \frac{E}{\pi} \quad [\text{cd/m}^2]$$

Helt nøjagtigt gælder denne formel dog kun for en ideel diffust reflekterende flade.

3.5 Måling af reflektans

Ved hjælp af et luxmeter kan man vurdere en overflades reflek-sionsfaktor

ρ

som vist fig. 3.5.1.

Først måles fladens belysningsstyrke med luxmetret, idet instrumentets fotoelement anbringes på fladen. Derefter aflæses luxmete-rets udslag, når fotoelementet i en afstand på ca. 30 cm rettes mod den belyste flade, hvorved det reflekterede lys måles.

Fladens refleksionsfaktor

ρ

kan da beregnes som forholdet mellem det reflekterede og det indfaldende lys.

ρ

vil blive et tal mellem 0 og 1, og kan evt. omregnes til procent.

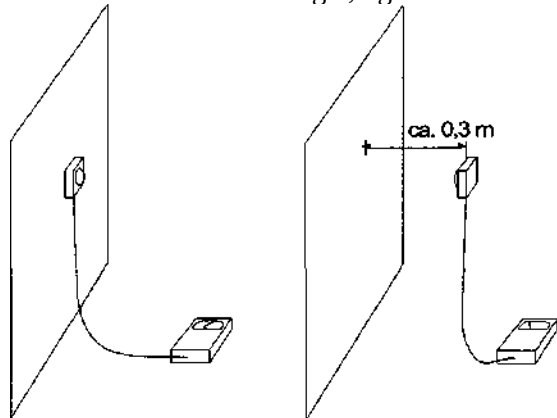


Fig. 3.5.1. Vurdering af en flades reflektans.

Bygningsmaterialer etc		Farver, tapeter etc	
Ren hvid gips	0,85	Oliefarve, hvid, ny	0,80-0,90
Kalkpuds, lys, tør	0,40-0,45	Oliefarve, hvid, gammel	0,70-0,80
Hvidtet puds, ny	0,70-0,80	Lysegrå	0,35-0,65
Cement el. beton, ren	0,25-0,45	Mørkegrå	0,10-0,35
Hvide fliser	0,80-0,85	Sort	0,02-0,04
Gule mursten, nye	0,25-0,35	Mørkerød	0,15-0,30
Røde mursten, nye	0,25	Lysebrun	0,30-0,45
Mursten, snavsede	0,05	Beige	0,38
Linoleum, lysegrå	0,15	Mørkebrun	0,06-0,20
Linoleum, mørkebrun	0,06		

Fig. 3.5.2. Eksempler på reflektansværdier af bygningsflader.

Ved laboratiormåling af materials refleksans eller transmittans kan benyttes et instrument som skitseret fig. 3.5.3. I princippet består instrumentet af en lille fotometerkugle, hvori der er monteret en sensor samt to glødelamper med tilhørende optik. Materialeprøven anbringes i (1). Den ene lampe (2) benyttes til bestemmelse af materialets refleksans, idet lampen belyser det med en smal lysstråle. Den anden lampe (3) anvendes ved bestemmelse af et materials transmittans. Lyset fra lampen sendes da gennem materialeprøven.

Ved begge målinger spredes lyset af fotometerkuglens diffuse, hvide inderside og den reflekterede hhv. transmitterede lysstrøm bestemmer, hvor stærkt sensoren (4) bliver påvirket.

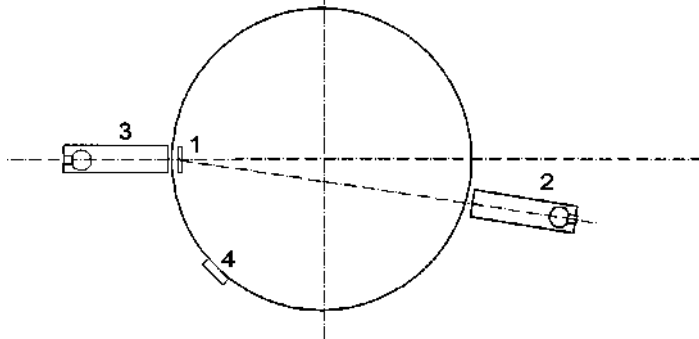


Fig. 3.5.3. Udstyr til bestemmelse af refleksans og transmittans.

Beregningseksempel til afsn. 3 Eks. 3.1

Et armatur med den viste lysfordelingskurve er anbragt 4,8 m over et vandret plan med 0°-aksen nedad i lodret retning. Belysningsstyrken skal beregnes i et punkt A på planet lodret under lampen og i et punkt B på planet 4 m herfra.

Lyskilde: Hg-lampe, lysstrøm 6500 lumen.

$$\text{Pkt. A: } I_0 = 7,3 \text{ deling} \cdot 20 \text{ cd} \frac{6500}{1000} \sim 950 \text{ cd}$$

$$E_A = \frac{950}{4,8^2} = 41,2 \text{ lux}$$

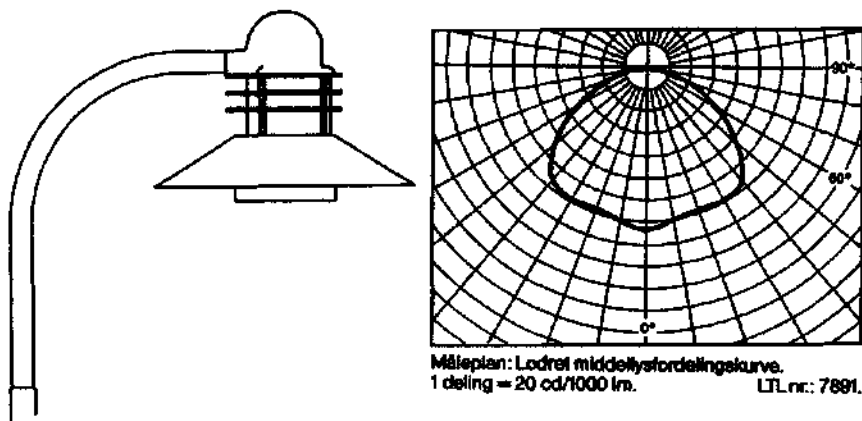
$$\text{Pkt. B: } \tan \alpha = \frac{4,0}{4,8} = 0,833$$

$$\alpha = \beta \sim 40^\circ$$

$$I_{40} = 6,6 \cdot 20 \frac{6500}{1000} \sim 860 \text{ cd}$$

$$a^2 = 4,8^2 + 4,0^2 = 39$$

$$E_B = \frac{I_{40}}{a^2} \cdot \cos \beta = \frac{860}{39} \cdot \cos 40^\circ = 16,9 \text{ lux}$$



Figur til eks. 3.1. Armatur NYHAVN PARKLAMPE (LP, des. A.Homann)

4. Glødelamper

4.1 Temperaturstråling

Glødelampen er en såkaldt temperaturstråler, idet dens lysudsendelse sker fra en tråd, der ved en elektrisk strøm opvarmes så stærkt, at den gløder og derved udsender stråling. Strålingen sker delvis i form af synligt lys, men langt den største del af udstrålingen finder sted i det infrarøde område, d.v.s. som varmestråling. Strålingen fra et fast legeme vokser, både i det synlige og i det infrarøde område, med stigende temperatur. Det er karakteristisk for temperaturstråling, at spektret er kontinuert.

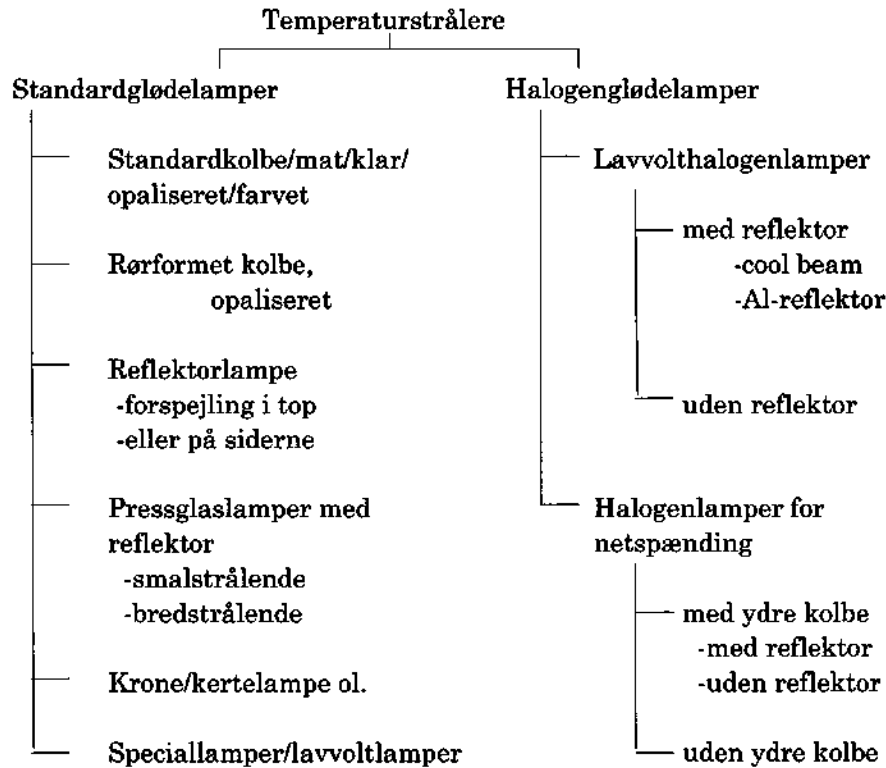


Fig. 4.1.1. Glødelamper, oversigt.

Udviklingen af glødelampen skete sidst i 1800'tallet. I 1879 lykkedes det amerikaneren Edison og englænderen Swan at fremstille praktisk anvendelige glødelamper, idet de anvendte glødetråd, filament af kulstof, som har et højt smeltepunkt. Desværre sker der en kraftig fordampning fra en glødetråd af kulstof, og man forsøgte sig med mange andre materialer som f.eks. tantal og platin. I dag fremstilles praktisk talt alle glødelamper med wolframfilament.

I 1950'erne blev halogenlampen introduceret. Denne lampetype har især i lavvoltage fundet stor udbredelse.

En tidligere meget anvendt temperaturstråler, kulbuelampen, omtales ikke her.

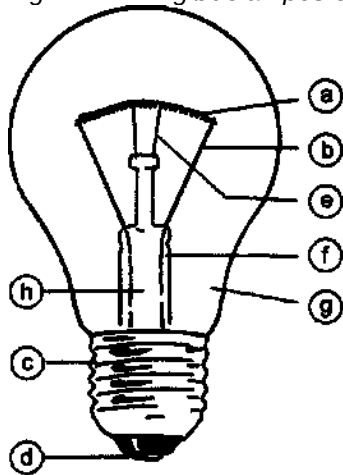
Glødelamper fremstilles i et meget stort antal varianter. I skemaet fig. 4.1.1 er en skematisk oversigt over de vigtigste typer.

4.2 Standardglødelamper

Den almindelige udførelse af glødelampen er som vist på fig. 4.2.1. Lysudsendelsen sker fra glødetråden, også betegnet filamentet (a). I glødetrådens ender sidder to tilledninger (b), som skaber elektrisk forbindelse med soklens gevind (c) og med dens bundkontakt (d). I lamper med bajonetsokkel er der to bundkontakter.

Glødetråden holdes fast af nogle bæretråde (e), der ligesom tilledningerne er indsmeltet i stelfoden (f), der er af glas.

Fig. 4.2.1. En glødelampes opbygning.



Tilledningerne fungerer også som sikringer, idet de i stelfoden på et stykke er dimensioneret således, at de brænder over i tilfælde af, at der sker en kortslutning ved en overbrænding af glødetråden. På soklen sidder kolben (g) fastgjort med sokkelkit, så der dannes en hermetisk tæt forbindelse. Dette er nødvendigt, da kolben er pumpet lufttom eller indeholder en gasart under lavt tryk. Evakueringen af kolben under fabrikationen sker ved pumperøret (h) i stelfoden. Efter udpumning og evt. fyldning tilsmeltes pumperørets åbning.

Glødetråden

Som nævnt udstråles kun en lille del af glødelampens energi i det synlige område, hvilket giver et lavt lysudbytte.

Jo højere temperatur glødetråden har under drift, jo mere forskydes spektret af den udsendte stråling ind i det synlige område, og jo større lysudbytte kan der opnås. Imidlertid forøges fordampningen af materiale fra glødetråden med temperaturen, og ønsket om en rimelig levetid begrænser derfor trådens temperatur.

Kravene til det anvendte materiale er derfor

- passende høj specifik modstand og positiv temperaturkoefficient
- højt smeltepunkt og ringe fordampning.

For at få en passende stor modstand gives tråden en stor længde og et lille tværsnit. Denne tynde tråd må derfor enkelt- eller dobbeltspiraliseres, hvilket kræver en stor mekanisk styrke af materialet (fig. 4.2.2). Glødetråden i standardlamper fra 25 W til 200 W, 230 V lampe har en længde på ca. 0,6 m og tr addediameteren er 30 til 90 μm .

Lamper, der udsættes for stød og vibrationer, udføres med kraftigere glødetråd og med flere bæretråde. Disse lamper benævnes som regel industrilamper.



Fig. 4.2.2. Dobbeltspiraliseret glødetråd.

Spiraliseringen af tråden foretages dels for at reducere dens pladsbehov, dels for at nedsætte varmeafgivelsen til omgivelserne. De stillede krav opfyldes bedst af metallet wolfram, som har smeltepunkt

ved ca. 3400 °C og en specifik modstand på 0,055 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Wolframglødetråden har under drift en temperatur på fra ca. 2500 K til ca. 2900 K og kan da opfylde krav om en nominel levetid på 1000 eller 2000 timer.

Kulstof benyttes også i mindre omfang til glødetråd. Kulstof tåler op til ca. 3600 °C, men det har negativ temperaturkoefficient, ringe mekanisk styrke samt en relativ stor fordampningshastighed ved høje temperaturer.

Det anvendes derfor kun til dekorationslamper med små effekter.

I løbet af en glødelampes levetid bliver glødetrådets tværsnit mindre, idet der fordamper materiale. Derved øges resistansen, hvorved effekten mindskes. Det fordampede materiale afsættes på kolben. Begge disse virkninger medfører at lysstrømmen mindskes.

Endelig medfører fordampningen, at glødetråden bliver mere følsom overfor rystelser. En glødelampes liv ender ofte ved at en rystelse medfører at nogle af den spiraliserede tråds vendinger kortslutter, strømmen stiger og lampen lyser kraftigt et øjeblik, inden tråden brænder over.

Kolben

I den almindelige glødelampe fremstilles kolben af blødt glas, som ved en syrebehandling er indvendigt matteret. Derved opnås en lavere luminans og en mere jævn luminansfordeling, på bekostning af en nedsættelse af lysstrømmen på mindre end 1% i forhold til den klare kolbe.

Kolben kan også opaliseres med en indvendig belægning af f.eks. titandioxid. Denne mælkehvide belægning nedsætter lysstrømmen med omkring 4%.

Andre lampetyper (se afsn. 4.2) kræver anvendelse af glas, der tåler højere temperaturer eller stærke temperaturændringer. Der bruges da kvartsglas, som fremstilles af rent siliciumdioxid.

Glødelamper udføres med et stort antal forskellige kolber. Lys af forskellig farve til dekorationsbelysning kan opnås ved indvendig farvebelægning af standardkolber. Ved anvendelse af blå indfarvet glas kan man fremstille glødelamper med en farvetemperatur tæt på dagslysets, idet overskuddet af det røde lys filtreres fra.

Det udsendte lys kan koncentreres i et mindre område ved en indvendig spejlende metalbelægning.

Reflektorlamper og topforspejlede lamper er eksempler på dette. En lignende virkning kan opnås ved at opalisere en del af kolbens væg.

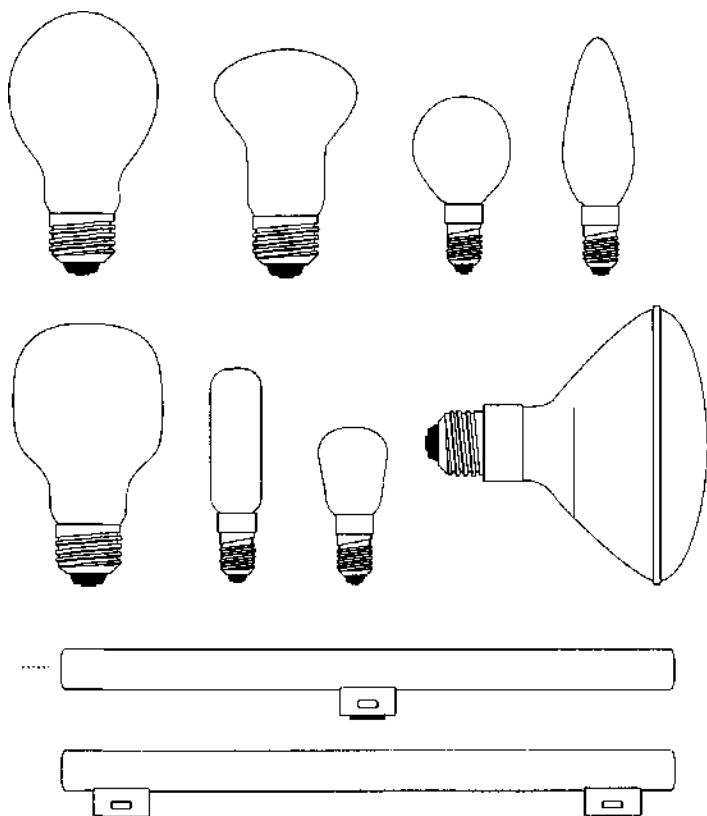


Fig. 4.2.3. Eksempler på kolbeudførelser.

Kolbens fyldning

For at undgå forbrænding af glødetråden samt for at nedsætte varmeafgivelsen fra glødetråden mest muligt, pumpes den atmosfæriske luft ud af kolben. Dette medfører dog en forholdsvis høj fordampning af glødetrådens materiale. Derved reduceres lampens levetid, og det fordampede materiale afsættes på kolben og giver nedgang i lysstrømmen. Derfor udføres kun lamper for de mindste effekter (op til 25 W) med lufttom kolbe.

De fleste lamper indeholder en atmosfære af inaktive gasser. Fyldningen er som regel argon eller krypton, tilsat ca. 10% nitrogen (kvælstof).

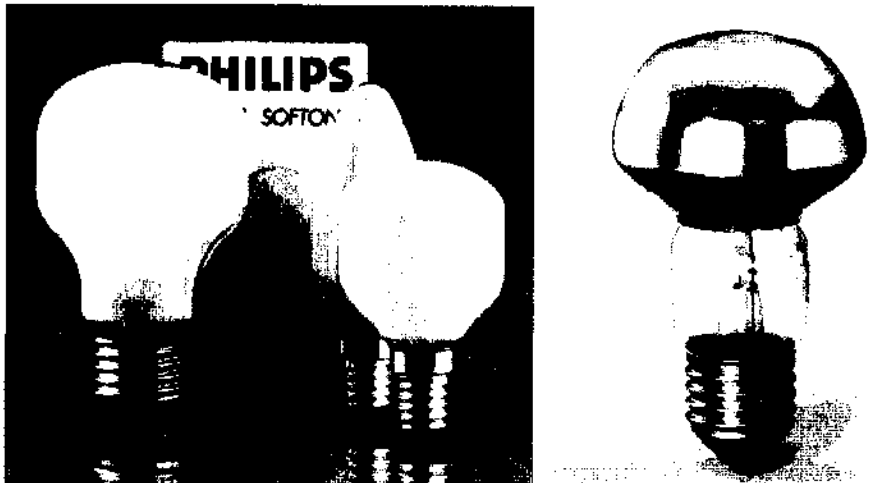


Fig. 4.2.4. SOFTONE lamper og reflektorlampe (PHILIPS).

Soklen

Sokler for glødelamper udføres i en række standardstørrelser, enten som gevindsokkel eller som bajonetsokkel. Soklens formål er dels at fastholde lampen i en fatning, dels at skabe elektrisk forbindelse. Gevindsokler (også betegnet Edison-gevind) fremstilles i størrelserne E10, E14, E27 og E40, hvor tallet angiver gevindets omtrentlige ydre diameter i mm.

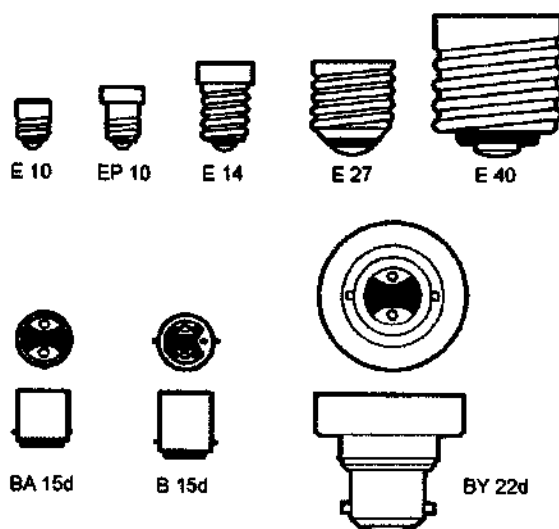


Fig. 4.2.5. Eksempler på lampesokler.

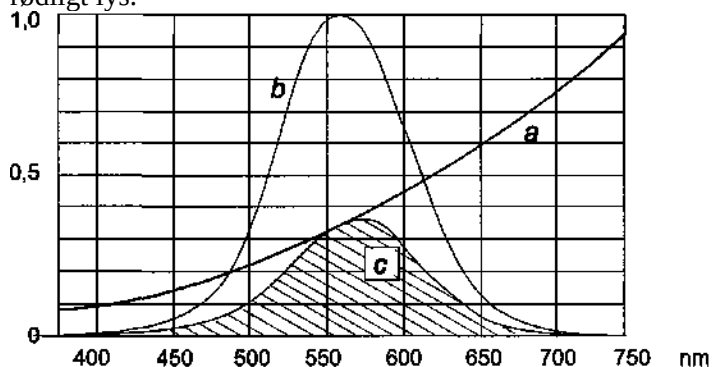
Størrelsen E27 anvendes til glødelamper i effektområdet 25 til 300 W, mens lamper fra 500 W og op efter forsynes med E40 sokkel.

Bajonet- eller Swan-soklen til belysningsformål findes i størrelserne B15 og B22. Bajonetsokler fastholdes ved et fjedertryk mod soklens to bundkontakter, samt to tappe på soklen, som drejes ind i spalter i fatningen og derved forhindrer at lampen trykkes ud. Bajonetsokkel er velegnet i f.eks. skibsinstitutioner, hvor der er risiko for at en lampe med gevinsokkel på grund af vibrationer kan ryste løs.

Spektrum

Langt den største del af en glødelampes stråling udsendes som varme, d.v.s. som stråling i det infrarøde område. Kun ca. 5-10 % af den elektriske energi, der tilføres lampen, udstråles som synligt lys. I den synlige del af spektret har det røde område overvægt, mens kun en mindre del af energien udsendes i den blå ende. Standardglødelamper udsender desuden en ubetydelig del af sin stråling i den ultraviolette del af spektret.

Forøges glødetrådets strøm og dermed dens temperatur, forskydes dens spektrum mod det blå område, hvorved lampens lys bliver mere hvidt. Omvendt vil en nedsættelse af strømmen give et mere rødt lys.



a. Wolframlampens spektrale effektfordeling

b. Øjets spektrale følsomhed

c. Lysstrømmen som produkt af kurve a og b

Fig. 4.2.6. Wolframlampens spektrum og øjets følsomhed.

Fig. 4.2.6 antyder, hvorledes lysstrømmen fra en lyskilde eller en belyst flade afhænger både af strålingens fordeling af effekt på de enkelte frekvenser og af det menneskelige øjes følsomhed for de samme frekvenser.

Farvegengivelse og farvetemperatur

Glødelampers Ra-index er på grund af det kontinuerte spektrum tæt på det ideelle og angives normalt til 99-100.

Farvetemperaturen er spændingsafhængig og varierer desuden med effektstørrelsen ('wattagen'). Ved nominel spænding har standardglødelamper en farvetemperatur på fra ca. 2500 K for en 15 W lampe til ca. 2800 K for en 200 W.

Lysudbytte

For standard metaltrådslamper (wolfram-lamper uden halogentilsætning) varierer lysudbyttet fra ca. 7 lm/W for de mindste effekter og op til ca. 18 lm/W. Der kan regnes med omtrent 14 lm/W for en standard 100 W mat lampe tilsluttet nominel spænding.

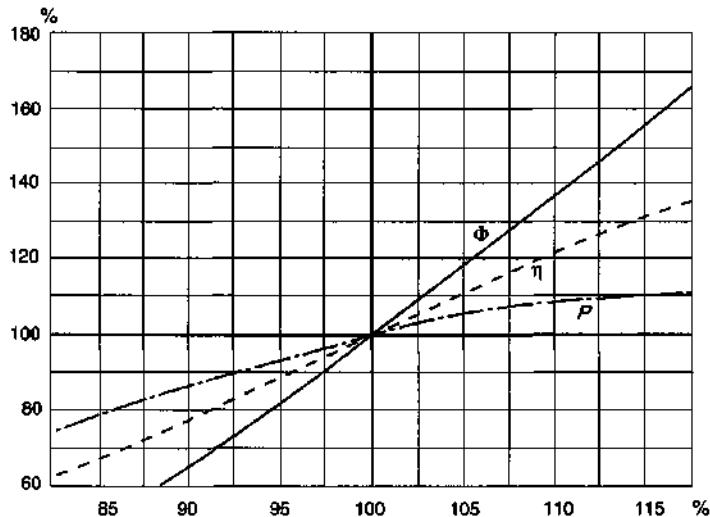


Fig. 4.2.7. Lysstrøm, effektforbrug og lysudbytte i procent af værdien ved nominel spænding som funktion af spændingen.

Det er denne meget lave virkningsgrad, som er årsag til at de fleste glødelamper til almindelige belysningsformål bliver udfaset i de kommende år, til trods for den gode farvegengivelse.

Levetid

Den gennemsnitlige eller nominelle levetid for en standard glødelampe til belysningsformål er 1000 timer ved standardtemperatur og nominel spænding. Nogle lampetyper kan dog have en længere gennemsnitlig levetid, op til 5000 timer. Disse lamper har forstærket glødetråd og et mindre lysudbytte end standardlamper.

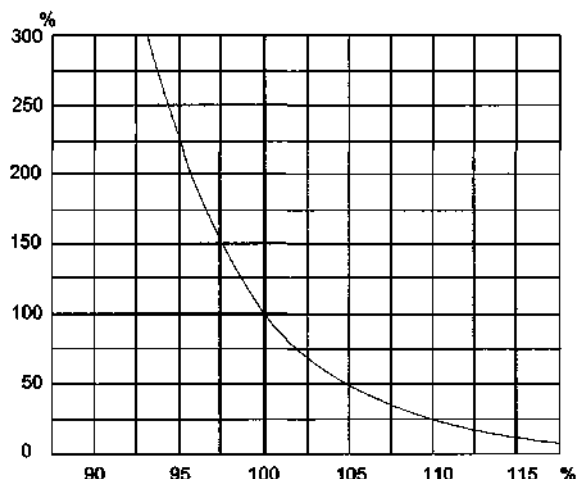


Fig. 4.2.8. Levetid i procent for glødelamper som funktion af spændingen i procent af nominel værdi. Som det ses af fig. 4.2.8 er levetiden meget afhængig af spændingen. Således vil en overspænding på blot 5% halvere lampens levetid.

Fotolamper dimensioneres for kort levetid, idet glødetrådets temperatur er væsentligt forøget for at opnå meget stor lysstrøm og højt lysudbytte.

Elektriske forhold

Almindeligvis er lamper til belysningsformål beregnet for tilslutning til fasespændingen 230 V (tidligere 220 V), men lamper for såvel højere som lavere spænding fremstilles. Når en glødelampe er mærket f.eks. 220/240 V er dens elektriske og lystekniske data baseret på middelværdien, her altså 230 V.

Overspænding vil medføre højere temperatur, hvorved spektret som nævnt forskydes mod blå.

Samtidigt forøges såvel den optagne effekt som afgiven lysstrøm. Stigningen i lysstrøm er procentvis større end effektforøgelsen, og lampens lysudbytte stiger derfor med spændingen (fig. 4.2.7).

Imidlertid reduceres levetiden som nævnt

stærkt ved overspænding. Omvendt vil drift ved for lav spænding give lavt lysudbytte, mere rødtligt lys og længere levetid. I indkoblingsøjeblikket er wolfram-glødetrådets modstand mindre end 10% af driftsværdien. Indkoblingsstrømmen er derfor 10-15 gange mærkestrømmen. Normal temperatur og driftsstrøm nås på mindre end 0,2 s.

I kultrådslamper har glødetråden negativ modstandstemperatur-koefficient. Strømmen er derfor lavest i startøjeblikket og stiger mod driftsstrømmen, efterhånden som trådens temperatur vokser.

4.3 Halogenglødelamper

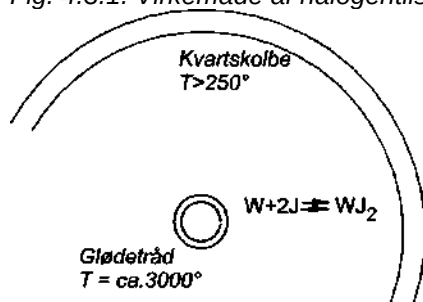
4.3.1 Halogenlampens princip

Ved at forøge glødetrådets temperatur kan man opnå både større lysstrøm og større lysudbytte, men som tidligere omtalt sker det på bekostning af nedsat levetid. Dette skyldes at fordampningen af metal fra wolframglødetråden stiger med temperaturen. Tråden befinder sig i en atmosfære af de inaktive luftarter argon eller krypton samt kvælstof, og ved tilsætning af et halogen til denne gasfyldning, samt ved forøgelse af gastrykket kan fordampningen nedsættes betydeligt.

Halogenerne omfatter grundstofferne flour, chlor, brom og jod. Af disse anvendes i glødelamper de to med den største masse, brom, Br og jod, J. Halogenet tilsættes atmosfæren i kolben form af en kemisk forbindelse, som ved stuetemperatur er på gasform.

Ved tilsætning af en halogenforbindelse til lampens fyldning skabes under drift en kredsp proces, hvorved det wolfram, der fordamper fra glødetråden, bringes tilbage og afsættes på tråden. Herved forøges lampens levetid til ca. 2-3000 timer, og sværtningen af kolbens inderside nedsættes betydeligt. Samtidigt opnås et lysudbytte på op til omkring 25 lm/W.

Fig. 4.3.1. Virkemåde af halogentilsætning.



Processen er illustreret fig. 4.3.1. Det fordampede metal forbinder sig med halogenet i en afstand fra glødetråden, hvor temperaturen er faldet til ca. 1500 °C. Denne forbindelse vil igen adskilles i wolfram og halogen ved en temperatur på ca. 250 °C. For at undgå at metallet skal afsættes på kolben, må denne holdes på en temperatur, som er højere end 250 °C.

Derfor udformes halogen-glødelamper med kort afstand mellem glødetråd og kolbe. Et eksempel med rørformet kolbe med lille diameter og relativ stor længde er vist på fig. 4.3.2.

Halogenforbindelsen cirkulerer i kolben, indtil den kommer ind i det område nær glødetråden, hvor temperaturen er så høj at metal og halogen adskilles. Metallet afsættes på glødetråden eller forbliver frit nær tråden, hvorved fordampning fra tråden hæmmes. For at sikre at metallet afsættes så jævnt som muligt på glødetråden, skal nogle halogenlampetyper monteres med vandret glødetråd.

Fordampning af trådens materiale sker kraftigst fra de varmeste steder, mens det fortrinsvist igen slår sig ned på de koldeste steder. Lampens levetid er derfor ikke uendelig, men da kolben ikke sværtes af fordampet materiale, er der næsten ingen nedgang i lysstrømmen i lampens levetid.

Som nævnt skal kolben holdes på en temperatur over ca. 250 °C. Det er derfor nødvendigt at anvende kvartsglas, som kan tåle den høje temperatur. Desuden er materialet tykkere end for en almindelig glødelampe for at kunne modstå det højere tryk. Trykket er højt, for mange typer mere end $5 \cdot 10^5$ Pa $\sim$ 5 atm. Der er dog også fremstillet halogenlamper med kolbetryk på ca. $2,5 \cdot 10^5$ Pa.

Kolben må ikke berøres under montage af lampen, og om nødvendigt skal ydersiden renses omhyggeligt, idet olie eller fedt på kolben vil nedbryde kvartsglasset ved den høje driftstemperatur. Den seneste udvikling af halogenlampen består i at der anvendes xenon som kolbefyldning, hvilket forøger lysudbyttet betydeligt. Desuden gives kolben en udvendig belægning, der reflekterer IR-stråling, d.v.s. varmestråling. Der skal da tilføres mindre elektrisk energi til glødetråden for at holde den på den ønskede temperatur, hvilket også forøger effektiviteten.

4.3.2 Halogenlamper for netspænding

Halogenglødelamper beregnet for direkte tilslutning til forsyningsnettets 230 V fremstilles som to-soklede lyskasterlamper (fig. 4.3.2b) samt med E-gevind-, stik- eller bajonetsokkel.

Fig. 4.3.2a. Halogenlampe med sokkel G9 for nettilslutning.

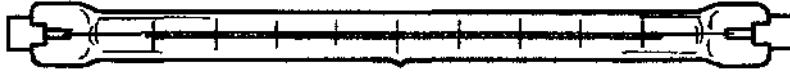


Fig. 4,3.2b. Halogen projektør lampe for nettilslutning med sokkel R7s.

Den kompakte udførelse med en koncentreret lyskilde gør halogen glødelamper velegnede til anvendelse i projektører, f.eks. ved belysning af haller, udendørs sportsarealer, landingsbaner m.v. Til disse formål anvendes lamper af størrelse 200 til 2000 W med et lysudbytte på op til ca. 24 lm/W. Halogenlamper med E27 gevind kan uden videre erstatte en almindelig glødelampe og er forsynet med en berøringssikker ydre lufttom kolbe. I fig. 4.3.3a er vist to eksempler, som fremstilles i wattager fra 60 til 150 W, og dermed er egnede til f.eks. restaurationer, hoteller, butikker og private hjem. Farvetemperaturen er 2900 K.



Fig. 4.3.3a. Halogengiødelampe med ydre kolbe og indbygget transformer (PHILIPS).

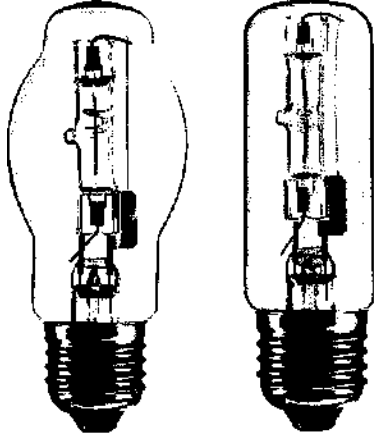


Fig. 4.3.3b. Halogenglødelamper med ydre kolbe (PHILIPS).

Presglas-halogenlampen i fig. 4.3.3c findes i størrelser fra 40 W til 100 W og kan erstatte reflektorlamper som spot.

Fig. 4.3.3c. Halogen presglaslampe PAR 38 (Parabolsk Aluminium Reflektor) (PHILIPS).



4.3.3 Lavvolt halogenlamper

Halogenlampers høje driftstemperatur, både for glødetråd og kolbe, medfører som omtalt at disse lyskilder udføres med meget lille diameter. Størrelsen af lamper for netspænding bestemmes af den høje resistans, som filamentet må have ved normale spændinger på 220-240 V.

Ved at udføre lamperne for en væsentlig lavere nominel spænding kan glødetråden og dermed lampekolben gøres meget kortere. Nedsættes den nominelle spændingen fra 230 V til f.eks. 12 eller 24 V, kan længden af tråden nedsættes betydeligt. Imidlertid må tvær-snitsarealet gøres større, da strømmen skal øges med samme forhold,

som spændingen mindskes, hvis effekten skal holdes uændret. Dette giver en kort, kraftig glødetråd, som er robust overfor rystelser og slid. Samtidigt er det med den lave spænding og den lille, veldefinerede lyskilde muligt at udforme små armaturer med præcis styring af lyset.

Typer

Lavvoltage-halogen lamper udføres for mærkespænding 6, 12 eller 24 V, dog med 12 V som langt den mest benyttede spænding. Effektområdet er 5 til 100 W.

Figur 4.3.4 a-c viser eksempler på lavvoltage lamper. Fig. 4.3.4a viser halogenbrænderen i separat udførelse for indbygning.

I fig. 4.3.4b og c ses lyskilde og reflektor sammenbygget til en lukket enhed. Reflektorlamperne kan have metalreflektor eller glasreflektor.

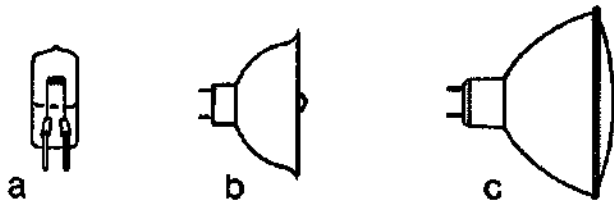


Fig. 4.3.4. Lavvoltage halogenlamper.

Reflektorlamper kan være forsynet med frontglas, som bl.a. beskytter lyskilde og reflektor mod berøring, samt tilbageholder UV-stråling (fig. 4.3.4c). Lavvoltage lamper er ofte udført med stiftsokkel, og der er dermed en risiko for at en lampe falder ud af sin fatning, hvis ikke den fastholdes på anden måde. Kolben kan under drift have en temperatur på op til 1000°C, og kan let starte en brand.

Termiske forhold

Ligesom standardglødelamper udsender halogenlamper en stor del af energien i det infrarøde område, d.v.s. som varmestråling. Ved anvendelse af aluminiumreflektor opnås at strålingen både i det synlige område og i IR-området reflekteres og altså sendes fremad. Dette betyder at der foran lampen kan forekomme så høje temperaturer, at brændbare materialer kan antændes.

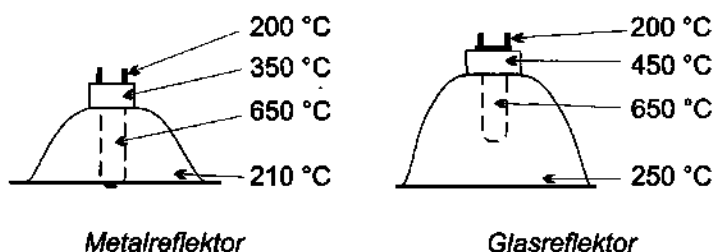


Fig. 4.3.5. Temperaturforhold ved lavvolt halogenlamper.

En mærkning på lampen skal angive minimumsafstanden i meter til belyste genstande (fig. 4.3.6a). Den angivne afstand sikrer at der ikke kan ske en opvarmning til mere end 90°C på den belyste flade.

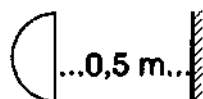


Fig.4.3.6a. Mærkning med min.afstand



Fig. 4.3.6b. Cool-Beam må ikke anbringes i armaturet

En meget stor del af varmestrålingen kan i stedet styres bagud modsat det synlige lys ved anvendelse af såkaldt koldtlysreflektor eller dikroisk glasreflektor. Reflektorglasset er belagt med et materiale, som reflekterer stråling i det synlige områder, men tillader transmission af både IR- og UV-stråling. En lampe af denne type betegnes koldtlyslampe eller COOL BEAM. Da varmestrålingen passerer gennem reflektoren og sendes bagud, kan der naturligvis opstå meget høje temperaturer bag lampen, hvis den er indbygget.

Et armatur beregnet for Al-reflektorlampe må derfor ikke forsynes med en COOL BEAM-lampe. Armaturet skal være mærket som vist fig. 4.3.6b.

Fig. 4.3.7. Lavvoltage
halogen reflektorlampe
med frontglas (PHILIPS).



Lystekniske forhold

Glødetrådens dimensioner er så små, at lyskilden med god tilnærmelse kan behandles som punktformet. Glødetrådens placering i forhold til reflektoren kan defineres nøjagtigt, og lysstrålen kan styres præcist.

For separate lamper, som ikke er indbygget i reflektor, angiver databladet effekt i watt og lysstrøm i lumen ved nominel spænding, som det er tilfældet for andre lyskildetyper.

For reflektorlamper, som omfatter både lyskilde og armatur kan der gives armaturdokumentation i form af en lysfordelingskurve, samt et udstrålings- eller spredningsdiagram (se eksemplet fig. 3.1.7). Halværdivinklen, som oplyses sammen med lysfordelings-kurven, angiver den vinkel, indenfor hvilken lysstyrken I mindst er 50% af den maksimale lysstyrke.

Low-voltage-halogenlamper er mindre egnede til almenbelysning, og anvendes især til at fremhæve enkelte områder, f.eks. i butikslokaler.

Ligesom standardglødelamper har halogenlamperne et kontinuert spektrum med størst indhold af stråling i den røde ende af spektret, dog forskudt lidt fra den røde mod den blå ende i forhold til standard-lampen. I modsætning til standardglødelamper udsender halogenlamper også en lille del ultraviolet stråling i UV-A området. Denne UV-stråling er uønsket og man fremstiller derfor kolben til halogenbrændere af UV-blokerende kvartsglas. Ved sammenbyggede reflektorlamper anvendes UV-blokerende frontglas.

Farvetemperaturen for halogenlamper er 3-4000 K, og lyset beskrives ofte som funklende klart og hvidt.

R_a -indexet er som for standardlamper næsten 100.

Elektriske forhold

På grund af den lave driftsspænding optager belysningsanlæg med lavvoltage lamper meget større strømme end tilsvarende anlæg med net-tilsluttede lamper. Der må derfor anvendes væsentligt større ledningstværsnit. Desuden må lavvoltage lamper forsynes fra en transformer med en sekundærspænding, som er tilpasset lampespændingen. Halogenlampers levetid og lysudbytte varierer med driftsspændingen med omtrent samme afhængighed som standardglødelampen (se fig. 4.2.7 og 4.2.8). Det betyder at en spænding på 5% over nominel værdi medfører et forøget lysudbytte på ca. 20%, men til gengæld en levetidsforringelse på 50%. For en 12 V lampe medfører en spænding, som er 0,6 V for høj altså at levetiden falder til omkring det halve af nominel værdi. Såfremt der anvendes en fast spænding på ca. 11,4 V, svarende til en underspænding på 5%, vil levetiden øges til mere end det dobbelte. Dette anvendes ved anlæg med mange lamper anbragt svært tilgængeligt, f.eks. installeret i loft.

Man bør dog ikke permanent reducere spændingen yderligere, idet der så er risiko for at lampen arbejder ved en temperatur, hvor levetiden kan blive reduceret i stedet for at øges. Spændingsområdet 80-95% af nominel værdi skal derfor undgås som fast forsyningspænding til lampen.

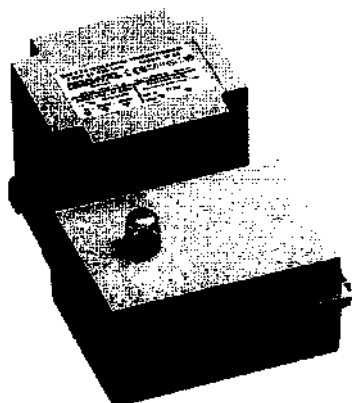


Fig. 4.3.8a. Transformer for halogenglødelamper (NORATEL)

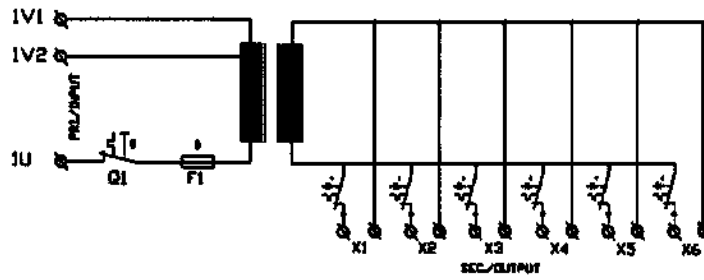


Fig. 4.3.8b. Transformer for halogen lamps (NORATEL)

Primær 0-230 V eller 0-250V,

Sekundær 6 × 11,5V med PTC-sikring.

Hvis lampespændingen i perioder sænkes så meget, at kolbetemperaturen falder til under ca. 250 °C, vil der afsættes fordampet materiale på indersiden af kolben. Denne sværtning af kolben kan dog fjernes ved i et stykke tid (3-10 min.) at hæve spændingen til nominel værdi.

I stedet for traditionel transformer kan lavoltlamper forsynes fra en elektronisk højfrekvensforsyning. Sekundærspændingen af en elektronisk strømforsyning er indenfor et ret stort område mindre belastningsafhængig end en traditionel transformer.

En sådan elektronisk transformer eller converter har en lav vægt, og kan let kombineres med dæpningsautomatik. I fig. 4.3.9 er vist et diagram eksempelt på en elektronisk spændingsforsyning til halogenlamper .

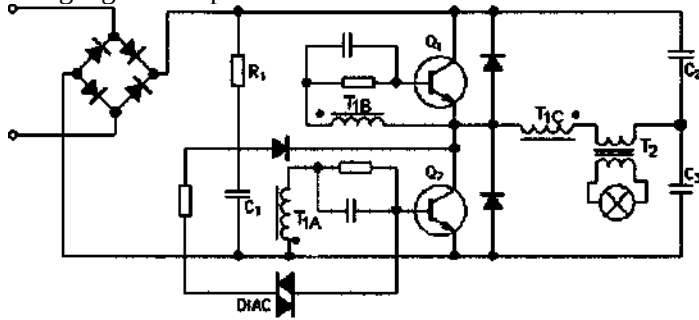


Fig. 4.3.9. Principdiagram for elektronisk spændingsforsyning til halogenlampe.

5. Luminescenslamper og LED

5.1 Luminescenslamper, Principper og virkemåde

De første praktisk anvendelige elektriske glødelamper havde et ly-sudbytte på ca. 3 lm/W. Dette er mindre end 2% af det lys, som en lyskilde kunne udsende, hvis den omsatte hele den tilførte energi til hvidt lys. Resten omdannedes til varme. Siden er glødelampenes lysudbytte væsentligt forøget, men især udviklingen af luminescens-strålerne har medført at en mindre del af energien omsættes til varme og en større del til lys. Fig. 5.1.1 illustrerer denne udvikling i sidste halvdel af det 20. århundrede.

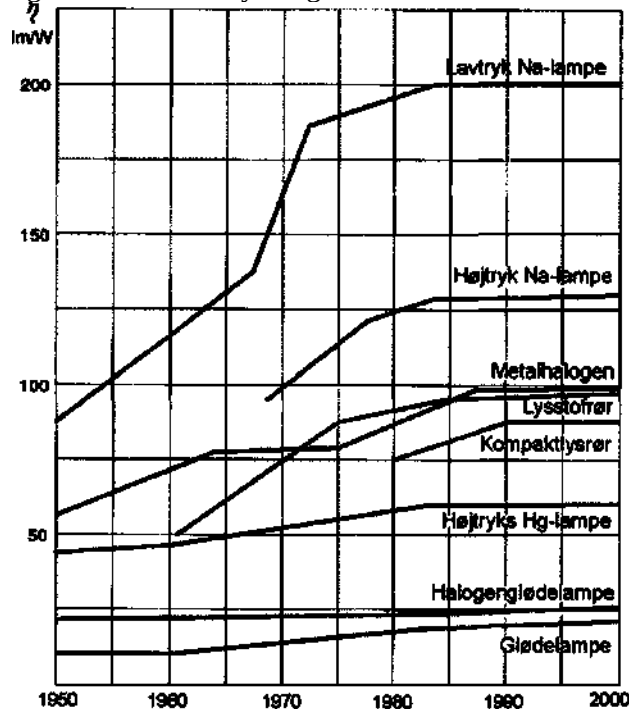


Fig. 5.1.1. Udviklingen i lysudbytte 1950 - 2000.

Langt den største del af luminescenslamperne virker ved at der frembringes en elektrisk udladning gennem en gasfyldt kolbe. Disse lampetyper kaldes derfor også udladnings- eller damplamper. En meget vigtig gruppe blandt udladningslamperne kaldes metaldamplamper, idet udladningen finder sted i metallerne kviksølv eller natrium på gasform. Endelig kan man skelne mellem lavtryks- og højtryksudladningslamper.

Fig. 5.1.2 giver en oversigt over luminescenslamperne. Af de viste lampetyper er metaldamplamperne som nævnt langt de vigtigste. Lyspladerne, som virker ved elektroluminescens, har ingen praktisk betydning som lysgivere, og vil ikke blive beskrevet her. I modsætning hertil er der de seneste år sket store fremskridt i udviklingen af lamper baseret på lysemitterende dioder.

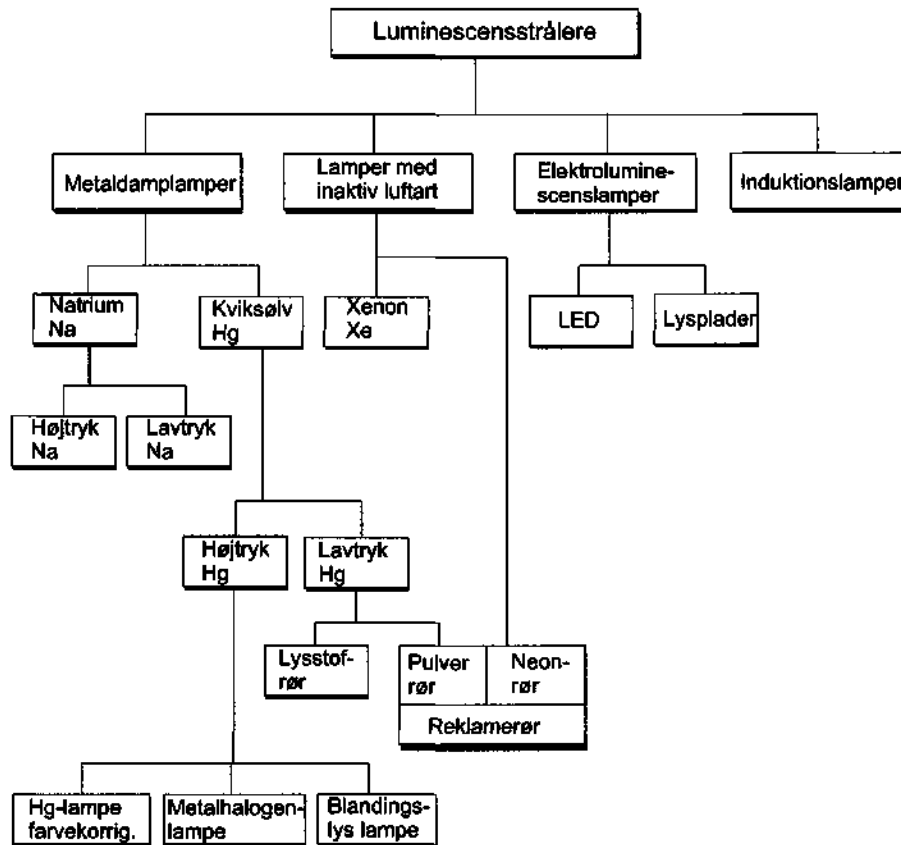


Fig. 5.1.2. Oversigt, luminescenslamper.

Som det fremgår af figuren, findes der en gruppe damplamper, hvor udladningen under drift udelukkende foregår i en inaktiv luftart. Dette anvendes i nogle specielle lysgivere, hvoraf Xe-lampen er omtalt i afsn. 6.3 og Ne-lampen i afsn. 10.

Der er i løbet af 1990'erne udviklet en elektrodeløs variant af damplampen, kaldet induktionslampe. Denne lampetype udmærker sig især ved ekstrem lang levetid, netop fordi den ikke indeholder elektroder, der nedslides. Induktionslamperne omtales i afsn. 5.4.7.

Som nævnt er der på det seneste sket en stærk udvikling af lys-emitterende dioder (LED). De fremstilles nu med hvidt lys med en farvegengivelse og et lysudbytte, som gør dem anvendelige til almindelige belysningsformål. I takt med udfasningen af glødelampen og en del udladningslamper fra 2009 til 2016 kan der forventes en endnu stærkere udvikling af LED til belysningsformål.

LED-lamper er omtalt i afsnit 5.5.

Damplamper

Damplamper indeholder en gas, som under drift bringes til at udsende elektromagnetisk stråling. I en lavtrykslampe udsendes strålingen i et antal smalle frekvensbånd, og danner linespektre, mens lamper med et højt tryk i udladningsrøret udsender flere bølgelængder og derfor har et spektrum, der indeholder flere 'farver'. Det er karakteristisk for lavtrykslamper at udladningsrøret er forholdsvis langt, og strømtætheden lav. Højtrykslamper har korte rør og arbejder med stor strømtæthed. Den udsendte stråling kan ligge såvel i det synlige som i det ultraviolette område. I sidstnævnte tilfælde omdannes strålingen normalt til synligt lys ved elektrofluorescens, idet UV-strålingen rammer en fluorescerende belægning.

I afsn. 1.3 blev kort beskrevet hvorledes elektromagnetisk stråling kan fremkaldes ved at gassens atomer udsættes for et bombardement af elektroner. Ved sammenstød mellem et gasatom og en elektron kan atomet blive slået an eller omdannes til en ion, afhængigt af elektronens kinetiske energi. Som nævnt er langt den vigtigste gruppe af luminescenslamper me-taldamplamperne. I disse lysgivere sker lysudsendelsen fra udladning i natrium (Na) eller kviksølv (Hg), som under drift befinder sig på dampform.

For at lette starten indeholder metaldamplamperne også en hjæl-

pefyldning af ædelgas, d.v.s en eller flere af de inaktive luftarter, helium He, neon Ne, krypton Kr og xenon Xe.

Fælles for de fleste damplamper er, at de indeholder et udladningsrør forsynet med en elektrode i hver ende, hvor imellem udladningen foregår. Undtagelsen er induktionslamperne, hvori udladningen skabes på anden måde.

Elektroderne påtrykkes en spænding, hvorved de frie elektroner i gassen bliver accelereret af det elektriske felt. Virkningen af en kollision mellem et gasatom og en elektron afhænger af den energi, som elektronen har opnået inden sammenstødet:

- Hvis elektronens hastighed er relativt lav, vil den blot skifte retning. Der vil blive frigjort energi ved sammenstødet i form af varme.
- Ved større hastighed er elektronens energi tilstrækkelig til at anslå gasatomet. Det betyder, at et af atomets elektroner "slås ud" i et kredsløb i en større afstand fra kernen, svarende til dens større energiindhold. Denne tilstand er ustabil, og elektronen vil øjeblikkeligt falde tilbage til sin tidligere position. Den afgiver derved den energi, den modtog ved sammenstødet, i form af elektromagnetisk stråling.
- Endelig kan elektronen ramme gasatomet med så stor hastighed, at atomet omdannes til en positiv ion, idet det mister en elektron. Foruden ionen er der nu to frie elektroner, der accelereres mod den positive elektrode, og kan anslå eller ionisere andre atomer. Denne proces udvikler sig til en "kædereaktion" med stadigt stigende antal sammenstød.

Et udladningsrør har derfor en faldende strømspændingskarakteristik, også benævnt negativ modstandskarakteristik. Hvis en damplampe sluttes til en fast spænding, vil strømmen stige indtil lampen ødelægges. Damplamper må derfor forsynes gennem en strømbegrænsende forkobling. Denne enhed kan desuden være indrettet, så den forsyner lampen med den nødvendige tændspænding.

Alle tre ovennævnte fænomener finder sted i meget stort antal under udladning i røret. Udladningen vil afhænge af

- den elektriske feltstyrke, d.v.s. spændingen pr. meter
- gasfyldningens tryk og temperatur
- arten af gasfyldningen.

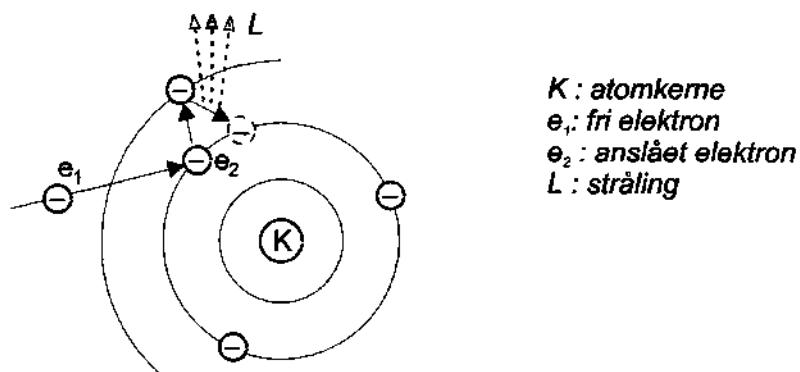
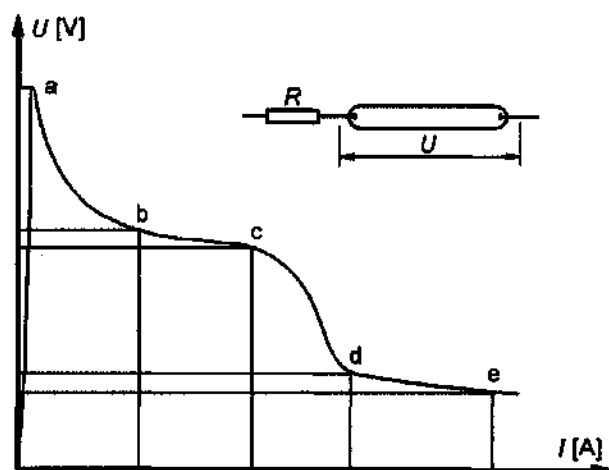


Fig. 5.1.3. Udsendelse af stråling ved luminescens.

Udladningsrør, hvor lysudsendelsen sker fra en gasart (Ne, Xe) starter uden forsinkelse, mens metaldamplamper har nogle minutters starttid, hvorunder metallet (Na, Hg) fordampes og gradvist overtager udladningen fra gashjælpefyldningen.



a: tændspænding

b-c: glimudladningsområde, lille strømtæthed, kolde elektroder.

Dette område anvendes i HS-reklamerør. d-e: lysbueudladningsområde, større strømtæthed, elektroder

gløder på grund af ionbombardement. Dette område anvendes i metaldamplamper, ("High Intensity Discharge" - HID-lamper).

Fig. 5.1.4. Karakteristik for udladningsrør.

Fig. 5.1.5 viser potentialforløbet over rørlængden fra den positive anode til den negative katode. Som det ses falder spændingen jævnt gennem røret, mens der nær ved elektroderne er større spændingsfald. Summen af anode- og katodespændingsfaldene benævnes under ét elektrodespændingsfaldet. De store spændingsfald ved anode og katode kan reduceres stærkt ved anvendelse af opvarmede elektroder.

Elektroder

Der er kun få frie elektroner til stede i udladningsrørets gas inden det tændes. For at få gang i udladningen er der to muligheder:

- Der anvendes så høj en spænding over elektroderne, at de få elektroner ved ionisering af gasatomer kan frembringe flere frie elektroner, og dermed få gang i kædeprocessen. De frembragte ioner vandrer mod den negative elektrode, katoden, og bringer derved flere elektroner ud i rørets atmosfære. Dette kan lettes ved at påføre elektroderne et lag af såkaldt elek-tronemitterende stof, f. eks. BaO.
- Der anvendes elektroder af dobbeltspiraliseret wolfram, som før starten kortvarigt opvarmes til glødning, hvorved de udsender elektroner i gassen. Med opvarmede elektroder kan start og drift ske ved forholdsvis lav spænding, idet det høje katodespændingsfald forsvinder.

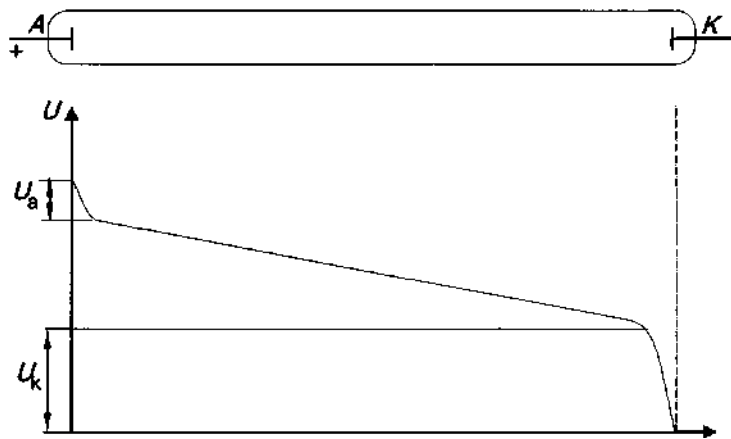
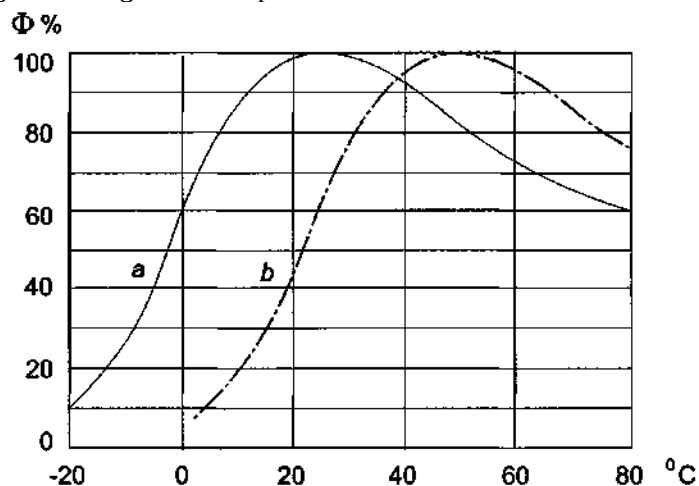


Fig. 5.1.5. Potentialforløb i udladningsrør.

Tryk og temperatur i udladningsrøret

Hvis man ved konstant temperatur formindsker trykket i røret, d.v.s. nedsætter antallet af atomer pr. rumfangsenhed, vil de frie elektroner kunne opnå større bevægelsesenergi mellem hvert anslag, men anslagene bliver sjældnere. Omvendt vil man ved at forøge trykket kunne opnå hyppigere anslag, men en større del af elektronerne vil ikke have opnået tilstrækkelig energi til kunne ionisere atomet.

Lysstofrør kræver derfor en højere spænding ved temperaturer, der er under eller over den normale driftstemperatur. Af samme årsag vil lysudsendelsen falde ved for høj eller lav omgivelsestemperatur. Dampgløder, som har udladningsrøret anbragt inden i en ydre kolbe, påvirkes derimod kun i ringe grad af omgivelsestemperaturen.



a. lysstofrør for normale driftsforhold

b. lysstofrør for forhøjet omgivelsestemperatur (se afsn. 5.4.4).

Fig. 5.1.6. Temperaturafhængighed.

Som tidligere nævnt har lavtrykslamper generelt et forholdsvis langt udladningsrør, og strålingen frembringes ensartet fordelt over hele rørets tværsnit.

Højtrykslamper har ret korte brænderrør, hvor lysudsendelsen sker fra en lysbue, som er koncentreret nær rørets centerlinie.

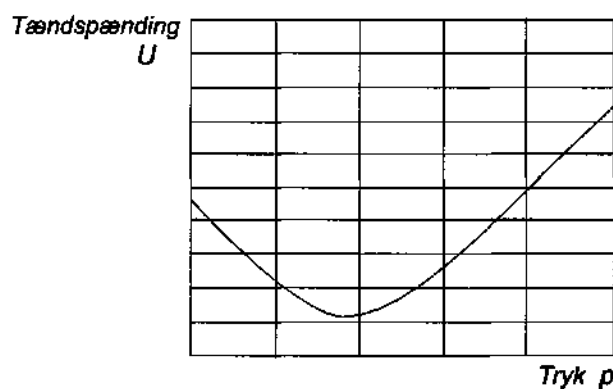
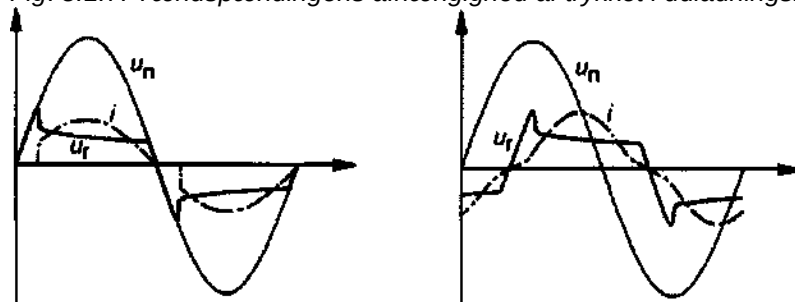


Fig. 5.1.7. Tændspændingens afhængighed af trykket i udladningsrøret.



a. med formodstand

b. med serieinduktans.

u_n = tilslutningsspænding, i = strøm, u_r = rørs pænding.

Fig. 5.1.8. Kurveform af spænding og strøm.

For mange typer damplamper gælder, at de ikke må monteres i vilkårlig position. Man skal derfor være opmærksom på om databladet angiver begrænsning i lampens brændstilling. Fig. 5.1,9 viser et par eksempler på hvorledes disse begrænsninger kan være vist.

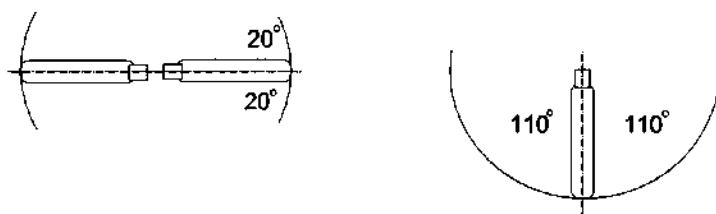


Fig. 5.1.9. Specifikation af brændstilling. Lamperne må ikke monteres i de grå områder.

5.2 Natriumdamlamper

Som navnet angiver sker lysudsendelsen i denne lampetype fra Na på dampform.

Natriumdamlamperne fremstilles i to forskellige udgaver: Lavtryks- og højtryksnatriumlamper.

5.2.1 Lavtryks-Na lampe

Karakteristisk for denne lampetype er Na-gassens monokromatiske gule lys og et meget højt lysudbytte. Lavtrykslampen har et udpræget linespektrum, idet alt dens synlige lys udsendes ved bølglængderne 589,0 og 589,6 nm. Udladningen frembringer desuden varme, men ingen UV-stråling. Der er derfor ingen fluorescerende belægning i lampen, og det er således udladningens synlige lys, der udnyttes.

Udladningsrøret er ved lavtrykslampen ret langt og derfor bøjet i U-form. Det er udført af almindeligt blødt glas, men indvendig belagt med et tyndt lag af glas, der er modstandsdygtigt overfor Na-dampens kemiske påvirkning.

Under drift er trykket i udladningsrøret 0,1-0,5 N/m².

Fylldningen i røret er natrium, som i kold tilstand er på fast form. Der er i udladningsrøret anbragt små udposninger, hvor natriummet kondenserer ved afkølingen, når lampen slukkes. Desuden indeholder røret en hjælpefyldning af neon og en lille del argon.

Elektroderne, hvoraf der er en i hver ende af røret, er af dobbelt eller tredobbelt spiraliseret wolframtråd, belagt med et emitterende lag.

Den ydre kolbe er rørformet og på indersiden belagt med indiumoxyd, der virker reflekterende på den infrarøde stråling, men tillader det synlige lys at passere,

Denne varmereflekterende belægning tjener til at opretholde en passende temperatur i udladningsrøret. Temperaturen skal (afhængigt af typen) under drift være 260 - 280 °C, hvorved der opnås maksimal lysstrøm. Varmeafgivelsen hindres desuden ved at den ydre kolbe er pumpet lufttom. Soklen med tilledningerne bærer såvel ydre kolbe som udladnings-rør. Der anvendes oftest bajonetsokkel (BY22).

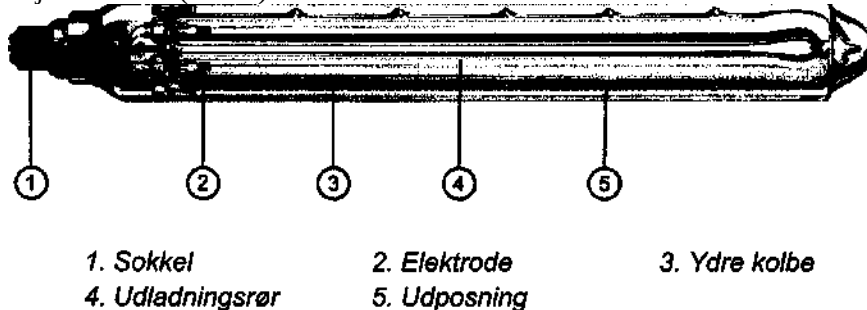


Fig. 5.2.1. Lavtryks-Na lampe (PHILIPS).

Start- og driftsforhold

Når lampen tilsluttes en tilstrækkelig høj spænding (460-650 V) påbegyndes en udladning i hjælpefyldningen. Da denne hovedsagelig består af neon, lyser lampen rødt i starten.

Efterhånden som temperaturen i udladningsrøret stiger, dannes Na-damp, der gradvist overtager udladningen, samtidigt med at spændingen over røret falder til driftsspændingen (ca. 50 til ca. 250 V afhængigt af wattagen).

Den nødvendige strømbegrænsning sker over en drosselspole eller i forsyningstransformeren, som da er en spredningsfelttransformer (se også afsn. 10.2).

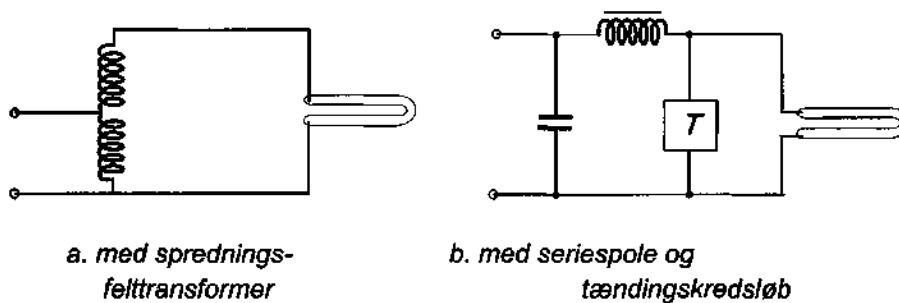


Fig. 5.2.2. Tilslutningsdiagrammer for lavtryks Na-lampe.

Fig. 5.2.3 viser forløbet af strøm, lampespænding og lysstrøm fra udladning er påbegyndt og til driftstilstand er indtrådt. I dette og lignende diagrammer er tændspændingen ikke vist.

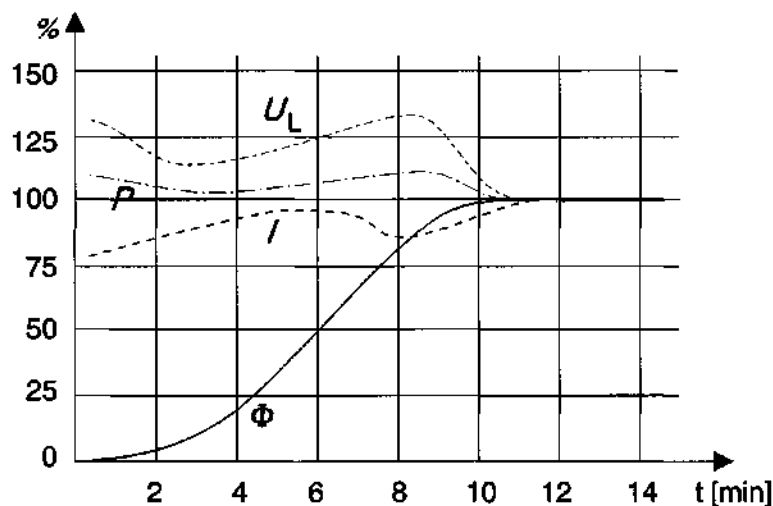


Fig. 5.2.3. Startforhold. Lavtryk Na-lampe.

Til forsyning af lampen med tænd- og driftsspænding kan anvendes en autotransformer med passende karakteristik. Denne er dog ved at blive afløst af en tændingsenhed på halvlederbasis indeholdende en thyristor eller en TRIAC. I sidstnævnte tilfælde indsættes en drosselspole til strømbegrænsning. I alle tilfælde må $\cos \varphi$ forbedres ved parallelkobling med en kondensator.

Lystekniske forhold

Lavtryks-Na lamper fremstilles i størrelserne ca. 20 - 200 W, og med et lysudbytte fra ca. 100 og helt op til 200 lm/W, dog noget mindre når tabet i forkoblingen medregnes. Det høje lysudbytte skyldes bl.a. at al lampens stråling udsendes ved en bølglængde, der ligger nær øjets maksimale følsomhed. Lampens monokromatiske lys regnes normalt at have en farvetemperatur på 1700 eller 1750 K.

Farvegengivelsesindekset angives ikke eller evt. med værdien 0.

Den nominelle levetid kan være op til ca. 15 000 timer. På grund af den forringelse af lysudsendelsen, der sker i tidens løb, er den økonomiske levetid betydeligt lavere.

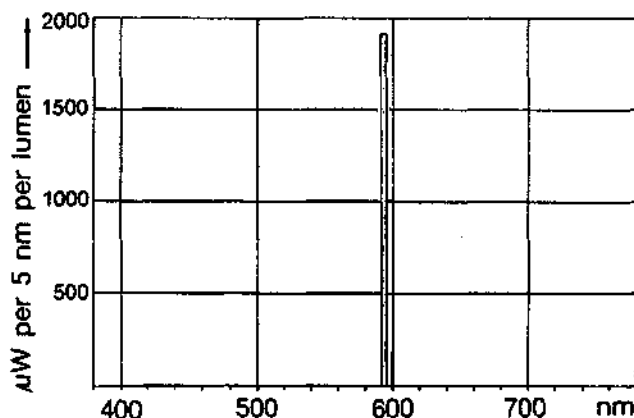


Fig. 5.2.4. Spektrum, lavtryk Na-lampe.

Anvendelse

Lavtryks Na-lamper anvendes, hvor det primære krav er størst mulig lysstrøm og højt lysudbytte, samtidigt med at den meget ringe farvegengivelse kan accepteres.

Som eksempler kan nævnes jernbaneområder, havne, dokker og byggepladser. Desuden er lavtryksnatriumlampen en effektiv og økonomisk sikkerhedsbelysning på udendørs butiks- og lagerarealer. En fordel er her at den monokromatiske gule stråling trænger godt gennem dis og tåge. Den er i Danmark ikke tilladt anvendt ved vejbelysning på grund af den ringe farvegengivelse.

Dog ses lavtryksnatriumlamper anvendt i kombination med andre lyskildetyper ved tunnelindkørsler. Her kræves et meget højt belys-

ningsniveau, således at bilister, der kommer fra klart solskin, undgår fornemmelsen af at køre ind i et sort hul.

5.2.2 Højtryks-Na lampe

Natriumlampen er en af de lampetyper, der har gennemløbet den største udvikling siden sin fremkomst. I dag fremstilles Na-lamper med høj temperatur og relativt højt tryk, fra 10 til $100 \cdot 10^3$ N/m² (svarende til 0,1 til 1 atm.) i udladningsrøret. Derved er der opnået lysudsendelse med et væsentligt bredere spektrum og dermed bedre farvegengivelse end ved lavtrykslampen. Højtryks-Na lamper findes med et lysudbytte på op til ca. 150 lm/W.

Nogle Na-lamper udsender et karakteristisk gulligt-hvidt lys, mens andre og nyere typer har et spektrum på højde med gode lysrør. Farvegengivelsesindexet Ra kan afhængigt af fabrikat, størrelse og type være fra 20 og helt op til over 80.

Udladningsrøret er udført af specielt modstandsdygtigt materiale glas og har en længde på 100 - 300 mm og en diameter på ca. 6 mm. Sammenlignet med lavtrykslampen giver dette en lille, afgrænset lyskilde, som er velegnet til anvendelse i armaturer med reflektor.

De høje tryk og temperaturer stiller ekstreme krav til udladnings-rørets glas bl. a. på grund af Na-dampens kemiske påvirkning. Disse problemer er blevet løst ved anvendelse af aluminiumoxid, som er et keramisk materiale.

Fyldningen er natrium samt kviksølv, og som hjælpefyldning en inaktiv luftart. Hjælpefyldningen kan være xenon eller en neon/argon blanding.

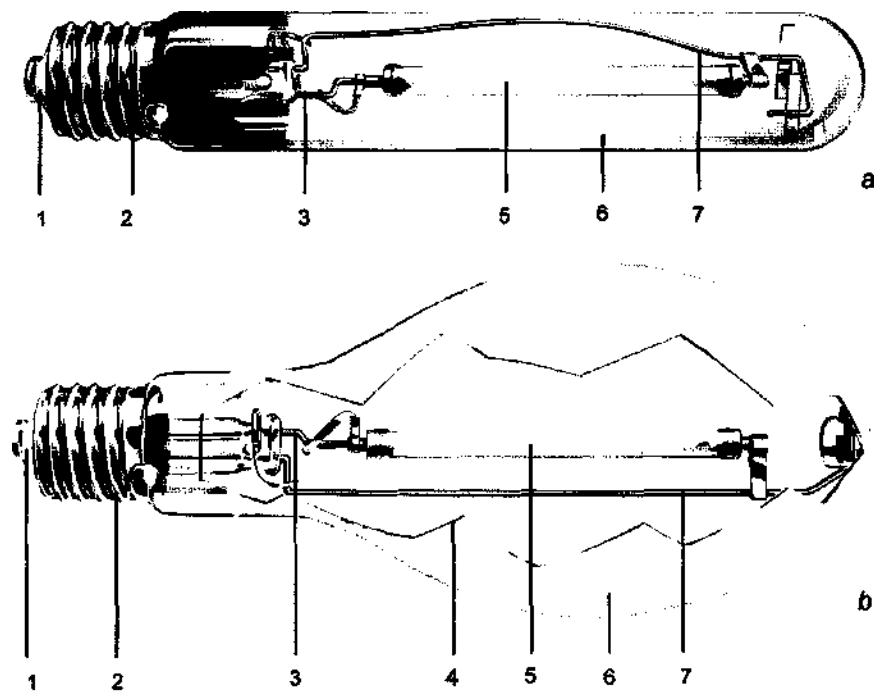
Elektroderne er af wolfram.

Den ydre kolbe findes i to udgaver:

- rørformet med klart glas (Fig. 5.2.5a) og
- ellipsoideformet med indvendig belægning af lysspredende pulver (Fig. 5.2.5b)

I begge typer er den ydre kolbe pumpet lufttom for at give mindst muligt varmetab fra udladningsrøret.

Soklen er ved begge udgaver af kolben udført som Edison-gevind. De mindste wattager for indendørs brug kan dog være forsynet med stiftsokkel.



1. Porcelænsisolation
2. Sokkel E27 eller E40
3. Tilledning
4. Belægning af lysspredende pulver

5. Udladningsrør
6. Ydre kolbe
7. Tilledning

Fig. 5.2.5. Højtryks-Na lamper (PHILIPS).

Start- og driftsforhold

Na-højtrykslampen behøver en startspænding på 1500-3000 V afhængigt af type og størrelse.

Udladningen påbegyndes i hjælpefyldningen og overtages efter få minutter af Na og Hg-fyldningen.

Driftsspændingen over røret er 100-110 V.

Et typisk startforløb ses fig. 5.2.7. Startspændingen, som kræves for at sætte udladningen igang er meget kortvarig og er ikke vist på kurven. Umiddelbart derefter er lampespændingen lav, men stiger mod driftspændingen i løbet af 4-10 minutter, samtidig med at trykket af Na-dampen øges.

Den nominelle levetid er op til 24.000 timer, men den økonomiske levetid er langt lavere.

Tilslutningen til nettets 230 V sker over en drosselspole, der fungerer som strømbegrænser. Startspændingen leveres fra en tændings-enhed, der dog for de mindste lamper kan være indbygget i lampe-soklen. Der må i alle tilfælde fasekompenseres med en parallelkondensator.

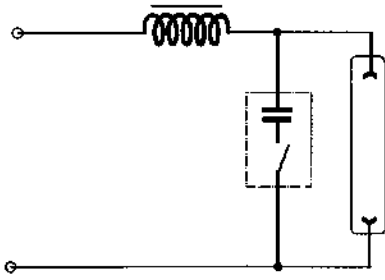


Fig. 5.2.6. Eksempel på tilslutningsdiagram for Na-Højtrykslampe med parallelforbundet starter.

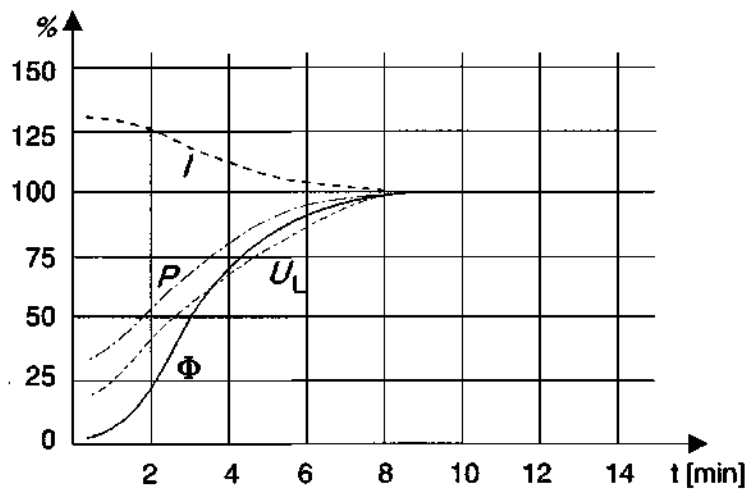


Fig. 5.2.7. Startforhold, Na-Højtrykslampe.

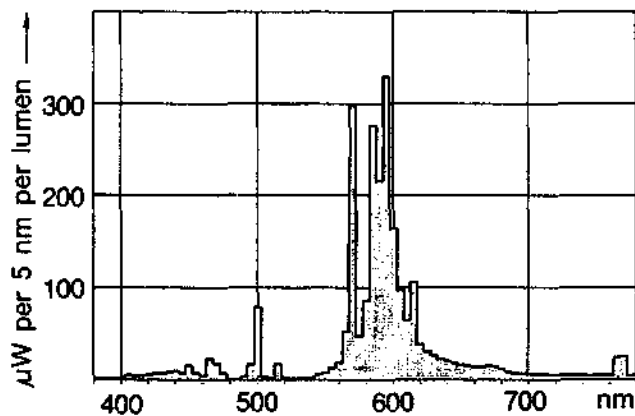


Fig. 5.2.8. Spektrum, Na-højtrykslampe.

Anvendelse

Den rørformede, klare Na-højtrykslampe kan på grund af en udmærket farvegengivelse anvendes f.eks. i stadionprojektører. Den ellipso-ideformede udgave kan direkte erstatte Hg-lamper i vejbelvnings-anlæg, hvorved en vis energibesparelse opnås på grund af Na-lam-pens højere lysudbytte. Desuden er Na-lampen velegnet til plantebelysning, f.eks. i erhvervsgartnerier. Endelig er der i løbet af 80'erne udviklet højtryks-Na lamper i mindre wattager for indendørs brug, f.eks. spots i butiksbelysning. Disse lamper kan have et farvegengivelsesindex på 80 eller derover. Lampen, der er afbildet i fig 5.2.9 er fremstillet i wattagerne ca. 30, 50 og 100 W og har et lysudbytte incl. forkobling på op til ca 40 lm/W for den største. Farvegengivelsesindeks er 83 og farvetemperaturen 2500 K. Lampens totallængde er på knap 15 cm.

Fig. 5.2.10 viser en nyere og mindre Na-lampe, som til sammenligning er tyndere og har en længde på knap 13 cm. Lampen er udviklet især med henblik på vej- og gadebelysning. Lysudbyttet er bedre end 80 lm/W og farvetemperaturen 2000 K. Farvegengivelsesindeks er 20. Levetiden forventes at 16000 timer.

Forkoblingen er elektronisk og lampen kan dæmpes til ca. 25 lys-udsendelse.



Fig. 5.2.9. Na-
Højtryklampe,
(White SON, PHILIPS).

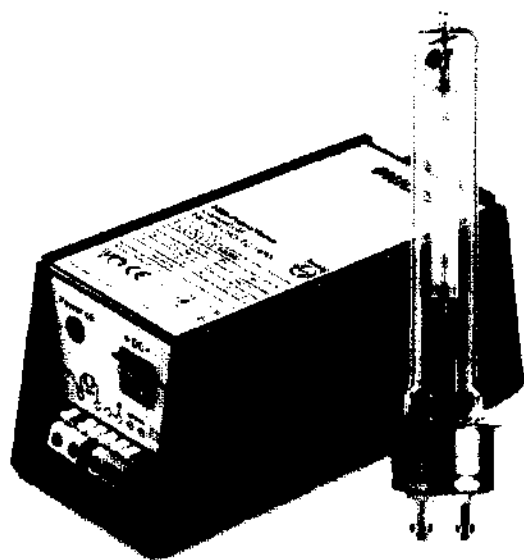


Fig. 5.2.10. Na-Højtryklampe
med forkobling,
(CosmoGold, PHILIPS).

5.3 Kviksølvdamplamper

Ved udladning i kviksølv damp fremkommer stråling i den blå, den grønne og i den gule del af det synlige spektrum, men en meget stor del af energien udstråles i det ultraviolette område.

Udladningsrøret udsender derfor under drift blåligt-hvidt lys foruden en stor del UV-stråling. Normalt omsættes UV-strålingen til synligt lys i en fluorescerende belægning på indersiden af en ydre kolbe.

Som det er tilfældet ved Na-lamperne kan Hg-lamperne deles i to hovedgrupper, nemlig lavtryksslamper og højtryksslamper.

Højtrykskviksølvdamplamperne omfatter

- Standard Hg-lamper, klar eller med fluorescerende belægning.
- Blandingslys-lampe
- Metalhalogen-lamper

Lavtrykskviksølvdamplampen er den lysgiver, der under navnet lysrør eller lysstofrør anvendes til almindelige belysningsformål på linie med glødelampen. Lysstofrør beskrives i afsn. 5.4.

5.3.1 Højtryks-Hg lamper

Højtryksslamperne omfatter Hg-lamper med tryk fra ca. $1\text{--}20 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ i udladningsrøret under drift.

De gængse typer til belysnings-formål, der omtales i det følgende, har alle ca. 10^6 N/m^2 tryk under drift. Der findes flere varianter med afvigende egenskaber og anvendelsesformål, men her skal først nævnes nogle fælles træk.

Opbygning og bestanddele

Udladningsrøret er fremstillet af kvarts, da dette materiale kan tåle den høje driftstemperatur og samtidigt har en høj transmissionsfaktor for ultraviolet stråling.

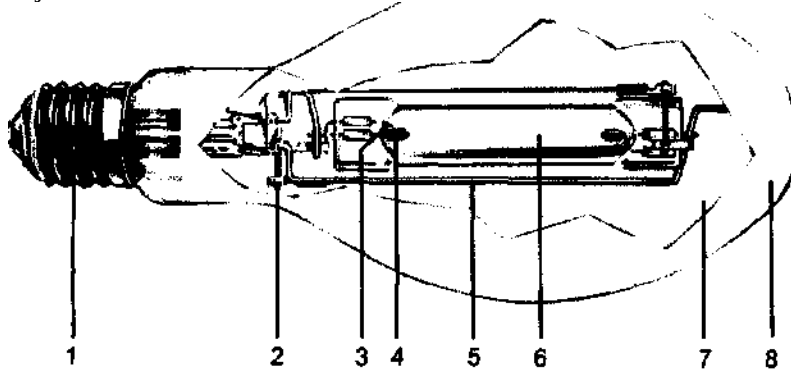
Røret er forholdsvis kort og har en diameter på ca. 10 - 20 mm.

Fyldningen i røret er kviksølv i en mængde svarende til at det hele er på dampform under drift. Røret indeholder en hjælpefyldning af argon for at lette tændingen.

Elektroder. I hver ende af udladningsrøret er anbragt en hovedelektrode af spiraliseret wolfram, belagt med elektronemitterende stof. I de større lampetyper findes der en hjælpeelektrode ved den ene eller begge hovedelektroder. Hjælpeelektroden er via en resistans forbundet til den modsatte hovedelektrode.

Den ydre kolbe er mest almindeligt ellipsoideformet og oftest indvendig belagt med flourescerende lysstof, der virker farvekorrigerende, d.v.s. lampens spektrum bestemmes fortrinsvist af lyspulverets sammensætning. Kolben kan være pumpet lufttom eller indeholde en atmosfære af ædelgas, f.eks argon eller neon, samt evt. nitrogen.

Soklen, der bærer ydre kolbe og udladningsrør, er oftest udformet med Edison-gevind, men kan være bajonetsokkel.



1. sokkel

2. modstand

3. hjælpeelektrode

4. hovedelektrode

5. tilledning

6. udladningsrør

7. flourescerende belægning

8. ydre kolbe

Fig. 5.3.1. Højtrykshøjsølvdamplampe (PHILIPS)

I det følgende beskrives de tre hovedtyper af højtryks-Hg lamper: Den "almindelige" Hg-lampe med og uden farvekorrektion, derefter

blandingslyslampen og endelig metalhalogenlampen.

Højtrykshøjsølvdamplamper med effektstørrelserne 50 W til 125 W anvendes i stort tal til vejbelysning i Danmark. Disse lamper er omfattet af EU kommissionens forordning og vil blive udfaset.

5.3.2 Standard højtryk-Hg lamper

Disse lamper er opbygget som beskrevet i afsn. 5.3.1, og findes i flere varianter, hvis afvigende egenskaber skyldes forskelle i den flourescerende lysstofbelægning på den ydre kolbe. Desuden forekommer Hg-lamper helt uden denne farvekorrektion, d.v.s. med klar kolbe (se afsn. 6).

Start- og driftsforhold

Når der sættes spænding på lampen påbegyndes en udladning mellem hjælpe- og hovedelektrode. Den breder sig i argonfyldningen, således at udladningen sker mellem hovedelektroderne i rørets to ender. Temperaturstigningen får kviksølvet til at gå over på dampform, hvorefter udladningen udelukkende sker i Hg-dampen. Den udsendte stråling er ultraviolet og synligt blågrønt lys.

UV-strålingen vil, når den rammer den ydre kolbes lysstofbelægning få denne til at udsende lys, hvis sammensætning er bestemt af lyspulveret (fig. 5.3.2). Denne farvekorrektur giver sammen med det blågrønne lys en lysgiver med udmærket farvegengivelse. Ra kan afhængigt af typen være fra ca. 40 og op til ca. 60.

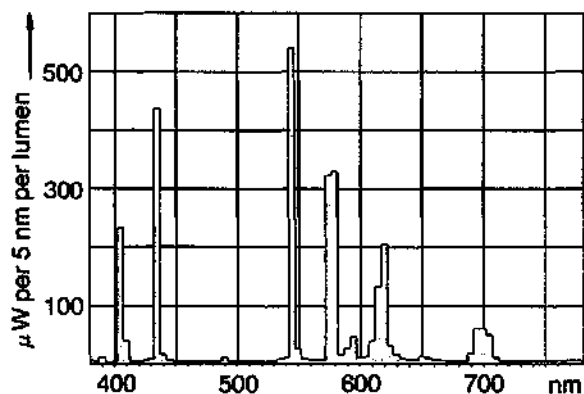


Fig. 5.3.2. Spektrum, Hg-lampe med farvekorrektur.

Tændspændingen er ca. 180 V, mens der under drift skal være 110-140 V over røret. Nettilslutning sker derfor over strømbegrænser, normalt en drosselspole. Anvendes drosselspole må der fasekompenseres med en parallelforbundet kondensator.

Under startforløbet (fig. 5.3.3) stiger trykket i udladningsrøret til det høje tryk, der hersker under drift. Når lampen slukkes, vil det tage nogen tid før lampen igen er afkølet og trykket faldet. Det varer derfor nogle minutter før lampen kan gentændes.

Standard Hg-lampen har en nominel levetid på 10 - 12 000 timer.

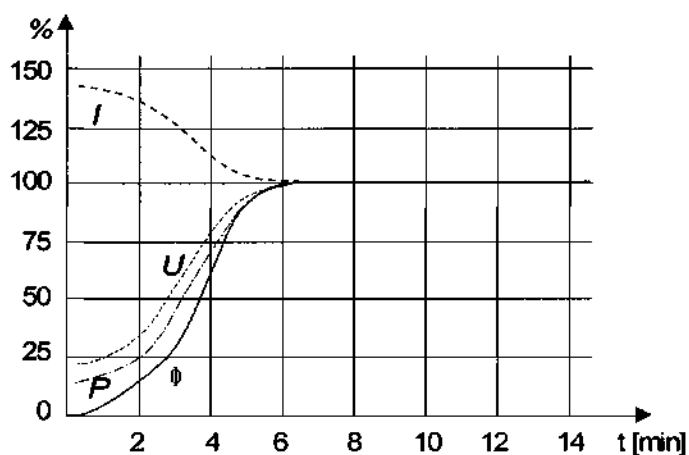


Fig. 5.3.3. Typisk startforhold for højtryks Hg-lampe.

Anvendelse

En rimelig farvegengivelse og økonomi har medført udstrakt anvendelse af især den farvekorrigerede Hg-lampe. Som eksempler kan nævnes:

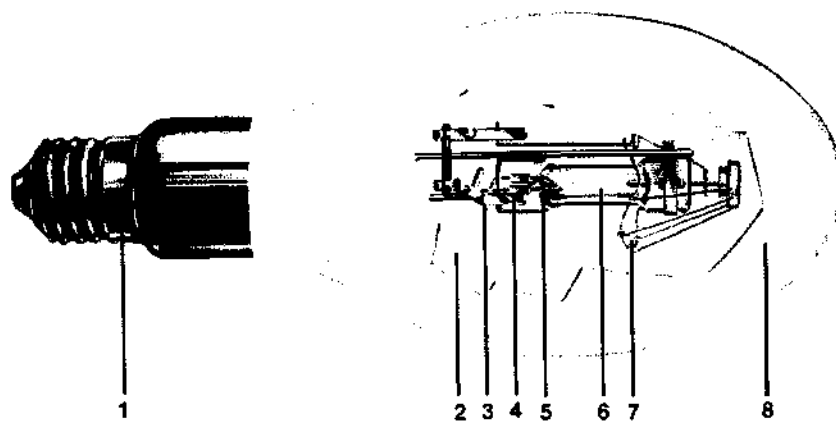
- Udendørs: Vejbelysning, P-pladser, parker.
- Indendørs: Fabrikshaller, butikcentre o. 1.

5.3.3 Blandingslyslampen

Blandingslyslampen indeholder et sædvanligt udladningsrør som beskrevet i afsn. 5.3.1, men røret er serieforbundet med en spiraliseret glødetråd anbragt inden i den ydre kolbe uden om udladningsrøret (Fig. 5.3.4).

Den ydre kolbe er ellipsoideformet med indvendigt lag af farvekor-rigerende lysstof. Det udsendte lys er altså sammensat af blågrønt fra Hg-dampen, liniespektret fra lysstoffet (aktiveret af UV-strålin-gen) samt glødetrådets kontinuerte spektrum.

R_a er ca. 60.



- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Sokkel | 5. Hovedelektrode |
| 2. Fluorescerende belægning | 6. Udladningsrør |
| 3. Højohmig resistans | 7. Glødetråd |
| 4. Hjælpeelektrode | 8. Ydre kolbe |

Fig. 5.3.4. Blandingslyslampe (PHILIPS).

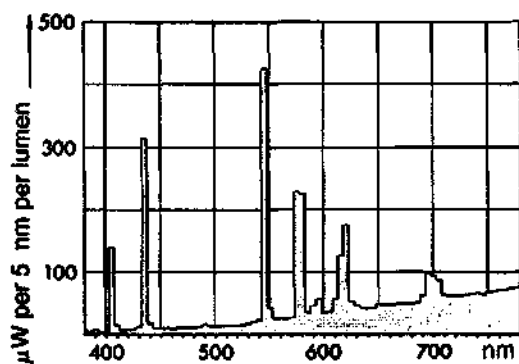


Fig. 5.3.5. Spektrum, blandingslyslampe.

Start- og driftsforhold

Lampen kan tænde direkte på netspændingen. Strømbegrænsning under drift sker ved glødetråden. Der skal altså ikke anvendes drosselspole og dermed bortfalder behovet for fasekompensering med parallelkondensator.

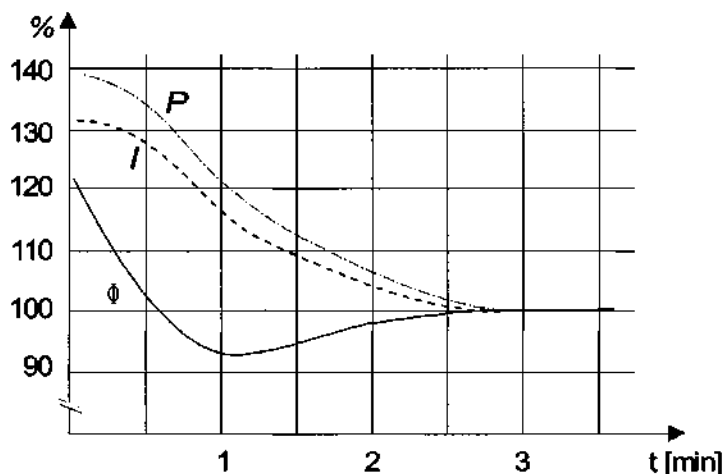


Fig. 5.3.6. Startforhold, blandingslyslampe.

Da det meste af netspændingen lige efter starten, før trykket i udladningsrøret har nået sin driftsværdi, ligger over glødetråden, vil dennes levetid være bestemmende for lampens levetid, som derfor er noget lavere end for standardlampen (ca. 5000 timer). Startforløbet er vist fig. 5.3.6.

Anvendelse

Da lampen kan tilsluttes direkte til nettet uden spole og kondensator, kan en eksisterende glødelampebelysning erstattes med blandingslyslamper uden ændring af installationen.

Blandingslyslamper er velegnede til plantebelysning.

Anvendelsen af blandingslyslamper er stærkt aftagende, idet den erstattes af først højtryks Na-lamper og nu også af metalhalogen-lamper.

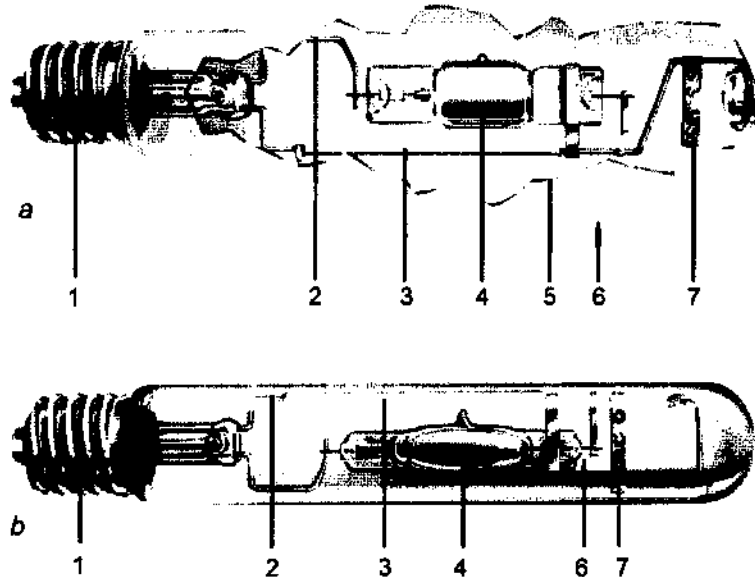
5.3.4 Metalhalogen-lampen

I lighed med højtryk-Hg lampen har metalhalogenlamper et indre brænderrør og en ydre kolbe. I fig. 5.3.7 er vist to eksempler med brænder- eller udladningsrør af kvartsglas. I røret findes foruden Hg-damp og en inaktiv gas også en eller flere metal-halogen forbindelser, f.eks. natriumjodid og indiumjodid. Tilsætningen af natrium forstærker indholdet af gult og rødt i lampens spektrum.

Lampen opnår højere lysudbytte og bedre farvegengivelse (R_a nær 70), end de tidligere omtalte Hg-højtrykslamperne, idet halogentilsætningen medfører mindre indhold af UV-stråling og større indhold af synligt blåt, grønt og gult/rødt lys.

Denne type metalhalogenlamper (også benævnt halogen Hg-lampe) fremstilles i store wattager og med høj lysstrøm i følgende tre hovedtyper:

- ellipsoideformet ydre kolbe af klart glas
- ellipsoideformet kolbe med fluorescerende belægning; denne type anvendes dog sjældent (fig. 5.3.7a),
- rørformet kolbe af klart glas (Fig. 5.3.7b).



- | | |
|------------------|---|
| 1. sokkel E40 | 2. og 3. tilledninger |
| 4. udladningsrør | 5. fluorescerende belægning |
| 6. ydre kolbe | 7. "getter", som absorberer urenheder i gassen. |

Fig. 5.3.7. Metalhalogen-lamper.

Den ydre kolbe indeholder i nogle typer en atmosfære af neon og nitrogen. Halogen Hg-lampens spektrum er vist fig 5.3.8.

I nyere og mindre metalhalogenlamper er brænderrøret af kvarts udskiftet med et keramisk rør. Disse lamper har på grund af en forbedret halogentechnologi et lysudbytte nær 100 lm/W og en farvegengivelse R_a bedre end 80.

Start- og driftsforhold

Den særlige fyldning nødvendiggør en tændingsenhed, da lampen kræver en startspænding på 3 - 4,5 kV eller mere. Under drift må der strømbegrænses med en drosselspole og fasekompenseres med en kondensator.

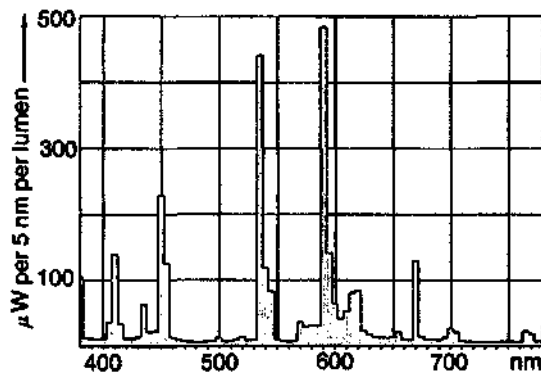


Fig. 5.3.8. Spektrum. Halogen Hg-lampe.

Anvendelse

Lampen med klar, rørformet ydre kolbe (fig 5.3.7b) anvendes i projektører, f.eks. på idrætspladser, hvorfra der transmitteres farvefjernsyn. Desuden finder den anvendelse ved vejbelysning og industribelysning.

Den nyere, mindre metalhalogenlampe (fig 5.3.11 og 5.3.12) har med sin gode farvegengivelse og hvide lys fundet udbredt anvendelse indendørs, f.eks. i udstilliger, butikker, kontorer, hoteller mm. De anvendes dog også til udendørs belysning.

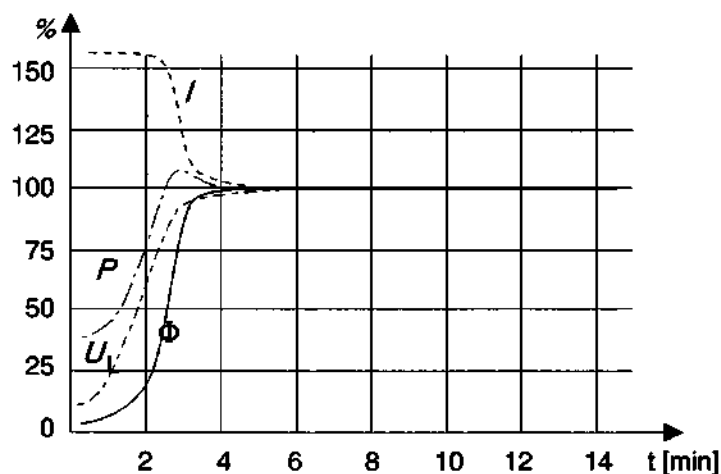


Fig. 5.3.9. Startforhold, metalhalogen-lampe.

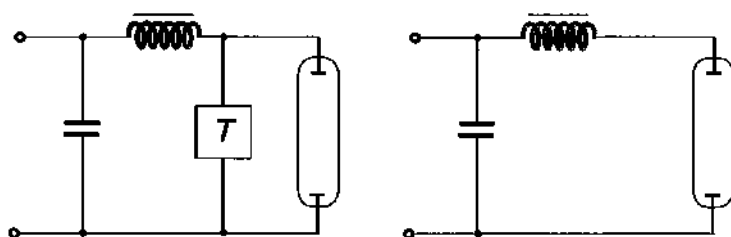


Fig. 5.3.10. Tilslutningsdiagrammer, Halogen Hg-lamper.

I fig. 5.3.10 er vist eksempler på tilslutning af større halogen Hg-lamper med kvartsrør for udendørs anlæg. Til mindre metalhalogen-lamper med keramisk brænderrør foretrækkes som regel en fuldelektronisk forsyning, hvorved der opnås en række fordele, som f.eks. længere levetid, mere stabil lysudsendelse og mindre farveafvigelse.

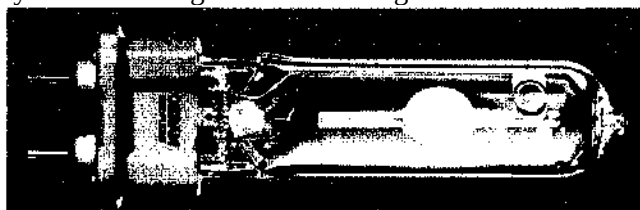
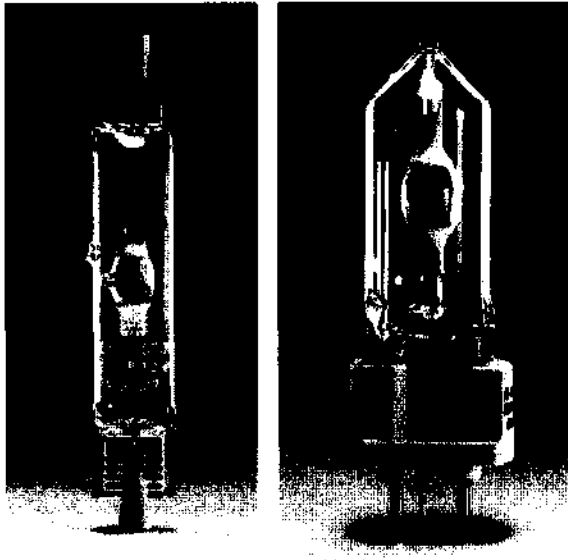


Fig. 5.3.11. Metalhalogen. HCI-TC 70 W(Osram).



a) 2-sidet sokkel.

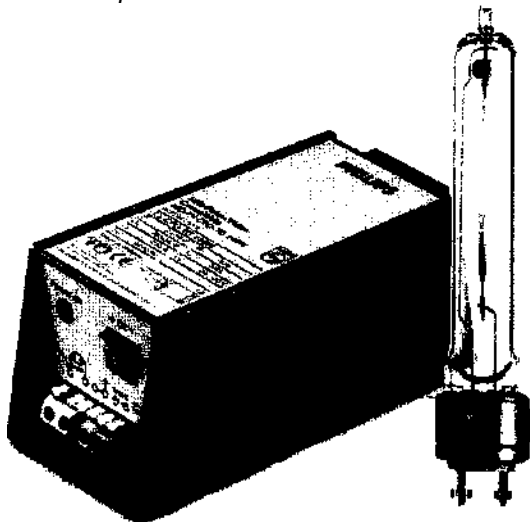
b) Enkeltsidig stiftsokkel.

Fig. 5.3.12. Metalhalogenlamper (BLV Lichttechnik)

Fig 5.3.13 viser en metalhalogenlampe udviklet med henblik på at erstatte bl.a. højtryks Na-lamper i vejbelysningsanlæg. Den har mindre dimensioner og længere levetid end disse lamper.

Fig. 5.3.13.

CosmoWhite (PHILIPS) med elektronisk forkobling. $P = 65 \text{ W incl forkobling}$ $\Phi = 6600 \text{ lm}$ $R_a = 65$
Farvetemp. 2800 K Levetid 12000 timer



5.4 Lysstofrør

5.4.1 Opbygning og bestanddele

Lysstofrøret er egentlig en lavtrykskviksløvdamplampe og virker efter samme grundprincip som de øvrige metaldamplamper.

Dimensioner og effektstørrelser

Lysstofrør fremstilles i et stort antal varianter og størrelser. Alle typerne har en betegnelse i ILCOS-systemet (se bilag B). I dette system begynder koden for et almindeligt lysstofrør med tegnene FD-(Flourescent, double end). Der anvendes også betegnelser, der er sammensat af T (for *tubular* : rørformet) og et tal for rørets diameter angivet i ottendedele af en *inch*, en engelsk/amerikansk tomme. F.eks. har et T5 rør diameteren 16 mm $\approx$ ca. 5/8 tomme. Følgende liste giver en oversigt baseret på rørdiameter:

38 mm rør (T12) . Denne rørdiameter er anvendt gennem mange år, men bruges nu mest i særlige tilfælde, f.eks. reflektorrør, rør med U-form eller cirkulær form, rør med enkelt-stift sokkel samt rør med udvendig tændstribe for RS (hurtig start).

26 mm rør (T8) har i stor udstrækning erstattet 38 mm rørene, bl.a. på grund af et højere lysudbytte. Ved udformningen af den nye "tynde" type bibeholdt man samme rørlængde og stiftafstand som i den ældre type, således at udskiftning til tynde rør kunne foretages uden ændringer af armaturet.

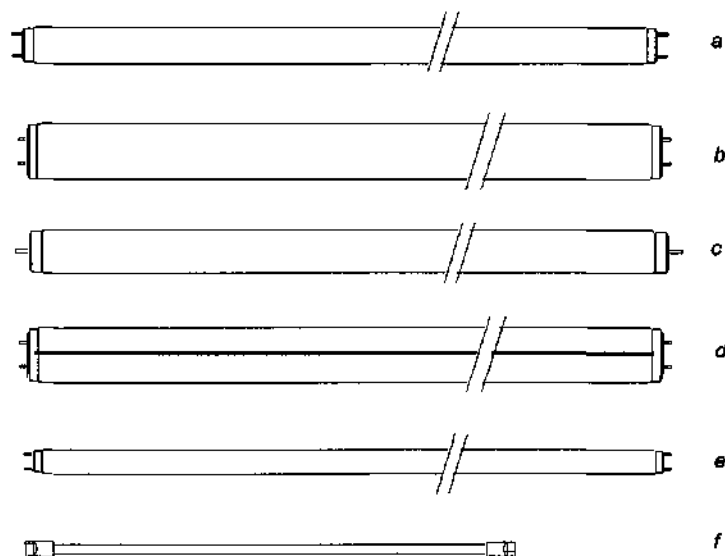
16 mm rør (T5) betegnes undertiden også miniature-rør og er beregnet for elektronisk forsyning. Disse tynde rør er velegnet til nødbelysning og til belysning i både, campingvogne, togkupéer o.l. Endnu tyndere rør er udviklet. Disse rør, bl.a. med diameter 7 mm (T2), er alle beregnet for højfrekvensdrift.

Almindelige længder for lysrør er omtrentligt 60, 120 og 150 cm og de tilsvarende effektværdier ("*wattager*") hhv. 18, 36 og 58 W, men andre dimensioner findes også.

En særlig gruppe udgøres af de kompakte lysstofrør, også betegnet energisparelamper, hvoraf mange er udformet således at de uden videre kan erstatte glødelamper (afsnit 5.4.5).

De mange forskellige typer bygger alle på de tidligere beskrevne principper: Udladningen i rørets atmosfære af Hg-damp frembringer UV-stråling samt en del synligt lys, mest i den blå og grønne del af spektret. Et fluorescerende pulverlag omdanner den ultraviolette stråling til synligt lys.

Lampen består af et glasrør, hvis indre overflade er dækket af et meget tyndt lag af fluorescerende pulver; dette pulverlag bestemmer farven, kvaliteten og mængden af det lys, der udsendes. Det er forbedring af lyspulverteknikken, der har muliggjort de nye energibesparende rørtyper. Disse rør findes som tri-phosfat eller "trepulver-rør" med et farvegengivelsesindex R_a op til ca. 86, samt som "fempulver-rør", som kan opnå et R_a op til ca. 98.



- a:** 2 stift-rør, $d = 26 \text{ mm}$
- b:** 2 stift-rør, $d = 38 \text{ mm}$, f.eks. reflektorør, RS-rør o.a.
- c:** Enkeltstift rør for eksplosionsikre armaturer
- d:** 2 stift-rør med tændstribе for tænding ved indtil f.eks. -15°C
- e:** 2 stift-rør, $d = 16 \text{ mm}$ for elektronisk forkobling
- f:** 2 stift-rør, $d = 7 \text{ mm}$ for elektronisk forkobling

Fig. 5.4.1. Eksempler på lysstofrør.

Lysstofrør indeholder foruden kviksølv damp også en hjælpefyldning af en inaktiv luftart under lavt tryk (ca. 400 N/m^2), som skal sikre en lettere start. Denne hjælpefyldning er i 38 mm rørene argon, mens det ved udvikling af de tynde 26 mm rør var nødvendigt at anvende krypton. I nogle fabrikater er man dog vendt tilbage til argon som hjælpegas i lysrør beregnet for højfrekvensdrift (afsn. 7.2).

I begge ender af lysrøret er anbragt en tredobbelt spiraliseret elektrode af wolfram, belagt med et elektron-emitterende stof (bariumoxyd).

Hver af elektrodernes to tilledninger er forbundet til stifter, anbragt i rørets ender (fig. 5.4.2). Disse stifter tjener som elektriske forbindelser til lysrøret, når det anbringes i soklerne.

Omkring hver elektrode sidder en ring, som nedsætter sværtning af glasset nær rørets ender, idet den forhindrer fordampet elektrodemateriale i at nå glasset.

Rørenes levetid er væsentligst bestemt af, hvor hurtigt den elektron-emitterende belægning fordamper fra glødetrådene. Derfor vil hyppige tændinger med traditionel forkobling reducere levetiden.

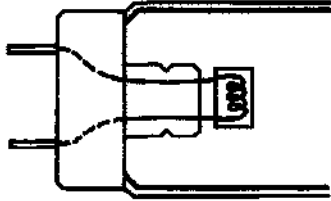
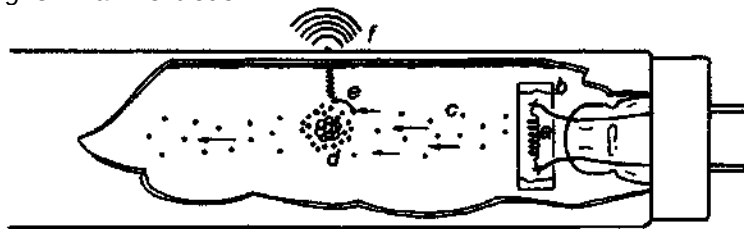


Fig. 5.4.2a. Elektrode.



a. glødetråd

b. elektrodering

c. elektroner

d. Hg-gas

e. anslået elektron

f. lys fra fluorescerende lag

Fig. 5.4.2b. Lysstofrørets virkemåde.

5.4.2. Start- og driftsforhold

For at lysstofrør kan tændes, må elektroderne først opvarmes til svag glødning og derefter må der tilføres en spænding mellem elektroderne, der er tilstrækkelig høj til at starte en udladning i hjælpefyldningen. Udladningen overtages derefter hurtigt af det fordampede

kviksølv. Som ved andre udladningsrør er det nødvendigt med en strømbegrænsende forkobling. Forvarmning af glødetrådene, start af udladning gennem røret og begrænsning af strømmen sker ved forskellige metoder:

- traditionel forkobling med drosselspole og glimtænder ved netfrekvens.
- forkobling med drosselspole og elektronisk tændenhed.
- start og drift med elektronisk forkoblingsenhed. Disse enheder forsyner normalt lysrøret med spænding med høj frekvens. HF-drift af lysrør er omtalt i kapitel 7.

Den førstnævnte metode udnytter en spole med jernkerne både til strømbegrænsning og til tænding af røret. Ved afbrydning induceres der en høj spænding i spolen, og denne inducerede spænding kan anvendes til at tænde røret.

Fig. 5.4.4 viser den almindeligt anvendte kobling med drosselspole glimtænder-start.

Den traditionelle glimtænder er en bimetalkontakt anbragt i et lille udladningsrør. Ved en spænding over ca. 160 V sker der en udladning, der opvarmer bimetallet, som bøjer til kortslutning. Strømmen igennem rørets elektroder stiger, nu kun begrænset af drosselspolen, og elektroderne opvarmes. Ved kortslutning af bimetal-kontakten ophører udladningen i glimtænderen; bimetallet afkøles, åbner og afbryder derved strømmen igennem drosselspolen. Den derved inducerede spænding (800-1500 V) kan normalt tænde lysstofrøret, men hvis tændingen ikke lykkes, gentages startforløbet.

Parallelt over glimtænderen er der forbundet en lille kondensator, som virker radiostøjdæmpende, samt nedsætter risikoen for svejsning af bimetalkontakterne.

Når røret er tændt, falder spændingen over glimtænderen til under de ca. 140 V, der er nødvendig for at opretholde glimudladningen, og kontakten forbliver åben. Hver tænding slider lidt på elektroderne. Dette slid kan reduceres, hvis elektroderne opnår en passende høj temperatur inden røret forsynes med tændspænding. Der er udviklet rent elektroniske startere, som sørger for passende elektrodetemperatur inden start af røret. Disse startere er udformet, så de uden videre kan indsættes i armaturet som erstatning for en traditionel bi-metal-glimtænder.

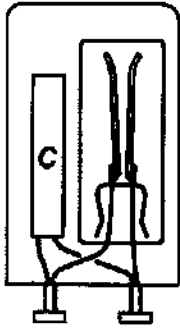
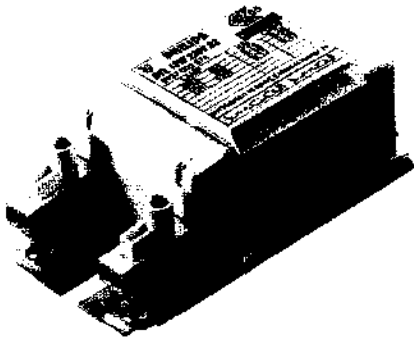


Fig. 5.4.3a. Glimtænder.



Fig. 5.4.3b. drosselspole med jernkerne og kobbervikling (Philips).



Som for andre Hg-damplamper består den udsendte stråling fortrinsvis af ultraviolet stråling samt lidt synligt blå lys. Som tidligere nævnt omdannes UV-strålingen til synligt lys i rørets pulverbeklægning, som er afgørende for lysets egenskaber.

Nærmere beskrivelse af nogle traditionelt anvendte koblingsmuligheder følger i afsn. 5.4.3. De viste koblinger forsynes med en drifts-frekvens på 50 (eller 60) Hz. Hvis et lysrør drives ved en væsentlig højere frekvens kan der opnås en række fordele i form af mindre spoleeffekt og -vægt, højere lysudbytte, blinkfri start m.m. Dette er behandlet i kapitel 7.

Forkoblinger for lysstofrør og kompaktør skal være CE-mærkede og der er detaljerede krav til energiforbruget, både for forkoblinger for netfrekvens og for HF-udstyr.

5.4.3 Lysrørskoblinger

Fig. 5.4.4 viser vektordiagrammet for et lysstofrør i L-kobling, d.v.s. den i det foregående beskrevne kobling med drosselspole. Koblingen tilsluttes 230 V, 50 Hz og har en faseforskydningsvinkel på ca. 60° - 70° induktivt, svarende til $\cos\varphi = 0,5$ eller mindre.

Såfremt et L-koblet rør anvendes alene, må der fasekompenseres ved parallelkobling af en kondensator (vist stiplet).

I C-koblingen (fig. 5.4.5) er der forbundet en kondensator i serie med spole og rør. Ved passende størrelse af denne kondensator får hele serieforbindelsen en kapacitiv faseforskydning på 60° - 70° . C-koblingen anvendes ikke alene, men i forbindelse med et L-koblet rør.

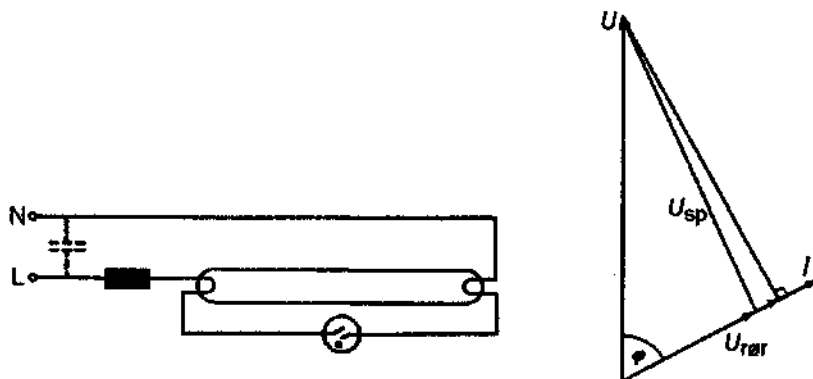


Fig. 5.4.4. L-kobling.

Hvis L- og C-koblingen parallelforbinderes til en såkaldt LC-kobling bliver den samlede faseforskydning omtrent 0° , og da strømmene i de to lysstofrør er forskudt mere end 120° fjernes den stroboskopvirkning, der kan opstå, hvis alle rør lyser "i takt".

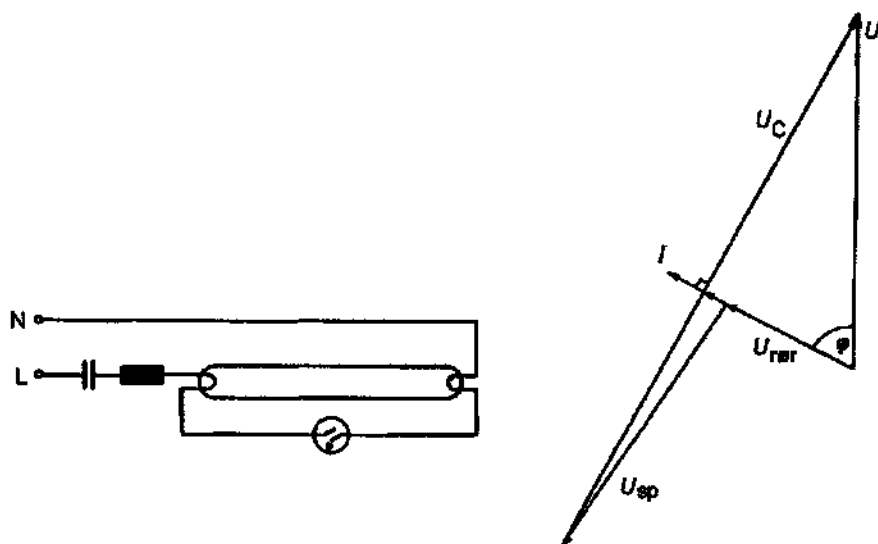


Fig. 5.4.5. C-kobling,

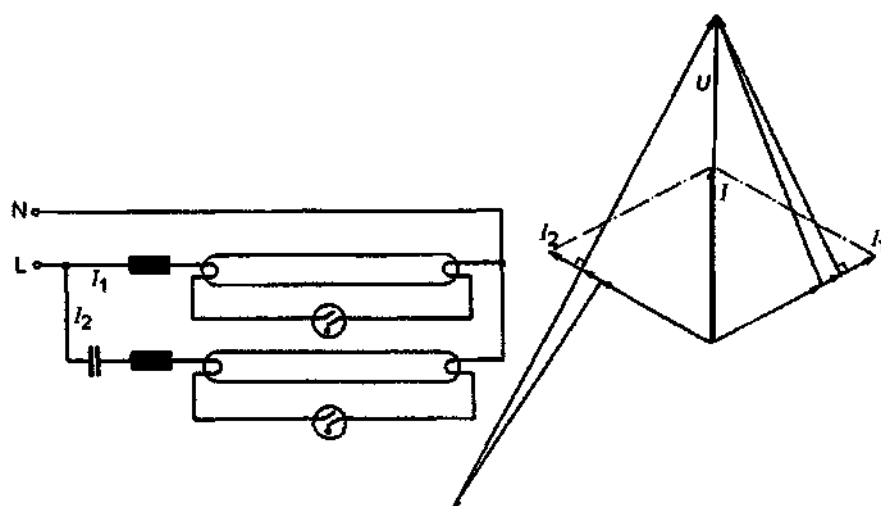


Fig. 5.4.6. LC-kobling.

Fig. 5.4.7 viser hvorledes glimtænderen kan erstattes med en termisk starter. Derved kan opnås en længere forvarmning af elektroderne (2-4 sek.) før startspænding påtrykkes røret. Dette kan anvendes ved lave omgivelsestemperaturer, f.eks i gadebelysning.

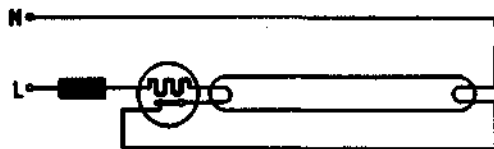


Fig. 5.4.7. Termisk starter.

Ud over de ovennævnte koblinger, der alle er med starter, findes der en del starterløse koblinger. En af disse er vist i fig. 5.4.8. Denne såkaldte resonanskobling (eller M-kobling) tillader start ved temperaturer ned til -15°C . Lysstofrøret er forsynet med tændstrimmel. Inden lysrøret er tændt gennemløbes den dobbelte drosselspoles to vindinger af samme strøm, dog i modsat retning. Den samlede induktans danner en serieresonanskreds med kondensatoren, og der bliver en høj spænding over røret, som tænder hurtigt. Når røret brænder, er strømmen i de to spoleviklinger forskellig, resonansen ophører og strømmen gennem røret indstiller sig på normal driftsstrøm. Kondensatoren medvirker til en effektfaktor under drift på ca. 0,9.

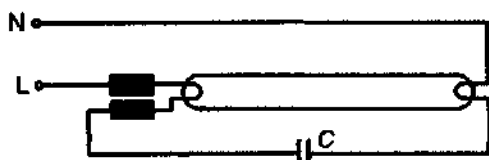


Fig. 5.4.8. Resonanskobling.

5.4.4 Lysstofrør med særlig udformning

Farvede lysstofrør er rør som ovenfor beskrevet, dog med særlig lys-stofbelægning afhængigt af den ønskede farve. Hvis den ønskede farve ikke kan opnås med lyspulver alene, anvendes desuden en belægning af farvepulver mellem glasset og lyspulveret samt evt. indfarvet glas. I alle tilfælde vil rørene have et væsentligt nedsat lysud-bytte i forhold til standardrør.

Rørene anvendes til dekorationsbelysning.

Reflektor-lystofrør

Rør med integreret reflektor anvendes med fordel i støvfylde lokaler,

hvor der ellers måtte regnes med en væsentlig nedsættelse af lysudsendelsen efter kort tids drift, på grund af støvlaget på rørenes overside.

Et fabrikat (bl.a. Aura Light AB) har forsynet lysrøret med et ydre glashylster, på hvis inderside der er et reflekterende lag.

I andre typer rør danner selve lysstoffet et tykkere, reflekterende lag på de øverste 2/3 af rørets omkreds, hvorved lyset dirigeres nedad.

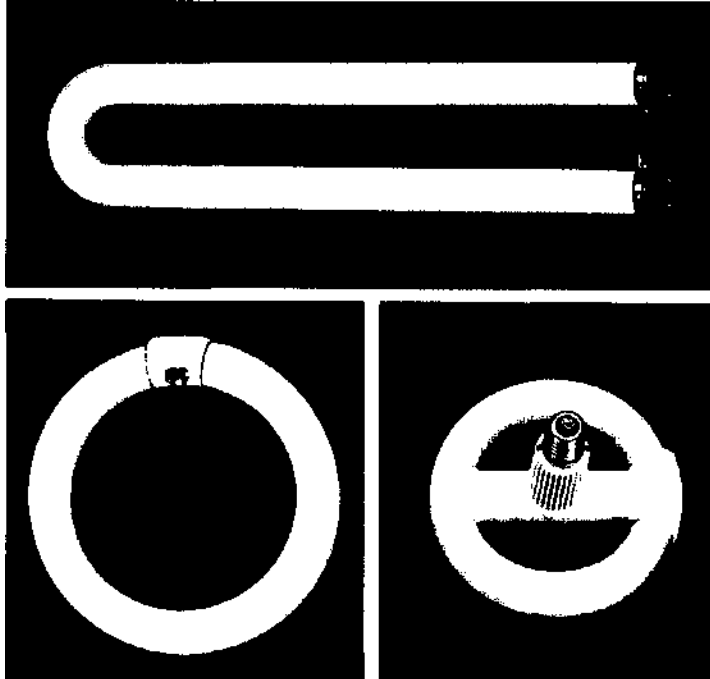


Fig. 5.4.9. U-formede og cirkulære lysstofrør.

U-formede og cirkulære rør findes med diameter fra 26 til 38 mm.

I cirkulære rør er alle fire tilslutningsstifter samlet i en enkel sokkel. Disse rørtyper anvendes f.eks i kvadratiske armaturer og i øvrigt hvor en særlig dekorativ virkning ønskes.

Indium-amalgam lysstofrør

Som beskrevet i afsn. 5.1 er det vigtigt at holde rørvægstemperaturen på maksimalt 40 °C, da højere temperatur og dermed tryk medfører en nedgang i rørets lysstrøm (Fig. 5.1.5).

Hg-damptrykket kan holdes passende lavt ved høje omgivelses-

temperaturer, hvis der i røret findes en "plet" af f.eks indium-amalgam (In-Hg legering). Hvis trykket i røret får tilbøjelighed til at stige på grund af forøget omgivelsestemperatur vil der absorberes Hg-damp i amalgampletten, hvorved damptrykket holdes uændret. Metoden til-lader også en forøgelse af strømmen gennem røret, og dermed af ef-fekt og lysstrøm.

Disse rør er beregnet for glimtænderstart, og anvendes hvor der forekommer omgivelsestemperaturer over 35 °C, f.eks i højt anbragte, lukkede armaturer i varme rum.

Lysrør for varme omgivelser bør ikke anvendes i udendørs anlæg eller iøvrigt ved omgivelsestemperaturer under +15 °C.

Andre udformninger af rør med samme formål forekommer, f. eks. POWER-GROOVE røret, som har spiralformede indtrykninger i hele rørets længde, eller rør med "køletap".



Fig. 5.4.10. Power-Groove lysstofrør for forhøjet omgivelsestemperatur.

Hurtigtstartende lysstofrør

Disse rør startes uden glimtænder. I stedet anvendes normalt resonanskobling (fig. 5.4.8).

Rørene er forsynet med udvendig tændstrimmel og benyttes i gadebelysning, idet de tænder ved temperaturer ned til -35 °C.

Lysrør med splintbeskyttende lag

Lysrør med splintbeskyttelse er beregnet på fødevareindustrien og andre steder, hvor det er meget vigtigt at opfange glassplinter, lyspulver o.l. fra lysrør, der ved et uheld slås i stykker. Beskyttelsen består i et tyndt, stærkt lag af transparent plast.

5.4.5 Kompaktlysstofrør

Disse udgaver af lysstofrørene har en størrelse, som gør det muligt at anvende dem i f.eks skrivebordslamper, arbejdslamper og andre ste-

der, hvor der hidtil har været anvendt glødelamper. Da disse rør, ligesom andre lavtryks-Hg lamper, har et lysudbytte, der mere end fire gange så højt som glødelampens, kaldes de også energisparelamper. I engelsksprogede datablade bruges betegnelsen CFL, Compact fluorescent lamp. De er beregnet for 230 V nettilslutning, men findes for nogle typers vedkommende i lavvoltageudgaver for jævnstrøm beregnet for anvendelse i nødbelysningsanlæg og i tog, busser etc.

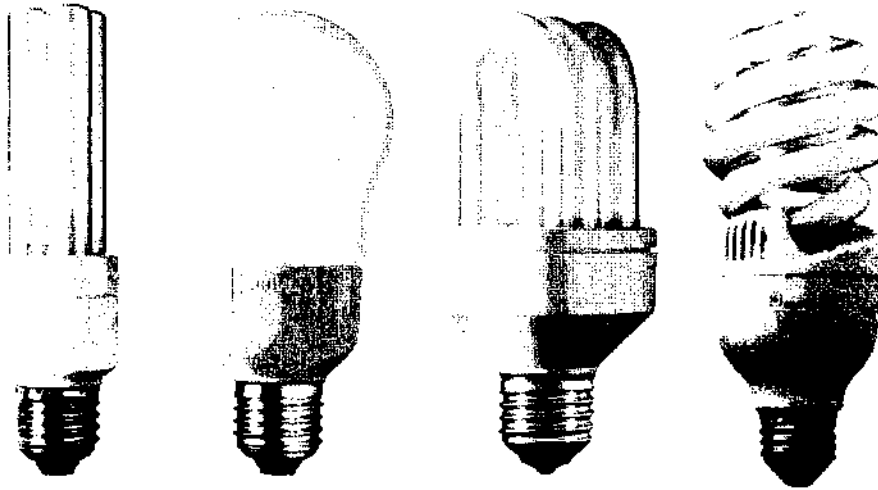
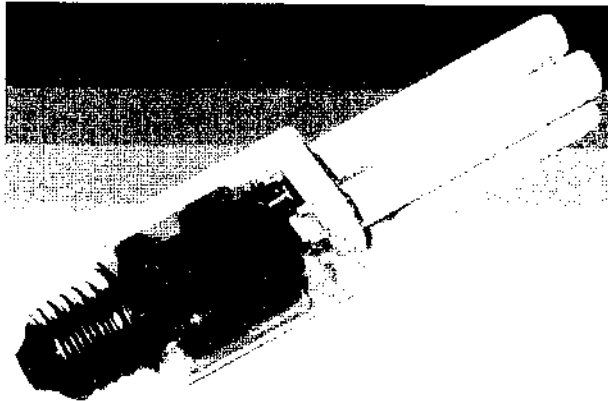


Fig. 5.4.11a-d. Kompaktlystofrør med E27-gevind (PHILIPS og GE).

Fig. 5.4.11e. Kompaktlystofrør med "røntgenbillede" af sokkel. (PHILIPS).



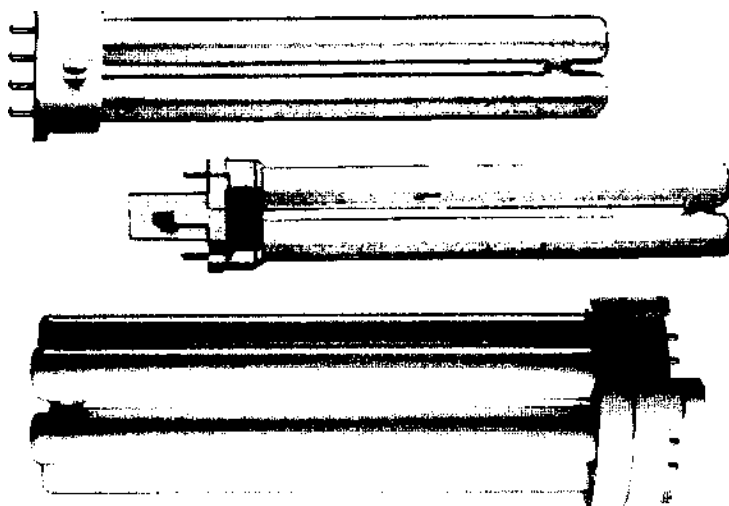


Fig. 5.4.12. Kompaktlystofrør med stiftsokkel (PHILIPS).

Som det fremgår af fig. 5.4.11 og 5.4.12 udføres kompaktlystofrør med forskellige ydre mål, men fælles for dem er at de indeholder et eller flere korte rør med diameter ca. 10 mm. Rørene kan være rette eller bukket i U-form. I alle tilfælde er glasrørene svejset sammen, så der er dannet ét enkelt udladningsrør. Dette rør er så i nogle udførelser anbragt i en ydre kolbe.

Der er anvendt samme 3-pulver teknik som i andre lysstofrør, og far-vegengivelsesindekset er derfor i området fra 80 til over 90.

Glimtænder og spole er i nogle tilfælde indbygget i lampesoklen, hvilket naturligvis giver en betydelig vægt. Desuden betyder det at spolen kasseres, når lampen udskiftes. I andre typer skal spole og starter anbringes i armaturet.

Udførelserne kan opdeles som vist fig. 5.4.13a:

1. Traditionel spole og starter indbygget i E27- gevindsokkel
2. Elektronisk strømbegrænsning og starter indbygget i E27-sokkel
3. Stiftsokkel med 4 stifter for tilslutning til ekstern traditionel spole og starter
4. Stiftsokkel med indbygget starter og 2 stifter for tilslutning til ekstern elektronisk spole.

Lamperne fremstilles i størrelser fra ca. 5 W til 60 W ekskl. spoleforbrug.

Levetiden varierer og kan være 16000 timer eller mere. Denne levetid er for lamper med traditionel spole baseret på en vis brændtid pr. tænding, normalt ca. 3 timer. For lamper med elektronisk forkobling er levetiden ret uafhængig af antal tændinger, når blot der ventes et par minutter før gentænding.

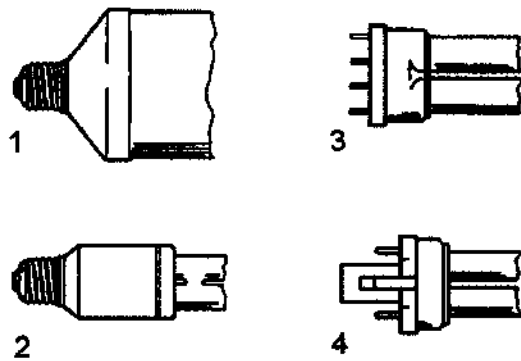


Fig. 5.4.13a. Kompaktrør med sokler.

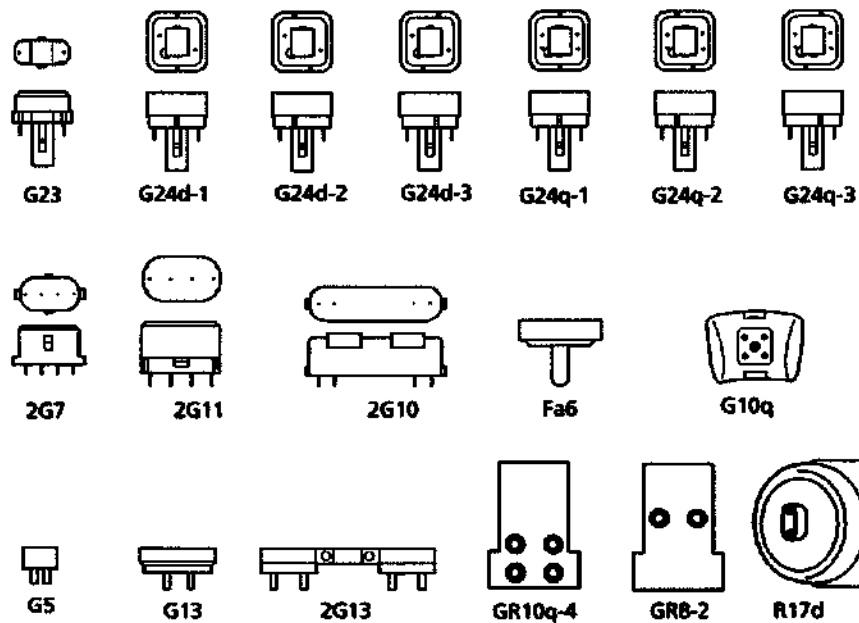


Fig. 5.4.13b. Sokler for kompaktrør.

5.4.6 Koldkatoderør

Som navnet angiver bliver disse rørs elektroder ikke forvarmet før start. Der kræves derfor en høj startspænding, 2 kV eller mere, som leveres fra en spredningsfelttransformer (se også bind 3, afsn. 2.7).

Under drift holdes elektroderne varme ved ionbombardementet.

Elektroderne kan udformes betydeligt kraftigere end de spiralise-rede elektroder i almindelige lysstofrør (varmkatoderør), hvorfor koldkatoderørrets levetid er betydeligt højere. Rørene anvendes derfor til belysning af f.eks fabrikshaller, hvor rørene kan være svært tilgængelige og derfor kræver sikker tænding og lang levetid.

Koldkatoderør er ikke meget brugt i Danmark til belysningsformål, men anvendes i stort antal i reklamelysrør (se afsn. 10).

5.4.7 Induktionslamper

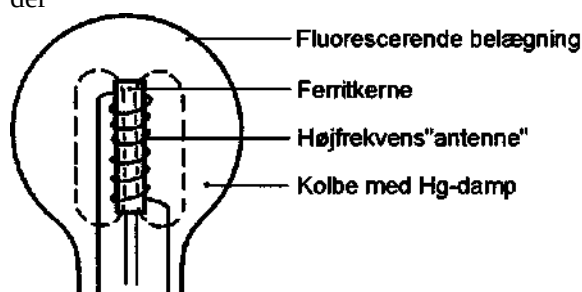
Induktionslamper indeholder ingen traditionelle elektroder, som kan nedslides. Disse lamper opnår derfor en meget høj levetid. Lampen beror på et princip, som har været kendt i mange år, men er først introduceret til salg omkring 1991.

Fig. 5.4.14 viser et eksempel på opbygning og virkemåde af en in-duktionslampe. Dens princip beror på elektromagnetisk strålings evne til at ionisere en gasfyldning. Systemet omfatter en elektronisk højfrekvensgenerator og en kolbe med en indvendig belægning af 3-pulver lysstof samt en antenne med ferritkerne.

Kolben indeholder en fyldning af Hg-damp under lavt tryk.

Fig. 5.4.14. Induktionslampe. Principskitse.

Den elektroniske HF-generator forsyner antennen med en spænding ved en frekvens nær 3 MHz. Det højfrekvente elektromagnetiske felt, der udstråles fra antennen, anslår Hg-dampfyldningen, hvorved der



frembringes UV-stråling. Denne stråling forvandles til synligt lys i kolbens lyspulverbelægning, fuldstændigt som omtalt for Hg-damp-lamperne.



Fig. 5.4.15. Induktionslampe. PHILIPS type QL.

Fig. 5.4.16 viser en induktionslampe, hvor udladningsrøret danner en lukket ring. Udladningen i røret skabes af magnetfeltet i to ferrit-kerner. Ferritkernerne magnetiseres af spoler, der forsynes fra en elektronisk spændingsforsyning ved en frekvens på ca. 250 kHz.

Induktionslamper fremstilles med farvetemperatur 2700-6000 K og farvegengivelsesindeks R_a bedre end 80.

P.t. findes induktionslamper i effektstørrelserne ca. 50-165 W incl. elektronikdelen. Lysstrømmen er 5500-12000 lumen, hvilket svarer til et lysudbytte 65-80 lm/W. Den høje frekvens betyder at der ikke er nogen stroboskopvirkning.

Nominal tilslutningsspænding er 230 V, men der tillades variation af spændingen på 10-15% uden synderlig påvirkning af levetid og lysudbytte. Den elektroniske forsyningsenhed kan tilsluttes direkte til en jævnspændingsforsyning.

Da lampen ikke indeholder elektroder eller glødetråd regnes der med en levetid på 60000 timer eller mere. Induktionslamper er derfor velegnede, hvor lyskilderne anbringes på vanskeligt tilgængelige steder.

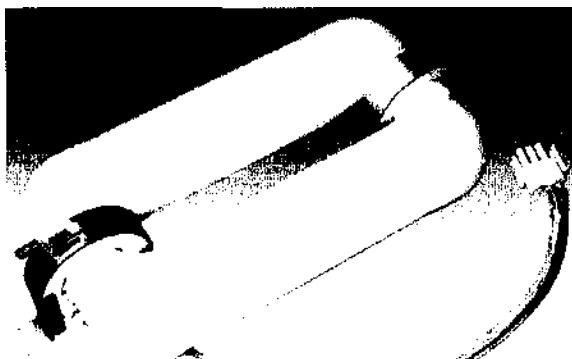


Fig. 5.4.16. Induktionslampe (OSRAM Endura).

5.5 Lysemitterende dioder, LED

5.5.1 Opbygning og virkemåde

Når en diode baseret på grundmaterialet GaAs forspændes i lederetningen vil der udsendes infrarød stråling, når elektronerne bevæger sig fra et højt energiniveau til et lavere. I 1960'erne opdagede *Holo-nyak* at en tilsætning af fosfor, P bevirker en forskydning af spektret, således at dioden udsender synligt rødt lys.

Siden er der udviklet LED'er, som udsender stråling i det orange, gule, grønne, eller blå område af det synlige spektrum. Disse dioder er baseret på materialerne AlInGaP eller InGaP. Strålingens bølgelængde og dermed farven af lyset bestemmes af de grundmaterialer, som dioden indeholder.

Lysudsendelsen sker fra et tyndt lag, det såkaldte aktive lag (fig. 5.5.1). Monokromatiske LED fremstilles med lysudbytte op til 60 lm/W afhængig af farven. Dette tal vil uden tvivl forøges stærkt i fremtiden.

Farvegengivelsesindex Ra er stadig (2009) lavt, d.v.s. 70-80 for mange hvidtlysende dioder, men også denne værdi vil blive forøget.

LED forsynes fra en jævnspændingskilde. Driftspændingen for en enkelt LED i lederetningen er fra lidt under 2 V til næsten 4 V afhængig af det anvendte diodemateriale. Strømstyrken er normalt op til 20 mA.

Levetiden for en LED er meget afhængig af dens driftstemperatur, men kan være op til 100 000 timer. Som en tommelfingerregel gælder at levetiden halveres hvis diodetemperaturen stiger med 10° over den nominelle driftsværdi. Omvendt er lysdioder meget velegnede til belysning i områder med meget lav temperatur.

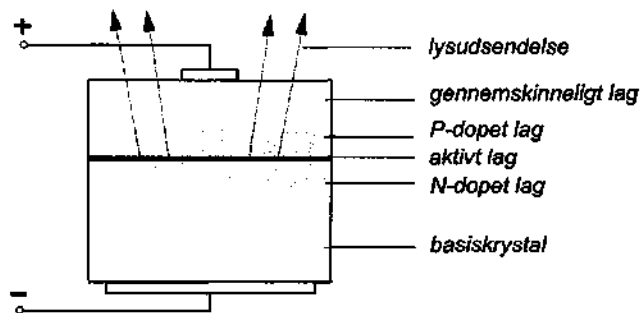


Fig. 5.5.1. LED, princip.

I fig. 5.5.1 og 5.5.2 er vist den basale udformning af en LED. Dioderne kan alt efter det anvendte materiale udsende stråling i det infrarøde, det ultraviolette og samt en del bølgelængder i de røde, orange, gule, grønne og blå områder af det synlige spektrum. I modsætning til næsten alle andre lyskilder udsender LED'er monokromatisk stråling, d.v.s. stråling med en enkelt bølgelængde

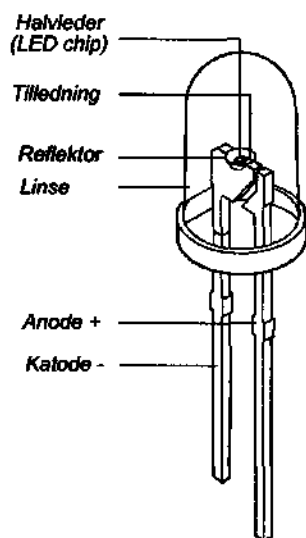


Fig. 5.5.2a Radial LED

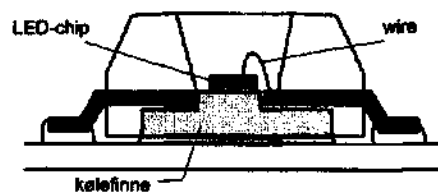


Fig. 5.5.2b "Høj effekt" LED (PHILIPS)

LED'ens linse fremstilles af epoxy eller silicone og kan være klar eller indfarvet for at ændre lysfarven. Linsematerialet kan tilsættes glaspulver, hvis der ønskes en diffus lysudsendelse.

Den i fig. 5.5.2a viste radialtype køles ved at afgive varme gennem de to tynde tilledninger. Dens lysudbytte er lavt. Den er indstøbt i en linse af epoxy, som har tilbøjelighed til at gulne med tiden. En nyere type LED er vist i fig. 5.5.2b. Dens diode-chip er monteret direkte på en køleplade og er kølet meget mere effektivt. Den har derfor en meget højere lysudsendelse og et større lysudbytte end radialtypen. Linsen fremstilles i silicone.

LED med hvidt lys

Fremstilling af hvidt lys med LED kan ske efter tre principper, som er illustreret i fig. 5.5.3.

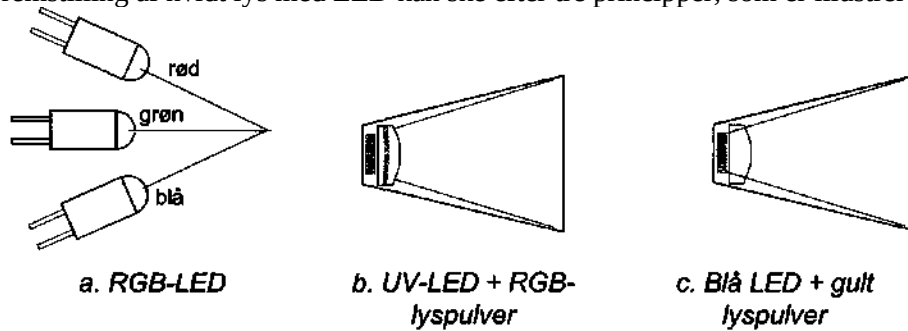


Fig. 5.5.3. LED, principper for fremstilling af hvidt lys..

RGB-lysemitterende dioder

Denne metode (fig 5.5.3a) anvender blanding af lyset fra en rød, en grøn og en blå LED.

Denne metode giver høj lysudbytte på 30-40 lm/W. Farvegen-givelsesindekset kan være bedre end 95, og der er mulighed for at ændre lysudsendelsen indenfor et stort område ved individuel justering af de tre LED'er.

Lysfarven ændres med tiden, hvis de tre LED'er ikke "ældes" ens.

UV-emitterende diode og lyspulver

I fig. 5.5.3b er vist en diode, der udsender UV-stråling, som i et tyndt lag lyspulver omsættes til synligt lys. Det er stort set samme princip, som benyttes i et sædvanligt lysstofrør. Der kan opnås et særdeles godt Ra - indeks.

Blåt-emitterende diode og lyspulver

Denne simple og meget benyttede metode er skitseret i fig 5.5.3c. Det blå lys fra en LED aktiverer lyspulveret, som alt efter sammen-

sætning udsender gult eller gult og rødt lys. Tætheden og tykkelsen af lyspulverlaget er afpasset således at en del af den blå stråling passerer igennem. Resultatet er hvidt lys sammensat af diodens og lyspulverets bølgelængder. R_a -indekset er lavt (ca. 75) sammenlignet med de to andre principper.

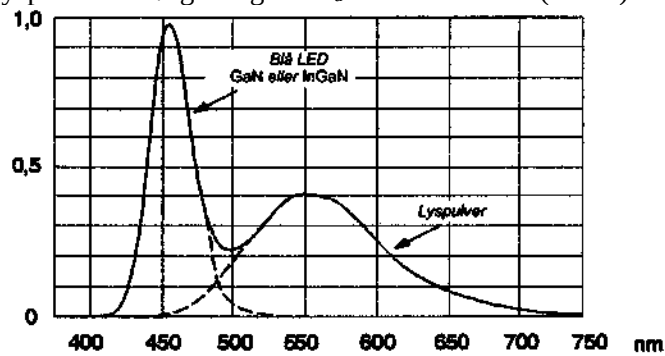
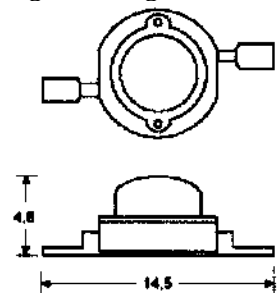
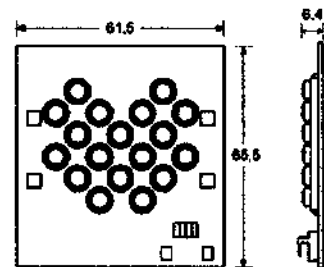


Fig. 5.5.4. Spektrum. Blå LED med lyspulver.

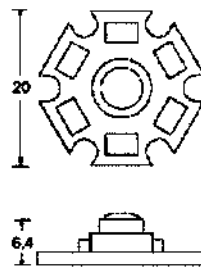
I fig 5.5.5a og b er vist eksempler på enkelte LED og i fig c, d og e er vist LED'er samlet i moduler.



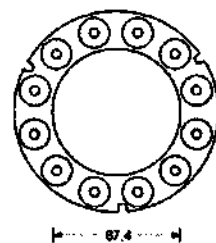
a.



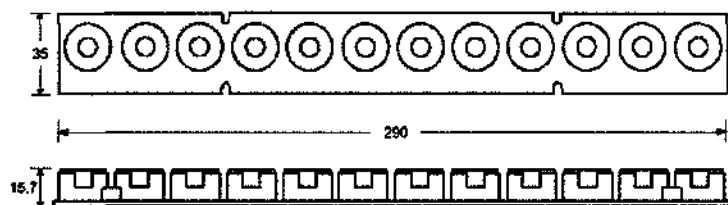
c.



b.



d.



e.

Fig. 5.5.5. LED, udfomninger af samlet lyskilde (Luxeon, PHILIPS).

a. Basismodul med enkelt LED

b. Enkelt LED på monteringsplade

c. Samlet enhed med 18 stk. LED

d. Ringformet enhed med 12 stk. LED

e. LED monteret på strimmel

Lysdioder forsynes fra en elektronisk strømforsyning, og hvis denne strømforsyning er beregnet for det, kan dioden umiddelbart dæmpes. Lysfarven ændres ikke ved dæmpning. De fleste LED-lyskilder indeholder dog ikke en elektronik-enhed, der er beregnet på dæmpning (fig. 5.5.7 - 5.5.9).

Fig. 5.5.6 viser et eksempel på en elektronisk strømforsyning til LED.

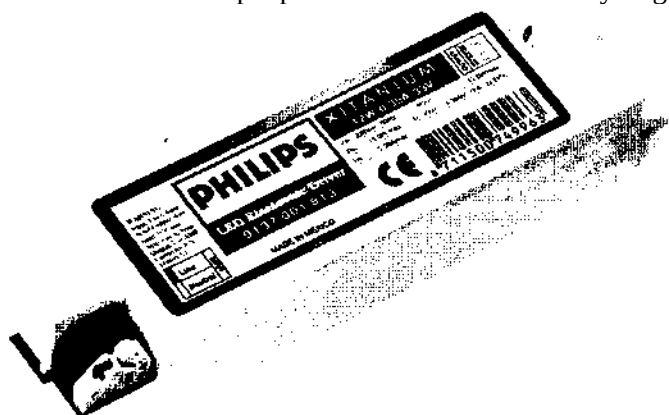


Fig. 5.5.6. Elektronisk LED-konstantstrømforsyning (PHILIPS).

Indgang: 230 V, 50 Hz Udgang: 12 W max., $I = 0,35$ A, $U = 2,6$ V - 33 V jævnspænding.

Fig. 5.5.7.
LED-lampe,
hvidt lys, E27 gevind
(Ledtronics).

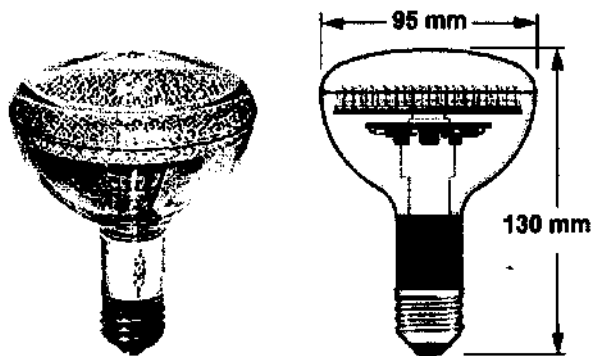


Fig. 5.5.7 viser et eksempel på en lampe som udsender hvidt lys baseret på et stort antal rødt, grønt og blåt lysende dioder. Lampen er forsynet med E27 sokkel og kan tilsluttes 230 V. Forbruget er ca. 7 W. Lampens farvetemperatur er 3000 eller 8000 K, og lysstrømmen 250 lm hhv. 400 lm.

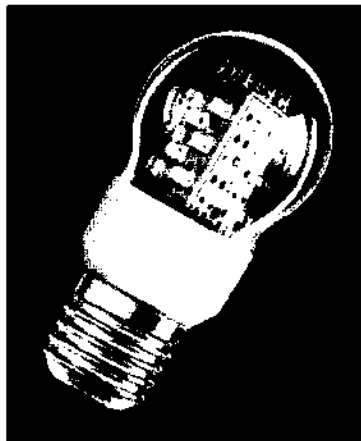


Fig. 5.5.8. LED med E27 sokkel. Farvetemp.: 3000 K.
Effektforbr. 2 W,
lysudsendelse 100 lm.
Levetid 25000 h.
Den er ikke egnet til dæmpning.
(OSRAM)



Fig. 5.5.9.
6 W LED med E14 sokkel for
nettilslutning. Farvetemp.: 3045 K.
Levetid: 15000 h.
Den er ikke egnet til dæmpning.
(Parathom, OSRAM)

6. Lamper til særlige formål

6.1 Indledning

Til en række industrielle og andre formål findes et stort udvalg af specielle lamper. Til nogle formål anvendes lysgivere, hvis stråling ligger indenfor den synlige del af spektret, mens andre arbejder i det infrarøde eller i det ultraviolette område.

I skemaet fig. 6.1.1 ses hvorledes den infrarøde og den ultraviolette del af spektret til tekniske anvendelser kan opdeles i A, B og C-områder.

Røntgen gamma	Ultraviolet (UV)			Synligt lys	Infrarødt (IR)		TV, radio, radar
100 nm	280	315	380		780	2000	4000 10000

	UV-C	UV-B	UV-A		IR-A	IR-B	IR-C	
--	------	------	------	--	------	------	------	--

Fig. 6.1.1. Det elektromagnetiske spektrum.

6.2 Ultraviolette lamper

Den ultraviolette del af det elektromagnetiske spektrum ligger i frekvensområdet lige over det synlige lys. Det ultraviolette område er iflg. DS 704 afgrænset af bølgelængderne 380 og 100 nm, svarende til frekvensområdet 790 til 3000 10^{12} Hz.

Blandt de mange anvendelser af de tre typer UV-stråling kan nævnes følgende:

UV-A (Langbølget UV-stråling, 380-315 nm):

- Lystryk
- Tørring og hærkning
- Materialeundersøgelse

- Frembringelse af fluorescens, f.eks i mineraler og ved læsning af "usynlig" mærkning og kontrol af vandmærker.
- Ordning af breve ved hjælp af fluorescerende frimærker
- Medicinske og kosmetiske formål. UV-A stråling fremkalder bruning af huden og anvendes i solarier.

UV-B (Mellembølget UV-stråling, 315-280 nm) - Specielle medicinske formål, bl. a. behandling af hudsygdomme.

UV-C (Kortbølget UV-stråling, 280-100 nm)

- Den kortbølgede stråling anvendes i sterilisationslamper, idet den virker dræbende på mikroorganismer som virus, bakterier, gærsvampe o.l. UV-C lamper anvendes derfor på hospitaler, ved fødevarereproduktion og andre steder, hvor der kræves sterile omgivelser.

Det er i alle tilfælde den ultraviolette stråling fra højtryks- eller lav-trykskviksløvdamplamper, der udnyttes. Hvis det er nødvendigt, som f.eks ved fluorescensundersøgelser, at den synlige del af strålingen fjernes, er lampekolben fremstillet af "Woods" glas. Dette glas er sort, og tilbageholder synligt lys, men transmitterer langbølget UV-stråling.

Fig. 6.2.1 viser et par eksempler på ultraviolette lyskilder.

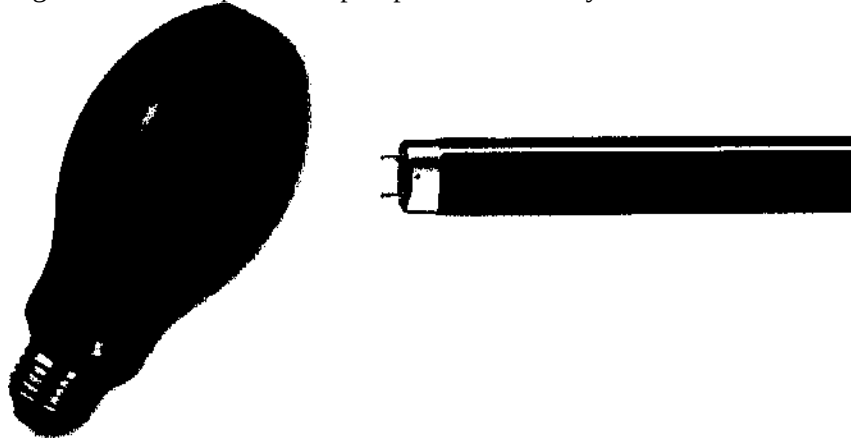


Fig. 6.2.1. UV-lamper

6.3 Infrarøde lamper

Det infrarøde område af spektret ligger umiddelbart under det synlige, røde lys, og omfatter ifl. DS 704 bølglængdeområdet fra 780 nm til 10 000 nm. Ligesom UV-stråling kan også den infrarøde stråling opdeles i tre områder: kort-, mellem- og langbølget stråling.

IR-stråling kan som nævnt ikke ses af det menneskelige øje, men føles af huden som varme. Når et legeme udsættes for infrarødt lys, forøges molekylernes vibrationer, d.v.s. dets temperatur stiger.

Infrarøde lamper er udformet som andre temperaturstrålere med glødetråd af wolfram, blot udsendes strålingen udelukkende i det røde og infrarøde område.

Fig. 6.3.1 viser to eksempler på infrarøde lamper.

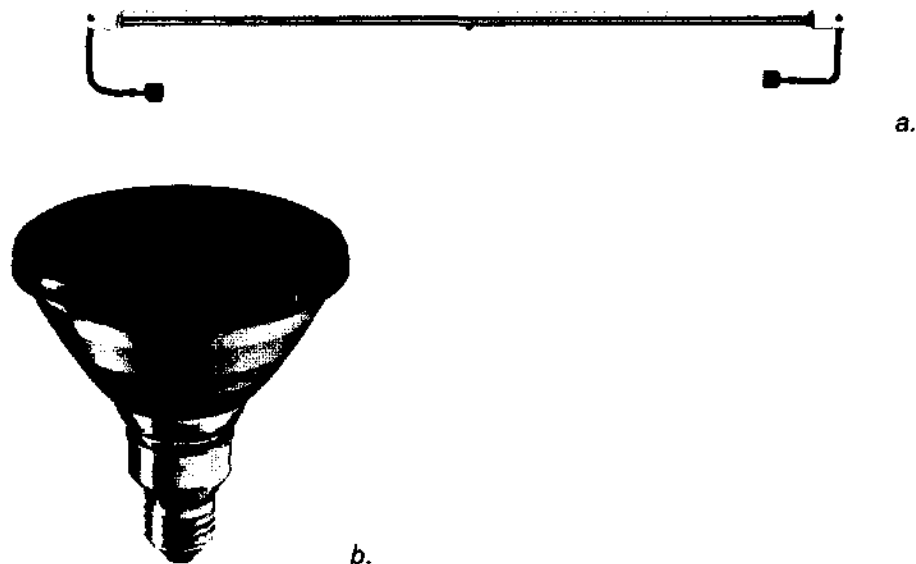


Fig. 6.3.1. IR-lamper (PHILIPS).

a. Halogenglødelampe

b. PAR glødelampe

Kolben kan være af rødbrunt glas, der tilbageholder det meste af det synlige røde lys, uden at nedsætte IR-strålingen. Infrarøde lamper anvendes i industrien til

- opvarmning af materialer før forarbejdning eller overfladebehandling
- forvarmning af materialer før bearbejdning
- tørring af lakker, lim, trykfarve, træfiner o.a.
- ovn-emaivering af metaldele, samt i landbruget ved husdyravl, f.eks i kyllingemoder.

Infrarød stråling bruges også til varmebehandling af legemsdele, opvarmning af fødevarer samt til hårtørring og lignende formål.

Opvarmning ved IR-varmelamper har lille termisk tidskonstant, d.v.s. strålevarmen overføres hurtigt og lader sig regulere med meget lille forsinkelse, og kan i nødstilfælde afbrydes øjeblikkeligt.

6.4 Xenonlamper

Xenonlamperne er luminescensstrålere, som udsender synligt lys ved udladning i den inaktive luftart Xe.

Xe-udladningens spektrum er omtrent kontinuert i hele det synlige område, og farvegengivelsen er derfor meget nær den samme som for dagslys. Desuden udsendes stråling både i det infrarøde og det ultraviolette område.

Xenonlamper udføres i to udgaver:

- kompakt udførelse med højt tryk
- linieformet udførelse med lavt tryk

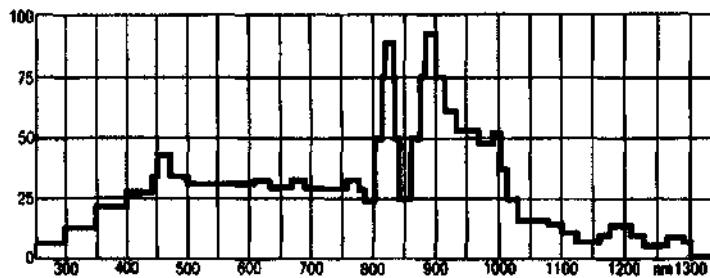


Fig. 6.4.1. Xenonlampens spektrum.

Kompakte Xe-lamper har to elektroder af massivt wolfram anbragt i enderne af et ellipsoideformet rør af kvartsglas. Udladningens længde er nogle få millimeter, og denne koncentrerede lysbue og en meget høj lysstrøm gør lampen velegnet som lyskilde i fyrtårne.

Desuden anvendes den i filmforevisningsapparater samt til forskellige videnskabelige formål, hvor der ønskes stor lysstrøm af samme farve som dagslys.

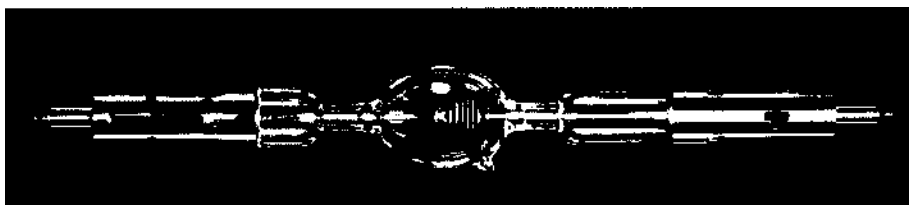


Fig. 6.4.2. Kompakt Xe-lampe (OSRAM).

De større typer kompaktlamper drives oftest ved jævnstrøm fra et ensretteraggregat. Driftsspændingen er relativ lav, 30-100 V, mens strømstyrken er 25-150 A.

Denne lampetype fremstilles i størrelser op til ca. 10 kW med en lysstrøm på mere end 500 klm. Den kræver en startspænding på op til 50 kV. Trykket i kolben under drift er højt, ca. 1000 kN/m².

Linieformede Xe-lamper har et forholdsvis langt udladningsrør. I store udgaver anvendes de i projektører. Et specielt eksempel på en stor xenon-lampe (af ældre udgave) med vandkøling er vist fig. 6.4.3. Lamper af denne meget store størrelse kan anvendes til for eksempel biologiske undersøgelser og til materialeprøvning med kunstig ældning, hvor materialer bl.a. bliver udsat for meget store varme- og lyspåvirkninger.

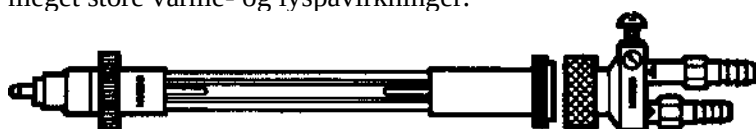


Fig. 6.4.3. Vandkølet linieformet Xe-lampe (OSRAM).

En mindre udgave (fig. 6.4.4) er beregnet på pulserende lysudsendelse som det anvendes ved reproduktionsteknik i den grafiske branche. For at koncentrere lysudsendelsen mest muligt kan røret være spiralformet.

Endelig findes der små impulslamper til stroboskopiske undersøgelser af svingninger, omdrejningshastighed etc. (fig. 6.4.5). Stroboskoper og deres anvendelse er nærmere beskrevet i bind 2, afsn. 11.

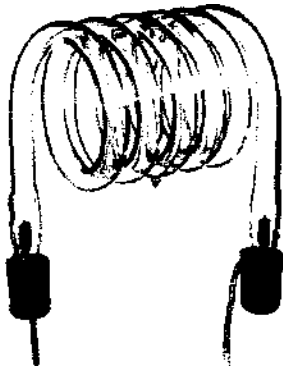


Fig. 6.4.4. Spiralformet Xe-lampe



Fig. 6.4.5. Stroboskoplampe

I fig. 6.4.6 er afbildet en **kakkeformet Xe-lampe**. Lyskilden består af to tynde, parallelle glasplader anbragt med en indbyrdes på nogle millimeter. Rummet mellem glaspladerne er hermetisk lukket langs kanterne og indeholder xenon med tryk over 1 atmosfære. Lampen indeholder altså ikke Hg.

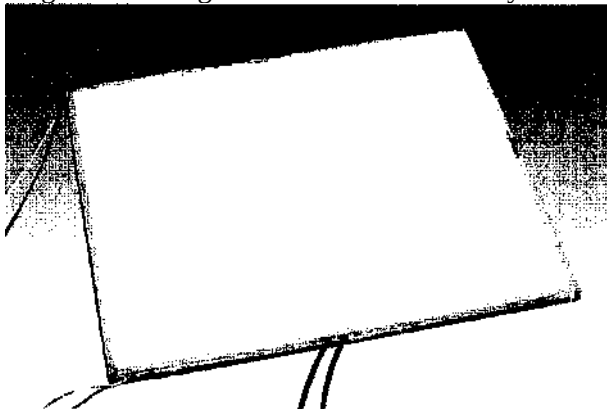


Fig. 6.4.6. Pianon Xe-lampe (OSRAM).

Den forreste glasplade er transparent og er på indersiden belagt med et lyspulver. På den bagerste plade findes et stort antal elektrodepar (anode og katode). Når elektroderne er tilsluttet en spændingsforskel dannes udladninger i Xe-gassen mellem hvert elektrodepars anode og katode.

Den frembragte stråling er i det ultraviolette område af spektret med en bølgelængde på 172 nm. Strålingen omsættes til synligt lys i lyspulveret på indersiden af forreste plade..

Den viste OSRAM Planon lampe anvendes, hvor der ønskes en pladeformet, ensartet lysende lampe, f.eks. baggrundsbelysning af LC-displays eller af et Røntgen-billede. Lampen er også anvendt i bygningsbelysningsanlæg.

Lystekniske data: Farvetemperatur: $T = 7400 \text{ K}$

Farvegengivelsesindeks: $R_a = 86$ Luminans: $L = \text{omtrent } 6000 \text{ cd/m}^2$ Lysudbytte $\eta = 27 \text{ lm/W}$

Levetid: 100000 timer før lysstrømmen er faldet til 50%

Elektriske data: Lampespænding: $U = 100\text{--}240 \text{ V}$ Frekvens: $f = 50\text{--}60 \text{ Hz}$ Effektstørrelser op til ca 100 W incl. forsyningsenhed

6.5 Lamper for plantebelysning

Særsomt belysning af planter benyttes dels for at fremhæve planten og dens udseende, dels for at styre og stimulere dens vækst og blomstring. Hos "brugerne", d.v.s. kontorer, butikker og private hjem anvendes plantebelysning først og fremmest til dekorationsformål, mens "fabrikanter", erhvervsgartnerne bruger belysning ved fremstilling af planter.

Planterne behøver lysets energi til den såkaldte fotosyntese. Fotosyntesen er den proces i planten, der omdanner vand og kuldioxid til organiske forbindelser. Samtidig udvikler planten den ilt, som er en livsbetingelse for alle andre levende organismer.

Fotosyntesen stimuleres af stråling i det blå og især det røde område af spektret. Stort set alle lyskilder kan anvendes til plante-belysning, men til erhvervsmæssig planteavl findes der specielle udgaver med fremhævelse af det blå lys (eksempel i fig 6.5.2).

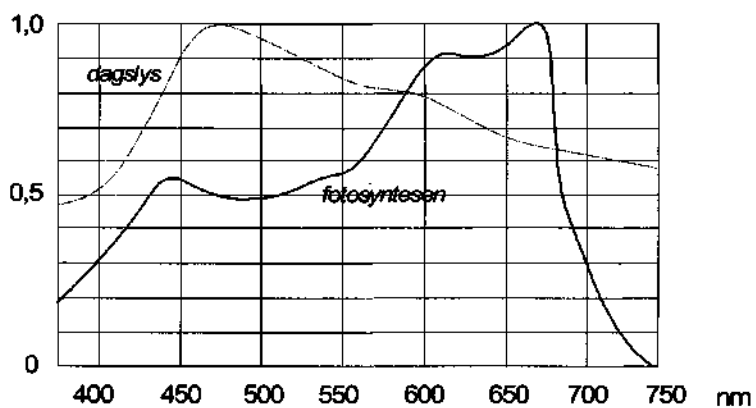


Fig. 6.5.1. Plantebelysning. Fotosyntesens følsomhedskurve sammenlignet med dagslysets effektfordeling.

I fig. 6.5.2 er vist en udladningslampe for planteindstråling i drivhuse i erhvervsgartnerier. Udladningsrøret er af aluminiumsoxid med en fyldning af Na-kviksølvamalgam samt xenon som startgas. Yderkolben er af klart hårdglas.



Fig. 6.5.2. Højtryks Na-lampe for plantebelysning. (PHILIPS, Master Agro)

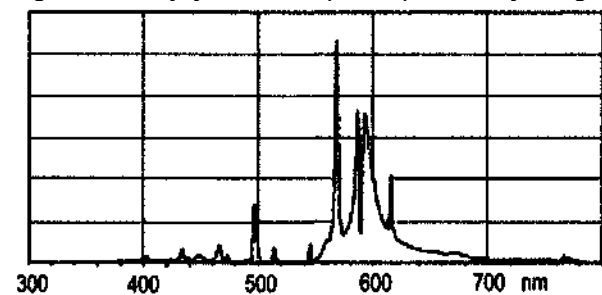
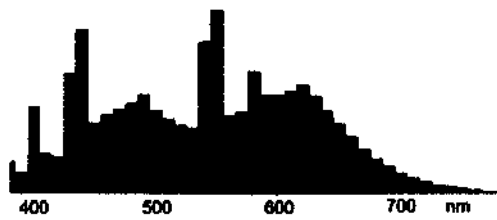


Fig. 6.5.3. Spektrum. Højtryks Na-lampe for plantebelysning. (PHILIPS, Master Agro)



*Fig. 6.5.4. Spektrum. Lysrør for
belysning af bl.a. dyr og planter.
(OSRAM, Biolux)*

I fig. 6.5.4 er vist spektret for et lysrør med spektrum meget tæt på hvidt sollys. Det er velegnet til opdræt af padder, frøer, skildpadder og andre dyr som trives bedst ved naturligt sollys.

7. Lysregulering. Højfrekvenslysanlæg

7.1 Lysregulering

Formålet med at styre eller regulere et belysningsanlæg er at tilpasse belysningsstyrken til det aktuelle behov, og således undgå unødigt energiforbrug og slid på lyskilder. Desuden kan det være ønskeligt gradvist at kunne ændre belysningen i f.eks auditorier, teatre, biografer o.l.

Begrebet regulering indebærer egentlig at systemets udgangsstørrelse (f.eks. den samlede belysning) måles og sammenlignes med den indstillede værdi. I mange anlæg er der blot tale om en simpel styring uden denne tilbageføring, men i det følgende benyttes ordet lysregulering som et fælles begreb for enhver tilsigtet ændring af belysningsstyrke.

Lysregulering kan foregå manuelt eller automatisk og som ON/ OFF- eller kontinuert regulering. Alle de sædvanligt anvendte lyskilder kan under en eller anden form reguleres.

Automatisk regulering kan ske ved kontaktur, som på indstillede tider tænder eller slukker belysningen eller en del af den. Ud- og indkobling kan også styres fra fotoceller, der registrerer dagslysets styrke. Endelig kan det kunstige lys i en bygning, sammen med andre funktioner, som f.eks temperatur og luftfugtighed, styres centralt fra et centralt tilstandskontrol anlæg.

I kontor- og industrianlæg opdeles større rum i zoner, bestemt af placeringen i forhold til dagslysindfald fra vinduer. Derved kan belysningen i områderne fjernest fra vinduerne bibeholdes, mens den kan dæmpes eller slukkes i zoner med mere dagslys (se afsn.8.1).

7.1.1 Regulering af glødelamper

Den lysstrøm, som en glødelampe udsender afhænger af glødetrådets temperatur og dermed af strømmens effektivværdi. Ved nominel spænding har en standardglødelampe en farvetemperatur på 2500 -2700 K. Hvis spændingen sænkes, falder glødetrådets temperatur og derved forskydes lampens spektrum mod rødt, idet indholdet af de

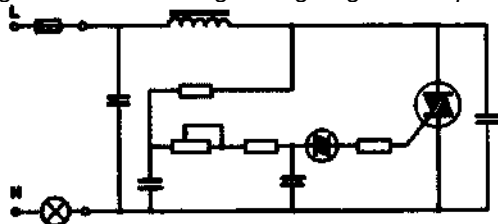
gule og røde bølgelængder bliver dominerende i forhold til de blå og violette.

En regulering af glødelamper, herunder halogenlamper, fra 100% til praktisk taget 0% kan ske på på flg. måder:

1. Seriekobling med en variabel resistans. Der afsættes en betydelig effekt i resistansen og den samlede virkningsgrad er derfor ringe.
2. Seriekobling med en variabel induktans i form af en transduktor (se bind 3, afsn. 2.8). Metoden har bedre virkningsgrad, men er bedst egnet til større anlæg (teatre, biografer o.l.), da reguleringskomponenterne ellers er uforholdsmæssigt store og dyre.
3. Spændingsforsyning fra variotransformer.
4. Faseregulering med styrede ensrettere (SCR) eller TRIAC. Fig. 7.1.1 viser diagrammet for en lille TRIAC-regulering for en enkelt eller nogle få glødelamper.
5. Forsyning med højfrekvent spænding fra en ren elektronisk enhed. Denne enhed kan være indrettet for tilslutning både fra veksel- og jævnspænding. Ved tilslutning til forsyningsnettet kan forkoblingen evt. have en traditionel nettransformer i indgangen.

De elektroniske former for trinløs eller kontinuert lysregulering (pkt. 4. og 5. i ovennævnte liste) har i høj grad fortrængt de tre førstnævnte.

Fig. 7.1.1. TRIAC-regulering af glødelampebelysning.



Ved langvarig reduktion af temperaturen i halogenglødelamper vil der ske en sværtning af kolbens inderside, idet den normale kreds-proces i lampen hæmmes (se afsn.4.2). Lejlighedsvis drift med fuld spænding vil normalt fjerne belægningen igen.

7.1.2 Regulering af lysstofrør

Lysstofrør kan reguleres efter samme principper som omtalt for glødelamper, og der anvendes også her næsten udelukkende elektronisk regulering.

Tynde (26 mm) lysstofrør og miniaturelystofrør lader sig ikke uden videre dæmpe ved normal netfrekvens, men de traditionelle tykke (38 mm) lysstofrør kan på forskellig måde reguleres over et større eller mindre område.

U-formede og cirkelformede rør har generelt et mindre regule-ringsområde end tilsvarende linieformede lysstofrør.

Glødestrømskobling

Under normal drift af lysstofrør holdes elektroderne varme af det stadige ionbombardement.

Nedreguleres strømmen vil det medføre at elektrodetemperaturen falder, hvilket kan forårsage at gentænding ikke kan ske og røret slukkes. Reguleringsområdet er da kun fra 100 til ca. 50%. Ønsker man et større reguleringsområde, må der sørges for at elektroderne holdes konstant varme, hvilket kan ske ved forsyning fra en glødestrømstransformer.

Fig. 7.1.2 viser et enkelt rør med glødestrømstransformer. Denne kobling betegnes også RS-kobling.

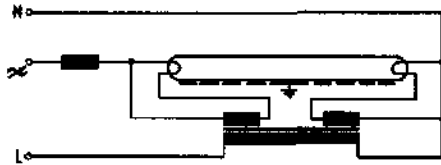


Fig. 7.1.2. Glødestrømskobling.

Lysstofrørs elektroder er beregnet for en spænding på fra 3,6 til 6,5 V, og transformerens sekundærspænding skal passe til elektroden. For lav elektrodespænding giver dårlig regulering, mens for høj spænding medfører sværtning af rørene og nedsat levetid.

Transformerens primærvikling tilsluttes nettet direkte uden om reguleringen.

Regulering sker bedst (d.v.s. over størst område og uden flimmer), hvis rørene er anbragt i metalarmaturer med lille afstand mellem rør og armatur. Armaturets metalkasse vil da virke omtrent som en tændstrimmel og lette gentænding, idet der nær elektroderne vil være højere feltstyrke.

Armaturets metaldele jordforbindes.

Hvis man ønsker at kunne regulere ned til omtrent 0 % er det nødvendigt at anvende hurtigstartende lysstofrør med tændstribе. Ved regulering af fasekompenserede rør (F-kobling) må kompensérings-kondensatoren flyttes til netsiden af reguleringsenheden.

Lysrør i C-kobling kan ikke reguleres umiddelbart.

Lysdæmpning med faseregulering kan kræve en grundlast (minimum belastning), f.eks i form af en glødelampe (25 -100 W) for at sikre stabil funktion i den nederste del af reguleringsområdet.

Faseregulering er velegnet til fjernstyring eller automatisk kontrol ved fotocelle, men har den ulempe, at der fremkaldes elektrisk støj i form af kortvarige, høje spændingsimpulser.

I almindelighed må der stilles følgende krav til elektroniske forkoblinger:

Den skal kunne tilkobles nettet direkte, og tåle transienter og overspænding.

Forkoblingen skal overholde grænser for udsendelse af radiostøj.

Forkoblingen skal overholde krav til dens påvirkning

af forsyningsspændingens kurveform. Lysrørsanlæg, der forsynes fra en elektronisk højfrekvensenhed, kan reguleres, såfremt HF-enheden indeholder en reguleringsenhed. HF-drift er beskrevet i afsnit 7.2.

Almindeligvis anbefales det at lade lysstofrør "indbrænde" i ca. 100 timer ved normal spænding inden der nedreguleres, da der ellers kan forekomme "åling" i røret.

Kompaktlysstofrør eller energisparelamper med E-gevind er ikke egnet til dæmpning.

Kompaktlysstofrør med stiftsokkel med fire stifter for højfrekvensforsyning kan reguleres som almindelige lysstofrør.

7.1.3. Regulering af højtrykslamper

Som energibesparende foranstaltning reduceres gade- og vejbelysning mange steder på trafiksvage tidspunkter af døgnet. En ensartet reduktion af alle lampers lysstrøm betyder mindre for trafiksikkerheden end f.eks slukning af hver anden lampe.

Da lysstrømmen ændrer sig mere end effekten, vil lysudbyttet og dermed økonomien forringes ved nedregulering.

For kviksløvdamplamper bestemmes sammensætningen af lysets spektrum af lyspulveret, og der sker derfor ingen ændring ved nedregulering. For natriumdampplamper må der regnes med mindre tryk i udladningsrøret, og dermed en forringelse af farvegengivelsen.

Nedregulering kan ske trinløst ved anvendelse af elektronisk fase-regulering eller med variotransformer. En momentan nedsættelse til ca. 50% lysstrøm kan opnås ved indkobling af en ekstra spole i serieforbindelse med hver enkelt lampe.

7.2 Højfrekvensbelysningsanlæg

Ved at forøge driftsfrekvensen kan man med uændret effekt opnå en forøgelse af lysstrømmen med ca. 10%. Dette skyldes bl.a. et mindre anodespændingsfald, hvorved spændingen over rørets udladning vokser.

Fig. 7.2.1 viser den udsendte lysstrøms afhængighed af driftsfrekvensen, idet lysstrømmen Φ ved 50-60 Hz er sat til 100%. Omvendt kan lysstrømmen holdes uforandret med et mindre effektforbrug, når frekvensen forøges.

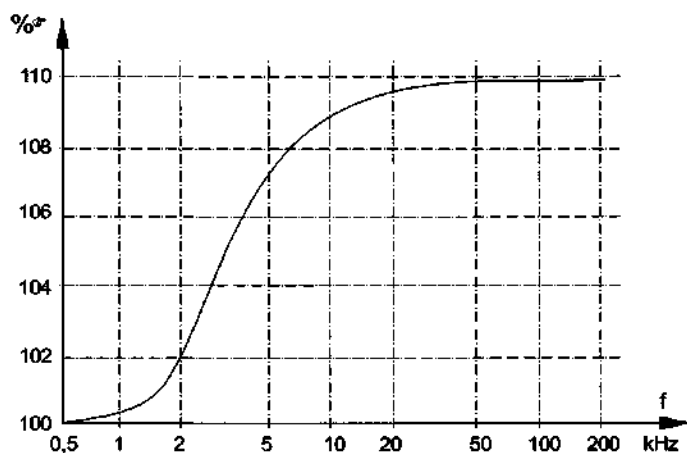


Fig. 7.2.1. Lysstrømmens afhængighed af frekvensen.

Valget af driftsfrekvens er et kompromis mellem flere forskellige hensyn:

Som det fremgår af fig. 7.2.1 er stiger lysudsendelsen ved stigende frekvens og bliver optimal ved frekvenser over ca. 10 kHz.

Man vælger dog driftsfrekvens på mindst 18-20 kHz, som er den øvre grænse for det menneskelige øres hørbare område. Ved stigende frekvens øges tabene i spolekerner samt i halvlederkomponenterne, samtidig med at den elektromagnetiske udstråling stiger.

Af de nævnte grunde vælges i almindelighed en driftsfrekvens på mellem 20 og 50 kHz. Desuden vil man normalt undgå f.eks fjernstyringssystemers driftsfrekvens, da der ellers er risiko for gensidige forstyrrelser mellem belysningsanlægget og andre installationer.

Ved anvendelse af højfrekvens (HF) opnås flere fordele i forhold til drift ved netfrekvens. Heraf kan nævnes:

- Stroboskop-virkningen forsvinder på grund af lyspulverets efterglødstid
- Spolernes størrelse og spoletabet reduceres
- Der er ikke hørligt spolebrum
- De reducerede tab medfører mindre varmeudvikling. Dette kan betyde, at det er lettere at holde den optimale omgivelsestemperatur på lidt over 20 °C. Omvendt skal man dog være opmærksom på at temperaturen ikke bliver for lav, da dette også mindsker lysudbyttet.
- Elektroniske HF-spoler kan være forsynet med en indbygget fasekompensering, således at effektfaktoren er nær 1.
- Desuden er det ved anvendelse af HF muligt at foretage dæmpning over et stort område af tynde (16 og 26 mm) rør.

I fig. 7.2.2 er vist et princip diagram for en HF-regulering. Nedregulering af lyset sker ved forøgelse af frekvensen. Derved forøges strømmen gennem kondensatoren, mens strømmen gennem røret, og dermed den udsendte lysstrøm, falder. Elektroderne holdes på den nødvendige temperatur, idet de gennemløbes af den stigende kondensatorstrøm.

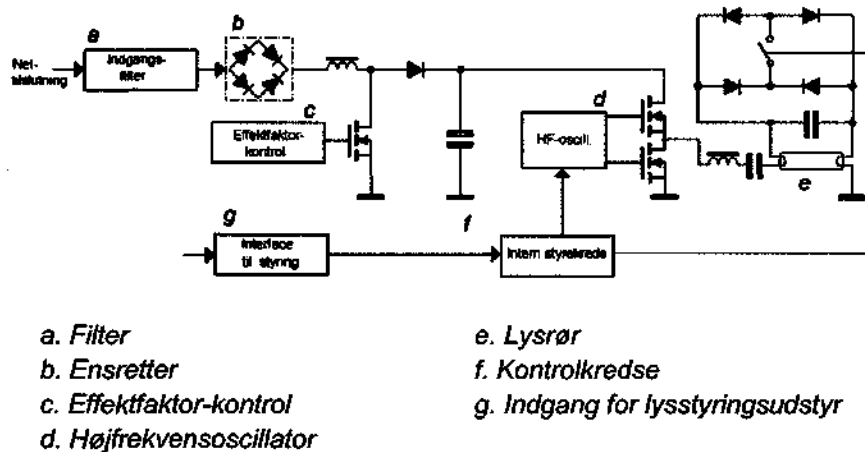


Fig. 7.2.2. Princippet i lysregulering ved HF.

Af hensyn til rørenes levetid skal elektroderne forvarmes i en nøje fastlagt tid før tænding. Strømmen og varigheden af forvarmningen bestemmes af den elektroniske forsyning, og der er således ingen bimetal-glimtænder. Røret får derefter en startimpuls på det optimale tidspunkt i strømkurven. Røret tænder derfor med stor sikkerhed og uden blink.

De forvarmede elektroder medfører mindre tændspænding og reduktion af sværtning af rørene og længere levetid.

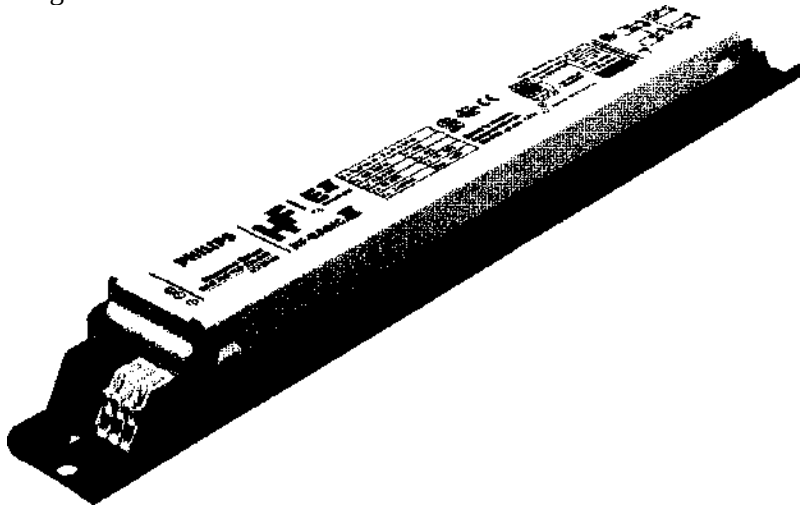


Fig. 7.2.3. Højfrekvensforkobling (PHILIPS).

Til specielle formål findes særlige former for spændingsforsyning til lysstofrør.

Et eksempel herpå er belysningen i S-tog. Her er til bl.a. belysningsformål 110 V jævnspænding til rådighed. Der indsættes derfor i hvert armatur en vekselretter. Vekselretteren forsyner et eller to lysstofrør med passende spænding og strøm ved en fast frekvens på fra 18 til 25 kHz.

Lignende vekselrettere for 12 eller 24 V- findes for tilslutning til akkumulatoren i biler, campingvogne, kuttere o.l. Frekvensen kan her være 8 - 16 kHz.

Også indenfor de her nævnte områder vinder LED indpas i stigende grad. Dels spares der derved energi, dels giver det bedre muligheder for batteridrift.

8. Indendørs belysningsanlæg

8.1 Dimensioneringsgrundlag

8.1.1 Armaturer

Almindeligvis anbringes lyskilder i et armatur. Formålet med dette er

- at afskærme lyskilden, så blænding undgås
- at "styre" lysstrømmen mod arbejdsstedet
- at beskytte lyskilden, evt. skabe helt tæt indkapsling
- at tjene til let montering og udskiftning af lampen

Desuden kan evt. forkoblings- og tændingsudstyr anbringes i armaturkassen.

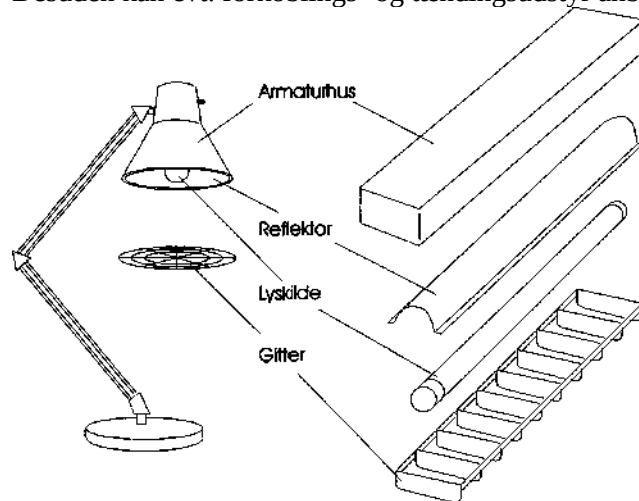


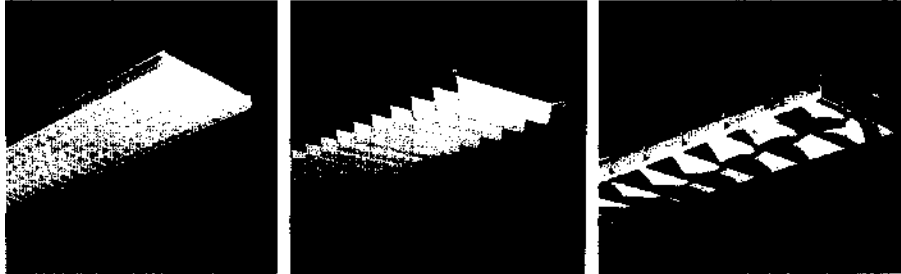
Fig. 8.1.1. Armaturets dele

Lyskilder udvikler varme, og armaturer må derfor udformes, så denne varme kan ledes bort. Dette er særlig vigtigt for de lyskilder (især alm. lysstofrør), hvis lysstrøm reduceres ved for høj eller for lav driftstemperatur.

Armaturet tilbageholder en del af den lysstrøm, der udsendes af lyskilden. Forholdet mellem armaturets lysstrøm og lyskildens lysstrøm benævnes armaturvirkningsgraden η_a . Styring af lysets retning og fordeling kan ske dels ved armaturets form og materiale, dels ved indbygning af en reflektor, og endelig ved hjælp af forskellige former for gitter.

Reflektorer udføres med blank, diffus eller hvid overflade. Armaturkassen kan fungere som reflektor, og er da normalt udført af hvid-lakeret stålplade. Blanke reflektorer fremstilles af tynd aluminiumsplade og monteres i armaturkassen. Blanke reflektorer giver mulighed for præcis styring af lyset, mens diffuse og hvide reflektorer giver et blødere og mere diffust lys.

Med såkaldt enkelt- eller dobbeltparabolske reflektorer kan opnås meget præcis lysstyring.



a) Opalgitter

b) Tværlamelgitter

c) Blank dobbeltparabolsk reflektor.

Fig. 8.1.2. Eksempler på armaturgitter (LP).

Armaturer forsynes oftest med gitter eller afskærmning. De simpleste giver blot lyskilden en rimelig beskyttelse mod mekanisk beskadigelse, men har ingen særlige lystekniske egenskaber. Andre armaturgitter er resultat af intensivt udviklingsarbejde. Et tæt gitter vil give en slankere lysfordelingskurve, og derved reducere blændingen, men medfører også en reduktion i armaturvirkningsgraden.

Afskærmninger udføres i transparent kunststof som opal eller prismatisk plade eller som lamelgitter. Såkaldte lavluminansgitter har blanke lameller, som styrer lyset direkte nedad. Derfor ser et armatur med lavluminansgitter mørkt ud, når det ses fra siden.

På samme måde som for lyskilder kan armaturers lystekniske egenskaber afbildes ved lysfordelingskurver. Et armaturs lysfordelings-kurve afhænger naturligvis af styrken af den lampe, der er monteret i den. Normalt er kurven derfor optegnet for en lyskilde med en samlet installeret lysstrøm på 1000 lumen. Der må derfor omregnes til den anvendte lampes lysstrøm.

Armaturer og lyskilder kan opdeles efter formen på deres lysfordelingskurver. Fig. 8.1.3 viser et eksempel på opdeling i 6 grupper.

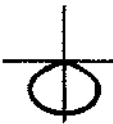
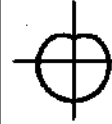
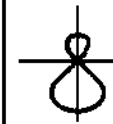
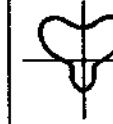
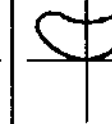
Direkte nedad-lysende	Fortrinsvis nedad-lysende	Ensartet lysende	Op-nedad lysende	Fortrinsvis opad-lysende	Direkte opad-lysende
					
					

Fig. 8.1.3. Lysfordelingskurver.

Denne ret grove opdeling kan danne grundlag for en beregning af et belysningsanlæg. Der anvendes da kurveblade eller tabeller, der giver belysningsvirkningsgraden som funktion af rumdimensioner og vægreflektanser for den pågældende type armatur (se eksempel 8.1 bagest i afsn. 8.2).

Ved beregning af belysningsanlæg efter NB-metoden (og tidligere BZ-metoden) kræves en detaljeret armaturdokumentation, baseret på nøjagtige målinger (afsn. 8.3). Denne dokumentation kan foreligge som et trykt skema eller i en armatur-database.

8.1.2 Myndighedskrav

Projektering af et belysningsanlæg skal ske i overensstemmelse med forskellige krav og specifikationer. Her nævnes nogle af de vigtigste:

Bygningsreglementet fra 1995, BR 95, som bl.a. omfatter alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri angiver for belysningsanlæg at

- energiforbruget skal begrænses mest muligt
- belysningsanlæg skal opdeles i zoner
- belysningsanlæg skal udføres på grundlag af DS 700

BR 95 er nu afløst af BR 08, men kravene til belysningsanlæg er de samme.

Dansk Standard's DS-700 serie opstiller detaljerede krav til belysningsstyrke og ubehagsblænding i arbejdslokaler, klinikker, landbrug m.v. (se litteraturlisten bagest).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af febr. 2001 stiller krav til belysningen ved faste arbejdssteder. Bl.a. kræves at lysfordeling, belysningsstyrke og lyskvalitet skal være afpasset efter arbejdets art og rummets farver.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af dec. 92 om arbejde ved skærmterminaler angiver i bilag at almen- og særbelysning skal sikre tilstrækkelig belysning og passende kontrast mellem skærm og omgivelser. Desuden skal generende blænding og reflekser undgås.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af juni 2001, som omhandler indretning af byggepladser, angiver krav til belysning af adgangs- og transportveje.

8.1.3 Belysningsanlægs egenskaber

Kravene til en indendørs belysning afhænger naturligvis meget af rummets anvendelse. Ofte stilles der, udover de lystekniske, også æstetiske krav til udførelsen af anlægget.

Blandt de forhold, der må tages i betragtning, er

- belysnings styrken
- luminansfordelingen
- farvegengivende egenskaber
- lyskildens farvetemperatur
- kontrast og skyggevirkning
- blænding
- flimren
- energiforbrug
- udnyttelse af dagslys
- vedligehold og økonomi.

Belysningsstyrke og luminansfordeling

Belysningsstyrken afhænger af arten af den aktivitet, der belyses. Jo mindre detaljer, der skal kunne opfattes, jo større belysningsstyrke kræves.

Dansk Standards DS 700 "Kunstig belysning i arbejdslokaler", specificerer en række belysningstekniske begreber og giver vejledning og retningslinier for udformning af kunstig belysning i arbejdslokaler m.m. i industri- og håndværksvirksomheder, skoler, kontorer og landbrugsbygninger. Heri er bl.a. i tabelform angivet krav til belysningsstyrke og blændingstal for en lang række synsopgaver.

Disse tabeller angiver en nominel driftsværdi af belysningsstyrken for hver type arbejdssted. Det betyder, at kravet til belysningstyrken på synsobjektet skal være opfyldt, når normal driftstilstand er indtrådt, d.v.s. efter 100 timer.

Af hensyn til usikkerheden ved de oplysninger, der ligger til grund for dimensioneringen af et praktisk anlæg tillades der en afvigelse på indtil 25% under den nominelle værdi (tabelværdien). I fig. 8.1.4 er vist et lille uddrag af DS700.

Arbejdssted eller -art	Synsopgave med særlige krav til belysningsform (se Annote A)				
	Belysningsstyrke som almenbelysning - markeret med en *. Øvrige værdier er belysningsstyrke på synsobjektet - se endvidere 3.7.1 (figur 6)				
	Blændingsgrænse				
	Farvegengivelse (se 3.3.2)				
	nr.	lx	td	F _g -indeks	Bemærkninger
gæftek industri:					
seering:					
håndseering	2, 8	500	20	90	se Annote A, synsopgave 7
maskinseering	2, 8	500	20	90	
testbordbetjening	9	500	20	90	
skærmminimalbetjening	7	-	20	90	
fotoseering, pept, kontrol	8	500	17	90	
fotoseering, film, kontrol	5	-	17	-	
korrektion	8	1000	17	90	
korrekturteering	9	500	17	90	
reproduktion:					
opregeteststiler					
(elektr. optagerudstyr)	-	200	-	90	
merkestammer (elektr. teknisk udstyr)	-	200	-	-	
retouche	8	-	17	-	
bestemmelse af originaler	9	1000	17	90	lystidtemperatur 5000 K
tryktemstilling:					
klichéoverførselse	2	500	20	90	
offsetmonet	-	-	17	-	

Fig. 8.1.4 Uddrag af tabel i DS 700.

Belysningen af en arbejdsplads skal indrettes således, at arbejdsområdet får den største luminans, de nære omgivelser noget mindre og de fjernere omgivelser mindst luminans. Som omtrentlig fordeling kan anvendes forholdet 10:3:1.

Der bør desuden være en jævn overgang i luminans mellem de forskellige områder.

DS 700 angiver retningslinier for sammenhæng mellem belysningen på et arbejdsobjekt og arbejdsrummets belysningsstyrker (se betegnelserne på fig. 8.1.5 og tabellen fig. 8.1.6). Værdierne i tabellen er driftsværdier og refererer til et arbejdsplan 85 cm over gulvet.

En rumbelysning i et arbejdslokale udføres ofte som en almenbelysning suppleret med separate lamper ved de enkelte arbejdspladser.

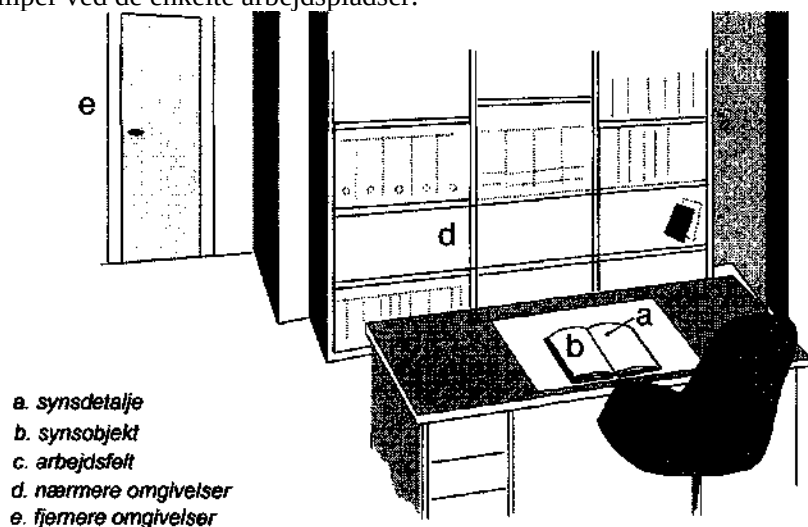


Fig. 8.1.5. Luminanser ved arbejdsplads.

Belysningsstyrke på synsobjekt	Belysningsstyrke i rummet nærmere omgivelser fjernere omgivelser og færdselsarealer	
200	200	50
500	200	100
1000	300	100

Fig. 8.1.6 Belysningsstyrker i lux iflg. DS 700.

Farvegengivelse

DS 700 kræver som hovedregel et farvegengivelsesindeks R_a over 80 i lokaler, hvor mennesker opholder sig længere tid af gangen. Hvis synsopgaven stiller store krav til bedømmelse af farver, må der anvendes lysgivere med højt R_a -værdi. Dette er f.eks. tilfældet i den grafiske branche og i tekstil- og pelsindustrien. DS 700 angiver i tabelform krav til farvegengivelsesindekset for en række forskellige arbejdslokaler (fig. 8.1.4).

Kontrast og skygge

En vis kontrast og skyggevirkning er nødvendig til de fleste arbejdsopgaver, især hvor der er tale om mindre detaljer, f.eks. ved manuel behandling og kontrol af elektroniske printkort. Det samme gælder ved bedømmelse af en overflades struktur. En passende skyggevirkning kan ofte opnås ved en kombination af almen rumbelysning og en separat arbejdspladsbelysning i form af en indstillelig arbejdslampe. Belysningen af et arbejdssemne skal indrettes, så form og overflade tydeligt fremtræder. Dette kræver ofte at almenbelysning suppleres med en særbelysning på arbejdsstedet.

Blænding

Blænding stammer ofte fra dårligt afskærmede lyskilder eller fra refleks fra blanke overflader.

Blænding kan også opstå, hvis der indenfor synsfeltet findes flader med stor luminansforskel. Man skelner mellem to former for blænding:

- synsnedsættende blænding og
- ubehagsblænding

Synsnedsættende blænding skyldes den nedsættelse af øjets følsomhed, der fremkaldes af lysgivere indenfor synsfeltet. Der er altså tale om et fysisk fænomen.

Ubehagsblænding er for en stor del et psykisk fænomen, idet der som betegnelsen siger, menes den følelse af ubehag, som kan fremkaldes af lyskilder eller belyste flader med høj luminans indenfor synsfeltet.

Disse to former for blænding vil ofte, men ikke altid, forekomme samtidigt. En stor lys vinduesflade kan give synsnedsættende blænding uden ubehagsblænding. En koncentreret, kraftig lyskilde indenfor synsfeltet kan give ubehag uden at virke synsnedsættende.

Ved bilkørsel i mørke undgår man at se direkte mod modkørende bilers lygter for ikke at blive udsat for synsnedsættende blænding.

En bagvedkørende bils lygter, som ses i side- eller bakspejl kan virke irriterende, d.v.s give ubehagsblænding. Blænding i forbindelse med vejbelysning er nærmere omtalt i kapitel 9. Ved forsøg har det vist sig, at ubehagsblænding væsentligst afhænger af følgende faktorer:

- lyskildens luminans
- omgivelsernes gennemsnitlige luminans
- lyskildens størrelse målt ved størrelsen af den rumvinkel, hvorunder den betragtes
- lyskildens position i forhold til synsretningen

Graden af ubehagsblænding kan gives på talform ved beregning efter en empirisk formel udarbejdet af englænderen Hopkinson, hvori de ovennævnte faktorer indgår. Formlen dannede grundlag for blændingsberegningen i NB-metoden (se afsn. 8.3), ligesom i den tidligere anvendte BZ-metode. Det oprindelige udtryk anvendes nu i en lidt forenklet form ved blændingsberegning efter UGR (Unified Glare Rating):

$$UGR = 8 \log \frac{0,25}{L_b} \sum \frac{L^2 \omega}{p^2}$$

hvor

L_b er baggrundsluminansen

L er armaturets luminans i retning mod observatøren

ω er den rumlige vinkel, som armaturet betragtes under

p er et positionsindeks

Ved hjælp af dette udtryk beregnes et blændingstal, som i praksis vil være mellem 10 og 30. Et blændingstal på 10 til 17 gælder et anlæg praktisk talt helt uden ubehagsblænding, mens 30 betyder en uacceptabel høj blænding. Den mindste ændring i blændingen, som mennesker normalt kan mærke svarer til en ændring af blændings-tallet på 1, og trin på 3 anses for at være et passende trin ved udformning af krav. DS 700 angiver for forskellige lokaliteter 17, 20 eller 23.

Kravet til begrænsning af almenbelysningens ubehagsblænding er angivet i DS 700 for en række forskellige arbejdssteder i form af et maksimalt blændingstal (se fig. 8.1.4).

UGR-metoden beregner blændingen for et helt anlæg, og tager hensyn til både armaturets og rummets egenskaber.

Flimren, stroboskopvirkning

Flimren i lyset skyldes pulsationer i vekselstrømmen. Ved 50 Hz bliver strømmen nul 100 gange pr. sekund. Ved glødelamper er dette uden betydning, da glødetrådets temperatur ikke kan svinge med så høj frekvens.

Ved luminescenslamper kan der fremkaldes flimren, som virker ubehagelig og desuden giver anledning til den såkaldte stroboskopvirkning. Flimmer opfanges især af øjets perifere synsfelt. Stroboskopvirkningen medfører at roterende maskiner kan opfattes som stillestående, hvilket naturligvis kan være meget farligt.

Flimren kan nedsættes eller fjernes ved fordeling af lamperne på flere faser eller ved anvendelse af den såkaldte LC-kobling (se afsn. 5.4.3). Ved høj frekvens drift er stroboskopvirkningen helt fjernet.

Forringelse og vedligehold

Ud over de nævnte lystekniske forhold må der også tages hensyn til mulighederne for vedligehold og rengøring, samt til anlæggets økonomi. En kalkulation på et anlægs økonomi må tage hensyn til både anlægs- og driftsomkostninger.

Ved dimensionering af en indendørs almenbelysning må der regnes med et fald i belysnings styrken i tidens løb. Dette skyldes

- reduktion af lampernes lysstrøm
- tilsmudsning af lamper og armaturer
- tilsmudsning af rummets flader

For at tage højde for denne reduktion gives den ønskede drifts-værdi af belysnings styrken et tillæg, svarende til den forventede nedgang.

I lysstrømsmetoden (afsn. 8.2.2) kan dette ske ved at multiplicere med en såkaldt forringelsesfaktor f , hvor $f > 1$.

I NB-metoden divideres i stedet med en vedligeholdelsesfaktor v , hvor v normalt har en værdi mellem 0,5 og 0,9. Da $v = 1/f$, svarer en faktor $f = 1,6$ omtrentlig til vedligeholdelsesfaktoren $v = 0,63$.

Dette kan også udtrykkes således, at da der forventes en belysningsreduktion på ca. 37%, forøges den ønskede driftsværdi med 60% ved beregning af E ved idriftsættelsen.

Vedligeholdelsesfaktorens størrelse afhænger af

- de anvendte lyskilder,
- armaturernes udformning,
- hyppighed af rengøring af armaturer og lokale,
- om lyskilderne udskiftes gruppevis efter en vedligeholdelsesplan eller enkeltvis, efterhånden som de brænder ud.

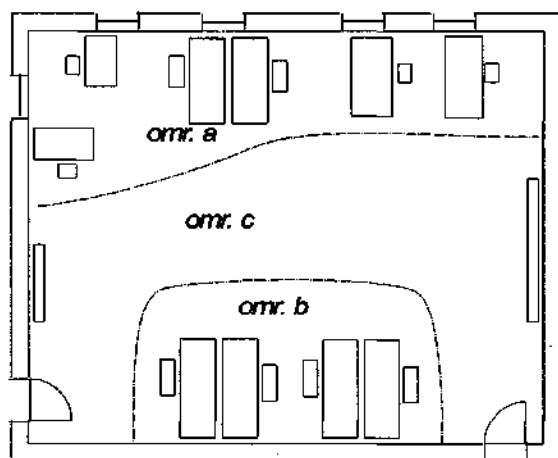
Oplysninger om en konkret lampes forventede levetid og lysstrøm-nedgang angives normalt i databladet og kan ellers gives af fabrikanten.

En væsentlig årsag til reduktion af belysnings styrken er tilsmudsning af lyskilde og armatur, især i industrilokaler. Armaturets overfladebehandling og konstruktion bestemmer hvor længe armaturfladerne holder sig uændrede og rene.

Eftersom vedligeholdet indgår som en vigtig faktor i anlæggets dimensionering, er det nødvendigt at der allerede ved projektering af et belysningsanlæg udarbejdes en vedligeholdelsesplan. Denne plan skal omfatte forskrifter for renholdning af lyskilder og armaturer, udskiftning af lyskilder samt rengøring og vedligeholdelse af lokalets flader.

8.1.4 Zoneopdeling. Udnyttelse af dagslys

Som nævnt tidligere, skal belysningsanlæg være opdelt i zoner, således at dagslyset udnyttes bedst muligt. Inddelingen af et arbejdsrum i zoner kan ske efter mulighed for dagslysindfald og efter områdets anvendelse. Fig. 8.1.6 viser et simpelt eksempel på en sådan zoneopdeling.



Område a: Arbejdspladser med betydeligt dagslysindfald.

Område b: Arbejdspladser med lille dagslysbidrag

Område c: Arbejds- og fædseisområde med lille dagslysbidrag

Fig. 8.1.6 Eksempel på zoneopdeling af arbejdsrum.

Som et mål for hvor meget dagslys, der rammer et givet sted i et rum anvendes dagslysfaktoren. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningen fra dagslyset i et punkt inde i rummet og den belysning, der samtidigt er i et punkt på en vandret flade, anbragt udendørs og belyst af en jævnt overskyet himmel.

I almindelighed vil dagslysfaktoren være størst i vindueszonen og mindre i zoner længere inde i rummet.

I hvert område skal belysningen kunne tændes og evt. reguleres uafhængigt af de andre områder. Evt. kan der anvendes armaturer med forskellige egenskaber i de enkelte zoner. Når styrken af dagslyset i en zone er tilstrækkelig, skal der slukkes for den kunstige belysning i området. Dette sker naturligvis først i området nær vinduerne og sidst i det fjerneste område. Mængden af dagslys forøges, hvis bygningen er forsynet med ovenlysvinduer.

Styring og regulering af lyset i de enkelte zoner kan ske manuelt, automatisk eller ved en kombination.

Automatisk styring af belysning kan ske ved hjælp af fotoceller, bevægelsesmeldere eller kontakter. Det vil afhænge af rummets størrelse og anvendelse, hvilken form for styring, der vælges.

8.2 Beregning af indendørs belysningsanlæg

8.2.1 Punktmetoden

Punktmetoden er baseret på 1'ste afstandslov og kan benyttes, hvor et punkt på en flade belyses af en lysgiver, der med god tilnærmelse kan betragtes som punktformet. Dette vil i praksis sige, at afstanden er mindst 8-10 gange lyskildens udstrækning. Denne forudsætning er normalt opfyldt ved glødelamper, men ved lysrørsarmaturer kan der kun foretages en overslagsberegning.

Den belysningsstyrke, som en lyskilde medfører i et punkt på en flade, afhænger af (se afsn. 2.2):

- lysstyrken I_α i retning mod fladen,
- afstanden a fra lysgiveren og
- lysets indfaldsvinkel β

$$E = \frac{I_\alpha}{a^2} \cos\beta \quad [\text{lux}]$$

Ved anvendelse af denne metode bestemmes vinklen α mellem lampens nulakse og retningen til punktet. Ved hjælp af lampens lysfordelingskurve findes lysstyrken I i vinklen α . Normalt er lysfordelingskurver baseret på en samlet lysstrøm på 1000 lm, og der skal derfor omregnes til den anvendte lyskildes lysstrøm.

Derefter bestemmes indfaldsvinklen β mellem retningen fra lampen og en normal på fladen. Hvis lampens O-akse er vinkelret på det belyste plan er $\beta = \alpha$.

Hvis et punkt samtidigt belyses af flere lamper, beregnes belysningsstyrken E for hver lampe, hvorefter den resulterende belysning findes ved addition.

Er der tale om et indendørs belysningsanlæg vil den virkelige belysningsstyrke blive større end beregnet, idet der ved beregningen er set bort fra refleksion fra rummets flader. Ved manuel beregning er punktmetoden naturligvis kun praktisk anvendelig, når der er tale om nogle få lamper og belysningen skal beregnes for et lille antal punkter i lokalet.

Denne praktiske begrænsning findes ikke ved EDB-dimensionering. Nyere computerprogrammer til belysningsberegning er baseret på punktmetoden, og giver derfor mulighed for individuel indstil-

ling af armaturerne, samt for udskrivning af isoluxkurver for de enkelte flader. I fig. 8.2.1 ses eksempler på en isolux-kurve for en væg samt belysningsfordelingen på arbejdsplanet, begge skitseret som en udskrift fra en belysningsberegning med EDB.

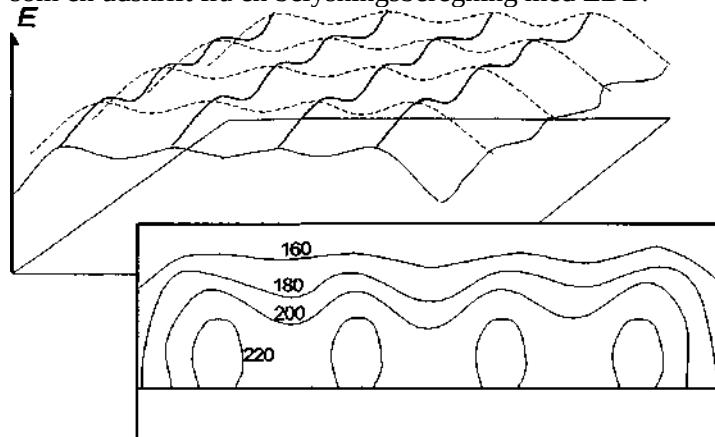


Fig. 8.2.1. Belysningsfordeling på arbejdsplan og isoluxkurver på væg.

Ved manuel beregning benyttes en af de metoder, der beskrives i det følgende.

8.2.2 Lysstrømmetoden

Denne metode til dimensionering af indendørs anlæg til almen belysning baseres på beregning af den lysstrøm, der ialt skal udsendes fra lyskilderne for at opnå en ønsket belysningsstyrke på arbejdsplanet. Dette arbejdsplan regnes normalt til at være i en højde på 0,85 m over gulv.

Et punkt på arbejdsplanet vil belyses dels af direkte lysstrøm fra lyskilderne, dels af reflekteret lys fra vægge og loft.

Belysningsstyrken er ikke den samme direkte under et armatur og midt mellem to armaturer. Der regnes derfor med en gennemsnitsværdi, middelbelysningen, hvis størrelse afhænger af den aktivitet, der skal foregå på arbejdsplanet.

En del af den lysstrøm, der udsendes fra lyskilden, absorberes i ar-

maturet og i rummets flader. Det er derfor nødvendigt at kende belysningsvirkningsgraden H_B , som angiver forholdet mellem den lysstrøm, der rammer arbejdsplanet, og den lysstrøm, der udsendes af lyskilden.

Belysningsvirkningsgraden er produktet af armaturets virkningsgrad og rummets virkningsgrad:

$$\eta_B = \eta_{\text{arm}} \cdot \eta_{\text{rum}}.$$

Belysningsvirkningsgraden H_B afhænger af rummets dimensioner og beskaffenheden af vægge og loft, samt af armaturernes udformning.

Beregning af anlægget foregår som følger, idet der er forudsat et rektangulært rum og ensartet lysende, fortrinsvist nedadlysende eller direkte nedadlysende armaturer.

Først beregnes den såkaldte rumfaktor k :

$$k = \frac{l \cdot b}{h_m(l + b)}$$

l og b er rummets længde og bredde, mens h_m er armaturernes højde over måleplanet. Rumfaktoren udtrykker altså forholdet mellem rummets vandrette og lodrette flader.

Med kendskab til arten af armaturerne samt væggenes og loftets refleksionsfaktorer findes belysningsvirkningsgraden som funktion af rumfaktoren, enten som et tabelopslag eller af et kurveblad.

Fig. 8.2.2 viser et eksempel på et kurveblad. Af kurven aflæses η_B som funktion af rumfaktoren k .

Kurven er baseret på en angivet armatur-type og armaturvirkningsgrad. Hvis der anvendes armaturer med en anden virkningsgrad, må der foretages en tilsvarende korrektion af den aflæste belysningsvirkningsgrad. Endelig er der forudsat bestemte reflektanser af rummets flader. Der er her angivet to kurver, baseret på forskellige reflektanser, således at den ene kurve gælder et rum med lyse flader, den anden et rum med mørkere flader.

En anden mulighed er at anvende et standardskema som det eksempel, der vist i fig. 8.2.3. Skemaet angiver værdien af et rumindeks H_{rum} med rumfaktoren k og forskellige sæt reflektanser som parametre. Det viste skema gælder for armaturer placeret i loft. Den samlede belysningsvirkningsgrad H_B findes som produktet af armaturvirk-

ningsgraden og det rumindeks, der er bestemt ved hjælp af skemaet:

$$\eta_B = \eta_{arm} \cdot \eta_{rum}$$

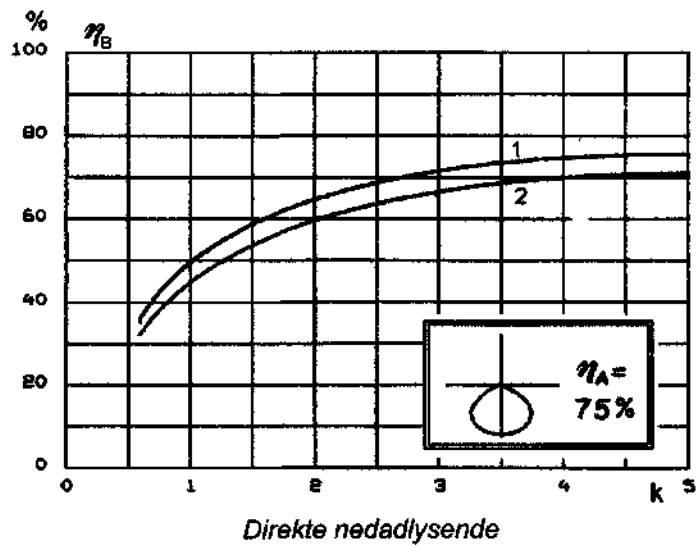
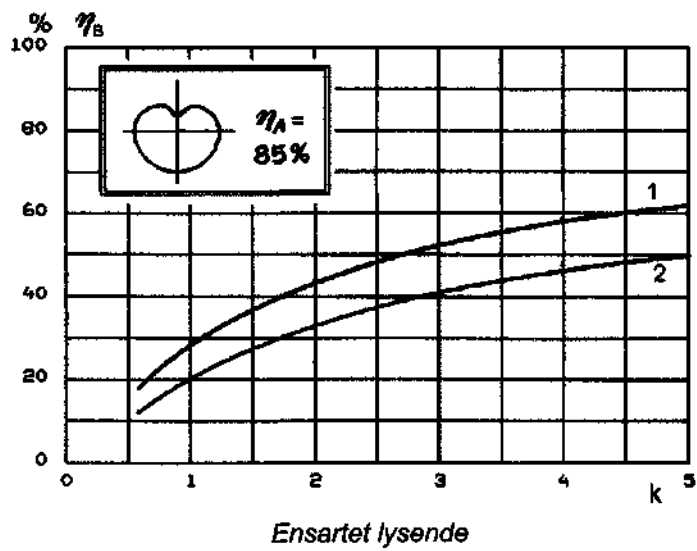


Fig. 8.2.2. Belysningsvirkningsgrad for to armaturtyper.

Kurve 1: lyst rum. Kurve 2: mørkt rum

(kilde: Ib Ovesen, "Indendørs belysningsanlæg").

Den samlede nødvendige lysstrøm findes som produktet af den ønskede middelbelysnings styrke E og måleplanets areal $A = l \cdot b$, divideret med belysningsvirkningsgraden. Den derved fundne lysstrøm gives et tillæg, som tager højde for nedgangen i lysstrøm under drift som følge af tilsmudsning af lyskilde, armatur og rumflader. Desuden må der regnes med en forringelse af lyskilden selv i løbet af dens levetid.

Der tages højde for disse faktorer ved hjælp af en vedligeholdelses-faktor v , idet den beregnede lysstrøm divideres med faktoren v .

Armaturer monteret i loft									
Reflektanser af									
Loft/hulrum	0,8	0,8	0,8	0,5 0,8	0,5	0,8	0,5	0,5	0,3
Vægge	0,8	0,5	0,3	0,5 0,8	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
Arbejdsplan	0,3	0,3	0,3	0,3 0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Rumfaktor	Rumindeks i %								
$k= 0,60$	73	46	37	44 66	36	36	42	35	35
0,80	82	57	47	54 74	46	45	51	44	44
1,00	91	66	56	62 80	54	53	59	52	51
1,25	98	75	65	70 85	62	61	66	60	59
1,50	103	82	73	76 89	69	67	72	66	65
2,00	109	91	82	84 94	78	75	78	73	72
2,50	114	98	90	90 97	84	81	83	79	77
3,00	117	103	96	95 99	90	86	87	83	82
4,00	120	109	103	100 101	95	91	91	88	86
5,00	122	113	107	103 103	98	93	93	91	89

Fig. 8.2.3. Rumindeks H_{rum} i skemaform (efter www.Osram.com).

Vedligeholdelsesfaktoren beregnes som tidligere beskrevet på grundlag af lyskildetype, armaturets udformning, rummets anvendelse, hyppigheden af rengøring af armatur og rum, samt af evt. planer for udskiftning af lyskilder.

En vedligeholdelsesfaktor på 0,6 betyder at anlægget dimensioneres med et tillæg på ca. 67% for at imødegå den forringelse, der sker under drift.

Undertiden bruges i stedet for v en såkaldt forringelsesfaktor f , som er den reciprokke værdi af v . Den beregnede lysstrøm skal ganges med f for at tage højde for forringelsen. Eksempel 8.1 viser anvendelsen af forringelsesfaktoren.

Det samlede antal lamper kan nu findes ved at den beregnede totale lysstrøm Φ divideres med lysstrømmen fra den lyskilde, der ønskes anvendt. Armaturerne fordeles regelmæssigt i rummet, d.v.s. med lige stor afstand i rummets længde og bredde, og med den halve afstand fra armaturer til vægge. Hvis denne fordeling fraviges, ændres belysningens regelmæssighed. En konkret bedømmelse af regelmæssigheden af belysningen må ske ved hjælp af et antal målinger med luxmeter på det færdige anlæg som skitseret på fig. 8.2.4.

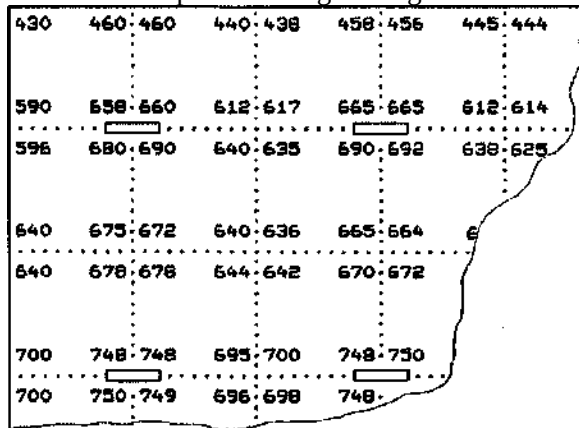


Fig. 8.2.4. Kontrolmåling af belysningsstyrker på et arbejdsplan. Der er foretaget fire målinger med luxmeter i hvert af de viste felter.

Eks. 8.1

Anvendelse af lysstrømsmetoden

Ved hjælp af lysstrømsmetoden skal der dimensioneres en almenbelysning for et lyst rum med fig. dimensioner:

længde $l = 8$ m, bredde $b = 6,5$ m og højde $h = 2,6$ m.

Belysningsstyrken under drift skal være min. 250 lux på arbejdsplanet. Der anvendes direkte nedadlysende armaturer og en installeret lyskildelysstrøm på 3250 lm pr. armatur.

Armaturerne anbringes direkte på loftet. Den samlede belysnings-virkningsgrad findes af fig. 8.2.2.

Da der er tale om lyse vægge og loft anvendes kurve 1. Armaturets virkningsgrad er 60%, og forringelses-faktoren sættes til $f = 1,5$ (svarende til $v = 0,67$).

Armaturernes højde over arbejdsplanet er $h_m = h - h_a = 2,6 - 0,85 = 1,75$ m

Rumfaktoren beregnes:

$$k = \frac{l \cdot b}{h_m(l + b)} = \frac{8,0 \cdot 6,5}{1,75(8,0 + 6,5)} = 2,05$$

Af fig. 8.2.2, kurve 1 på nederste kurveblad findes belysnings-virkningsgraden (som er produktet af rummets og armaturets virkningsgrader):

$$H_B = 0,65$$

Kurven er baseret på en armaturvirkningsgrad på 75%, mens det anvendte armatur har en virkningsgrad på 60%. Der må derfor omregnes til den aktuelle armaturvirkningsgrad:

$$\eta_B = \frac{60}{75} \cdot 0,65 = 0,52$$

Den samlede lysstrøm, der skal installeres, er

$$\Sigma \Phi = \frac{E \cdot l \cdot b}{\eta_B} \cdot f = \frac{250 \cdot 8,0 \cdot 6,5}{0,52} \cdot 1,5 = 37500 \text{ lm}$$

Det nødvendige antal armaturer beregnes som forholdet mellem den samlede lysstrøm og lyskildelysstrømmen pr. armatur:

$$N = \frac{\Sigma \Phi}{\Phi_{\text{pr. armatur}}} = \frac{37500}{3250} = 11,5$$

Der forsøges med $3 \times 4 = 12$ armaturer:

Afstandene mellem armaturernes centerlinier på langs og på tværs af rummet kan nu beregnes:

Armaturafstand på langs :

$$\frac{8,0}{4} = 2,0 \text{ m}$$

Armaturafstand på tværs :

$$\frac{6,5}{3} = 2,2 \text{ m}$$

Ved idriftsættelse er

$$E = \frac{N \cdot \Phi \cdot \eta_B}{l \cdot b} = \frac{12 \cdot 3250 \cdot 0,52}{8,0 \cdot 6,5} = 390 \text{ lux}$$

og driftsværdien

$$E = \frac{390}{1,5} = 260 \text{ lux.}$$

8.3 Beregning af indendørs almenbelysningsanlæg ved NB/UGR-metoden

8.3.1 NB-metoden, indledning

Nordisk belysningsberegning, forkortet NB, er en metode til beregning af almenbelysningsanlæg i arbejdslokaler. Metoden er udviklet i 1985 af Lysteknisk Laboratorium (nu DELTA Lys & Optik) som erstatning for den hidtil anvendte metode, British Zonal Method (BZ-metoden).

BZ-metoden blev udviklet i England i 1960'erne og har siden været benyttet i de nordiske lande.

BZ-metodens forudsætninger om armaturers form og lysfordeling opfyldes ofte ikke af moderne armaturer, hvilket kan medføre store unøjagtigheder, specielt ved beregning af ubehagsblænding.

I den oprindelige NB indgår en metode til beregning af ubehags-blænding, som i lighed med BZ-metoden baseres på R.G.Hopkinsons undersøgelser. Den del af NB-metoden som vedrører blænding er i 1996 erstattet af Unified Glare Rating (UGR), således at den samlede beregningsmetode nu benævnes NB/UGR.

Dimensionering af et belysningsanlæg ved hjælp af NB/UGR-metoden sker i tre dele:

- Beregning af middelbelysningen på arbejdsplanet (NB)
- Vurdering af belysningens regelmæssighed (NB)
- Beregning af ubehagsblænding (UGR)

Formålet er at opfylde de krav til belysningsanlægget, som lokalets anvendelse stiller. Krav til middelbelysning og ubehagsblænding i arbejdslokaler findes i DS 700.

Beregning kan ske manuelt, evt. ved udfyldning af skemaer som stilles til rådighed af nogle armaturfabrikanter eller ved at følge en vejledning i NB/UGR-metoden, f.eks. den der i 2000 blev udarbejdet af Lysteknisk Selskab.*

Forudsætningen for at man kan udføre en manuel beregning er armaturdokumentation udformet med henblik på denne metode.

* "Beregning af indendørs almenbelysning efter NB-metoden til belysnings-styrkeberegning og UGR-metoden til blændingsberegning", I. udgave, Lysteknisk Selskab, 2000.

8.3.2 Dimensionering af belysningsanlæg med NB-metoden

Grundlag og forudsætninger for NB-metoden

Som beregningsgrundlag skal foreligge

- Armaturdokumentation udfærdiget efter NB-metoden
- Oplysninger om lokalets dimensioner
- Oplysninger om fladernes reflektanser
- Data for de lyskilder, der tænkes anvendt

Forudsætninger for anvendelse af NB-metoden er

- et "kasseformet" rum
- anvendelse af ens armaturer med samme art og antal lyskilder
- regelmæssig ophængning af armaturerne

Begrænsninger ved NB-metoden

Da NB-metoden er udarbejdet med henblik på manuel beregning er der stærke begrænsninger i anlæggets udformning:

- Rummet skal være kasseformet, dvs modstående sider er parallelle.
- Der kan kun regnes med tre reflektansværdier, én for loft, én for alle vægge og én for hulrummet under arbejdsplanet.
- Armaturer skal være ens og anbragt i et regelmæssigt mønster. Desuden skal armaturerne have rotations- eller dobbeltsymmetrisk lysfordelingskurve.
- Beregningsresultatet er en middelværdi af belysnings styrken på arbejdsplanet suppleret med en vurdering af regelmæssigheden.
- Den alvorligste begrænsning er dog at fabrikanterne ikke længere er i stand til at levere dokumentation udformet efter NB-metoden. Dette skyldes at begrænset regnekraft ikke som tidligere er en hindring for at anvende punktmetoden. Der er nu udviklet en hel del PC-programmer, der beregner belysningsanlæg efter punktmetoden på grundlag af data for armaturer og lyskilder, som fabrikanterne leverer som soft-ware. To eksempler er omtalt i afsnit 8.4.

Beregningerne efter NB-metoden kan som nævnt gennemføres som håndberegning på skemaer udfærdiget til formålet. I det gennemregnede eksempel 8.2 vises fremgangsmåden ved manuel beregning af et belysningsanlæg med anvendelse af et datablad med opbygning som en fabrikantdokumentation.

Armaturdokumentation

Armaturets lystekniske egenskaber findes i tabelform i databladet. Armaturdokumentationen er opdelt i fire dele:

- Generelle oplysninger, der ikke indgår i beregning af anlægget
- Tabel til bestemmelse af belysningsvirkningsgraden
- Data til vurdering af regelmæssighed
- Data til beregning af blændingstal

Et eksempel på et armaturlatablad er vist fig. 8.3.7.

Lokalets dimensioner

Ved beregning anvendes flg. betegnelser for lokalets dimensioner:

- l rumlængden langs armaturernes længdeakse
- t rumlængden på tværs af armaturernes længdeakse
- h rummets totale højde

Bemærk at l og t ikke bestemmes som rummets største hhv. mindste dimension, men bestemmes af armaturernes orientering (se fig. 8.3.1), således at t er rummets dimension på tværs af armaturernes længderetning, mens l er dimensionen parallelt med armaturerne. I overensstemmelse med dette benævnes afstandene mellem armaturernes centerlinier hhv. s_t og s_l .

Endvidere anvendes ved beregning af middelbelysningsstyrke og vurdering af regelmæssighed flg. betegnelser:

h_a arbejdsplanets højde over gulv h_s armaturernes nedhæng under loft h_m armaturernes højde over arbejdsplanet hvoraf ses at $h_m = h - h_a - h_s$.

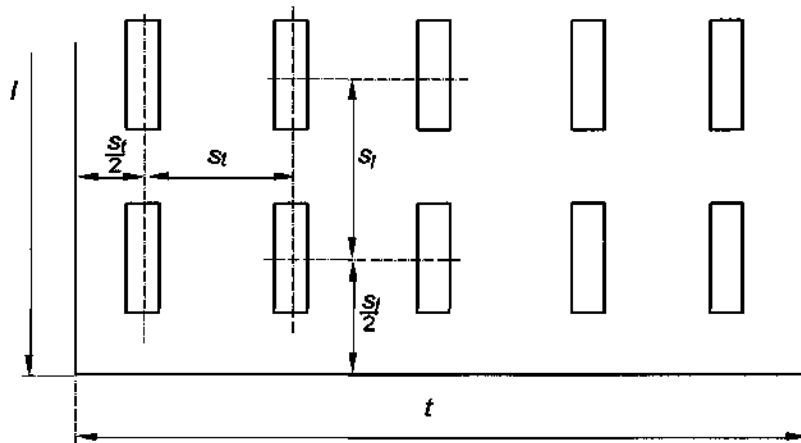


Fig. 8.3.1. Dimensioner og orientering af armatur.

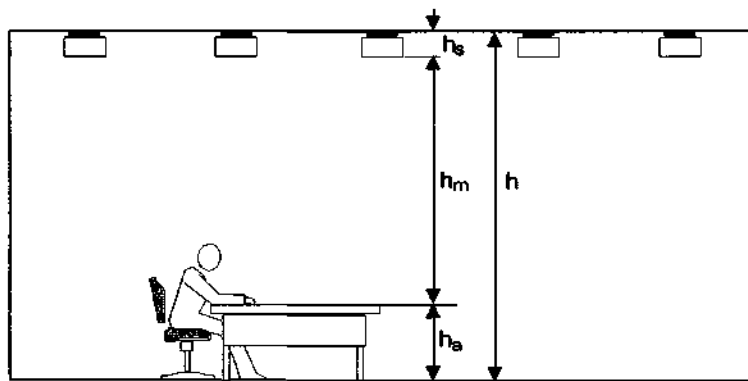


Fig. 8.3.2. Lodrette dimensioner

Rummets geometri beskrives ved rumfaktoren k , der beregnes som forholdet mellem de vandrette flader og de lodrette flader mellem arbejdsplanet og armaturernes underkant:

$$k = \frac{t \cdot l}{h_m(t + l)}$$

Som det ses af formelen, vil k være større for et rum med stort gulvareal, end for et rum med mindre gulvareal, men samme h_m .

Rummets reflektanser

I bestemmelsen af den samlede belysningsvirkning indgår reflektanser, d.v.s. refleksionsevnerne, af loft, vægge og arbejdsplan:

1. Loftets reflektans

ρ_l

anvendes, hvis armaturerne anbringes direkte

på loftet. Ved nedhængte armaturer beregnes en rumfaktor k_h for hulrummet over armaturerne:

Med denne værdi af k_h kan loftshulrummets reflektans

ρ_h

korri-

geres. Dette er udeladt i denne bog.

2. Væggenes reflektans

ρ_v

forudsættes at være ens overalt over arbejdsplanet. Er dette ikke tilfældet kan der regnes med en middelværdi.

3. Arbejdsplanets reflektans

ρ_a

er en regnestørrelse, som erstatter refleksionen fra gulvet og den del af væggene, som befinder sig under arbejdsplanet.

ρ_a

sættes til den faste værdi 0,2.

I armaturdokumentationen kan der for reflektanser af loft og vægge vælges mellem standardværdierne

ρ_l : 0,7 - 0,5 - 0,3

ρ_v : 0,5 - 0,3 - 0,1.

Om nødvendigt kan der interpoleres mellem disse værdier.

ρ_a

har

som nævnt den faste værdi 0,2.

Ved hjælp af den beregnede rumfaktor og lokalets reflektanser kan belysningsvirkningsgraden

bestemmes. I NB-dokumentationen for den armaturtype, der tænkes anvendt, findes H_b i % som en tabelværdi (se eksemplet fig. 8.3.3).

Reflektanser af									
Loft/hulrum	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0
Vægge	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,1	0
Arbejdsplan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0
Rumfaktor	Belysningsvirkningsgrad i %								
k = 0,60	32	27	23	31	26	26	23	21	
				23					
0,80	40	34	30	39	34	30	33	30	28
1,00	45	40	36	44	39	36	39	35	34
1,25	51	46	42	49	45	44	41	39	
				41					
1,50	55	50	46	53	49	45	47	45	43
2,00	60	56	52	58	54	51	53	50	48
2,50	63	60	56	61	58	56	54	51	
				55					
3,00	66	62	59	63	60	58	59	57	54
4,00	69	66	64	66	64	62	62	60	57
5,00	71	69	66	68	66	64	64	62	59

Fig. 8.3.3. Del af armaturdokumentation. Bestemmelse af belysningsvirkningsgrad.

Lysstrømmen på arbejdsplanet er sammensat af den direkte lysstrøm fra armaturerne, og den reflekterede (indirekte) lysstrøm fra rummets flader. η_B er den kombinerede virkningsgrad for rummet og armaturerne, og er således forholdet mellem den lysstrøm, der rammer arbejdsplanet og den samlede lysstrøm, der udsendes af lyskilderne:

$$\eta_B = \frac{\Sigma \Phi}{\Sigma \Phi_{uds.}} \Rightarrow \Sigma \Phi = \eta_B \cdot \Sigma \Phi_{uds.}$$

Middelbelysningsstyrken på arbejdsplanet er forholdet mellem den lysstrøm, der rammer planet og dets areal:

$$E_{mid} = \frac{\Sigma \Phi}{A} = \frac{\Sigma \Phi_{uds.} \cdot \eta_B}{A} \quad [\text{lux}]$$

Imidlertid må der som tidligere nævnt regnes med en nedgang i belysningsstyrken i tidens løb. Dette forårsages af nedgang i lyskildernes lysstrøm og tilsmudsning af armaturer og rumflader.

Som omtalt tidligere tages der højde for denne forringelse af middelbelysningen ved hjælp af vedligeholdelsesfaktoren v .

v er forholdet mellem driftsværdien af E_{mid} efter en vis tid og værdien af E_{mid} for det nye anlæg ved ibrugtagning. v er et tal mindre

end 1, hvis størrelse afhænger af rummets anvendelse og af det miljø, hvori bygningen befinder sig. Jo renere miljø og jo hyppigere rengøring af lokale og armaturer, jo større værdi for v . Typisk er $v = 0,5$ til $0,7$. En nærmere beskrivelse af beregning af v findes i DS 700, afsn. 3.12.

I stedet for vedligeholdelsesfaktoren v anvendes i nogle firma-fremstillede vejledninger en *forringelsesfaktor*. Forringelsesfaktoren betegnes f og er den reciprokke værdi af v . f er derfor normalt af størrelsen 1,4 til 2 (vedr. v : se også afsn. 8.1.3)

Middelbelysningsstyrken kan nu beregnes af

$$E_{\text{mid}} = \frac{\Sigma \Phi \cdot \eta_B \cdot v}{A} \quad [\text{lux}]$$

⇓

$$E_{\text{mid}} = \frac{N \cdot \Phi \cdot \eta_B \cdot v}{A} \quad [\text{lux}]$$

hvor $\Sigma \Phi$ er den samlede installerede lysstrøm

Φ er den installerede lysstrøm pr. armatur

N er antallet af armaturer

η_B er belysningsvirkningsgraden indsat som decimalbrøk

v er vedligeholdelsesfaktoren

A er arbejdsplanets areal.

Ovenstående udtryk kan anvendes til at beregne driftsværdien af middelbelysningsstyrken for et anlæg, hvor type og antal er givet for både armaturer og lyskilder.

Ved dimensionering af et nyt anlæg vil der foreligge et krav om en mindsteværdi for E_{mid} iflg. DS 700, og antallet af armaturer og lyskilder skal beregnes, så dette krav opfyldes. Formlen kan da omskrives til

$$N = \frac{A \cdot E_{\text{mid}}}{\Phi \cdot \eta_B \cdot v} \quad [\text{antal armaturer}]$$

Dette udtryk benyttes til beregning af minimum armaturantal for at opnå den krævede middelværdi af belysningen.

Hvis der er mulighed for at vælge mellem flere forskellige arma-

turtyper og antal lyskilder pr. armatur, må beregningen gennemføres for hver af disse muligheder. Manuel brug af NB-metoden forudsætter, som tidligere nævnt, regelmæssig anbringelse af armaturerne, d.v.s. med lige stor afstand både på langs og tværs (se fig. 8.3.4). Afstandene mellem armaturernes centerlinier bliver på tværs og på langs af armaturernes længderetning hhv.:

$$s_t = \frac{t}{n_t} \quad \text{og} \quad s_l = \frac{l}{n_l}$$

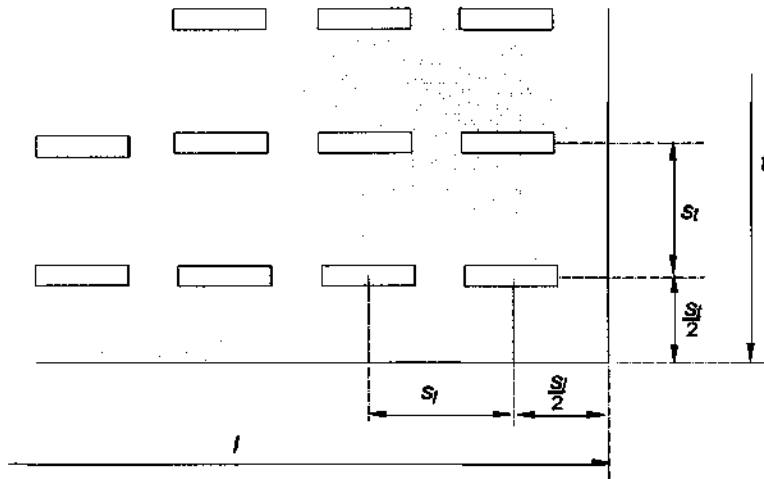


Fig. 8.3.4. Armaturafstande s_l og s_t .

Når det samlede antal er fundet ved ovenstående formel fordeles armaturerne, så denne betingelse opfyldes bedst muligt. Det vil som regel være nødvendigt at runde af for at få et helt antal, som kan fordeles regelmæssigt.

Kaldes armaturantallet på tværs n_t og antallet på langs n_l er det samlede antal $N = n_t \cdot n_l$.

Dette tal skal være større end eller lig den beregnede værdi. Herefter kan E_{mid} beregnes som beskrevet i foregående afsnit.

Belysningens regelmæssighed

Den beregnede belysningsstyrke er en middelværdi, og styrken af belysningen vil variere henover arbejdsplanet (se fig. 8.3.5).

Som et mål for størrelsen af denne variation bestemmes regelmæssigheden R som forholdet mellem mindste og største belysningsstyrke:

$$R = \frac{E_{\min}}{E_{\max}}$$

I NB-metoden beregnes R for fire armaturer i den centrale del af rummet. Der ses altså bort fra området langs væggene, hvor belysningsstyrken normalt er mindre. Til gengæld regnes der kun med den direkte lysstrøm, og da regelmæssigheden af den reflekterede lysstrøm er stor, vil den reelle værdi af R som regel være bedre end beregnet.

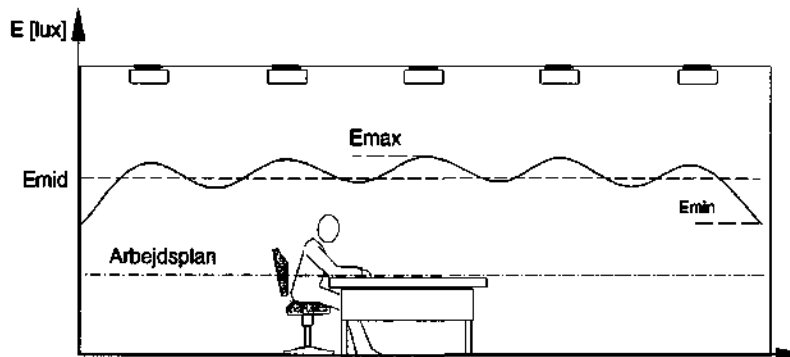


Fig. 8.3.5. Regelmæssighed.

Regelmæssigheden afhænger af afstanden s mellem armaturerne og af deres ophængningshøjde h_m over arbejdsplanet. I datablade for armaturer (se fig. 8.3.6) angives to værdier af det såkaldte s/h_m -forhold.

Den ene er den maksimale værdi af s/h_m , som vil give en regelmæssighed på 70% ($R = 0,7$) eller lidt over.

Det andet tal viser, hvilken regelmæssighed, der opnås med et s/h_m -forhold, der er 0,1 større end i første tilfælde.

Dette vil medføre en ringere regelmæssighed, og tallet giver et indtryk af, i hvor høj grad regelmæssigheden påvirkes af ændringer i centerafstanden s ved den pågældende armaturtype. Det må understreges, at det *ikke* ved denne manuelle beregning er muligt at bestemme, hvilken regelmæssighed, der vil opnås ved andre værdier af s/h_m -forholdet end de to, der er anført på databladet.

I lokaler, som anvendes til f.eks. undervisning kan det være ønskeligt med samme regelmæssighed i hele rummet, men i lokaler til andre formål kan man foretrække at variere regelmæssigheden, så den er ikke den samme overalt i rummet.

Armaturantal beregnet ud fra krav til regelmæssighed

Som nævnt angives i NB-dokumentationen for armaturer den maximale værdi af s/h_m -forholdet, som giver en regelmæssighed på 70%. Dette kan anvendes til at beregne armaturantal på langs og tværs af rummet, og dermed det samlede antal armaturer. Et eksempel er vist i fig. 8.3.6.

Armaturantal på tværs findes ved at dividere rummets mål på tværs med afstanden mellem armaturerne (idet der jo er $\frac{1}{2}$ · s fra de yderste armaturer til væggen):

$$n_t = \frac{t}{s_t}$$

Hvis der divideres i tæller og nævner med h_m fremkommer dette udtryk for armaturantal på tværs:

$$n_t = \frac{t/h_m}{s_t/h_m}$$

$$\Downarrow$$

$$n_t = \frac{t}{h_m} \cdot \frac{1}{s_t/h_m}$$

På samme måde kan antallet af armaturer i længderetningen findes:

$$n_l = \frac{l}{h_m} \cdot \frac{1}{s_l/h_m}$$

De beregnede værdier af n_t og n_l oprundes til nærmeste hele tal. Det samlede antal armaturer er $N = n_t \cdot n_l$

Herefter kan man som vist i det foregående kontrolberegne belys-ningsstyrken E . Hvis E viser sig at være mindre end den ønskede værdi, kan antallet af armaturer forøges tilsvarende.

8.3.3 Blændingsberegning

Man skelner som tidligere nævnt mellem to former for blænding: synsnedsættende blænding og ubehagsblænding.

UGR er en metode til beregning af ubehagsblænding fra et almen-belysningsanlæg. Den manuelle anvendelse af metoden er baseret på et grundblændingstal og et individuelt korrektionstal, som begge beregnes ud fra armaturets datablad. Dertil kommer to generelle korrektionstal, som korrigerer for baggrundsluminans og installeret lysstrøm pr. armatur.

Ved beregning af ubehagsblænding regnes ofte med en siddende person med øjenhøjde 1,2 m over gulv. Anvendelse af PC-beregnings-programmer gør det muligt at vælge frit, både hvad angår placering i rummet og øjenhøjde over gulv.

Afhængigt af lokalets indretning og anvendelse stiller DS700 krav til enten den maksimale ($B_{\max}$) eller middelværdien ($B_{\text{mid.}}$) af blændingstallet.

Hvis arbejdspladserne skal kunne anbringes vilkårligt i rummet skal den beregnede max.værdi af B anvendes. Kan der ved placering af arbejdspladserne tages hensyn til at undgå positioner med størst blænding, kan middelværdien bruges.

Den i det foregående beskrevne metode samt det følgende eksempel 8.2 er baseret på udfyldelse af et skema udfærdiget til NB/UGR-metoden. Efter denne metode kan dimensioneringen af et belysning-sanlæg ske hurtigt og uden stort regnearbejde, men med de tidligere nævnte begrænsninger i rumdimensioner, armaturplacering m.m.. Skemaet erstatter det meget store antal beregninger, som det efter punktmetoden ville være nødvendigt at foretage, især da der skal tages hensyn både til direkte lysandel og reflekteret lys.

Til gengæld er man som nævnt bundet til en ret stor ensartethed, hvad angår armaturer, lyskilder, rumudformning etc. Desuden har man næsten fuldstændigt forladt den manuelle beregning til fordel for anvendelse af computerprogrammer. Dette har medført at armaturdokumentation som vist fig. 8.3.8 ikke længere er til rådighed for nye armaturer. Til gengæld giver PC-programmer, som anvender punktmetoden, mulighed for meget mere fleksible og nøjagtige beregninger.

Alligevel gennemgås i det følgende nogle elementer af den manuelle metode, udelukkende med det formål at øge forståelsen af resultaterne af en PC-beregning.

Et par eksempler på et lysberegningsprogram er omtalt i afsnit 8.4.

Eks. 8.2

Dimensionering af almenbelysningsanlæg med NB/UGR-metoden.

Lokalets dimensioner er som vist på figuren. Længden l er rummets længde på tværs af armaturet, l er længden langs med armaturet.

Der anvendes i beregningseksemplet et armatur med tværlamel-gitter. Som lyskilde anvendes 1 stk 36 W lysstofrør med nominel lysstrøm $\Phi = 3450$ lumen. Armaturerne monteres direkte på loft.

Databladet for de anvendte armaturer ses i fig. 8.3.8 på følgende side.

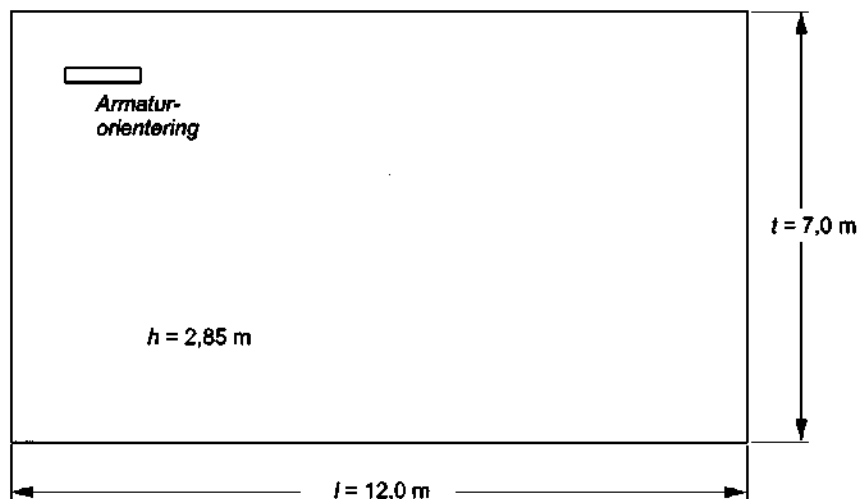


Fig. 8.3.7. Rumdimensioner og armatur-orientering.

Middelværdien af belysnings styrken skal mindst være $E = 200$ lux. Det maksimale blændingstal $B = 20$. For rummets reflektanser ansættes 0,7-0,5 og 0,2. Vedligeholdelsesfaktoren er beregnet $v = 0,7$ (vises ikke her).

Ved nedhængte armaturer erstattes loftets reflektans af en reflek-tans af loftshulrummet over armaturerne. Dette er dog kun nødvendigt, hvis den beregnede rumfaktor k_h for hulrummet er mindre end 20. I dette tilfælde anbringes armaturerne direkte på loftet, og derfor kan denne beregning udelades.

Armaturdokumentation NB/UGR metoden

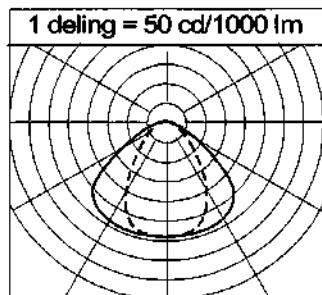
Fabrikat: Lys og Varme A/S

Type: Nedadlys m. tværrelamelgitter

Lyskilder: 1 stk. TLD 36 W lysstofrør

Blænding: Armaturet lysende dele

beskrives som: En vandret flade med areal 2100 cm². Lysstrøm opad: 0 lm/1000 lm Lysstrøm nedad: 680 lm/1000 lm Virkningsgrad: 68 %



Reflektanser af									
Loft/hulrum	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0
Vægge	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,1	0
Arbejdsplan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0
Rumfaktor	Belysningsvirkningsgrad i %								
k = 0,60	32	27	23	31	26	23	26	23	21
0,80	40	34	30	39	34	30	33	30	28
1,00	45	40	36	44	39	36	39	35	34
1,25	51	46	42	49	45	41	44	41	39
1,50	55	50	46	53	49	45	47	45	43
2,00	60	56	52	58	54	51	53	50	48
2,50	63	60	56	61	58	55	56	54	51
3,00	66	62	59	63	60	58	59	57	54
4,00	69	66	64	66	64	62	62	60	57
5,00	71	69	66	68	66	64	64	62	59
Armaturafstande og regelmæssighed af belysning									
R(ca.70%)	Regelmæssighed = 73%				Regelmæssighed = 65%				
s/hm (max.)	Tværs 1,6			Langs 1,3		Tværs 1,7		Langs 1,4	
Ubehagsblænding efter UGR-metoden									
Synsretning	Klasse	Armaturkorrektur, ba			s/hø		Variation		
På tværs i forhold til armaturerne	BK4	36 W -3,7	-2,9 58 W		1,0 1,5 2,0		+0,2/-0,2 +0,5/-0,6 +1,1/-0,9		
På langs i forhold til armaturerne	BK4	36 W -6,0	-5,2 58 W		1,0 1,5 2,0		+0,2/-0,3 +0,6/-0,9 +0,9/-1,3		

Fig. 8.3.8. Armaturdokumentation anvendt i eks. 8.2.

Ved hjælp af de givne oplysninger kan rumfaktoren beregnes som vist i fig. 8.3.9:

Anlæggets dimensioner		
Lokalets dimension på tværs af armat.	$t =$	7,0 m
Lokalets dimension langs med armaturer	$l =$	12,0 m
Lokalets højde	$h =$	2,85 m
Arbejdsplanets højde over gulv	$h_a =$	0,85 m
Arbejdsplanets areal	$A = t \cdot l =$	84,0 m ²
Armaturers nedhæng under loft	$h_s =$	- m
Armaturers højde over arbejdsplan	$h_m = h - h_s - h_a =$	2,0 m
Rumfaktor	$k = \frac{t \cdot l}{h_m(t + l)} =$	2,2

Fig. 8.3.9. Beregning af rumfaktor.

Reflektanser af lokalets flader		
Arbejdsplanets reflektans	ρ_a	0,2
Reflektans af lodrette flader	ρ_v	0,5
Reflektans af loft	ρ_l	0,7
Ved nedhængte armaturer:		
Loftshulrummets rumfaktor	$k_h = \frac{t \cdot l}{h_s(t + l)}$	anvendes ikke i dette eksempel
Loftshulrummets reflektans (erstatte ρ_l)	ρ_h	-

Fig. 8.3.10. Fladernes reflektanser.

Belysningsvirkningsgraden bestemmes af armaturets datablad (fig. 8.3.8).

Belysningsvirkningsgraden findes i den lodrette søjle under de værdier af reflektanserne, der svarer til de ovenfor angivne værdier.

Som det ses, må der foretages en interpolation (evt. som overslag) mellem rumfaktorerne 2,00 og 2,50 for at bestemme en virkningsgrad for den fundne rumfaktor på 2,20.

Med afrunding til to cifre findes belysningsvirkningsgraden:

$$H_B = 0,61$$

Armaturantallet N kan nu beregnes efter én af flg. metoder:

1. N bestemmes ud fra minimumskravet til E eller 2. N bestemmes ud fra et krav om mindst 70% regelmæssighed

1. N bestemt ud fra minimumskravet til E (fig. 8.3.11): Den beregnede værdi af armaturantallet rundes op til et helt tal, og dette antal fordeles regelmæssigt på tværs og langs i rummet (Det kan derfor blive nødvendigt med yderligere afrunding). Derefter beregnes den middelbelysningsstyrke, der vil blive opnået med det oprundede antal armaturer.

Armaturantal bestemt af krav til middelbelysningsstyrke

Middelbelysningsstyrke iflg. krav $E = 200 \text{ lux}$

Minimum antal armaturer $N_{min} = \frac{A \cdot E}{\Phi \cdot \eta_B \cdot v} = 11,4$

Armaturantal afrundet $N = n_t \cdot n_l = 12$

Antal armaturer på tværs $n_t = 3$

Antal armaturer på langs $n_l = 4$

Middelbelysningsstyrke med N armaturer

$$E_{md} = \frac{\Phi \cdot N \cdot \eta_B \cdot v}{A} = 210 \text{ lux}$$

Fig. 8.3.11. Bestemmelse af armaturantal ud fra krav til E .

Derefter foretages en vurdering af anlæggets regelmæssighed, idet de fremkomne værdier af s/h_m sammenlignes med de værdier, der iflg. databladet vil give en regelmæssighed på mindst 70% (i dette tilfælde 73%):

Kontrol af regelmæssighed		
	Beregnet værdi	Max. værdi iflg. armaturdokum.
s/h_m på tværs = $\frac{t}{n_t \cdot h_m} =$	$\frac{7,0}{3 \cdot 2,0} = 1,2$	1,6
s/h_m på langs = $\frac{l}{n_l \cdot h_m} =$	$\frac{12,0}{4 \cdot 2,0} = 1,5$	1,3

Fig. 8.3.12. Kontrol af regelmæssigheden R .

I dette tilfælde findes på tværs et s/h_m -forhold, der ifølge armaturdokumentationen giver den ønskede regelmæssighed på 70%. På langs af rummet giver s/h_m -forholdet derimod en væsentlig ringere regelmæssighed.

Databladet viser, at ved en s/h_m -værdi på 1,4 ville man få en regelmæssighed på 65%. Den beregnede værdi på 1,5 vil formentlig give en uacceptabel lav regelmæssighed.

2. N bestemt ud fra krav om mindst 70% regelmæssighed:

I stedet forsøges armaturantallet nu bestemt ud fra kravet til min.

70% regelmæssighed. Det betyder, at armaturantallene på langs og tværs beregnes, således at den indbyrdes afstand s i begge retninger giver s/h_m -forhold, der svarer bedst muligt til databladets for $R = 70\%$.

De beregnede mål for s er centerafstande, og der regnes med $0,5 \cdot s$ fra armaturcentrum til væg.

Armaturantallet bestemt af krav om ca. 70% regelmæssighed				
Max. armaturafstand på tværs:				
$s_{t,max} = s/h_{m,max} \cdot h_m$	$1,6 \cdot 2,0 = 3,2$	m		
Max. armaturafstand på langs:				
$s_{l,max} = s/h_{m,max} \cdot h_m$	$1,3 \cdot 2,0 = 2,6$	m		
Antal armaturer på tværs:				
$l/s_{t,max} =$	$7/3,2 = 2,2$	$\Rightarrow$	$n_t = 3$	
Antal armaturer på langs:				
$l/s_{l,max} =$	$12/2,6 = 4,6$	$\Rightarrow$	$n_l = 5$	
Antal armaturer ialt: $N = n_t \cdot n_l =$	$3 \cdot 5 =$		15	

Fig. 8.3.13. Armaturantallet bestemt ud fra R .

Der skal altså bruges 15 armaturer, hvis den ønskede regelmæssighed skal opnås. Når armaturantallet er fundet, skal der foretages en kontrolberegning af driftsværdien af middelbelysningsstyrken, da det beregnede antal armaturer ikke nødvendigvis også giver den krævede værdi af E :

$$E = \frac{\Phi \cdot N \cdot \eta_B \cdot v}{A} = \frac{3450 \cdot 15 \cdot 0,61 \cdot 0,7}{84} = 263 \text{ lux}$$

Beregning af ubehagsblænding

Armaturets blændingsklasser BK fremgår af databladet. Grundblændingstallene B_g findes på tværs og på langs som tabelværdi. Hvilken blændingsklasse armaturet placeres i er bestemt af dets lysfordelingskurve.

Iflg. databladet (fig. 8.3.4) er det anvendte armatur for begge retninger anbragt i blændingsklasse BK04. Værdierne for denne klasse er vist i udsnittet fig. 8.3.14 af den samlede tabel over blændingsklasser.

Tabellerne for de femten blændingsklasser kan findes i den tidligere omtalte vejledning "Beregning af indendørs almenbelysning", Lysteknisk Selskab, 2000.

Ved hjælp af disse tal og den nævnte vejledning kan bl.a. det maksimale blændingstal $B_{\max}$ findes.

Dette tal skal så sammenholdes med den krævede værdi af B iflg DS700.

8.4 PC-beregning af indendørs belysningsanlæg

Tidlige PC-programmer til belysningsberegning udførte beregningerne efter samme princip som vist for manuel beregning. Der gjaldt derfor de samme begrænsninger hvad angår lokalets dimensioner og reflektanser, placering af armaturer mm. Moderne dataudstyrs lagerkapacitet og regnekraft gør det muligt at anvende programmer, der arbejder efter punktmetoden, men med hensyntagen til inter-reflekteret lys fra vægge og loft. Denne metode gør det muligt at dimensionere anlæg med flere forskellige armaturtyper og i rum, som afviger fra kasseform og har vægge med forskellige reflektansværdier.

Denne type PC-programmer beregner belysningsstyrken i et meget stort antal enkelte punkter på vilkårlige flader af vilkårlig form, hvilket giver mulighed for beregne

- middelbelysningsstyrke på udvalgte flader, f.eks. arbejdsplan
- virkning af dagslysindfald
- virkning af enkelte armaturgrupper
- virkning ved at vippe eller dreje et eller flere armaturer
- blænding set fra forskellig observatørpositioner
- energiforbrug og økonomi

Værdier kan vises og udprintes som to-dimensionale kurver eller udfyldte flader og som tre-dimensionale figurer.

I det følgende gives en kort beskrivelse med nogle få skærbilled-eksempler på to programmer, der er meget anvendt i Danmark.

FABA-Light

I fig. 8.4.1 til 8.4.3 vises eksempler på skærbilleder og udskrift fra FABALight. Med dette program, som er udviklet for *Foreningen af Fabrikanten og Importører af Belysningsarmaturer, FABA* følger en database, som omfatter dokumentation for alle gængse armaturer.

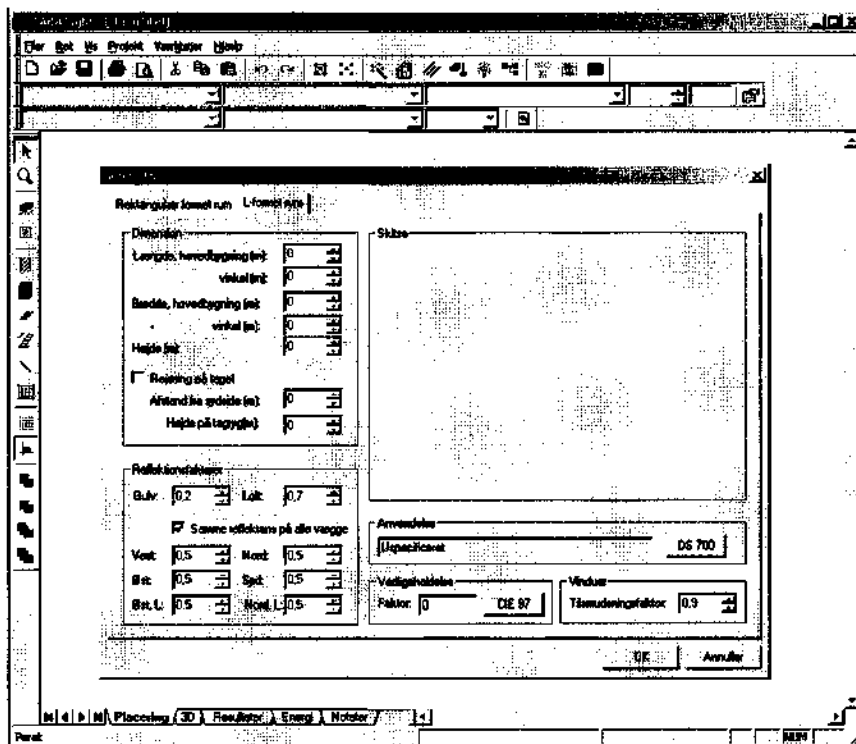


Fig. 8.4.1 Skærbillede til indtastning af rumdimensioner, reflektanser mm.(FABALight)

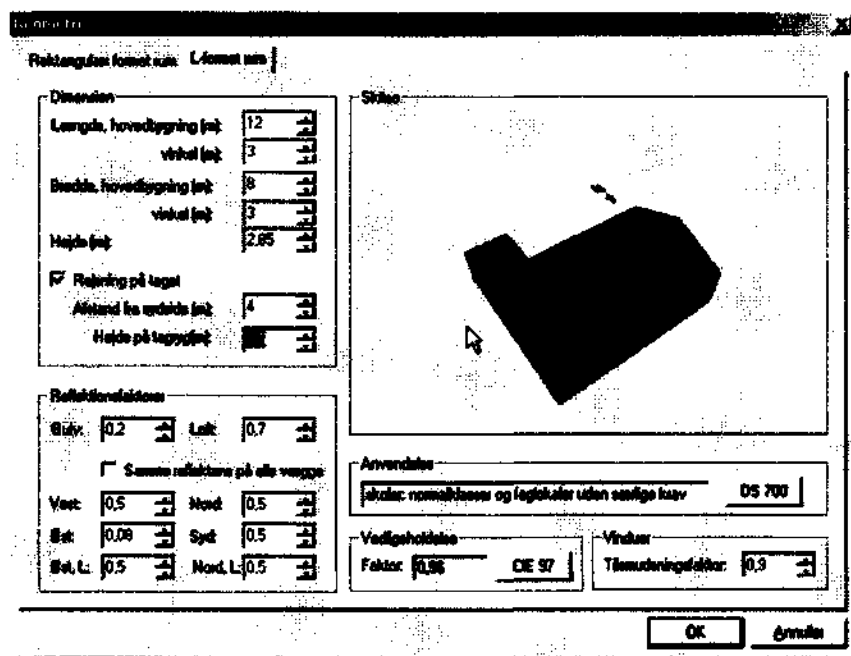


Fig. 8.4.2 Skærbillede med indtastede værdier for et L-formet rum (FA-BALight)

Skærbilledet fig. 8.4.2 viser et eksempel med et L-formet rum, med rejsning på taget og med forskellige reflektansværdier for væggene.

Ved klik med musen på feltet "DS 700" kan vælges en anvendelse af rummet. Feltet "CIE 97" giver mulighed for at vælge forudsætninger for rummets tilsmudsning. Der kan ligeledes vælges en tilsmudsningsfaktor for vinduer til brug for en dagslysberegning.

Med musen kan skitsen af bygningen drejes i alle planer.

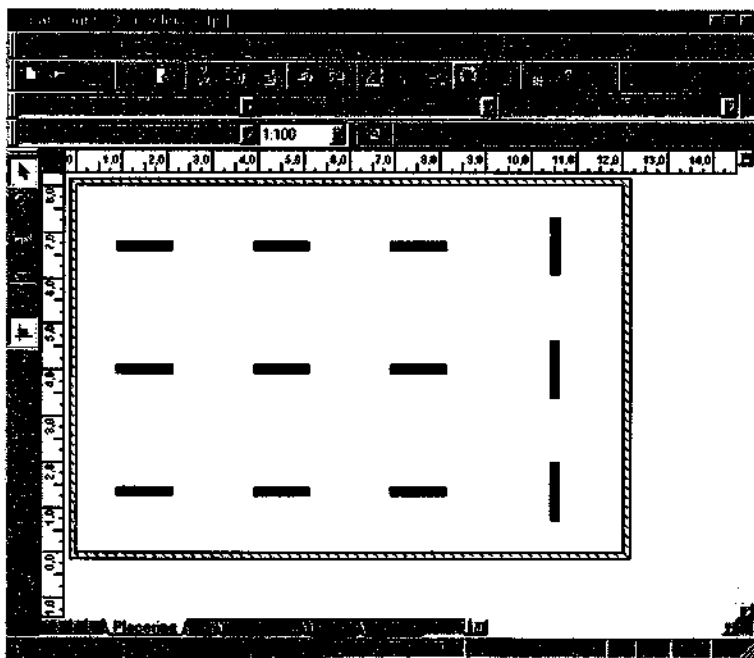


Fig. 8.4.3 Skærbillede, placering af armaturer (FABALight).

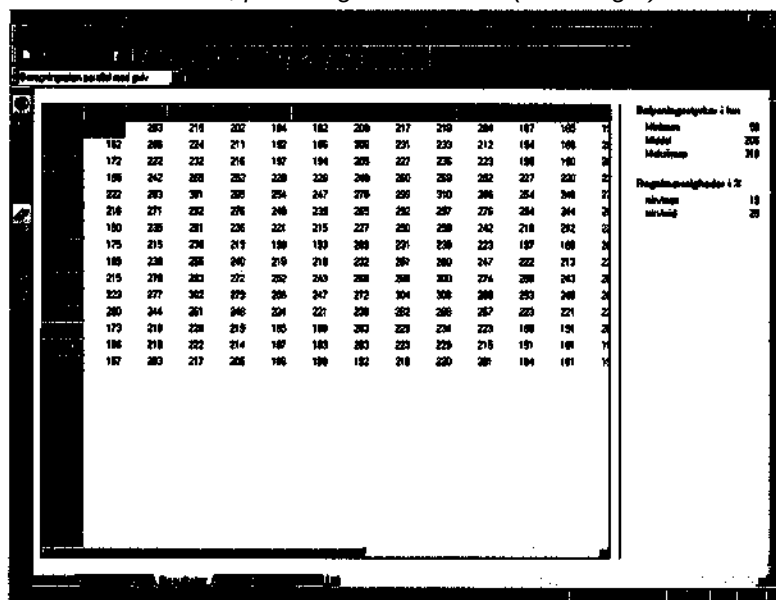


Fig. 8.4.4 Eksempel på visning af beregnede lux-værdier (FABALight).

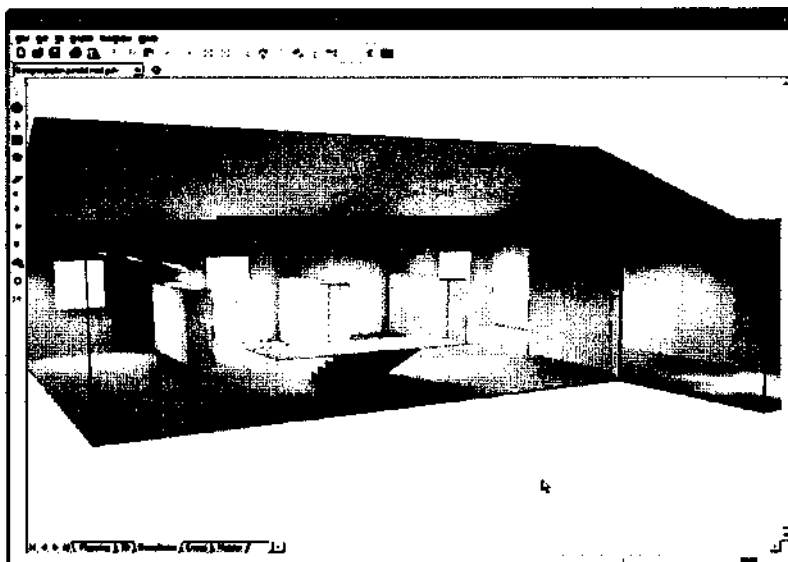


Fig. 8.4.5 Eksempel på 3D-visning af bidrag fra både belysningsanlæg og dagslys (FABALight, tutorial).

Skærbilledet fig. 8.4.5 giver et rumligt indtryk af den belysning, der er beregnet. I dette eksempel ses resultatet af den kunstige belysning og dagslysindfaldet samtidigt. Man kan vælge at vise et af disse bidrag alene.

Den 3-dimensionale visualisering er også en god hjælp til kontrol, når et eller flere armaturer drejes eller tiltes.

DIALux

Belysningsberegnsprogrammet DIALux har udbredt anvendelse i Europa, og hentes frit fra internettet. Databaser for armaturer og lyskilder hentes fra hver enkelt fabrikant.

I fig. 8.4.6 til 8.4.8 vises eksempler på skærbilleder fra DIALux. Fig. 8.4.6 viser et eksempel på programmets brugerflade. I øverste del en række menutaster. Nederst til venstre findes en såkaldt "guide" med en række ikoner, der giver hjælp til at ændre rummets egenskaber, flytte møbler etc. I feltet ved siden af kan der vælges mellem forskellige "træ"-strukturer, hvorfra der vælges tidligere projekter, armatordatabase mm. I det store felt nederst til højre kan projekt vises som 3D eller plantegning. I dette felt kan man med computer-musen dreje rummet, flytte og dreje møbler og armaturer etc.

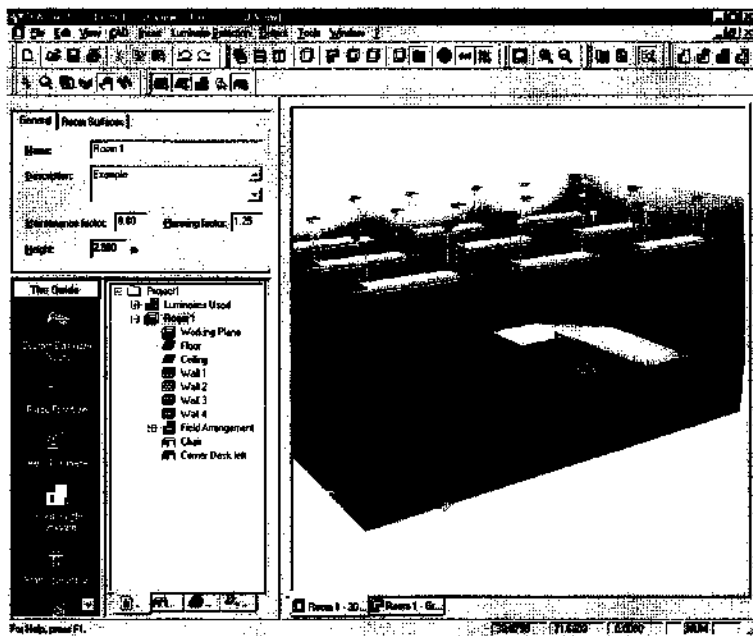


Fig. 8.4.6 Skærbillede, DIALux

Beregningsraster									
3.375	324	901	533	466	466	533	501	324	
2.925	403	625	649	578	578	649	625	403	
2.475	523	659	676	580	580	676	659	524	
2.025	596	697	681	684	686	681	686	597	
1.575	565	697	680	684	685	681	685	567	
1.125	523	657	674	660	660	676	660	524	
0.675	402	621	644	577	578	650	626	403	
0.225	323	496	530	466	466	534	502	324	
0.338	1.013	1.688	2.363	3.038	3.713	4.388	5.063		
Anmerkung: Die Koordinaten beziehen sich auf das selbige Schaubild.									
Raster: 8 x 8 Punkte									
E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	g_1	g_2					
576	323	696	0.56	0.46					

Fig. 8.4.7 Beregnet belysningsstyrke (DIA-Lux)

Fig. 8.4.7 viser et skærbillede, som i tabelform angiver den beregnede belysningsstyrke E på arbejdsplanet i et antal punkter, givet ved deres x- og y-koordinater. Nederst oplyses beregnede middel-, minimum- og maksimumværdier af E , samt regelmæssigheden.

I fig. 8.4.8 er vist isolux-kurver, som grafisk viser samme beregningsresultater som fig. 8.4.5.

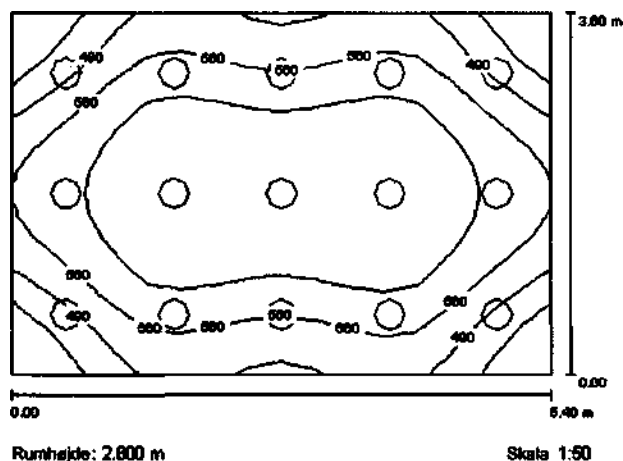


Fig. 8.4.8 Isoluxkurve, del af udskrift (DIALux).

8.5 Nødbelysning

Nødbelysning defineres gerne som særlig belysning, der skal træde i funktion hvis den sædvanlige belysning svigter. Formålet er bl.a. at sikre at igangværende arbejde kan afsluttes sikkert, at undgå panik og at sikre at personer om nødvendigt kan finde udgange og sikkert forlade bygningen. Den europæiske standard DS/EN 1838 "Belysning-Nødbelysning" angiver lystekniske krav til nødbelysning.

En række forskellige danske myndigheder har opstillet krav vedrørende nødbelysning. Her kan nævnes

Erhvervs- og byggestyrelsen (i Bygningsreglementet 2008), Sikkerhedsstyrelsen (i Stærkstrømsbekendtgørelsen) samt Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, kommunale myndigheder o.fl.a. Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mellem de forskellige myndigheders betegnelser.

Dansk Standard

Iflg. DS 704 "Belysning - Definitioner" kan nødbelysning omfatte:

- flugtvejsbelysning
- flugtvej s skilte (henvisningsarmaturer)
- panikbelysning
- reservebelysning
- højrisiko-områdebelysning.

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen definerer nødbelysning som belysning, beregnet til brug, når strømforsyningen til den normale belysning svigter. Nødbelysning udgøres af sikkerhedsbelysning og reservebelysning.

Sikkerhedsbelysning omfatter

- flugtvejsbelysning, som skal sikre, at flugtveje tydeligt kan skelnes og benyttes sikkert på tidspunkter, hvor der er behov for enten normal belysning eller nødbelysning, samt belysning af udgangsskilte.
- panikbelysning, som muliggør at man kan orientere sig og undgå paniksituationer, hvis den normale belysning falder ud.
- belysning af højrisikozoner.

Reservebelysning skal muliggøre at normale aktiviteter kan fortsætte eller afsluttes på betryggende måde.

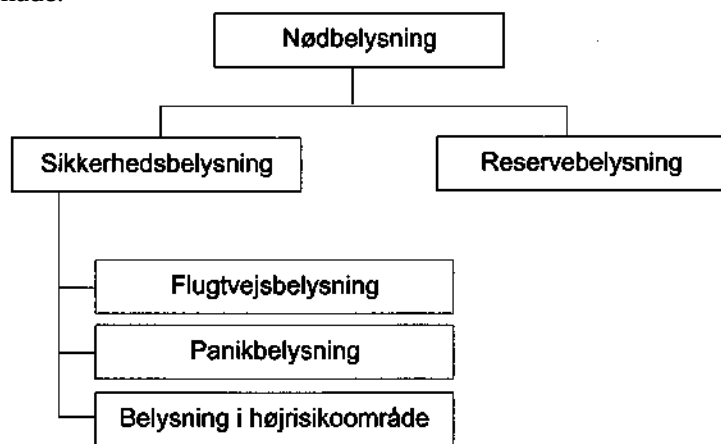


Fig. 8.5.1. Nødbelysning, terminologi.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller krav om etablering af nødbelysning i en lang række bygninger og lokaler, herunder hoteller, plejehjem, butikker, garageanlæg etc.

a) Belysning af udgangsskilte

Flugtveje skal markeres med henvisningsarmaturer (tidligere 'UD'-lamper) eller konstant belyste skilte, som er anbragt over eller umiddelbart nær ved udgangsdøre. Disse lamper eller skilte skal om nød-

vendigt suppleres med belyste skilte eller lamper med retnings-angivelse, således at henvisning til en udgang kan ses fra ethvert punkt på flugtvejen.

b) Panikbelysning

Panikbelysning skal efter Bygningsreglementet give en belysning på mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og på flugtvejsarealer i det fri, d.v.s. også på udendørs brandtrapper og gårdarealer. Der skal foretages en beregning af panikbelysningen, således at det kan dokumenteres at kravet til belysningen på flugtvejsarealet er opfyldt.

Både for belysning af skilte, henvisnings- og panikbelysning gælder, at nødforsyningen skal træde i funktion umiddelbart efter en strømafbrydelse, og at belysningen skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter efter at en afbrydelse af den normale forsyning er indtrådt.

Henvisnings-skilte kan være eksternt eller internt belyste. De skal udføres efter DS 734, hvilket bl.a. betyder at skiltet skal være rektangulært og forsynet med et internationalt piktogram i hvidt med grøn baggrund. Et par eksempler er vist fig. 8.5.2. Den tidligere anvendte tekst 'UD' må ikke anvendes.

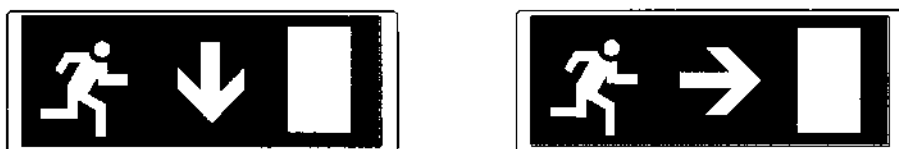


Fig. 8.5.2. Eksempler på UD-lamper



Fig. 8.5.3. Nødbelysningsarmatur(sikkerhedslampe) for decentralt anlæg.

c) Nødbelysning i højrisikoområder

Områder, hvor det er forbundet med særlig fare hvis den normale belysning svigter, skal have en nødbelysning, som sikrer at arbejdsprocesser kan afsluttes og anlæg lukkes på forsvarlig måde. Som eksempler kan nævnes kedelrum med varme flader eller udslippende damp og storkøkkener med beholdere med varmt fedtstof.

d) Reservebelysning

Reservebelysning er en del af nødbelysningen som skal gøre det muligt at fortsætte eller afslutte normale aktiviteter. Belysnings styrken skal være mindst 10 % af den normale belysnings styrke, dog ikke under 15 lux.

Nødbelysningsanlæg kan udformes som decentrale eller centrale anlæg:

Decentrale anlæg består af separate flugtvejs- og panikbelysnings-armaturer, hver med indbygget akkumulator og ladeaggregat.

Det giver en simpel installation med en høj grad af sikkerhed, men besværlig at afprøve. De kan derfor være forsynet med et overvågningsmodul for selvtest.

Centrale anlæg omfatter en (eller flere) nødforsyningsanlæg, for eks. akkumulatorbatteri eller egen generator, som forsyner flere nødbe-lysningsarmaturer.

Disse to anlægstyper kan kombineres, for eksempel således at panikbelysningen opbygges med central forsyning, mens henvisnings-(UD) lamperne hver har egen forsyning.

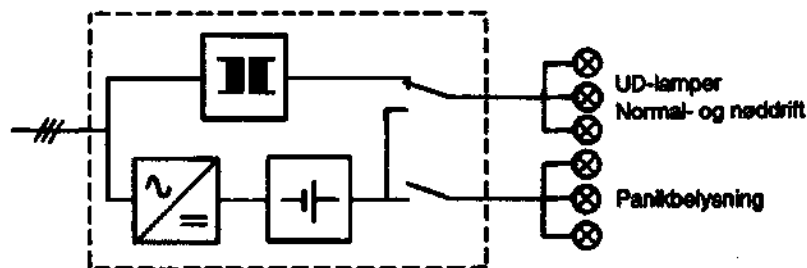


Fig. 8.5.4. Central forsyning af nødbelysning.

Som lyskilder i nødbelysning anvendes både standardglødelamper og halogenglødelamper samt lysstofrør. Disse lyskilder er dog i meget høj grad blevet erstattet af LED. Især i flugtvej s armaturer, som normalt er konstant belyste, foretrækkes LED.

I fig. 8.5.5 er vist et armatur for nødbelysning med en 2 W, hvidt lysende LED som lyskilde. Armaturet har indbygget selvtest og kan tilsluttes et centralt over-vågningssystem via en potentialfri kontakt.

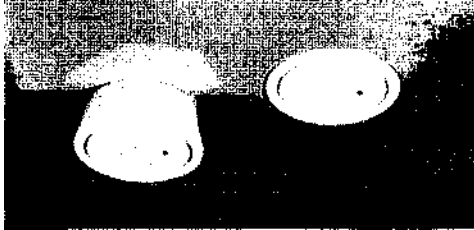


Fig. 8.5.5. Nødbelysning med LED (Fagerhult).

9. Udendørs belysningsanlæg

9.1 Lyskilder og armaturer

Udendørs belysning omfatter et meget stort antal forskellige anlægstyper.

Som eksempler kan nævnes

- vej- og stibelysning
- tunnelbelysning
- parkbelysning
- belysning af parkeringspladser
- belysning af bygninger
- sikkerhedsbelysning af industriområder og lagerpladser
- belysning af havneområder, byggepladser og lufthavne
- belysning af idrætsanlæg, evt. med henblik på TV-transmissioner.

En udførlig gennemgang af disse forskellige anlægstyper ligger udenfor denne bogs rammer. I dette afsnit beskrives meget kort principperne for vej- og stibelysning, samt et par beregningsmetoder for belysning af arealer, f.eks. åbne pladser og idrætsanlæg.

Lyskilder

Som lyskilder til udendørs belysning kan anvendes såvel glødelamper og lysstofrør som højtryksdamplamper. Til vejbelysning har især kviksølvdamplamper tidligere fundet udbredt anvendelse, men er nu mange steder blevet udskiftet med højtryks-Na lamper, som har et større lysudbytte. Kviksølvdamplamper og i stigende grad metal-halogenlamper ses i dag især på lokalveje, mens højtryks Na-lamper bruges til belysning af trafikveje.

Til belysning af udendørs idrætspladser foretrækkes oftest metal-halogenlamper, men også højtryks-Na lamper med god farvegengivelse anvendes. Derimod er brugen af halogenglødelamper aftaget stærkt på grund af en relativt kort levetid og et højt effektforbrug.

Lysstofrør i frostsikker udførelse havde tidligere stor udbredelse, men anvendes ikke længere ved nye vejbelysningsanlæg.

Kompaktlysrør har fundet nogen anvendelse, især ved belysning af

lokalveje, stier og parkeringspladser. Desuden bruges kompaktlysrør i stort antal i armaturer anbragt udvendig på bygninger.

Lavtryks-Na lamper må ikke anvendes til vejbelysning i Danmark på grund af den manglende farvegengivelse, men bruges dog sammen med andre lyskilder i tunnelbelysning. Lavtryks-Na lampen er desuden en energibesparende lyskilde i sikkerhedsbelysning, f.eks. ved natbelysning af udendørs lagerpladser, hvor den monokrome gule farve er uden betydning.

Fra 2010 og fremover udfases mange af de nævnte lyskilder fordi de bl.a. ikke opfylder kravene til lysudbytte. Disse lamper bliver i stigende grad erstattet af LED. Fig. 9.1.2 viser et LED-armatur for vej- og stibelysning i boligområder.

Armaturer

Armaturer til udendørs anvendelse omfatter bl.a. flg. hovedtyper: -vejbelysningsarmaturer -plads- og parkarmaturer -projektører

Armaturer til vejbelysning monteres på mast, evt. med arm eller i tværophæng i wire.

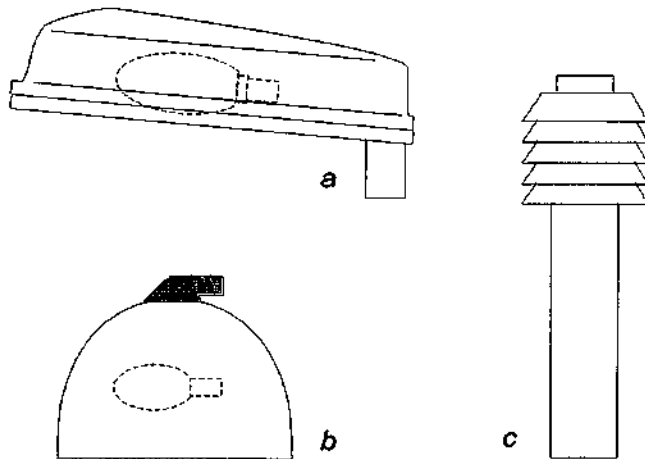
Disse armaturer er forsynet med spejlreflektorer og med indstillingsmulighed, således at man kan opnå den ønskede luminansfordeling på vejbanen.

Armaturer til belysning af lokalveje, stier og pladser findes i et meget stort antal udformninger, især fordi der ofte tilstræbes en dekorativ virkning, både ved dag og nat. Disse armaturer anbringes på bygninger eller på mast. De såkaldte pullerter er lave, ofte rørformede armaturer, som er velegnede til at vise forløbet af f.eks. en sti eller en havnekaj. De såkaldte parkarmaturer er ofte rundstrålende og belyser et ret stort område både på trafikarealet og udenfor.

Til vejbelysning anvendes spejlarmaturer, som bedre begrænser lyset til trafikarealet. Til veje i boligområder anvendes gerne parkarmaturer på grund af deres visuelt pænere og mere dekorative udformning, selvom det medfører mere eller mindre uønsket lys i haver og gennem vinduer. Der er derfor spejlarmaturtyper under udvikling som er beregnet for boligveje, idet de bedre end parkarmaturerne afgrænser lyset til vejen og leder mindre lys bagud.

Projektører udformes med cirkulær eller rektangulær reflektor, med symmetrisk, asymmetrisk eller rotationssymmetrisk lysfordeling. Der anvendes derfor lyskilder med koncentreret, nøje fastlagt lysud-

sendelse, som f.eks. rørformede halogen-glødelamper, Na-højtryks-lamper eller metalhalogenlamper.



a. Vejbelysningsarmatur for Na- eller Hg-lampe

b. Armatur for gade- og fodgængerfeltbelysning, Na- og Hg-lampe

c. Pullert for f.eks. stibelysning.

Fig.9.1.1. Eksempler på vejbelysningsarmaturer.

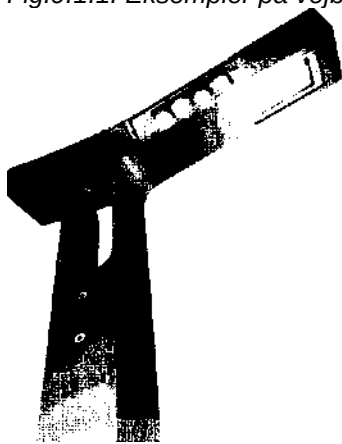


Fig.9.1.2. Armatur for LED. (PHILIPS)

9.2 Vej- og stibelysning

Forskrifterne for belysning af offentlige veje og stier fastsættes af Vejdirektoratet under Ministeriet for offentlige arbejder. I 1998/99 udsendes fra Vejdirektoratets Vejregelsekretariat hæfte 9.20.01 "Vejbelysning. Vejregler for vejbelysning".

I disse vejregler angives i indledningen at

- "Belysningen skal være af en tilstrækkelig kvalitet...." - "Energiforbruget til vejbelysning bør holdes så lavt som muligt." og

- "Yderligere bør tages hensyn til vejbelysningens indvirkning på vejbilledet og dens visuelle fremtræden og indpasning i omgivelserne ved både dag og nat."

Udover de naturlige krav til belysningens styrke og effektivitet, ønskes det altså også

- at belysningsanlægget indpasses i omgivelserne uden at virke skæmmende
- at anlægget ikke vildleder trafikanterne, men tværtimod tydeliggør vejbanens forløb
- at lysforurening af nattehimmelen undgås.

Som hovedregel belyses alle trafikarealer i bymæssig bebyggelse, mens veje i åbent land ikke belyses.

Belysningsklasser

Udformningen af vejbelysningen afhænger først og fremmest af arten af den trafik, der finder sted på vejen. I vejreglerne er opstillet tre rækker af belysningsklasser. De fire rækker, som har hver sit anvendelsesområde, er:

- a) **L**-rækken, som angiver luminanser på kørebanen
 - b) **LE**-rækken, der har til formål at opnå krævede luminansværdier, men anvender belysningsstyrker som beregningsgrundlag
 - c) **E**-rækken, som angiver krav til belysningsstyrke.
 - d) **F**-rækken, som anvendes ved særskilt belysning af fodgængerfelter.
- a) **L-rækken** anvendes, hvor belysningsanlægget i det væsentlige udformes af hensyn til motortrafik. Den hurtige trafik skal have

mulighed for at se forhindringer og orientere sig på større afstand.

L-rækken indeholder otte klasser benævnt L1 til L6 plus L7a og L7b, hvor L1 stiller de største krav til luminansen. For hver klasse er specificeret krav til driftsværdien af vej overfladens luminans i cd/m^2 samt til regelmæssigheden givet ved $L_{\min}/L_{\text{mid}}$. Desuden findes forskrifter for blænding samt krav til belysningsstyrken i området langs vejen.

b) **LE-rækken** er beregnet for vejkrøds, rundkørsler, visse pladser o.l. Der er altså tale om motortrafik, men da synsretninger og afstande varierer meget, kan luminansen ikke anvendes som beregningsgrundlag.

Rækken omfatter klasserne LE1 til LE5, som er definerede ved krav til belysnings styrke, regelmæssighed, blænding samt belysningen af området nær kørebanen. De krævede belysningsstyrker kombineret med krav til vejbanens reflektans vil normalt give en tilfredsstillende luminans.

Hvilken LE-klasse, der skal anvendes ved belysning af et vejkrøds, er bl. a. bestemt af L-klassen af de krydsende veje.

c) **E-rækken** anvendes på steder hvor belysningen først og fremmest indrettes af hensyn til langsomme trafikanter som fodgængere og cyklister. Det er her vigtigere at kunne se nære enkeltheder tydeligt, end at kunne opdage forhindringer på lang afstand.

E-rækken indeholder fire belysningsklasser benævnt E1 til E4.

For hver klasse er angivet en middelværdi af den halvrumlige belysningsstyrke, højest for klassen E1.

E4 indeholder ingen krav, og er kun tænkt anvendt ved "vejledende" belysning, der blot skal vise forløbet af for eks. en sti.

Den halvrumlige belysningsstyrke E_{hr} er defineret som forholdet mellem den lys strøm, der vil ramme en lille halvkugle anbragt på planet under lampen, og denne halvkugles areal. Denne størrelse gengiver, bedre end den sædvanlige værdi af E , belysningen af opretstående genstande, af fodgængere og cyklister.

Databladet for parklamper og andre armaturer beregnet for belysning efter E-rækken kan være forsynet med et kurveblad for E_{hr} , som vist fig. 9.2.1. Kurven forudsætter en bestemt lyskilde og en angivet lyspunkthøjde.

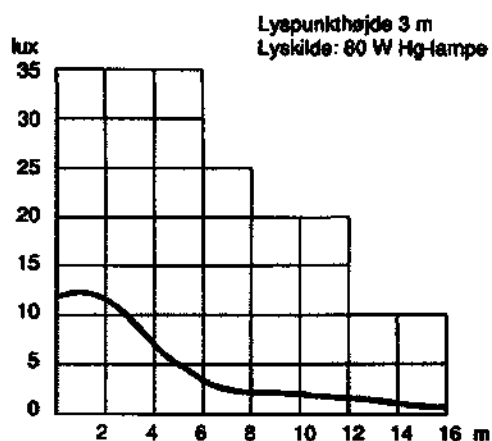


Fig. 9.2.1. Kurveblad. Halvrumlig belysningsstyrke.

For hver klasse (undtaget E4) er der desuden krav til belysningens regelmæssighed R givet ved $E_{\min}/E_{\text{mid}}$.

Regelmæssigheden R , som i praksis kun kan findes ved EDB eller ved anvendelse af projekteringstabeller, skal mindst have værdien 0,15. På veje og stier, hvor E-rækken anvendes, benyttes normalt armaturer med et blændingstal på max. 500, hvilket giver en relativ stærk blændingsbegrænsning.

d) **F-klasserne** specificerer den horisontale belysningsstyrke på kørebanen i ethvert punkt indenfor et fodgængerfelt. F-rækken omfatter klasserne F1 og F2, som stiller krav om en driftsværdi af E på hhv. ca. 100 lux og ca. 30 lux. De områder på fortov, cykelsti mv. som grænser op til fodgængerfeltet skal have E -værdier på hhv. 30 og 10 lux.

Blænding

Ligesom ved indendørs belysning kan der optræde blænding ved vej-og stibelysning. Især ved kørende trafik kan blænding forårsage farlige situationer eller ulykker.

Lysende områder indenfor synsfeltet kan forårsage blænding, når baggrunden er mørk som ved færsel om natten.

Der skelnes som nævnt i kapitel 8 mellem ubehagsblænding og synsnedsættende blænding.

Synsnedsættende blænding skyldes bl.a. at der i øjets glaslegeme sker en "sløring", så stærke lyskilder ikke ses skarpt (omtrent som at se gennem en snavset forrude).

Ved en vejbelysning helt uden blænding tilpasser øjet sig middel-belysningsstyrken. Et objekt på kørebanen kan skelnes, når det har et vist minimum af kontrast til omgivelserne. Hvis der på grund af blænding sker sløring af synsindtrykket skal et objekt have en større relativ kontrast for at kunne ses. Denne procentvise forøgelse af kontrast benævnes *TI%* (*Threshold Increment*).

I motorvejsanlæg (L-rækken) er der krav til TI. Kravet er umiddelbart opfyldt ved armaturer med plan skærm. LE-rækken stiller derfor krav til armaturers afskærmende virkning.

Trafikarealer for langsom trafik (E-rækken) har ofte lysende flader i normale synsretninger, hvilket kan være årsag til ubehags-blænding. Der sættes derfor en begrænsning for lyskildens styrke.

Armaturblændingstallet er defineret som den maximale værdi af størrelsen

$$I / \sqrt{A}$$

indenfor vinklen fra vandret retning til 5° under

vandret. *I* er lysstyrken i candela og *A* er det tilsyneladende areal af den lysende flade. Størrelsen af *A* set under forskellig vinkler kan eventuelt fremgå af databladet. En nøjere beskrivelse af ovennævnte forhold og krav til blændingsbegrænsning kan findes i reglerne for vejbelysning (se litteraturlisten bagerst i bogen).

Anlægsgeometri

Afhængigt af forholdene udføres vejbelysningen med masterne anbragt

- ensidig
- tosidig
- tosidig i zig-zag
- enkelt eller dobbelt i midterrabat

Som hovedregel anbefaler vejreglerne at der anvendes masteopstilling i midterrabat ved motorveje.

Ved trafik- og lokalveje samt stier anbefales ensidig placering af master.

I fig. 9.2.2 ses betydningen af betegnelserne lyspunkthøjde (*h*), lyspunktafstand (*s*) og overhæng (*OH*).

Vejreglerne anbefaler maksimal lyspunkthøjde på 10 m ved motorveje og større trafikveje.

Beregning af vejbelysning må i praksis gennemføres ved EDB-be-handling, eller ved anvendelse af de projekterings skemaer og andet materiale, som fabrikanten af vejbelysningsmateriel stiller til rådighed.

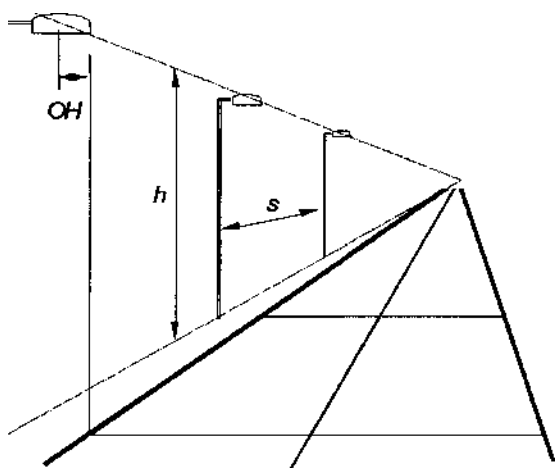


Fig. 9.2.2. Ensidig masteplacering. Areal pr. armatur er vist skraveret.

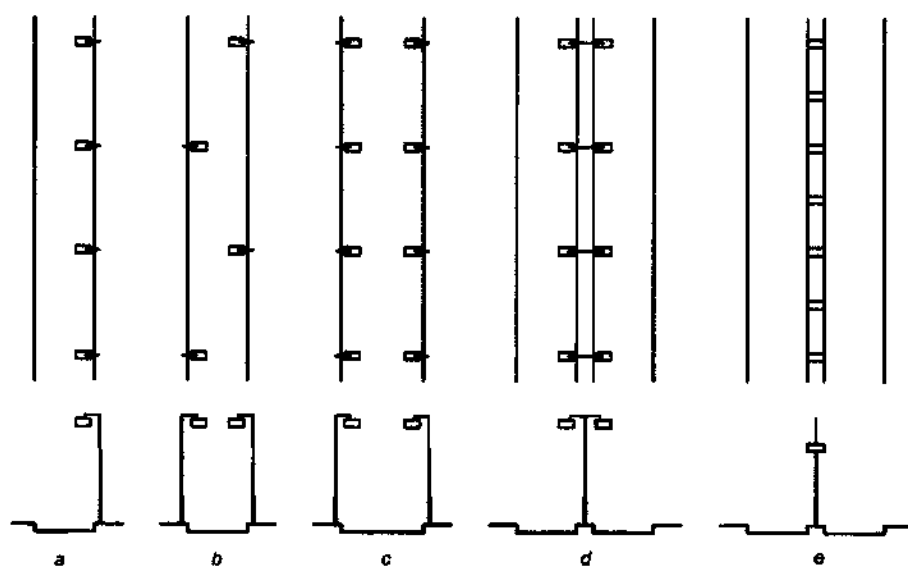


Fig. 9.2.3. Placering af master for vejbelysning

- a. Ensidigt
- b. tosidigt i zigzag
- c. tosidigt
- d. dobbeltrække i midterrabat
- e. enkeltrække i midterrabat.

9.3 Pladsbelysning

Belysning af et areal ved et antal lamper ophængt i master kan dimensioneres ved hjælp af flere forskellige metoder, hvoraf der her beskrives to. Disse metoder kan også anvendes ved for eks. projektørbelysning af en bygningsfacade.

9.3.1 Beregning ved afstandslov og cosinus-lov

Denne metode er den samme som beskrevet for indendørs anlæg i afsn. 8.2.1. Grundlaget for beregningen er en lysfordelingskurve for det anvendte armatur.

Lysfordelingskurven viser i et polært koordinatsystem lysstyrken som funktion af vinklen (se også afsn. 3.1.1). Lysfordelingskurvens værdier er som regel givet for en lysstrøm på 1000 lumen, og der må derfor omregnes til den aktuelle lyskilde. Forudsætning for metoden er at lyskilden kan betragtes som punktformet i forhold til afstanden til de belyste punkter.

Belysnings styrken E i et punkt findes ved hjælp af afstandsloven og cosinus-loven (fig. 9.3.1): hvor I_a er lysstyrken i retning mod det betragtede punkt, a er afstanden til punktet og β er lysets indfaldsvinkel. Den samlede belysningsstyrke i et punkt findes som summen af alle lampernes bidrag.

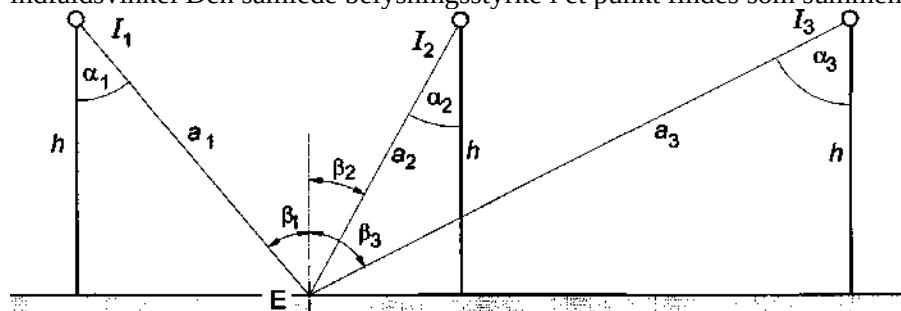


Fig. 9.3.1. Belysningen E bestemt som summen af bidragene fra flere armaturer med samme lyspunkthøjde.

Oftest vil en pladsbelysning være udført som et antal ens armaturer anbragt i samme højde over et vandret plan. Det kan da forenkles beregningerne, hvis mastehøjden indføres i formlen. Af fig. 9.3.1 kan ses at

$$a = \frac{h}{\cos \beta}$$

$$\text{Heraf fås } E = \frac{I_a}{a^2} \cdot \cos \beta = \frac{I_a \cdot \cos^3 \beta}{h^2}$$

9.3.2 Anvendelse af ISOLUX-diagrammer

Ved beregning af belysningen fra f.eks. en eller flere projektører kan man benytte såkaldte relative isolux-diagrammer, som angives i lampens datablad.

Isolux-diagrammer indeholder -som navnet siger- et antal kurver, som hver forbinder punkter med samme belysningsstyrke. I diagrammet er indtegnet et koordinatsystem med punkt 0,0 lodret under lampen (punktet a i diagrammet fig. 9.3.2). Desuden markeres på diagrammet det punkt s , hvor sigtelinien rammer planet. Sigtelinien er retningen for den største lysstyrke. Vinklen mellem lodret og sigtelinien betegnes sigtevinklen. Ved en sigtevinkel på 0° vil punkterne a og s altså være sammenfaldende.

Diagrammets to akser er ikke inddelt i meter, men i antal gange mastehøjden h . Derved kan diagrammet anvendes ved forskellige op-hængningshøjder. Hver kurve er mærket med et tal, der angiver den procentdel af maksimal belysningsstyrke, som kurven angiver.

Den maksimale belysningsstyrke beregnes af

$$E_{max} = a \cdot \frac{\Phi}{h^2}$$

hvor Φ er den installerede lys strøm

og a er en faktor, der angives i diagrammet.

Belysnings styrken E_p i ethvert punkt på planet kan derefter beregnes af $E_p = p \cdot E_{max}$, hvor p er det procenttal, der er aflæst på diagrammet. p indsættes som decimalbrøk.

Hvis et punkt belyses af flere lamper, beregnes E_p for hver lampe, hvorefter den resulterende belysningsstyrke findes ved addition.

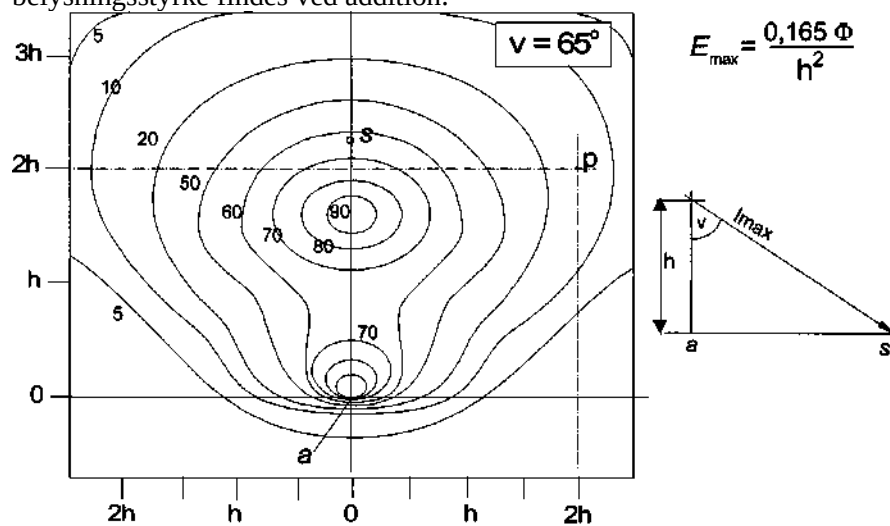


Fig. 9.3.2. Isolux-diagram.

Begge de viste metoder er kun praktisk anvendelige, når der er tale om nogle få lyskilder, og belysningen skal beregnes i forholdsvis få punkter.

I modsat fald må beregningerne foretages ved hjælp af EDB-pro-grammer. Begge programmer, som blev nævnt i kapitel 8 giver mulighed for beregning af vej- og stibelysning.

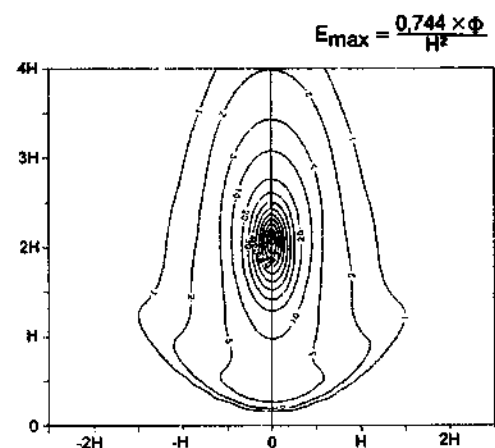
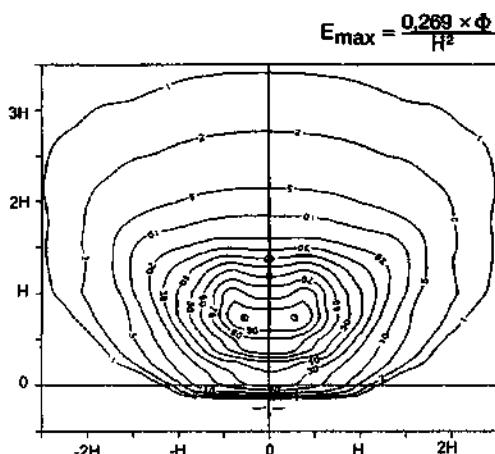
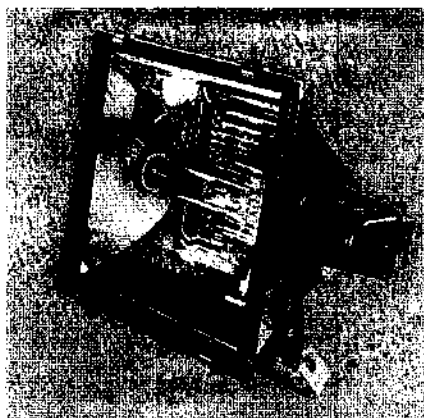


Fig. 9.3.3. Rektangulær og cirkulær projektør (PHILIPS) med tilhørende eksempler på ISOLUX-diagrammer.

9.4 Belysning af udendørs idrætsanlæg

DS 707-serien angiver de danske krav til belysning af bl.a. fodboldbaner, atletikanlæg, tennisbaner m.v., men derudover stiller forskellige internationale organisationer krav til bl.a. belysningen, hvis anlæggene skal bruges til internationale sportsarrangementer.

Lysanlæggets projektører anbringes ofte på fire hjørnemaster eller på et antal master parallelt med banens langsider. Projektørerne kan også monteres på tribunetag, evt. i kombination med hjørnemaster.

Ved projektering skal overholdes krav til -horisontal belysningsstyrke E_h -vertikal belysningsstyrke E_v -regelmæssighed -farvetemperatur -farvegengivelsesindeks R_a -blænding

Belysningsstyrken afhænger naturligvis af idrætsanlæggets anvendelse, d.v.s. hvilke arrangementer, der afholdes og hvilke sportsgrene, der dyrkes. Belysningsanlæg for større atletik- og fodboldstadioner indrettes med flere tændingstrin, hvoraf mindste trin anvendes ved træning, koncertarrangementer o.l., mens højeste trin benyttes ved internationale kampe med fjernsynstransmission.

Belysningsstyrken må af hensyn til TV-optagelse ikke variere for meget hen over banen og *regelmæssigheden* skal være høj.

Farvegengivelsesindekset skal efter DS 707 være bedre end 60, men oftest vælges lyskilder med væsentlig højere R_a -værdi.

Der fortrækkes lyskilder med høj farvetemperatur (min. 5-6000 K), således at skiftet fra dagslys til projektørlys bemærkes så lidt som muligt af tilskuerne.

Beregning af anlægget sker ved EDB, og indstillingen af det store antal projektører sker i første omgang efter ud fra disse beregningsresultater, men den endelige finjustering sker manuelt og på grundlag af direkte målinger.

Beregningseksempel til afsn. 9

Eks. 9.1

En plads skal belyses med et armatur med det i fig. 9.3.2 viste ISOLUX-diagram. Den anvendte lyskilde er en 150 W Na-lampe med lysstrøm 12000 lm. Armaturet er anbragt i en højde på 6 m over pladsen.

$$E_{\max} = \frac{0,165 \cdot \Phi}{h^2} = \frac{0,165 \cdot 12000}{6^2} = 55 \text{ lux}$$

Belysningsstyrken E_p i punktet p , som ligger 12 m ($= 2 \cdot h$) fra begge 0-linier, er ca. 15% af $E_{\max}$:

$$E_p = E_{\max} \cdot 0,15 = 55 \cdot 0,15 = 8,25 \text{ lux.}$$

10. Højspændingslysrør, "neonrør"

10.1 Højspændingsrør for reklameanlæg

Disse rør, der anvendes til butiksskilte, reklamer og dekorationslys-anlæg, kaldes i daglig tale ofte under ét for neonrør. Tidligere anvendtes udladning i forskellige ædelgasser til at frembringe de ønskede lysfarver. Således kan man med neonfyldning få et klart rødt lys, mens helium giver gult lys. Argon med kviksølv damp giver blåt lys, og endelig kan andre farver, dog ikke hvidt, frembringes ved hjælp af en af de nævnte fyldninger og farvet glas.

I dag fremstilles høj spændings-reklamerør i to varianter:

- rene neonrør, der giver rødt lys. Der kan opnås forskellige nuancer af rødt ved anvendelse af indfarvet glas

- pulverrør, hvilket vil sige lavtryks-Hg rør med Ar-hjælpefyldning og fluorescerende lyspulverbelægning. Ligesom i almindelige lysstofrør udsendes stråling i det blå og det ultraviolette område, og UV-strålingen omdannes til synligt lys i det fluorescerende pulver, hvis sammensætning bestemmer lysets farve. Hvis lyspulveret udelades udsendes kun blåt lys.

Rørene fremstilles med cirkulært tværsnit med diameter fra 10 til 25 mm eller mere og med en længde på op til flere meter. Tværsnit og længde bestemmes normalt individuelt til det enkelte reklameskilt.

a. glastrør

b. bægerelektrode

c. keramisk ring

d. pumperør

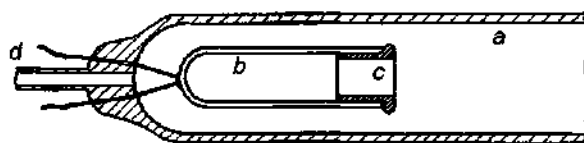


Fig. 10.1.1. HS-lysrør med elektrode.

- a. glasrør
- b. bægerelektrode
- c. hætte

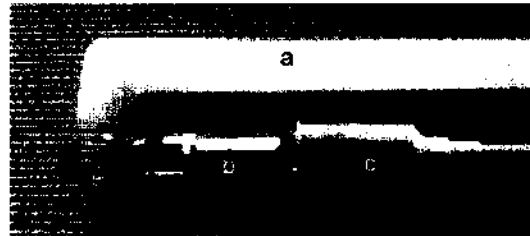


Fig. 10.1.2. HS-lysrør med elektrode.

Røret er i hver ende forsynet med en robust rørformet elektrode af nikkel med en elektronemitterende belægning på indersiden.

Udenom elektroden sidder en keramisk ring, som skal hindre at den emitterende belægning vandrer til elektrodens yderside. Under drift opvarmes elektroderne af udladningen i røret, men deres temperatur er langt lavere end elektroderne i lysrør med glødeelektrode. Disse rør kaldes derfor også koldkatoderør.

På grund af de kraftige elektroder har rørene en levetid på omkring 30000 timer, d.v.s. ca. 12 år ved en årlig driftstid på 2400 timer. Levetiden er naturligvis afhængig af brændetid og antal tændinger pr. døgn.

De kolde elektroder medfører et elektrodespændingsfald på 150 til 200 V. Af denne årsag samt på grund af det lille tværsnit og den ofte store længde af røret er det nødvendigt med en høj start- og driftsspænding.

Start og driftsforhold

Højspændingslysrør har, som almindelige varmelektroderør, en negativ modstandskaraktistik, og må forsynes fra en strømbegrænsende spændingsforsyning. Almindeligt anvendte driftsstrømme er (omtrentligt): 20, 45 og 60 mA (samt sjældnere 90 mA).

Spændingen over røret både ved start og under drift er sammensat af et elektrodespændingsfald og et spændingsfald pr. meter rørlængde. Spændingsfaldet over selve røret afhænger af rørets længde og tværsnit. Rør med neonfyldning kræver ved samme strøm ca. 50% større spænding end pulverrør. Den samlede driftsspænding, der kræves, kan være flere kV, og koldkatoderør forsynes derfor fra en høj spændingsforsyning. Denne forsyng må kunne afgive en startspænding til tænding af rørene på ca. det dobbelte af driftsspændingen.

Tidligere blev højspændingsreklamerør næsten altid forsynet fra en såkaldt spredningsfelttransformer, som blev valgt specielt til det

pågældende bogstav eller anlæg (se afsn. 10.2). Nu anvendes ofte elektroniske convertere som forsyner røret med højfrekvent spænding. Der anvendes frekvenser fra omkring 28 til 45 kHz, og conver-terne er forsynet med konstant-strøm udgang og tåler kortslutning på klemmerne.

Bestemmelser for reklamerørsanlæg

Udførelse og installation af anlæg skal ske i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen. For anlæg monteret på bygninger gælder desuden at der ikke må kunne ske forveksling med trafiksignaler, og endelig må anlægget ikke virke skæmmende på bygningens arkitektur.

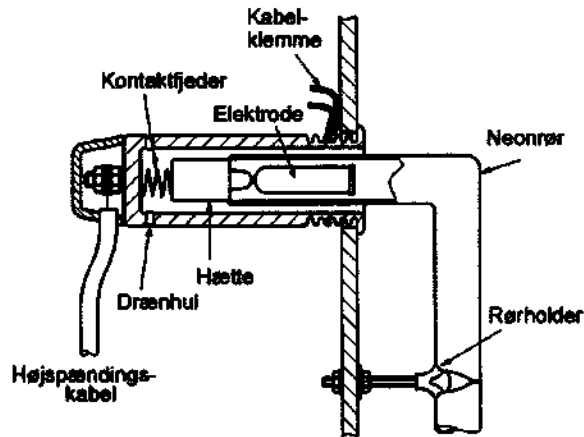


Fig. 10.1.3, Montering og tilslutning af HS-lysrør.

10.2 Spredningsfelttransformer

Til forsyning af højspændingslysrør skal anvendes en transformer, som kan levere en passende høj tomgangsspænding til tænding af de tilsluttede rør, hvorefter transformerspændingen under belastning med den nominelle sekundærstrøm skal falde til anlæggets driftsspænding.

Den ønskede belastningskarakteristik fås ved anvendelse af en såkaldt spredningsfelttransformer.

Fig. 10.2.3 viser nogle eksempler på sekundærkarakteristikker. Disse karakteristikkers forløb skyldes et stort induktivt spændingsfald, idet transformerens primære og sekundære viklinger er anbragt på hver sit ben, hvilket giver transformeren en stor spredningsreaktans.

Denne virkning forstærkes af, at der imellem primær og sekundær vikling er anbragt en "magnetisk shunt" (se også bind 3, afsn. 2).

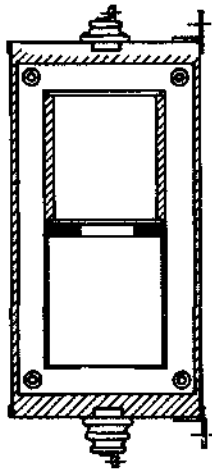


Fig. 10.2.1. Spredningsfelttransformer (TRAFOTEK)

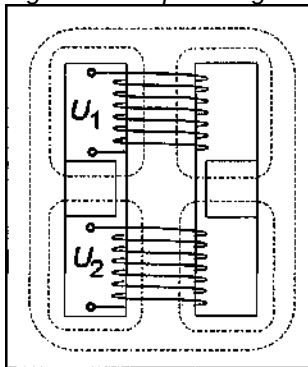


Fig. 10.2.2. Spredningsfelttransformer, kerne med magnetisk shunt

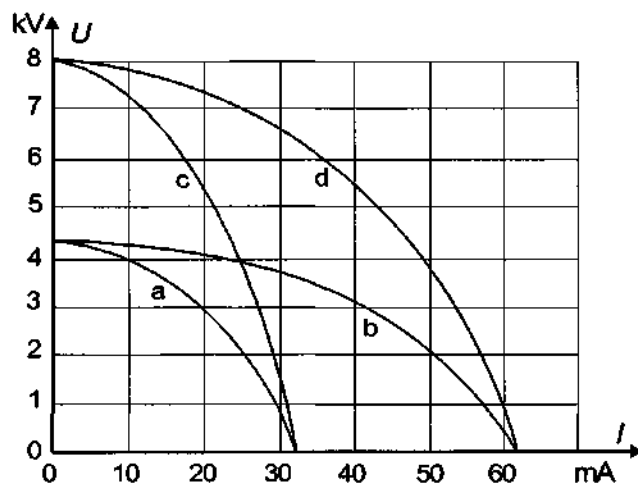
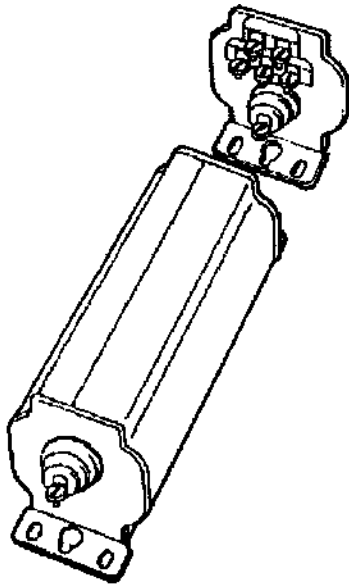
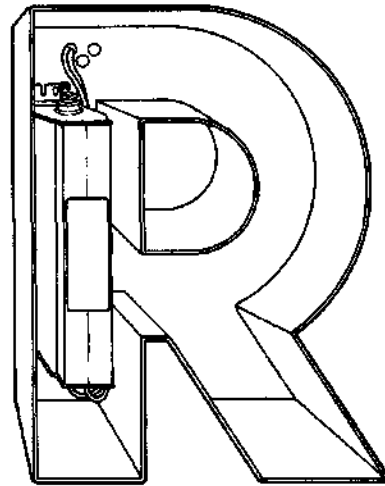


Fig. 10.2.3. Spredningsfelttransformer. Eks. på sekundære belastningskarakteristikker

Når en transformer skal forsyne flere rør, må disse seriekobles, idet parallelkobling ville medføre at transformerspændingen falder, når det første rør tændes, og de øvrige rør derfor ikke tændes. I mange tilfælde anvendes en transformer for hvert bogstav i et større reklameskilt, og transformeren kan evt. placeres skjult i bogstavets metalkasse. Derved kan højspændingsforbindelserne holdes meget korte.



a.



b.

Fig. 10.2.4.

a. Spredningsfeltransformer.

b. Reklameskilt med indbygget transformer.

Ved store rørlængder kan der anvendes to transformere, som tilsammen giver den ønskede spænding. Transformerne anbringes i hver sin ende af lysanlægget og deres sekundærviklinger seriekobles som vist fig. 10.2.5. Ved denne kobling undgås lange højspændingsforbindelser.

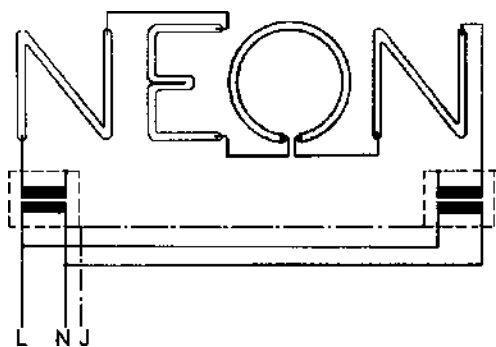


Fig. 10.2.5. Forsyning af reklameskilt fra to transformere.

De kendte og traditionelle højspændings-reklamerrør er ved at blive fortrængt af lysreklamer med lysemitterende dioder, LED. Med LED er fremstilling af skilte enklere og mere fleksibel, men først og fremmest kan der spares store mængder energi og opnås meget lang levetid.

Eks. 10.1

Der skal dimensioneres en transformer til forsyning af et reklameskilt fremstillet af pulverrør med diameter 17 mm. Skiltet består af 5 bogstaver med en samlet rørlængde på 12 m. Driftstrøm ca. 50 mA.

	Diameter mm	Tændspænding		Driftsspænding	
		Elektrode spænd.fald V	Spænd.fald pr. m rør V	Elektrodesp ænd.fald V	Spænd .fald pr. m rør V
Hg-rør m. lys pulver	10 17 22	800 300 400	500	500 200 250	300
Neon-rør	10 17 22	1100 300 600	700	600 165 325	400

Fig. 10.2.6. Højspændingslysrør. Tændspænding og driftspænding. Værdierne er afrundede og omtrentlige.

Transformerens tomgangs- og driftspænding kan ved hjælp af tabellen fig. 10.2.6 beregnes således:
Driftsspænding:

5 elektrodesæt à 200 V = 1000 V
12 m rør à 300 V = 3600 V
Driftspænding ialt = 4600 V

Tomgangsspænding (tændspænding):

5 elektrodesæt à 300 V = 1500 V
12m rør à 500V = 6000 V
Tændspænding ialt = 7500 V

Det ses af kurvebladet fig. 10.2.3, at en transformer med sekundærkarakteristik som kurve d kan anvendes. Tomgangsspændingen er 8 kV, hvilket er ca. 7% over den beregnede. Dette betyder blot større sikkerhed for, at anlægget tænder, også i frostvejr eller ved underspænding på nettet.

Der kan i stedet anvendes to seriekoblede transformere med karakteristik som kurve b. Hvis disse transformere monteres ved hver sin ende af skiltet kan de højspændingsførende forbindelser holdes ganske korte (fig. 10.2.5).

Del 2 Elvarme og industriel opvarmning

11. Indledning og grundlag

11.1 Indledning

I dette og de følgende afsnit beskrives frembringelse og udnyttelse af varme. Omtalen er dog begrænset til udelukkende at behandle elektrisk frembragt varme.

Når et legeme tilføres energi i form af varme, siger vi at legemets temperatur stiger. Legemets energiindhold øges og det medfører at dets molekyler bringes til at vibrere kraftigere. Temperaturen er et mål for styrken af molekylerne vibrationer.

Hvis al termisk (varme-) energi fjernes fra et legeme, vil molekylerne bevægelse ophøre fuldstændigt og dermed kan dets temperatur ikke sænkes yderligere. Dette punkt, som er den lavest mulige temperatur kaldes det absolutte nulpunkt.

11.2 Nogle grundbegreber og måleenheder

Termisk energi

Den grundlæggende SI-måleenhed for energi, herunder også varme, er joule, forkortet J.

Energienheden 1 joule er lig med 1 wattsekund, Ws. I elektroteknikken benyttes symbolet W for energi, mens man for termisk energi også anvender symbolet Q .

Tidligere blev termisk energi målt med enheden calorie, cal. 1 cal er (løst formuleret) den varmemængde, som medgår til at opvarme 1 g vand 1 °C. 1 cal er omtrentlig 4,186 J.

Temperatur

SI-enheden for temperatur er kelvin, K, og der anvendes symbolet T . For temperaturer, som er angivet i °C bruges symbolet t .

Temperaturforskellen 1 K er lig 1 °C, men kelvin-skalaen er fastlagt således at det absolutte nulpunkt har temperaturen 0 K. Da det absolutte nulpunkt er -273,15 °C, er $T = t + 273,15$.

Varmefylde, specifik varme

Et stofs varmfylde er defineret som den energimængde, der kan opvarme massen 1 kg af stoffet 1 K. Varmefylden har symbolet c og måleenhed joule/(kg · K). Jo højere værdi af c , et materiale har, jo mere energi skal det tilføres før det opnår en temperaturstigning på 1 K. Hvis et legeme med massen m kg skal have en temperaturstigning ΔT , kan den krævede varmemængde Q findes af

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad [\text{J}]$$

Varmeledningsevne

Den specifikke varmeledningsevne λ af et homogent materiale angiver, hvor godt dette materiale er til at transportere varme.

Hvis der mellem to modstående flader af et materiale findes en temperaturforskel, vil der gennem materialet strømme varmeenergi fra den varme mod den kolde flade, indtil temperaturforskellen er udlignet.

Størrelsen af denne varmestrøm afhænger af

- arealet af fladerne
- tykkelsen af materialet
- temperaturforskellen mellem fladerne samt af materialets evne til at lede varmen.

Udsætter man to modstående flader af en blok af et homogent materiale med dimensionerne 1·1·1 m for en konstant temperaturforskel på 1 K (som er det samme som en temperaturforskel på 1 °C), vil der pr. tidsenhed ledes en vis varmemængde gennem blokken.

Den varmemængde, målt i joule, der hvert sekund strømmer gennem materialet, defineres som det pågældende materiales varmeledningstal λ .

Måleenheden for λ bliver efter denne definition J/s · m/m² pr K,

hvilket kan forenkles til

W/(m · K),

idet J/s er lig effektenheden watt, W.

En lille λ -værdi er udtryk for en god isoleringsevne, idet det betyder at der strømmer relativ lidt energi gennem materialet. De fleste metaller er gode varmeledere, og iøvrigt er gode elektriske ledere også gode varmeledere.

Varmestrøm. Ved varmemstrømmen Φ forstås den varmemængde, som pr. tidsenhed strømmer gennem et emne, f.eks. en bygningsdel eller en isolerende kappe. Med de grundlæggende SI-enheder måles varmemstrøm i joule/sekund = watt.

For et emne af homogent materiale er Φ proportional med materialets varmeledningstal λ .

Der indføres i det følgende flere begreber i forbindelse med de emner, hvor de benyttes.

11.3 Elektriske varmekilder

Udvikling af varme på grundlag af elektricitet kan ske på mange måder, men her nævnes blot de principper, der har betydning for de følgende afsnit:

- Strømvarme (joule' sk varme)
- Induktiv opvarmning
- Kapacitiv (dielektrisk) opvarmning

Strømvarme.

Når en elektrisk strøm gennemløber en metallisk leder forskydes negativt ladede partikler, elektroner gennem metallens krystalstruktur. Dette medfører at der udvikles varme i metallet, idet dets molekyler sættes i kraftigere bevægelse. Jo større modstand, metallet har, jo mere energi afsætter strømmen (se bind 1, Elektricitet og magnetisme, afsn. 3.5).

Induktiv opvarmning

I en metaldele, som udsættes for et varierende magnetisk felt afsættes effekt, som forårsager opvarmning af metallet. Der skelnes mellem to virkninger af det vekslende felt (se bind 1, afsn. 12): Hvirvelstrømme og hysteres.

-Opvarmning ved hvirvelstrømme.

I en metalgenstand, der anbringes i et varierende magnetfelt vil der induceres elektromotoriske kræfter. Disse elektromotoriske kræfter skaber hvirvelstrømme i metallet, som derved varmes op. Effekten, der afsættes i metallet stiger med 2'den potens af frekvensen.

-Opvarmning på grund af hysteres.

Såfremt materialet er ferromagnetisk (jern ol.) bliver de magnetiske

områder orienteret i modsat retning hver gang magnetfeltet skifter retning. Denne ommagnetisering viser sig ved at feltet er forskudt en vinkel efter strømmen i spolen. Jernets træghed mod at lade sig ommagnetisere betegnes hysteres og medfører at der afsættes effekt i jernet, som opvarmes. Opvarmning på grund af hysteres vokser med frekvensen.

Kapacitiv (dielektrisk) opvarmning

Hvis to metalplader, som er indbyrdes elektrisk isoleret, tilsluttes forskellig spænding, vil der være et elektrisk felt i rummet mellem dem. Dette medfører en forskydning af elektriske ladninger i det isolerende lag mellem pladerne. Såfremt pladerne tilsluttes en vekselspænding skifter retningen af ladningernes forskydning med spændingens frekvens. Denne ompolarisering medfører at der afsættes energi i isolationslaget. Det isolerende lag i en kondensator betegnes et dielektrikum, og derfor kaldes opvarmningen dielektrisk.

I modsætning til de to ovennævnte principper, anvendes dielektrisk opvarmning på isolationsmaterialer (se bind 1, afsn. 4)

11.4 Transport/overførsel af varme

Transport af varme gennem et materiale eller overførsel af varme fra et legeme til et andet forudsætter en temperaturforskel. Varmetransport kan ske på tre forskellige måder:

- ved ledning
- ved strømning
- ved stråling

Varmedledning

Hvis der opstår en temperaturforskel mellem to punkter i et fast stof, vil der ledes varmeenergi fra det varme til det kolde sted. Transporten sker ved at svingningsenergien breder sig fra det ene molekyle til det næste. Hastigheden, hvormed energien udbreder sig, afhænger af materialets varmedledningstal λ , som omtalt ovenfor.

Også væsker og gasser kan lede varme, men da molekylætætheden er meget mindre end i et fast stof, er λ meget lav. En stillestående gas, f.eks. atmosfærisk luft, er en udmærket termisk isolator.

Strømning (konvektion)

I gasser og væsker kan termisk energi overføres ved såkaldt konvektion. Hvis en del af gassen eller væsken opvarmes, f.eks. fordi den er i

berøring med en varm flade, vil der frembringes strømninger, således at der hele tiden kommer nye gas- eller væskemolekyler i berøring med den varme flade. Når den opvarmede gas eller væske derefter passerer en koldere flade, afgives der energi til denne flade.

Stråling

Et legeme udsender energi i form af elektromagnetisk stråling i det infrarøde område af spektret. Jo højere temperatur legemet har, jo mere stråling udsendes. Metaller spektrum indeholder synligt rødt lys fra omkring 500 °C. Ved stigende temperatur øges strålingens frekvensområde, hvorved lysets farve forskydes mod orange og hvidt. Overførsel af varme ved stråling kan ske gennem luft eller vacuum.

12. Elektrisk opvarmning af bygninger

12.1 Dimensioneringsgrundlag. Bestemmelser

12.1.1 Bestemmelser

Grundlaget for bygningers konstruktion og indretning findes i Erhvervs- og Byggestyrelsens Bygningsreglement fra 2008 (i det følgende benævnt BR 08). I BR 08 henvises bl.a. til DS 418, Beregning af bygningers varmetab og til DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler.

Bygninger, hvori mennesker bor eller arbejder skal dels have et godt indeklima, dels have et energiforbrug, der ikke er højere end absolut nødvendigt. Iflg. BR 08 skal bygninger opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold. Det er derfor vigtig at der findes en optimal balance mellem bygningsisolation, ventilation og varme- og belysningsanlæg.

I det følgende behandles først nogle begreber og forhold, der skal tages i betragtning ved dimensionering af el-varmeanlæg:

- varmetab ved transmission gennem rummets eller bygningens flader
- ventilationstab gennem fuger og andre åbninger i bygningen samt ved klimaanlæg
- varmeafgivelse fra personer i rummet, samt fra belysning og andre brugsgenstande
- varmetilførsel ved solindfald gennem vinduer

Derefter gennemgås nogle af de grundlæggende principper ved dimensionering af anlæg til opvarmning af bygninger. Denne del er en kort indføring i nogle principper og begreber vedrørende bygningers energiforbrug.

Endelig omtales i afsnit 12.2 komponenter til bygningsopvarmning. Elektrisk opvarmning af bygninger kan ske med elradiatorer, elpane-ler, loftsvarmeelementer eller gulvvarme. Elvarmeanlæg kan være

udført som en kombination af to eller flere af de nævnte typer, evt. suppleret med varmekilder som varmluftblæsere eller infrarøde armaturer.

BR 08 er væsentligt ændret i forhold til det tidligere bygningsreglement. Statens Byggeforskningsinstitut har samtidigt udgivet SBI-anvisning 216 om BR 08, som forklarer og fortolker reglementets bestemmelser. Desuden har instituttet udgivet anvisning 213 om beregning af bygningers energibehov med tilhørende PC-program og beregningsvejledning.

12.1.2 Transmissionstab

I afsn. 11 blev varmeledningstallet forklaret. I tabellen fig. 12.1.1 herunder er til orientering angivet omtrentlige varmeledningstal for nogle almindelige bygnings- og isolationsmaterialer.

Materiale	Varmeledningstal $W/(m \cdot K)$
Murværk, udvendigt	
Massiv teglsten	0,5 - 1,0
Kalksandsten	0,9 - 1,0
Letbeton	0,2 - 0,4
Beton	0,4- 1,8
Træ, vinkelret på fibre	0,1 - 0,2
Træfiberplader	ca 0,1
Mineraluld, klasse 36	0,036
Mineraluld, klasse 39	0,039
Mineraluld, klasse 42	0,042
Mineraluld, klasse 45	0,045
Glas	ca. 1,0
Stillestående luft	0,026

Fig. 12.1.1. Eksempler på varmeledningstal.

Transmissionkoefficienten U

Bygningsdele er oftest dannet af flere lag af forskellige, ikke homogene materialer, f.eks. sammenstillede lag af mursten, mineraluld og letbeton. Det er derfor i praktiske beregninger lettere at anvende et samlet tal for en bygningsdels varmeledningsevne eller transmissionsevne.

Ved beregning af transmissionstab anvendes derfor den såkaldte transmissionskoefficient, som oftest blot benævnes U -værdien*. I modsætning til ledningstallet λ , der som nævnt bruges til at karakterisere en materialeegenskab, kan U -værdien fortælle, hvor megen varme, der strømmer gennem en flade på 1 m^2 af en sammensat konstruktion, f.eks. en tag- eller vægflade.

U -værdien defineres som den varmemængde, der pr. tidsenhed strømmer igennem en m^2 af fladen, når der er en temperaturforskel på 1 K mellem de rum, som konstruktionen adskiller.

For et enkelt, homogent materiale kan U -værdien beregnes ved hjælp af materialets varmeledningstal λ og tykkelse d :

$$U = \frac{\lambda}{d} \left[\frac{\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})}{\text{m}} \right]$$

Heraf ses at måleenheden for U -værdier er: $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Jo mindre U -værdien er, desto bedre isolerer den pågældende konstruktion. I modsætning til λ , som er en materialekonstant, falder U med stigende materialetykkelse. U -værdierne angives for sammensatte bygningsdele af fabrikanterne af de pågældende konstruktioner†.

Isolans

For at lette beregningerne af varmeledningen gennem en bygningskonstruktion kan man anvende begrebet modstandstallet eller isolansen R .

For hvert materialeglag i bygningskonstruktionen defineres isolansen som:

$$R = \frac{1}{U} = \frac{d}{\lambda}$$

hvor:

d [m] er materialeglagets tykkelse, og

λ [$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$] er materialets varmeledningstal.

Isolansen R er den reciprokke værdi af U og får altså måleenheden $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$. Isolansen af et materialeglag kan opfattes som modstand mod varmestrøm gennem laget.

* U -værdien betegnedes tidligere fe -værdi. U har nu erstattet k , og betegnelsen U -værdi benyttes i såvel DS 418 som i BR 09.

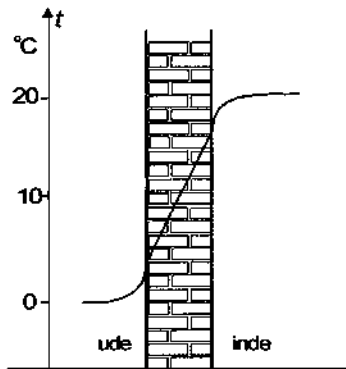
† Dansk Forening af Fabrikanten af Varmeisoleringsmaterialer udgiver en håndbog over U -værdier.

For bygningsdele, som er anbragt uden på hinanden, kan R -værdierne direkte adderes.

Overgangsisolans

Fig. 12.1.2 viser temperaturforløbet ved en mur, som adskiller en højere fra en lavere temperatur. Som det ses, kan der på begge sider af muren regnes med et overgangsområde, hvor temperaturen ændres fra murens til omgivelsernes temperatur. Forløbet af den skitserede kurve afhænger af hvor stærkt ventilerede de to murflader er, d.v.s. af den hast, hvormed luftlagene ved fladerne udskiftes.

Fig. 12.1.2. Temperaturforløb ved mur.



Ved varmeberegningerne tages der højde for dette ved indførelse af en indre og en ydre

overgangsisolans R_i og R_u .

For en given bygningskonstruktion kan en samlet transmissionskoefficient eller U -værdi herefter beregnes.

Den samlede isolans bestemmes ved addition:

$$\Sigma R = R_i + R_u + \Sigma R_m$$

hvoraf U findes som den reciprokke værdi:

$$U = \frac{1}{\Sigma R} = \frac{1}{R_i + R_u + \Sigma R_m}$$

hvor:

U [W/(m² · K)] er transmissionsfaktoren.

R_i [m² · K/W] er overgangsisolansen ved den varme overflade. R_u [m² · K/W] er overgangsisolansen ved den kolde overflade. R_m [m² · K/W] er isolansen for materialelagene i bygningskonstruktionen.

Ved beregninger kan der regnes med følgende værdier for over-gangsisolans*:

Bygningsflader mod det fri: $R_i = 0,13$ $R_u = 0,04$ $[m^2 \cdot K/W]$ Bygningsflader i øvrigt:
 $R_i = 0,13$ $R_u = 0,13$ $[m^2 \cdot K/W]$

Eks. 12.1 bagerst i dette afsnit viser et eksempel på beregning af U -værdien for en samlet konstruktion.

Dimensionerende temperaturer

Almindeligvis forudsættes nogle standardtemperaturer som beregningsgrundlag ved dimensionering af varmeanlæg:

- Den dimensionerende rumtemperatur t_i indendørs i beboelsesrum og køkkener er 20 °C, i baderum dog 22 °C.
- Den dimensionerende udetemperatur t_u fastsættes normalt til -12 °C.
- Dimensionerende jordtemperatur for gulve direkte på jord er for indre randfelt $t_j = +8$ °C. for ydre randfelt $t_j = -12$ °C For stærkt ventilerede krybekældre anvendes -5 °C

Transmissionstab

Når transmissionsfaktoren for de enkelte bygningskonstruktioner er kendt, kan vi beregne transmissionstabet, der defineres som den varmeeffekt, som på grund af temperaturforskellen går tabt ved passage gennem rummets begrænsningsflader. Transmissionstabet bestemmer man ved at multiplicere arealet af de enkelte rums begrænsningsflader med de pågældende fladers transmissionsfaktor og temperaturforskellen mellem inder- og yderside.

Transmissionstabet gennem ydervægge bestemmes af formlen:

$$\Phi_T = U \cdot A \cdot (t_i - t_u)$$

hvor:

Φ_T = transmissionstabet i J/s eller W

U = transmissionsfaktoren i $W/(m^2 \cdot K)$

A = begrænsningsfladens areal i m^2

t_i = dimensionerende rumtemperatur i °C

t_u = dimensionerende udetemperatur i °C

* Gældende værdier af isolanser og dimensionerende temperaturer findes i Dansk Standard 418: Beregning af bygningers varmetab.

Transmissionstabt gennem tage, eller lofter mod kolde, ventilerede loftsrum, bestemmes af formelen:

$$\Phi_T = 1,15 \cdot U \cdot A \cdot (t_i - t_u)$$

Tillægget på 15 % er medregnet for at tage hensyn til den forøgelse af varmetabet, som skyldes stråling til himmelrummet i klart vejr. Tabet gennem loft og tagflade bestemmes normalt under ét, når der er et uopvarmet rum mellem dem. Fladens areal sættes lig det indvendige loftsareal, selvom tagarealet på grund af skrå flader er større.

Transmissionstabt gennem gulve bestemmes af formelen:

$$\Phi_T = U \cdot A \cdot (t_i - t_j)$$

For det ydre randfelt foretages beregningen med en dimensionerende temperatur $t_j = t_u = -12^\circ\text{C}$.

Gulvfladens ydre randfelt omfatter den del af gulvfladen, der støder op mod ydervæg og 1 m ind i rummet.

For midterfeltet anvendes $t_j = +8^\circ\text{C}$, og endelig, som nævnt tidligere, -5°C ved gulv mod kryberum.

Transmissionstabt gennem skillevægge og etageadskillelser bestemmes af formelen:

$$\Phi_T = U \cdot A \cdot \Delta t$$

hvor Δt = forskellen mellem rummenes temperatur i $^\circ\text{C}$ eller K.

Det samlede transmissionstab Φ_T for et rum findes ved addition af de tab, der er beregnet for rummets begrænsningsflader.

12.1.3 Ventilationstab

Ventilationstabt fremkommer enten i form af en naturlig ventilation eller i form af en mekanisk udsugning.

Ventilationstabt kan beregnes af formelen:

$$\Phi_V = \varrho \cdot c \cdot q \cdot (t_i - t_u)$$

hvor:

Φ_V = ventilationstabt i W

ϱ = luftens massefylde i kg/m^3 .

c = luftens varmekapacitet i $\text{J/kg} \cdot \text{K}$

q = mængden af udeluft, der tilføres rummet i m^3 pr. sekund. t_i = dimensionerende rumtemperatur i $^{\circ}\text{C}$ t_u = dimensionerende udetemperatur i $^{\circ}\text{C}$

Ved 20°C og 1013 mbar er $c = 1005 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$ og

for

tør luft.

Indfører vi n = luftskiftet, d.v.s. udluftmængden pr. time målt i forhold til rummets volumen, ændres formelen for beregning af ventilationstabt således:

$$\rho = 1,205 \text{ kg/m}^3$$

$$\begin{aligned}\Phi_V &= \rho \cdot c \cdot V \cdot \frac{n}{3600} \cdot (t_i - t_u) \\ &= 0,34 \cdot n \cdot V \cdot (t_i - t_u)\end{aligned}$$

hvor: n = antal luftskift pr. time, V = rummets volumen i m^3 .

For rum i boliger regnes normalt $n = 0,5-0,7$.

For rum med mekanisk udsugning beregnes ventilationstabt på grundlag af den udsugede luftmængde. Det tab, der således beregnes, fordeles på bygningens rum i forhold til disses rumfang, uanset at den mekaniske udsugning kun findes i enkelte rum.

Det varmetab, man har i forbindelse med en mekanisk udsugning, kan mindskes væsentligt ved anvendelse af varmeveksler, hvorved udsugningsluften erstattes af forvarmet indblæsningsluft.

Uanset ventilationsformen forøges luftskiftet med 0,1 - 0,2 gange pr. time forårsaget af vind- og temperaturpåvirkninger.

12.1.4 Nødvendig effekt

Det dimensionerende varmetab for et rum findes som summen af transmissionstab og ventilationstab:

$$\Sigma\Phi = \Sigma\Phi_T + \Sigma\Phi_V$$

For en bygning eller en del af en bygning bestemmes det dimensionerende varmetab som summen af de enkelte rums varmetab.

Ved bestemmelse af den installerede effekt er det nødvendigt at tage hensyn til en række faktorer:

- Der tilføres de enkelte rum en energi i form af varme fra personer, belysning, maskiner, solindfald m.m. Denne energi kan i visse tilfælde udgøre ca. 25% af varmebehovet, men da den

er afhængig af om lyset er tændt, solen skinner, eller hvor mange personer der er til stede, er den ukonstant. Den er derfor ikke medtaget i beregninger af varmebehovet.

- Ved beregning af varmebehovet er der ikke taget hensyn til de situationer, hvor tilstødende rum midlertidigt ikke bliver opvarmet.
- Ved opvarmning med radiatorer vil rumtemperaturen ved ydervægspartierne ud for radiatorerne almindeligvis være 50 °C. Det vil medføre et øget varmetab for disse flader, som ikke er medregnet.
- Når et koldt rum skal opvarmes rimeligt hurtigt, må den installerede effekt være rigeligt større end det beregnede varmebehov.
- Når belastningen på forsyningsnettet stiger, fremkalder det et øget spændingsfald. Da varmeanlæggets afgivne effekt er proportional med spændingen i anden potens vil øget spændingsfald mindske effekten.
- Ved bestemmelse af det utilsigtede ventilationstab fastsættes luftskiftet ved et skøn, der naturligvis må være behæftet med en usikkerhed.

Den samlede effekt af anlæget sættes til det beregnede varmebehov med et tillæg på 25 - 30%, således at der på rimelig tid kan kompenseres for ændringer i udetemperaturen.

12.1.5 Beregning af bygningers energibehov

I følge Bygningsreglementet skal en række bygninger, herunder. etageejendomme, institutionsbyggeri og erhvervsjendomme opføres således at unødigt energiforbrug undgås, uden at det går ud over de sundhedsmæssige forhold. Bygningsreglementet BR95, som trådte i kraft 1 april 1995 angiver tre beregningsmetoder til opfyldelse af de stillede krav.

- Alle *U*-værdier samt dør- og vinduesareal holdes under bestemte grænseværdier
- Overholdelse af en varmetabsramme
- Overholdelse af en energiramme

Metode 1: Samtlige bygningsdele skal hver for sig overholde krav til *U*-værdier. Samtidigt må det samlede areal af vinduer og yderdøre

ikke overstige en vis procent af det opvarmede etageareal. **Metode 2:** Overholdelse af en varmetabsramme. Efter denne metode kan en eller flere bygningsdele have større U -værdi end efter metode 1 eller det samlede vindues- og dørareal kan være større, men det samlede transmissionstab må ikke overstige en beregnet varmetabs-ramme. Varmetabsrammen beregnes som det samlede transmissionstab for den samme bygning, såfremt den blev udført efter metode 1. **Metode 3:** Overholdelse af energiramme. I lighed med metode 2 kan bygningsdelenes U -værdier ændres og dør- og vinduesarealer vælges frit, såfremt det vises at det samlede forbrug til varme og ventilation ikke overskrider bestemte værdier.

Disse tre metoder blev som nævnt fastlagt i BR 95. En detaljeret gennemgang med dimensioneringseksempler findes i SBI-anvisning 213, Bygningers energibehov. Der er i årene 1999-2005 kommet en række tillæg, der supplerer eller ændrer kravene i BR95. En ny udgave af BR udkom i 2008.

12.1.6 Graddage

For virksomheder, boligselskaber, forsyningsselskaber o.a. er det nødvendigt at kunne forudberegne energiforbruget i en kommende periode, f.eks. for at kunne budgettere udgifter og planlægge indkøb eller for at kunne udsende å conto varmeregninger til beboere.

Desuden må man have et grundlag for at sammenligne energiforbruget til opvarmning i forskellige år, således at man kan korrigere for milde eller strenge vintre. Som grundlag for sådanne beregninger anvendes et *graddaget*.

Graddagene for en periode finder man ved at gange antallet af døgn i den givne periode med differencen mellem indetemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur.

Ved beregning af graddagetallet sættes indetemperaturen til $+17\text{ °C}$, idet man regner med at det daglige varmetilskud fra personer, maskiner, belysning m.m. dækker temperaturdifferencen på 3 °C op til den dimensionerende rumtemperatur på $+20\text{ °C}$.

Hvis der i en periode på 30 dage har været en gennemsnitlig udetemperatur på $4,1\text{ °C}$, har der i den pågældende periode været en gennemsnitlig differens mellem ude- og indetemperaturen på:

$$17\text{ °C} - 4,1\text{ °C} = 12,9\text{ °C pr. dag.}$$

Det samlede graddageantal for den pågældende periode bliver herefter: $30 \cdot 12,9 = 387$ graddage.

I Danmark er den gennemsnitlige udetemperatur for et såkaldt normalår ca. 4°C i fyringsperioden. Fyringsperiodens længde regnes for normalåret til 227 døgn, idet den begynder når døgnets middeltemperatur er mindre end 12°C , og ophører, når den er over 10°C . Med disse tal kan graddageantallet for normalåret beregnes således: $227 \text{ døgn} \cdot (17-4)^\circ\text{C} = \text{ca. } 3000$ graddage.

Antallet af graddage er forskelligt fra år til år og fra måned til måned afhængig af hvor kold en vinter vi har. F.eks. var antallet af graddage fra 1. september 1987 til 29. februar 1988 ca. 18% lavere end for den tilsvarende periode 1986-87.

Dansk Teknologisk Institut (DTI) registrerer graddage baseret på målinger af lufttemperaturen i skyggen ved Landbohøjskolen i København. DTI angiver 2906 graddage for et normalår baseret på målinger over 40 års perioden 1940-80.

DTI's målinger foretages som nævnt i København. De er således påvirket af lokale forhold, og bliver almindeligvis korrigeret ved anvendelse andre steder i landet.

Nogle oliefirmaer, fjernvarmeselskaber og andre forsyningsselskaber udarbejder egne graddageantal. Ved beregning af forventet energiforbrug på grundlag af graddage skal den del af forbruget, der indgår til opvarmning af varmt brugsvand holdes udenfor. Ligeledes må der tages særligt hensyn til forventede ændringer i den enkelte families forbrugsmønster. Graddagene fordeler sig for normalåret over månederne således:

Måned	Graddage	
	2008	Normalår
Januar	394	525
Februar	344	480
Marts	398	460
April	236	302
Maj	0	80
Juni	0	0
Juli	0	0
August	0	0
September	24	36
Oktober	194	219
November	315	349
December	421	455

I eksempel 12.2 er vist anvendelse af af graddagetallet til bedømmelse af udviklingen i en bygnings energiforbrug.

Eksempler til afsn. 12.1 Eks. 12.1.

Den samlede U -værdi skal beregnes for en ydervæg udført som hulmur med isolation.

Formuren er opbygget af massive teglsten med tykkelsen $d_1 = 0,11$ [m] og varmeledningstal $\lambda_1 = 0,81$ [W/(m · K)]. Bagmuren er opbygget af mangehulsten med tykkelsen $d_3 = d_1$ og varmeledningstal $\lambda_3 = 0,64$ [W/(m · K)]. Hulrummet har tykkelsen $d_2 = 0,125$ [m] og er isoleret med mineraluld klasse 45 med $\lambda_2 = 0,045$ [W/(m · K)].

Den totale isoians bestemmes således:

$$\Sigma R = R_1 + R_2 + R_3 + R_i + R_u = \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \frac{d_3}{\lambda_3} + R_i + R_u$$

$$\Sigma R = \frac{0,11}{0,81} + \frac{0,125}{0,045} + \frac{0,11}{0,64} + 0,13 + 0,04 = 3,26 \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]}$$

Transmissionsfaktoren findes herefter således:

$$U = \frac{1}{\Sigma R} = \frac{1}{3,26} = 0,307 \text{ [W/(m}^2 \cdot \text{K)]}$$

Eks. 12.2.

Ved vurdering af udviklingen i en bygnings effektforbrug til opvarmning f.eks. i to på hinanden følgende år, kan man ikke uden videre sammenligne tallene, men kan i stedet omregne begge års forbrug til normalår, som vist i flg. eksempel:

Effektforbruget til opvarmning alene er mindsket fra 30.400 kWh i året 1996 til 29.200 kWh i 1997.

For at se om der er tale om en reel forbedring regnes begge om til normalårets forbrug:

$$\text{korrigeretforbrug} = \text{registreretforbrug} \frac{\text{graddage, normalår}}{\text{åretsgraddage}}$$

$$1996: 30400 \frac{2906}{3206} = 27555 \text{ kWh}$$

$$1997: 29200 \frac{2906}{2957} = 28696 \text{ kWh}$$

Der er altså sket en forøgelse af forbruget til opvarmning. Hvis der i perioden er sket en ændring i etagearealet, kan tallene for sammenligningens skyld evt. omregnes til forbrug pr. kvadratmeter.

12.2 Udstyr for elektrisk rumopvarmning

12.2.1 Radiatorer

Elektriske varmeovne - el-radiatorer - kan opdeles i tre hovedtyper:

- den lukkede radiator
- den åbne radiator - gennemstrømningsovnen
- stråleovnen

En elektrisk varmeovn er i princippet blot en modstandstråd, som er anbragt i en beskyttende metalkapsling. Ovnens er forsynet med en kan

El-radiatoren afgiver sin varme dels som strålevarme og dels som konvektionsvarme.

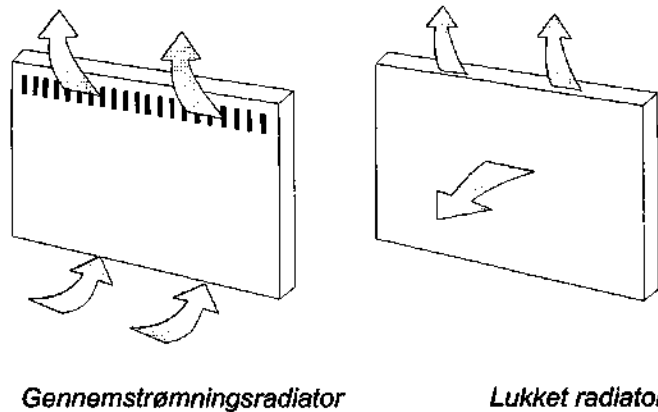


Fig. 12.2,1. El-radiatorer.

Lukkede radiatorer

I en lukket radiator er kabinettet uden åbninger, hvilket medfører at varmen udelukkende afgives ved konvektion og især ved stråling fra overfladen. Lukkede radiatorer kaldes derfor også strålingsradiatorer. Varmelegemerne er fordelt således i kabinettet, at temperaturfordelingen over radiatorfladen bliver så jævn som mulig.

Lukkede radiatorer kan være oliefyldte, hvorved de får en større varmekapacitet og afgiver varmen mere jævnt.

Gennemstrømningsradiatorer

Gennemstrømnings- eller åbne radiatorer er forsynet med åbninger i over- og underkant. Der kan derfor strømme luft forbi varmelegemerne og man får en forøgelse af konvektionsvarmen.

Konstruktionen gør det muligt at mindske radiatorens overfladetemperatur til 40-60 °C.

Hvis varmelegemerne har en lille overflade må deres overfladetemperatur være høj. Derfor er varmelegemernes overflade normalt forøget med tværstillede plader eller ribber, bl.a. for at nedsætte støvafbrænding.

En gennemstrømningsradiator har mindre ydre dimensioner end en tilsvarende lukket radiator med samme effekt og overfladetemperatur. El-radiatorer findes med støtteben for fritstående opstilling, eller med monterings stativ for opsætning på væg.

Varmelister

Varmelister er radiatorer, der er udformet med lav højde og stor længde. I modsætning til el-radiatorer, der anbringes på en enkelt eller få vægge under vinduerne, monteres panelerne ret tæt hele vejen rundt om lokalet. Man opnår derved en bedre og mere ensartet temperaturfordeling i lokalet. Derved undgås den betydelige luftcirkulation, der naturligt må finde sted ved radiatoropvarmning. Lokaleopvarmning ved en sådan varmeomslutning kan foregå ved en lav overfladetemperatur og kan muliggøre en mere fri udnyttelse af rummet.

Regulering

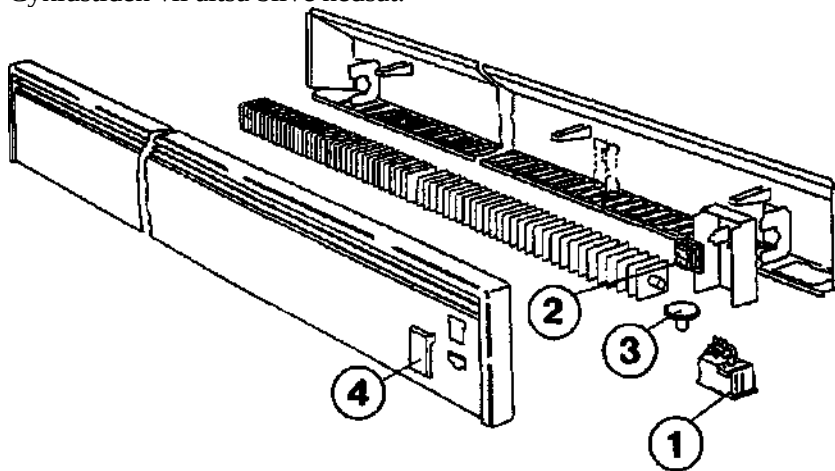
Den mest enkle form for effektregulering består af en flertrinnsom-skifter, der trinvis regulerer den afgivne effekt.

For at opnå en stabil temperatur og en god udnyttelse af tilskuds-varmen fra solindfald, belysning, personer m.m. forsynes radiatorerne med termostater.

Ved konventionelle termostater vil radiatorerne være ind- og udkoblet i forholdsvis lange perioder.

For at imødegå dette anvendes termostater med accelerations- og kompensations-elementer. Derved sikres meget korte koblingsperioder. Regnet som summen af termostatens ind- og udkoblingstider er reguleringsperioderne nedsat fra mellem 30 og 50 min. til mellem 5 og 7 min. Man undgår ubehagelige svingninger i radiatorens overfladetemperatur, og opnår en jævn og ensartet rumtemperatur.

Accelerationselementet indeholder en lille resistans, som er indkoblet samtidig med ovnen. Den varme, der udvikles i accelerations-elementet påvirker ovnens bimetal-termostat, således at bimetallet udkobler ved en lavere rumtemperatur. Når ovnen er udkoblet er accelerationselementet uden virkning, men ovnens termostat vil hurtigere mærke en temperatur, der vil give genindkobling. Cyklustiden vil altså blive nedsat.



1. Plug-in termostat
2. Afbryder med eller uden natsænk
3. Termostat drejeknap
4. Dæksel til betjeningsknapper

Fig. 12.2.2. EI-radiator (SIEMENS).

Da accelerationselementet vil være indkoblet oftere når udetemperaturen er lav og effektforbruget derfor stort, vil det medføre en lavere rumtemperatur (forudsat uændret indstilling af termostat), end når udetemperaturen er høj. Dette kan der kompenseres for ved en resistans, som er indkoblet når ovnen er afbrudt og omvendt. Dette kompensationselements modstand er indkapslet i et materiale med en stor varmekapacitet, således at den varme, der akkumuleres ved udkoblet ovn, afgives langsomt og fordelt over en hel koblingscyklus. Dette vil kompensere for accelerationselementets tilbøjelighed til at sænke temperaturen ved øget effektbehov.

For at opnå en periodevis temperatursænkning etableres en overordnet varme styring. Denne varmestyring kan etableres decentralt, hvor

hver enkelt radiator styres individuelt, eller centralt fra en overordnet styreenhed.

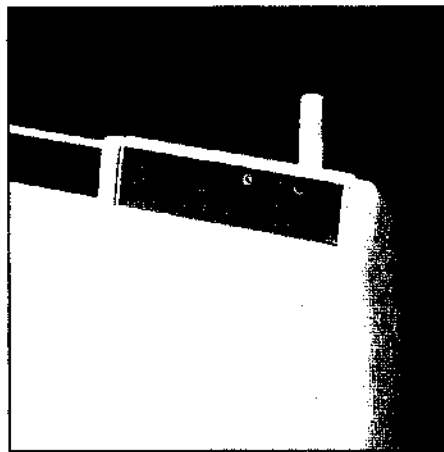
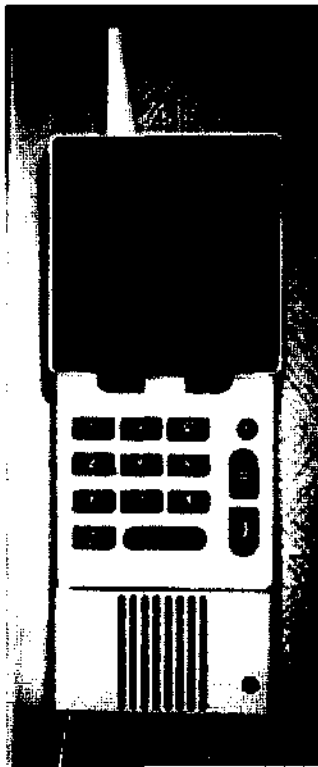


Fig. 12.2.3. Radiator med fjern-styringsenhed (Glamox).

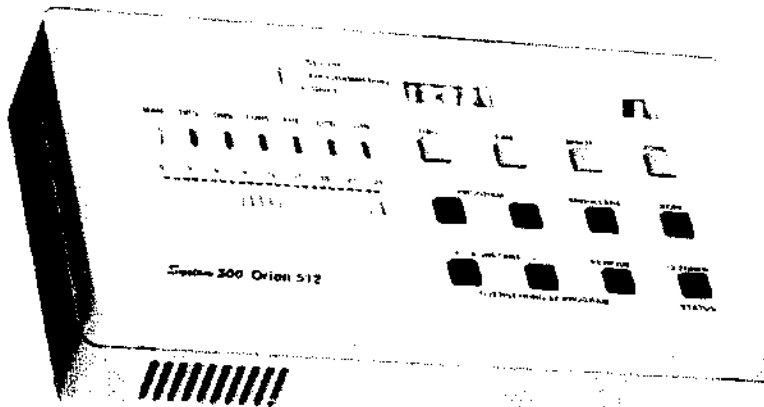


Fig. 12.2.4. Central kontrolenhed og funktionsenhed for højfrekvensstyring over installationsledning (NOBØ).

En sådan central varmestyring kan ske trådløst fra en styreenhed, der sender højfrekvente signaler over det eksisterende installations-net til "plug-in" modtagere på de enkelte radiatorer, i op til fire zoneopdelinger af huset. Der anvendes styresignaler på 300 - 500 kHz, der opfanges af modtagerne på de enkelte radiatorer og afgør hvornår temperaturen skal op eller ned, mens termostater i radiatoren bestemmer hvilke komfort- og sparetemperaturer, der ønskes i de forskellige rum.

12.2.2 Loftsvarme

Loftsvarme er et el-opvarmningssystem, der er baseret på lavtempereret stråling fra loftfladen. Den normale driftstemperatur er kun 30-40 °C, og man kan derfor som afdækningsmateriale for elementerne benytte almindeligt anvendte loftbeklædninger som profilerede træ-lister, spånplader, gipsplader, metalkassetter m.m. Varmeanlægget er altså monteret skjult og lægger ikke beslag på vægplads.

Loftsvarmeanlægget afgiver varmen ved stråling. Rumluften opvarmes ikke direkte ved varmestralernes passage. Varmeenergien afgives til gulv, vægge, inventar og andre faste genstande, som derefter opvarmer luften. Derved opnår man, at rummets begrænsnings-flader altid vil have en højere temperatur end rumluften. Dette er af stor fysiologisk betydning, idet muligheden for kuldestråling fra meget kolde flader næsten elimineres.

For stærk varmestraling fra loftet kan virke ubehagelig og loftsvarme benyttes oftest til rum med stor loftshøjde, som f.eks. undervisnings-og forsamlingslokaler.

Varmelegemet består af en metalfolie, der er indvalset mellem to plastlaminater. Elementets tykkelse er ca. 0,15 mm. Den ledende metalfolie har et smeltepunkt, der ligger lavere end antændelsestemperaturen for alle almindeligt anvendte bygningsmaterialer, og desuden lavere end smeltepunktet for den plastfolie, der omslutter varmelegemet. Elementet virker således i sig selv som en brandsikring.

Metalfolien er indlagt i et labyrintagtigt mønster, hvorigennem strømmen ledes. Strømbanen er desuden opdelt i sektioner, således at der fremkommer frie felter i plastfolien. Disse frie felter benyttes ved fastgørelsen af varmefolien til loftskonstruktionen, idet man herved undgår at beskadige selve varmelegemet.

Elementerne er forsynet med 2 m tilgangsledninger, der føres til

tilslutnings dåse, placeret tilgængeligt f.eks. på spærfod eller bag aftagelige plader. Elementernes effekt er typisk 150 W/m^2 ved 230 V.

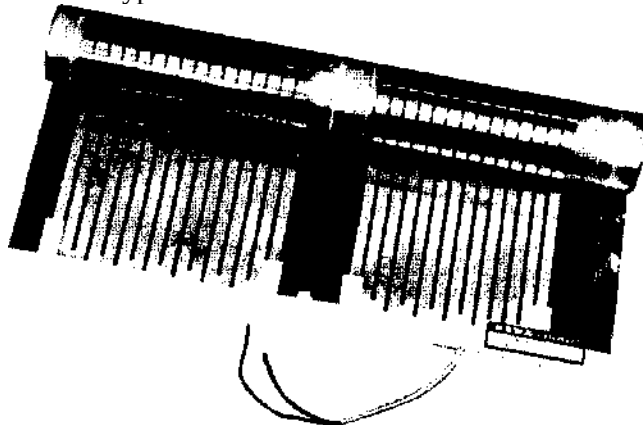


Fig. 12.2.5. Loftvarmeelement. ESWA varmemefolie.

Projekteringen af loftvarmeanlæg baseres på samme dimensioneringsgrundlag som traditionelle systemer. I velisolerede bygninger dækker folierne ca. 50-60% af loftsarealet.

12.2.3 Varmekabler, gulvvarme

Den varmemængde, der udvikles i et kabel, afhænger af forsyningsspændingen og ledningsmodstanden. Ved en given spænding kan effekten kun varieres ved ændring af modstanden, hvorfor ledermaterialet må afpasses kravet til effekten.

Konstantan har stor specifik modstand og er velegnet til varmekabler i mindre længder, ca. 20-100 m. Messing, som har lavere specifik modstand, er velegnet til varmekabler i mellemstore længder, ca. 50-300 m.

Kobber med lille specifik modstand er velegnet til varmekabler i store længder, d.v.s. $> 250 \text{ m}$.

Fig. 12.2.6 viser et varmekabel beregnet for frostsikring af rørledninger, tagrender mv.

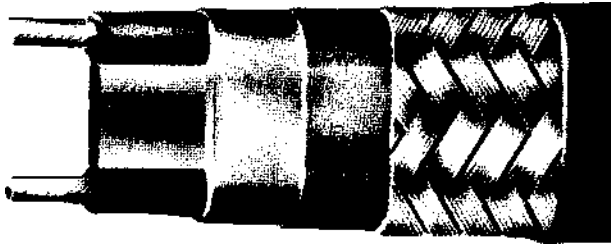


Fig. 12.2.6. Varmekabel. 2-leder med skærm (DE-VI).

Varmekabler findes i færdige konfektionerede længder, som i den ene ende forsynet med en tilstøbt slutmuffe. I den anden ende er monteret et installationskabel med beskyttelsesleder, klar for tilslutning til nettet. I fig. 12.2.7 er vist en udgave, hvor kablet er anbragt i et netværk, så der dannes varmemåtter. Disse måtter har kabellængder fra et par meter og op til over 1000 m med effekter fra 100 W til 1200 watt.

Ved varmekabler har man gode muligheder for tilpasning af modstanden til effektbehovet, idet en sådan tilpasning kan ske på tre måder:

- ved valg af *kabeltype* med ledermateriale af konstantan, messing eller kobber.
- ved valg af *kabellængde*, der afpasses individuelt efter formålet.
- ved valg af *koblingsmåde*, idet de fire ledere kan forbindes på forskellige vis i serie, parallel eller kombinationer heraf.

Varmekablernes effektforbrug afhænger af den foreliggende opgave. Som vejledende værdier kan regnes med følgende:

Gulve i opholdsrum, baderum o.l. ved fuld opvarmning:

80-100 W/m². Gulve i opholdsrum, baderum o.l. ved supplerende opvarmning:

40-50 W/m². Frostsikring af vandrør: 5-20 W/m. Frostsikring af tagrender: 40-50 W/m. Frostsikring af gader, veje, køreramper: 150-200 W/m².

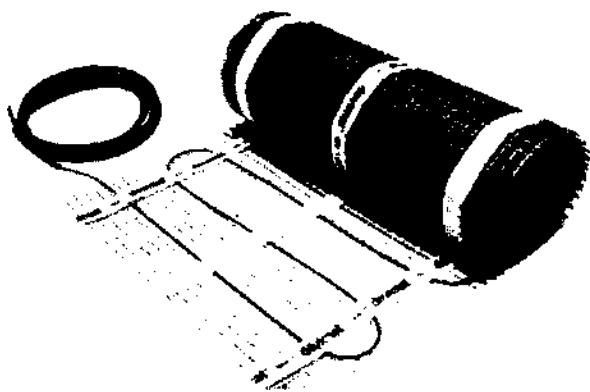


Fig. 12.2.7. Varmemåtte (DE-VI).

Varmekablerne vælges normalt med maksimal effekt større end hvad der er nødvendigt for at dække det beregnede varmetab, og der gives dermed mulighed for at etablere effektregulering og termostatstyring.

Hvor varmekabler skal tildækkes, som f.eks. ved gulvvarme, er det vigtigt at sikre sig mod overhedning enten ved stedvis koncentreret varmeafgivelse, f.eks. hvis kabler krydser hinanden, eller ved at varmeafledningen stedvis er ringere end forudsat. Varmekablet vist i fig. 12.2.7 er dog selvbegrænsende, hvilket vil sige at der mellem de to ledere befinder sig et modstandselement med positiv temperaturkoefficient. Dette betyder at varmeafgivelsen i et område af kablet dæmpes hvis den ønskede temperatur overskrides det pågældende sted. Kablet kan derfor ligge tæt eller krydse uden at blive overophedet.

For at sikre en ensartet gulvtemperatur skal varmekablet fordeles jævnt i hele gulvarealet.

Afstanden mellem kabelstrengene bør være 15 cm, svarende til ca. 100 W pr. m² gulvareal. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan afstanden reduceres til minimum 10 cm.

13. Industriel opvarmning

13.1 Indledning

I industri og håndværk anvendes elektrisk opvarmning både ved metalfremstilling og ved forarbejdning og efterbehandling.

Blandt de største industrielle varmeanlæg er jernværksovne på op til 50 MW eller mere. Som eksempler på mindre udstyr kan nævnes apparater til opvarmning ved udglødning, hærkning, lodning etc.

Elektrisk varme anvendes også ved tørring af lakker, limninger og ved varmebehandling af mange andre ikke-ledende materialer.

I afsn. 6 blev omtalt anvendelsen af UV- og IR-lamper ved industrielle processer, i landbrug og til medicinsk behandling..

I det følgende gives en kortfattet orientering om principperne i nogle forekommende anlæg for opvarmning eller smeltning. Det store antal af forskellige varmeapparater, der anvendes i private husholdninger omtales ikke specielt. Virkemåde for mikrobølgeovne og induktionskogeplader er dog kort berørt, idet disse opvarmnings-metoder anvendes såvel i industrien som i institutions- og restaurationskøkkener.

13.2 Modstandsovne

Modstandsovne anvendes til opvarmning, men normalt ikke smeltning af materialer, såvel elektrisk ledende som ikke-ledende.

Modstandsovne med indirekte opvarmning udføres som et rum i ildfast materiale, f.eks. tegl, hvori der er anbragt varmeelementer. Større ovne kan være fast opbygget på stedet, mens mindre ovne med effekt op til ca. 50 kW leveres som færdige enheder. Disse ovne har en ydre ramme af stålplade med en foring af isolerende sten. De mindre ovne anvendes især i laboratorier og ved f.eks. keramikfremstilling.

Varmeelementerne skal være udført af materiale med en høj specifik modstand, og med et smeltepunkt, som tillader den temperatur,

der skal opnås under drift. For temperaturer op til ca. 1300 °C kan benyttes varmelegemer af krom-nikkel legeringer eller kanthal. Ved højere temperaturer udføres varmelegemerne som stave af presset kulstof. Disse modstandslegemer kan tåle temperaturer på mere end 3000 °C.

I modstandsovne med direkte opvarmning anbringes den komponent, der skal opvarmes i et materiale, som gennemløbes af en høj strøm, og derved opvarmes. Et eksempel herpå er *saltbad-ovnen* eller den *elektrolytiske ovn* (se fig. 13.2.1).

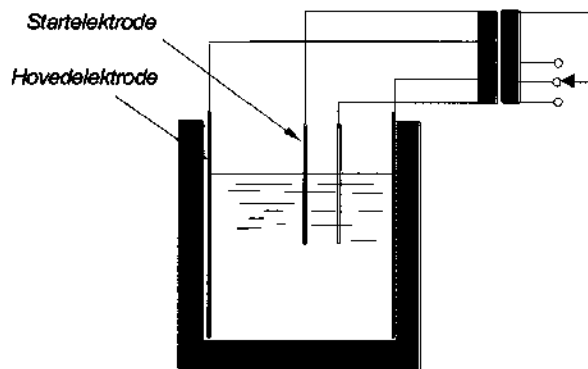


Fig. 13.2.1. Elektrolytisk ovn.

I ovnen findes en elektrolyt, f.eks. i form af et eller flere cyan-salt, som er på fast form, når ovnen er kold. Elektrolytten smeltes ved hjælp af et sæt startelektroder, som påtrykkes en høj spænding. Når saltet er smeltet nedsænkes emnet, der skal opvarmes. Under drift er hovedelektroderne tilsluttet en variabel spænding på nogle få volt, mens driftstrømmen kan være flere tusinde ampere. Afhængigt af elektrolyttens sammensætning er smeltepunktet 500-700 °C og ovnens anvendelsesområde er ca. 600-1300 °C.

Saltbadovne anvender giftige og miljøskadelige stoffer og erstattes derfor efterhånden med andre ovntyper hvor det er muligt.

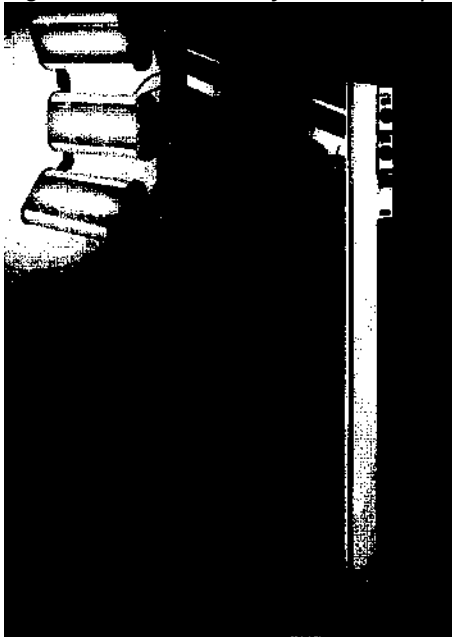
13.3 Strålingsopvarmning

Denne opvarmningsform anvender elektromagnetisk stråling i det infrarøde område. Som strålingskilde kan anvendes halogenlamper,

IR-varmelamper eller glødetråde indlagt i klart keramisk materiale. Denne opvarmningsform er hurtig at regulere og nem at koncentrere i de områder, der skal opvarmes.

Strålevarme anvendes især til opvarmning af overflader, f.eks. ved hærkning af lak eller forvarmning af emner, som skal behandles mekanisk. Den langbølgede ende af spektrets infrarøde område har vist sig velegnet til opvarmning af klar krympeplast. Varmelamperne kan være anbragt i små bærbare apparater, i større mobile enheder eller være fast monteret i varmetunneler.

Fig. 13.3.1. Mobilt udstyr for stråleopvarmning.



Strålingsopvarmning ved infrarøde lamper er også taget i brug til kogeplader. Disse varmelamper er rørformede med kolbe af kvarts-glas; glødetråden er af wolfram og fyldningen er tilsat en halogenforbindelse. Lamperne er anbragt tæt under en glaskeramisk plade og under lamperne findes en reflekterende plade, således at varmestrålingen dirigeres opad. Opvarmning ved IR-stråling kan reguleres med lille forsinkelse og giver hurtig opvarmning, men er især egnet til mindre portioner. I kogeplader er halogenrørene ofte kombineret med spiralvarmelegemer.

13.4 Lysbueovne

I lysbueovnen udnyttes varmen i en lysbue til opvarmning og smeltning af metal. Lysbueovne findes i to hovedtyper:

Ovne med indirekte lysbueopvarmning og ovne med direkte lysbueopvarmning.

I ovne med indirekte lysbueopvarmning frembringes buen mellem to elektroder, og det er strålevarmen fra lysbuen, der opvarmer metallet. Denne type anvendes sjældent og da kun i mindre størrelser.

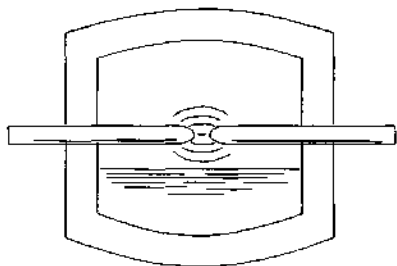


Fig. 13.4.1. Ovn med indirekte lysbueopvarmning.

I ovne med direkte lysbueopvarmning tænder lysbue mellem metallet, der skal smeltes, og en eller flere elektroder.

I den direkte lysbueovn smeltes metallet af den varme, det modtager ved kontakt med lysbuen.

Elektroderne udføres af kulstof. Elektrodernes afstand til smelten reguleres automatisk, således at lysbuen vedligeholdes uændret i takt med at metallet smeltes.

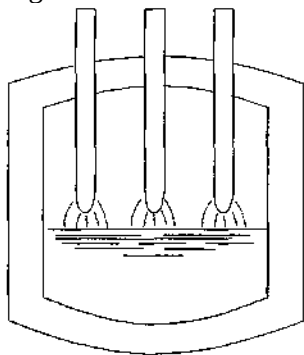


Fig. 13.4.2. Ovn med direkte lysbueopvarmning.

Direkte lysbueovne udføres med kapaciteter på fra 5 t og op til mere end 50 t metal.

Ovnens elektroder forsynes med netfrekvent højspænding fra egen transformer, hvis sekundærvikling er regulerbar indenfor området ca. 200 V til ca. 500 V. Ved større ovnanlæg kan transformeren have ydeevne på mere end 50 MVA. Der er dog også fremstillet lysbueovne, hvor elektroderne forsynes med højspændt jævnstrøm.

Transformeren kan være tilsluttet det almindelige forsyningsnet, men ved større anlæg er ovntransformeren ofte sluttet direkte til højspændingsnettet.

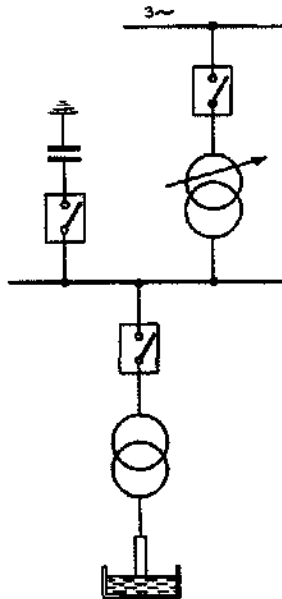


Fig. 13.4.3. Et-stregdiagram for mindre lysbueovnanlæg.

Ovntransformeren er tilsluttet en højspændingsskinne, som også forsyner andre forbrugere i anlægget

13.5 Induktionsovne

Induktionsovne anvendes såvel til opvarmning (f.eks. i forbindelse med hærdning) og til smeltning af metaller.

Induktionsovne til smeltning af jern og metal udføres i to hovedtyper:

Rendeovnen, der drives ved netfrekvens og derfor ofte betegnes lavfrekvent induktionsovn.

Digelovnen, der normalt drives ved en frekvens, der er højere end

netfrekvensen. Denne ovntype betegnes også højfrekvent induktions-ovn. Der anvendes dog også digelovne for mellem- og netfrekvens.

Fig. 13.5.1 viser princippet i en induktions-rendeovn for netfrekvens. Metallet, der skal smeltes, indgår som en kortsluttet sekundærvikling i en transformer. Den store sekundære kortslutningsstrøm, som forløber i ovnens metalfyldning udvikler tilstrækkelig varme til at smelte metallet.

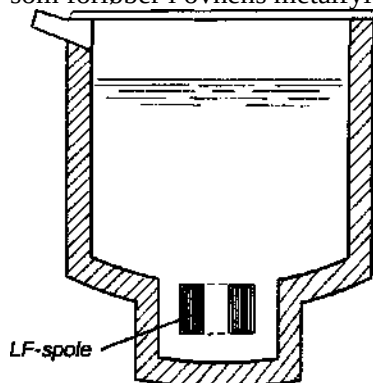


Fig. 13.5.1. Princip i lavfrekvent induktionsovn (rendeovn).

I den højfrekvente induktionsovn anbringes metallet, der skal opvarmes i en keramisk beholder, som omsluttet af en spole (fig. 13.5.2).

Når spolen gennemløbes af vekselstrøm induceres der hvirvelstrømme i metallet, hvorved dette opvarmes. Den effekt, som hvirvelstrømmene udvikler i metallet er omtrentligt proportional med kvadratet på frekvensen. Disse ovne drives derfor fra roterende eller statisk frekvensomformer. Driftspænding og -frekvens er 0,5-1,5 kV og fra 500 til 20 000 Hz. Lavest frekvens anvendes ved meget store ovne, mens små laboratorieovne forsynes med helt op til 20 kHz. Digelovne har en lav effektfaktor, $\cos\varphi$ er 0,1-0,2. Da denne effektfaktor ændres under drift er det nødvendigt at ovnens elektriske forsyning omfatter et variabelt kondensatoranlæg til fasekompensering. Spolens vindinger er oftest udført af kobbertråd, hvorigennem der ledes vand til køling af spolen.

Fig. 13.5.2. Princip i højfrekvent induktionsovn (digelovn).

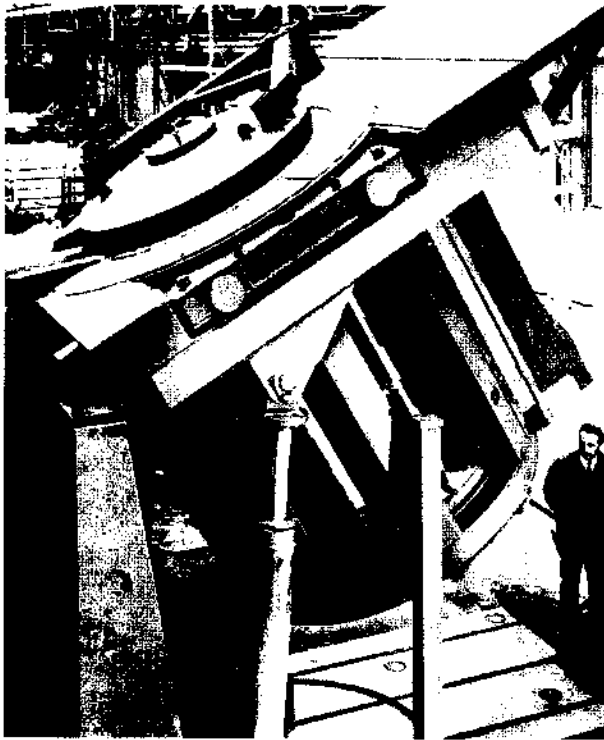
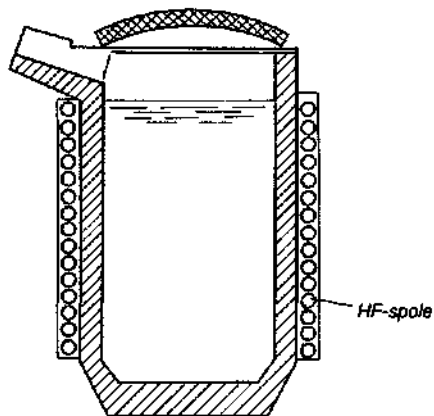


Fig. 13.5.3. Højfrekvent induktionsovn, digelovn (BBC).

Højfrekvensopvarmning

Tidligere i dette afsnit omtaltes den højfrekvente ovn til smeltning af metal.

Højfrekvens anvendes også til opvarmning af emner, f.eks. ved hærkning af metaldele eller tørring af isolationsmateriale. Der er ofte tale om mindre anlæg, og i mange tilfælde indgår varmebehandlingen som en enkelt del af en samlebåndsproces.

Disse apparater er i princippet opbygget som en svingningskreds, der er afstemt til den ønskede resonansfrekvens (fig. 13.5.4). Der må skelnes mellem udstyr til opvarmning af elektrisk ledende materiale, hvori der kan induceres hvirvelstrømme, og til opvarmning af isolatorer, hvori varmen skyldes dielektriske tab.

HF-opvarmning af elektrisk ledende emner

Svingningskredsens indeholder en spole, hvori emnet anbringes, enten fast en passende tid, eller således at det bevæger sig gennem spolen.

Spolens vekslende magnetfelt inducerer hvirvelstrømme i det metalliske emne, hvorved det opvarmes. På grund af strømfortrængningen ved høje frekvenser vil opvarmningen fortrinsvis ske i overfladen af emnet, hvilket er ønskeligt ved f.eks. hærkning af en aksels overflade.

Metoden anvendes også ved fremstilling af f.eks. rør i ønskede dimensioner. Røret bevæges langsomt igennem spolen, hvorved det opvarmes til glødning, inden det trækkes gennem et værktøj, hvor det formes.

Ved fabrikation af store elektriske maskiner anvendes mobile HF-anlæg til lodning af spoler.

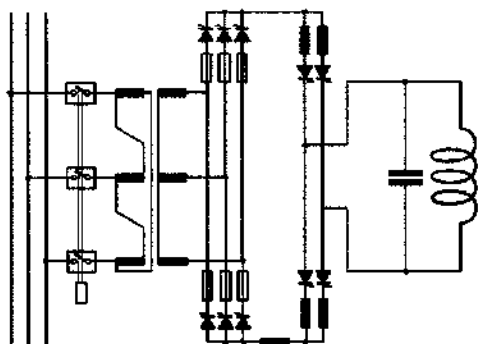


Fig. 13.5.4. HF-svingningskreds.

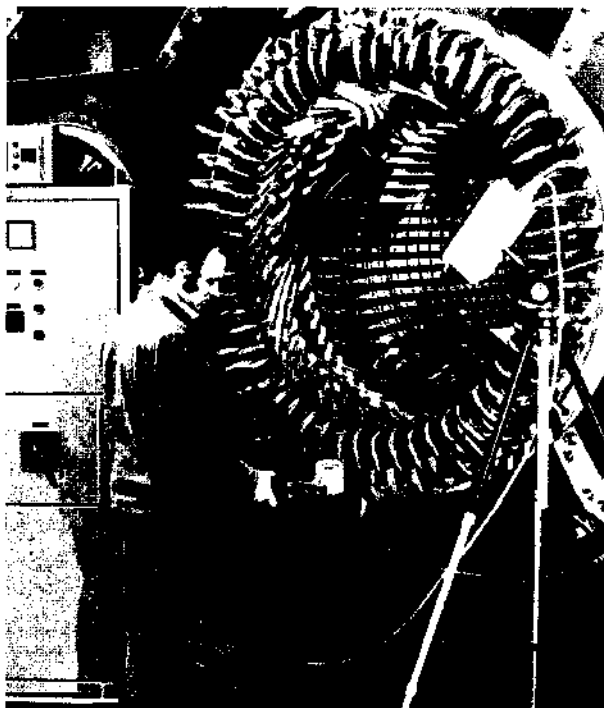


Fig. 13.5.5. HF-lodning (BBC).

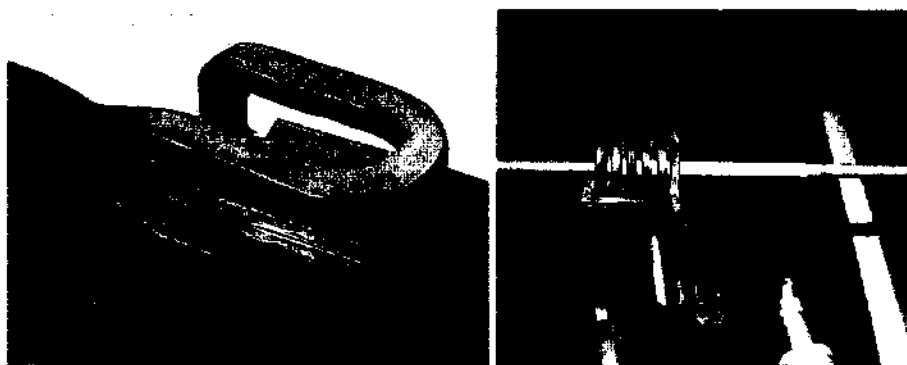


Fig. 13.5.6. Induktionsspoler for HF-opvarmning (ELVA).

Induktionskogeplader

Opvarmning ved induktion har længe været anvendt i restaurationer og institutionskøkkener, men er i de senere år også taget i brug i kogeplader til husholdning. Induktionskogepladens princip er vist fig. 13.5.7. Under en glaskeramisk dækplade er anbragt en spole, som forsynes med en frekvens på 25-50 kHz. Det magnetfelt, der skabes af strømmen i spolen, forløber gennem genstande, som placeres på dækpladen. Dækpladen og genstande, som er magnetisk og elektrisk dårligt ledende vil ikke blive opvarmet, men hvis der anbringes en gryde eller pande med jernholdig bund på pladen, bliver feltet stærkt, og der vil induceres hvirvelstrømme i jernet, som derved opvarmes. Hvis gryden fjernes afbrydes varmeudviklingen øjeblikkeligt.

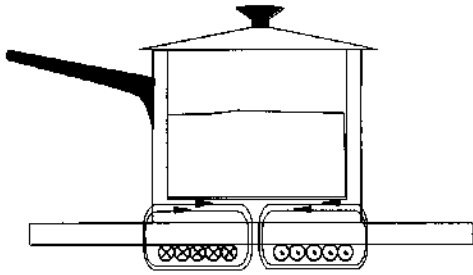


Fig. 13.5.7. Virkemåde af induktionskogeplade.

13.6 Dielektrisk opvarmning

HF-opvarmning af ikke-ledende emner

Opvarmning af materialer, som ikke er elektrisk ledende, kan naturligvis ikke ske ved induktion eller ved at lede strøm gennem dem. Man kan opvarme sådanne emner indirekte, f.eks. med varmelegemer eller ved bestråling med infrarøde lamper. Da materialer, som er elektrisk isolerende som regel også er meget dårlige varmeledere, er det vanskeligt at gennemvarme dielektriske emner på denne måde, uden at overfladen beskadiges.

Man kan i stedet bruge såkaldt dielektrisk opvarmning. Betegnelsen skyldes at et stof, som er elektrisk isolerende også kaldes et di-elektrikum.

Det elektrisk isolerende emne, der skal opvarmes, anbringes som dielektrikum imellem et par kondensatorplader, der indgår i en

svingningskreds. I almindelige elektrotekniske beregninger ved 50 eller 60 Hz regnes kondensatorer oftest som ideelle kapacitanser. Det vil sige at kondensatorstrømmen antages at være faseforskudt præcis 90° i forhold til spændingen (se bind 1, "Elektricitet og magnetisme"). Ved praktiske kondensatorer vil vinklen mellem U - og I -vektorerne være lidt mindre end 90° . Strømmen vil derfor have en wattkomponent (fig. 13.6.1) svarende til at der afsættes en effekt i kondensatorens dielektrikum, som derved bliver opvarmet.

Erstatningsdiagrammet for en praktisk kondensator kan tegnes som vist fig. 13.6.1. Effekten, der afsættes i parallelforbindelsen er

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{I_w}{I} \quad \text{og} \quad \tan\delta = \frac{I_w}{I_w}$$

Da vinklen φ normalt er meget stor er $I_w \approx I$, hvorefter følger at $\cos\varphi \approx \tan\delta$

Faktoren $\tan\delta$ er altså et mål for tabet, d.v.s. den effekt, der afsættes i materialet imellem kondensatorplademe. Vinklen $\delta = 90^\circ - \varphi$ benævnes derfor tabsvinklen.

Muligheden for at opvarme materialer dielektrisk afhænger bl.a. af $\tan\delta$ og frekvensen. f er normalt ca. 27 eller ca. 40 MHz. Desuden er den effekt, der afsættes i materialet proportional med kvadratet på den elektriske feltstyrke, og der anvendes nogle kV.

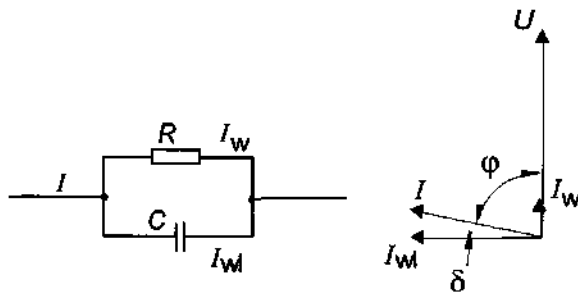


Fig. 13.6.1. Ækvivalentskema og vektordiagram for ikke-ideel kapacitans.

Isolationsmaterialet bliver opvarmet af de dielektriske tab, der forekommer ved den stadige ompolarisering med høj frekvens.

Metoden anvendes ved tørring af limede dele, ved opvarmning af materialer før bearbejdning og lignende.

En speciel anvendelse finder sted i diatermiapparatet, der anvendes til lægelig behandling af syge legemsdele. Ved valg af frekvens og ved udformning af elektroder kan man vælge om opvarmningen fortrinsvist skal ske i legemsdelens overflade, i knoglen, eller skal ske jævnt igennem legemsdelen.

Mikrobølgeopvarmning

Isolationsmaterialer, herunder fødevarer kan opvarmes ved bestråling med elektromagnetisk stråling i mikrobølgeområdet, d.v.s. med frekvenser mellem 300 MHz og 300 GHz. Denne højfrekvente stråling skabes i en såkaldt magnetron.

Fig. 13.6.1 viser princippet i en magnetron. Inderst er en stav- eller trådformet negativt ladet elektrode, katoden. Uden om katoden er en ringformet anode. Under drift er der en jævnspænding på 3-5000 V, mellem anode og katode. I dette stærke elektriske felt strømmer der elektroner fra katoden ud til den omgivende anodering.

Parallelt med katodecylindren og altså på tværs af elektronstrømmen er der et kraftigt magnetisk felt, normalt fremkaldt af en permanent magnet. Elektronernes retning vil derfor blive afbøjet mod en cirkulær bane i mellemrummet mellem anode og katode, således at de passerer hulrummene indvendig i anoderingen. Disse hulrum skaber en form for resonans, og det er anodens udformning, der bestemmer frekvensen af den udsendte stråling.

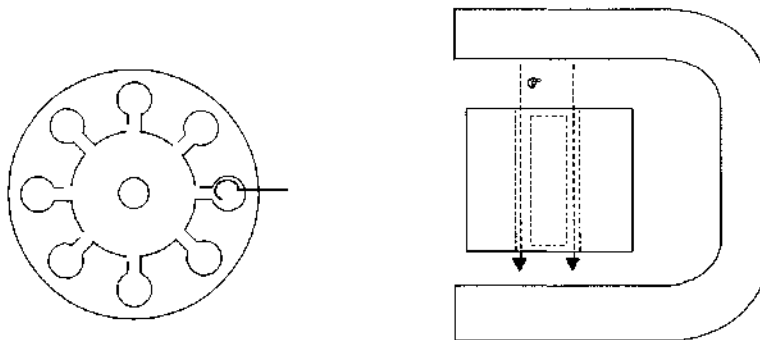


Fig. 13.6.1. Magnetronens princip.

I mikrobølgeområdet er der efter international overenskomst reserveret nogle frekvensbånd til teknisk, videnskabelig og medicinsk brug. Et af disse ligger ved frekvensen 2450 MHz, og det er denne frekvens, der hyppigst anvendes til mikrobølgeopvarmning i industri-og husholdningsapparater, idet der her opnås en god balance mellem indtrængningsdybde og den tilførte effekt.

Energien føres fra en trådsløjfe i et af resonanshulrummene gennem en tyndvægget bølgeleder ind i det rum, hvor emnet, der skal opvarmes er anbragt. Dette rum har ledende vægge, som reflekterer bølgerne. Emnet bliver derfor udsat for stråling fra alle sider. Mikrobølgerne sætter stoffets molekyler i svingninger, og friktionen afsætter energi i form af varme overalt i emnet, ikke blot i overfladen. Magnetronen forsynes normalt med konstant spænding, og den kan derfor ikke uden videre reguleres. Store industrielle anlæg indeholder flere enheder, og effektregulering sker ved ind- og udkobling af enheder. I husholdningsovne indkobles magnetronen i kortere eller længere tid, afhængigt af den indstillede effekt.

Bilag A

Måleenheder, SI

Grundenheder

længde	meter	m
masse	kilogram	kg
tid	sekund	s
elektrisk strøm	ampere	A
temperatur	kelvin	K
stofmængde	mol	mol
lysstyrke	candela	cd

Nogle afledede enheder

frekvens	hertz	Hz	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
kraft	newton	N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
tryk, spænding	pascal	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
arbejde, energi, varmemængde	joule	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
effekt	watt	W	$1 \text{ W} = \text{U/s}$
reaktiv effekt		var	
tilsyneladende effekt		VA	
elektrisk ladning	coulomb	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
elektromotorisk kraft, elektrisk spænding	volt	V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W/A}$
resistans	ohm	W	$1 \text{ W} = 1 \text{ V/A}$
konduktans	siemens	S	$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$
kapacitans	farad	F	$1 \text{ F} = 1 \text{ A} \cdot \text{s/V}$
induktans	henry	H	$1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$
magnetisk flux	weber	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$
induktion, fluxtæthed	tesla	T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2$

Ved angivelse af tryk anvendes i SI måleenheden pascal, Pa. Definitionen er $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.
For luft- og væsketryk kan desuden anvendes enheden bar, hvor $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ (eksakt).
Omregning til andre måleenheder for tryk kan ske med følgende faktorer:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ Torr} = 101.325 \text{ Pa}$$

Omtrentligt gælder altså:

$$1 \text{ atm} \sim 10^5 \text{ Pa}$$

og

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 \sim 10^{-5} \text{ atm.}$$

Bilag B

Kodesystem for lyskilder

For at lette sammenligning mellem forskellige fabrikater af lyskilder og gøre det lettere at udskifte lamper er der udviklet en fælles, international kode, ILCOS. Systemet er beskrevet i IEC/TS 61231 (1999).

Flg.skema viser en oversigt over de almindeligst anvendte. Grundbetegnelserne kan, afhængigt af den ønskede præcisering, udvides med flere tegn.

International Lamp Coding System, ILCOS

De almindeligste betegnelser

I - Glødelamper

IA Store glødelamper IB Mindre glødelamper IN Andre glødelamper -A Almindelig pæreform -B Kerteform -G Krone/globeform -K Svampeform -T Rørform

IR Reflektorlamper

IRR Normale reflektorlamper

IRA Pæreformede/topforspejlede

IPAR Normale presglaslamper

IPARD Presglaslamper med koldtlysreflektor

H - Halogenlamper (ikke autolamper)

HS En-soklede lamper

HD To-soklede lamper

HR Koldtlysreflektorlamper

HM Metalreflektorlamper

HI En-soklede lamper med indbygget metalreflektor

HE En-soklede lamper med yderkolbe

-P Projektionslamper

-S Studio/fotolamper

-F Flood/lyskasterlamper

-A Lufthavnslamper.

-T Trafiksignallamper

-G Almindelige brugslamper

-I Reflektorlamper med frontglas

V - Automobillamper

Her anvendes de eksisterende IEC/ECE-koder

F - Lysstofrør

FD To-soklede; stavformede rør

FU U-formede rør

FG Cirkulære rør

FS En-soklede rør

FSD En-soklede dobbeltformede rør

FSQ En-soklede 4-dobbelt formede rør

FSM En-soklede mangedobbelt formede rør

FB Rør med indbygget forkoblingsudstyr

FBT Rør med indbygget forkoblingsudstyr, rørformede

FBC Rør med indbygget forkoblingsudstyr, cirkulære

FBG Rør med indbygget forkoblingsudstyr, globe form

FBR Rør med indbygget forkoblingsudstyr og reflektor

S - Højtryksnatriumlamper

ST Rørform, klar SE Ellipsoide form, opale SC Ellipsoide form, klare SD To-soklede, klare SR Reflektorlampe

-M Lamper med forbedrede farver -H Lamper med: højt Ra-index

L - Lavtryksnatriumlamper

LS En-soklede lamper LD To-soklede lamper LSE Lamper med skruesokkel

Q - Kviksøvlamper

QT Rørform, klare

QE Ellipsoide form, opale

QC Ellipsoide form, klare

QB Med indbygget forkoblingsudstyr

QBR Med indbygget forkoblingsudstyr og reflektor

M - Metafhalogenlamper

MT Rørform, klare.

ME Ellipsoideform, opale

MG Ellipsoideform, klare.

MD To-soklede med klar yderkolbe

MN To-soklede uden yderkolbe

X - Speciallamper

XX Xenon højtrykstilamper XIR IR-varmelamper

XUV UV-strålere

Bilag C

Udfasning af lyskilder

Der er i 2005 i Den Europæiske Union vedtaget et direktiv, der har til formål at reducere energiforbruget og CO₂-udledningen af en række produkter. Direktivet er i Danmark gennemført ved lov i 2008. Kravene formuleres i forordninger fra Kommissionen. Indenfor belysningsområdet er der kommet to:

- a. Forordning Nr. 244 af 18 marts 2009, som omhandler "ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger"
- b. Forordning Nr. 245 af 18 marts 2009, som omhandler "lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdampglødelamper samt forkoblinger og armaturer hertil".

Forordning 244 medfører at en række glødepærer og halogenglødepærer gradvist udfases fra 2009-2016.

I hovedtræk udfases lyskilder til boliger som følger:

Fase 1, Sept.2009

Matte glødelamper udgår. Klare glødelamper på 100 W og derover udgår. Krav om at alle klare gløde- og halogenlamper skal have energiklasse E.

Fase 2, Sept.2010

Klare glødelamper på 75 W og derover udgår.

Fase 3, Sept.2011

Klare glødelamper på 60 W og derover udgår.

Fase 4, Sept.2012

Kun klare glødelamper, der er af energiklasse C er tilladt.

15, 25 og 40 W udgår.

Lamper med effekt under 15 W berøres ikke.

Fase 5, Sept.2013

Skærpede krav til sparelamper og LED. Lamper med sokkel S14, S15 og S19 udgår (linieformede glødelamper).

Fase 6, Sept.2016

Minimum krav til alle lamper energiklasse B, dog undtaget lamper med sokkel G9 og R7s, som skal opfylde kravene til klasse C. Lamper for 60 V og derunder og med sokkel E14, E27, B22d og B15d udfases.

Forordningen 244 gælder kun lyskilder med hvidt eller hvidligt lys (farvekoordinaterne x og y er specificeret i et bilag til forordningen). Lyskilder med farvet lys er altså undtaget.

Forordningen gælder ikke retningsbestemte lyskilder. LED og reflektorlamper er altså ikke omfattet.

En endnu ikke udsendt forordning vil senere angive kravene til disse lyskilder.

Forordningen gælder kun lyskilder med en lysstrøm mellem 60 lu-men og 12000 lumen.

Der stilles for kompaktlysstofrør krav til

- farvegengivelse
- levetid og antal mulige tændinger
- tændingstid og opvarmningstid
- effektfaktor
- UV-stråling

Endelig skal der udover de nuværende informationer på lyskildens pakning bl.a. angives:

- lysstrøm
- farvetemperatur
- levetid og antal tændinger indtil svigt
- opvarmningstid
- mulighed for dæmpning

Forordning 245 vedrører lyskilder, som hovedsageligt anvendes i kontorer og til vejbelysning.

Forordningen angår *kun* damplamper med sokkel E27, E40 og PGZ12. Disse sokler anvendes typisk i vejbelysning til kviksølv- og natriumdamplamper samt metalhalogenlam-per.

Forår 2010

Et-pulver lysstofrør T8 udgår

2012

Lysstofrør T12 udgår. Standard højtryks-natriumdamplamper udgår.

2015

Højtryks-kviksølvdamplamper udfases.

Højtryks-natriumdamplamper til drift med forkobling for kviksølvdamplamper udfases.

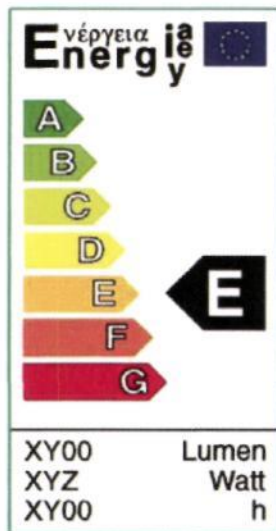
Bilag D

Energimærkning

Elektriske lyskilder til husholdningsbrug skal ved markedsføring og salg forsynes med en etiket som vist på figuren eller lignende.

Af etiketten skal fremgå:

1. Det relative energiforbrug angivet ved en beregnet energiklasse.
2. Lysstrøm i lumen.
3. Indgangseffekt i watt.
4. Nominel levetid



Beregning af energiklasse

Her vises et uddrag af den metode, der skal anvendes når en lyskildes energiklasse beregnes:
Et lysstofrør beregnet for forkobling er i energiklasse A, hvis

$$P \leq 0,15 \sqrt{\Phi} + 0,0097 \Phi$$

hvor P er indgangseffekten i watt og Φ er lysstrømmen i lumen. For andre lyskilder er den tilsvarende formel:

$$P \leq 0,24 \sqrt{\Phi} + 0,0103 \Phi$$

For lyskilder, som *ikke* er i klasse A findes energiklassen således: En referenceeffekt P_R beregnes

$$P_R = 0,88 \sqrt{\Phi} + 0,049 \Phi \quad (\text{for } \Phi > 34 \text{ lumen})$$

Derefter udregnes et index E_1 for det relative effektforbrug:

$$E_1 = \frac{P}{P_R}$$

Lyski lden anbringes i en klasse efter følgende tabel:

Index E_1	Klassemrk.
$E_1 < 0,60$	B
$0,60 \leq E_1 < 0,80$	C
$0,80 \leq E_1 < 0,95$	D
$0,95 \leq E_1 < 1,10$	E
$1,10 \leq E_1 < 1,30$	F
$E_1 \geq 1,30$	G

Supplerende litteratur

DS 700 "Kunstig belysning i arbejdslokaler", 6. udg., 2005 DS 704 "Belysning, definitioner", 3. udg., 1998 DS 707-serien "Idrætsbelysning"

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Bygningsreglement 2008

Statens Byggeforskningsinstitut: SBI-anvisning 213, Bygningers energibehov, 1995.

Dansk Ingeniør Forening: DS 418 "Beregning af bygningers varmebehov", 5.udg. 1986.

Ib Ovesen: "Lys og belysning" 1 - 6, red. af Lysteknisk Selskab, Aschehoug 1967-71.

G.Weber: "Grundlæggende lysteknik", Aschehoug 1960.

"NB-metoden. Beregning af indendørs almenbelysning" Lysteknisk Selskab 1986. Lysteknisk Selskab:

"Elektriske lyskilder. Lys og belysning", 1993

DELTA Lys & Optik og Lysteknisk Selskab: "God og energirigtig Butiks-belysning", 1996

DELTA Lys & Optik og Lysteknisk Selskab: "God og energirigtig Industribelysning", 1995

PHILIPS-håndbog: "Lighting Manual", Philips 1986.

M.A.Cayless & A.M.Marsden: "Lamps and Lighting", Edward Arnold 1983.

J.B.Murdoch: "Illumination Engineering", MacMillan 1985.

R.Spieser m.fl.: "Handbuch fur Beleuchtung", Girardet 1975. "

Indeklima, LYS", rapport fra arb. gruppe under ATV's indeklima-udvalg. Akademiet for de tekn. videnskaber, København 1975

Vejdirektoratet-Vejregeludvalget: "Vejbelysning. Vejregler for vejbelysning", Hefte 9.20.01, Forslag okt. 1997

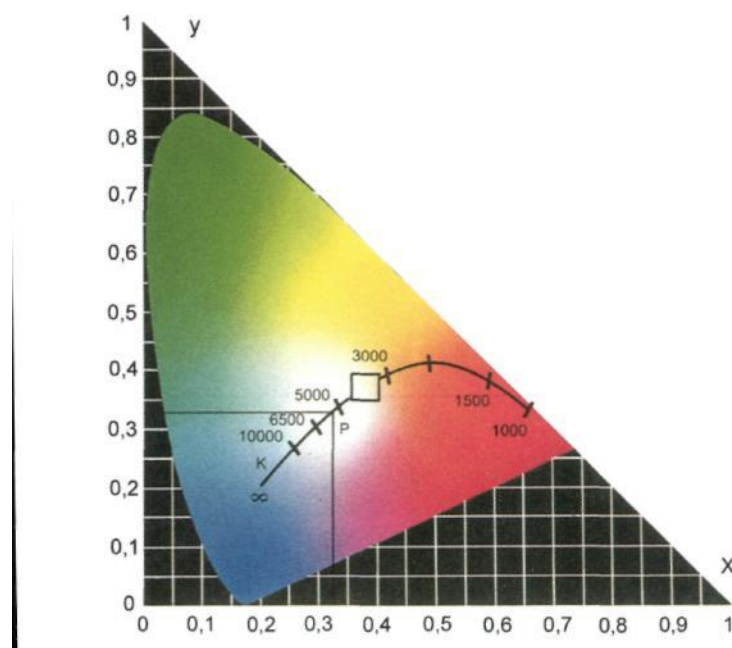
P.Andersen (red.): "El ståbi", 4. udg., Nyt Teknisk Forlag 2004.

L.Kirk Thøgersen (red.): "Varme ståbi", Teknisk Forlag 1991.

Addition af farver

Figuren viser hvorledes lys af grundfarverne rødt, grønt og blå ved addition to og to danner lys farverne gult, cyan og magenta.

Alle tre grundfarver danner tilsammen hvidt lys (se afsnit 1.2)



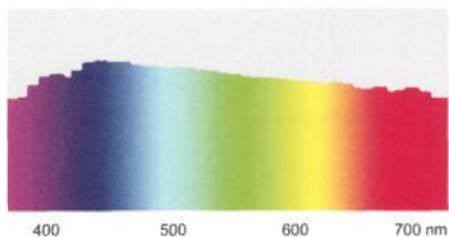
CIE farvetrekanten

Farvetrekanten er baseret på at alle farver kan dannes ved blanding af de tre grundfarver rød, grøn og blå.

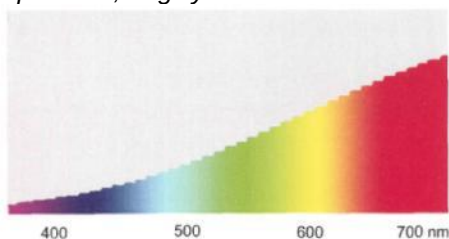
Farvetrekanten er indtegnet således i et retvinklet koordinatsystem med akserne x og y.

Enhver farve i trekanten kan angives ved en x - og en y-koordinat. De såkaldt mættede farver ligger på trekantens buede kant fra rød over grøn til violet. Alle punkter inde i trekanten repræsenterer umættede farver.

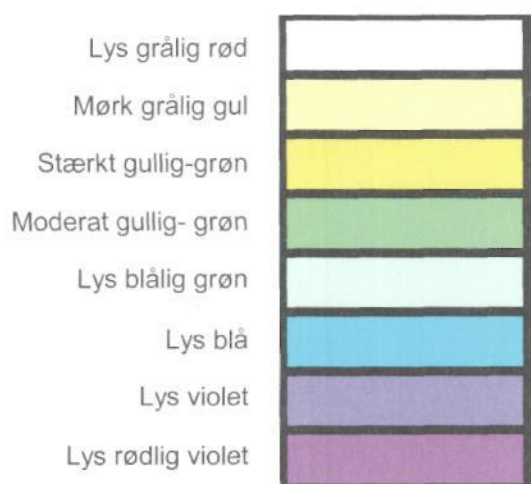
Det 'hvide' punkt ligger i $x = y = 0,333$. Den ind tegnede linie viser farveforløbet, når det 'absolut sorte' legeme opvarmes. Kurven er fysisk reel for lavere temperaturer og teoretisk for højere temperaturer.



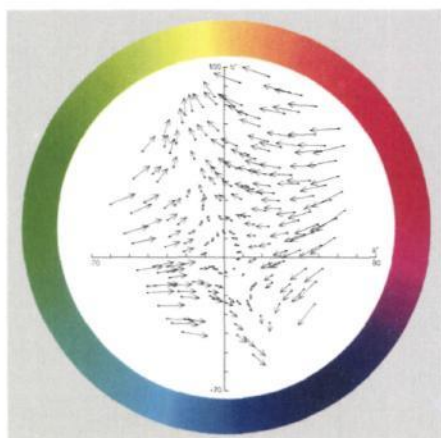
Spektrum, dagslys



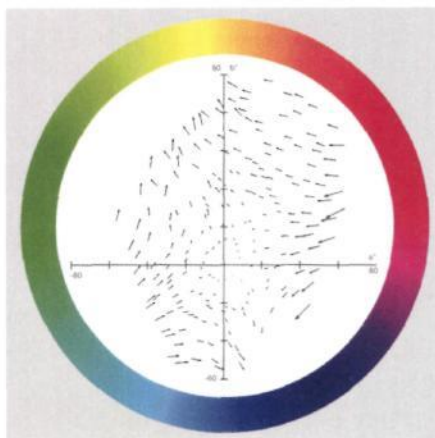
Spektrum, glødelampe



Otte standardiserede prøvefarver til bestemmelse af Ra-indeks (R8), Colour Rendering Index. (se tekst afsnit 1.3.6)

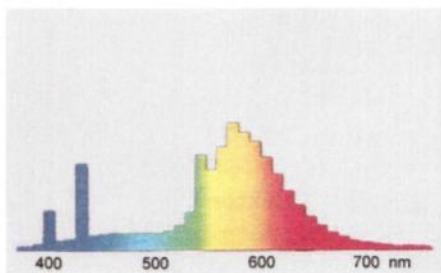


CRI 65

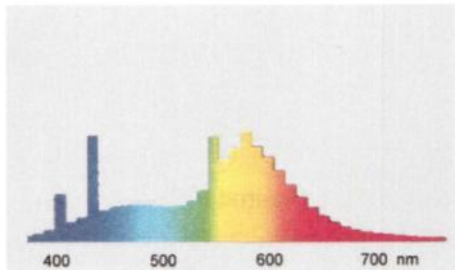


CRI 83

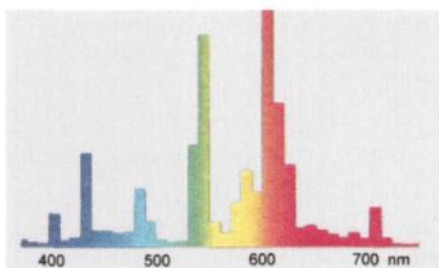
Eksempler på specifikation af farvegengivelser efter PHILIPS CRV, Colour Rendering Vectors. (se tekst afsnit 1.3.6)



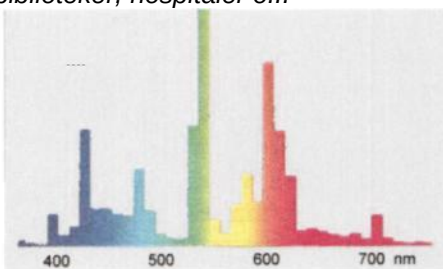
2900 K, $R_a = 52$ Anv.: Lager, udendørs belysning



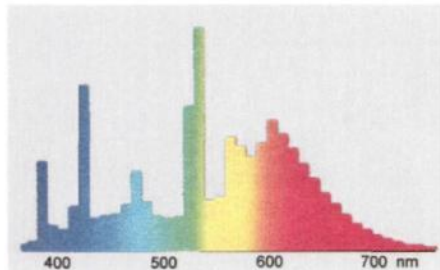
4200 K, $R_a = 63$ Anv.: Lager, evt. fabrik, udendørs belysning



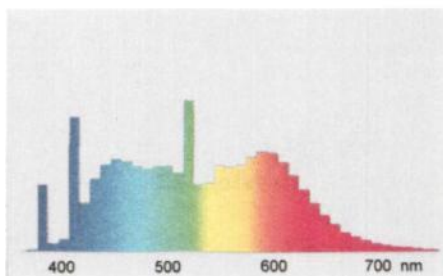
3000 K, $R_a = 85$
Anv.: Kontorer, forretninger,
biblioteker, hospitaler o.l.



4000 K, $R_a = 85$ Anv.: Trykkerier, skoler, fabrikker, sportshaller



3000 K, $R_a = 93$
Anv.: Kontorer, forretninger,
skoler, biblioteker, udstillinger



5000 K, $R_a = 97$

Anv.: Tekstilfabrikker, klinikker,
biografer, forretninger

Eksempler på spektre og data for lysstofrør med mulige anvendelsesområder.

Stikordsregister

absolut sort legeme 24 absorption 22 afstandslove 33, 146, 189 arbejdspladsbelysning 140 armatur 135 ff, 183 armaturdokumentation 166 armaturvirkningsgrad 168
baggrundsluminans 142 bajonetsokkel 59 belysningsstyrke 31, 33 belysnings styrke, måling 46
belysningsvirkningsgrad 148 blandingslyslampe 91 blandingsspektrum 21 blænding 141, 186
blændingsberegning 164 blændingstal 142 bølgelængde 12 British Zonal-metode 154 brydning 23
BZ-metode 154
C-kobling 104 candela 32 Cool beam 66 cosinuslov 35, 189
damplamper 73 ff DIALux 174 diatermiapparat 237 digelovn 230 dielektrisk varme 235 dichroisk
reflektor 23 direkte lysbueopvarmning 229 driftsspænding, HS-anlæg 200 drosselspole 102
DS700 138, 139
E-række 186 Edison-gevind 59 el-radiator 218 el-varme 201 ff elektrode 100, 195 elektrodering 100,
194 elektrodespændingsfald 76 elektrolumenescens 72 elektrolytisk ovn 227 elektronemitterende lag
194 energiklasse 246 energimærkning 247
FABALight 171 farvegengivelse 25 farvegengivelsesindex 25 farvekorrektion 89 farveopfattelse 13,
17 farvetemperatur 24 F-række 187 flimren 143 fluorescerende lag 89 følsomhedskurve, øjets 18
forringelsesfaktor 150 fotometerbænk 40 fotometerhovede 40 fotometerkugle 48 foton 11
gennemstrømningsradiator 218 glaslegeme, øjets 16 glimtænder 101, 102 glimtænderstart 101
glødelampe 53 ff glødestrømskobling 129

glødestrømstransformer 129 glødetråd 55 goniometer 43 graddage 214 gulwarmekabel 225
halogen 62, 93 halogen-Hg lampe 93 halogenglødelampe 62 halvrumlige belysningsstyrke 186
hjelpeelektrode 88 hjælpefyldning 75 højfrekvenslysanlæg 132 højfrekvensopvarmning 233
højfrekvent induktionsovn 232 højspændingslysrør 194 højtrykskviksløvdamplampe 88
højtryksnatriumdampplampe 33
idrætsanlæg 192
illuminans 29
indendørs belysningsanlæg 135
indirekte lysbueopvarmning
229
indium-amalgamrør 106
induktionslampe 111
induktionskogeplade 235
induktionsovn 230
infrarød lampe 121
ion 20
isoians 209
isolux-diagram 176, 190
k-værdi 207 koldkatoderør 111 kompaktlystofrør 107 kontinuert spektrum 21 kontrast 140
kuglefotometer 48 kultrådslampe 54 kvartsglas 63, 95
kviksløvdamplampe 88
L-kobling 103 L-række 185 lambda-værdi 202 lavfrekvent induktionsovn 231
lavtrykskviksløvdamplampe 95 lavtryksnatriumdampplampe 79 lavvolthalogenlampe 65 LC-kobling
104 LE-række 185 LED 113 ff, 180 levetid, anbefalet 36 levetid, glødelampe 36 levetid, økonomisk
36 levetid, teknisk 36 liniespektrum 21 LLMF 36 loftshulrum 158 loftvarme 222 LSF 36 lumen 31,
32 luminans 32, 48 luminescensstråling 71 ff lux 31, 32 luxmeter 46 lysbueovn 229 lysemitterende
diode 113 lysfordelingskurve 41, lysregulering 128 ff lysspredende belægning 83 lysstofrør 98 ff
lysstrøm 31, 33, 47 lysstrøm, direkte 159 lysstrøm, indirekte 159 lysstrømmetode 147 lysstyrke 29, 33
lysstyrkemåling 39 lysudbytte 31, 33
magnetron 238 M-kobling 105

mattering 56 metaldamplampe 73 metalhalogenlampe 93 middelbelysning 154, 159 mikrobølgeovn 238 modstandsovn 226 monokromatisk 26, 29 måling af
-belysning 46
-luminans 48
-lysstrøm 47
-lysstyrke 39
-reflektans 50
natriumdamplampe 79
NB-metode 154
Neon-anlæg 142
Nordisk Belysningsberegning 154
Nødbelysning 176
opalisering 56 overgangsisolans 209 panikbelysning 176 pladsbelysning 189 plantebelysning 125
polært koordinatsystem 41 POWER-GROOVE lysrør 107 pulverrør 194 punktmetode 146
 R_a -index 25 refleksion 22, 50 reflektans 22, 50 reflektansmåling 50 reflektionsfaktor 50
reflektorlampe 58, 66 reflektorlysrør 105 regelmæssighed 161 reklamerør 194 rendeovn 230
resonanskobling 105
retina 16 R_i -index 27 røntgenstråling 13, RS-kobling 129 rumfaktor 148 rumvinkel 30
s/hm-forhold 162 sfærisk middellysstyrke 32 skyggevirkning 141 sokler 110
spændingsafhængighed 60, 61 spektrum 13, 21, 118 spredningsfelttransformer 196 startforhold, Hg-lampe 90 ff startforhold, Na-lampe 81, 84 steradian 30 stroboskoplampe 123 stroboskopvirkning 103 strøm-spænd. karakteristik 197 strømbegrænsning 101 strålings strøm 11 Swan-sokkel 59
synsedsættende blænding 141
temperaturkoefficient 55 temperaturstråler 20, 53 termisk starter 105 threshold increment 187
transmission, lys 23 transmission, varme 207 transmissionsfaktor 207 transmissionstab 207, 210
transmittans 51 tændspænding 75, 78, 200 tændstrimmel 105 TRIAC-regulering 129
U-faktor 207 ubehagsblænding 141 udendørs belysning 181 udladningsrør 79 ff

UGR-metoden 154 ultraviolet lampe 119 ultraviolet stråling 13, 119
varmeberegning 201 ff varmekabel 223 varmelampe 121 varmeledningstal 202 vedligeholdelsesfaktor
36, 150, 159 vejbelysning 181 ff ventilationstab 211
wolframlampe 51 ff Woods glas 120
xenonlampe 122
zone, varmeanlæg 222 zoneopdeling, belysning 144
øjet 13

